
Caminhos Analíticos e Construção de Soluções em EDP II

Anselmo Ribeiro Lopes

Campina Grande - PB

2026

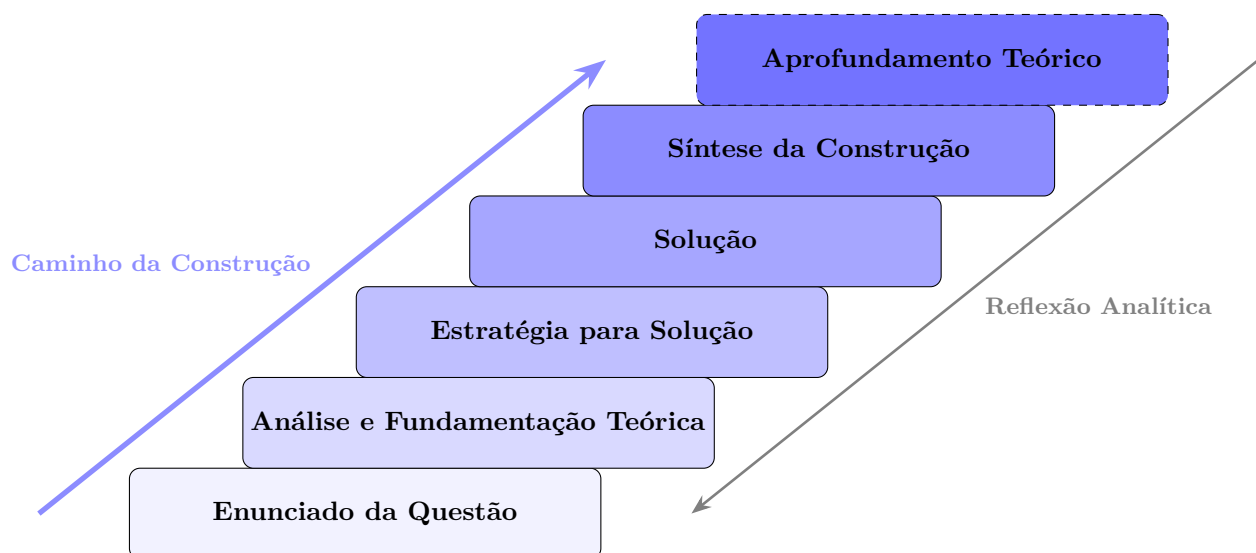
Prefácio

Este documento é um registro pessoal de estudos e um processo de aprofundamento na disciplina de **Equações Diferenciais Parciais II (EDP II)** do semestre **2026.1**, no **Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT)** da **UFCG**, ministrada pelo **Professor Marco Aurelio Souto**.

Mais do que a simples resolução de exercícios, busco aqui visualizar a construção de cada solução, refletindo sobre o 'porquê' e o 'para que' de cada etapa. Compreendo que cada questão, para além do resultado final, carrega fatos matemáticos essenciais e provoca reflexões que são fundamentais para a construção do pensamento matemático. A estruturação deste trabalho segue rigorosamente o fluxo das **listas de exercícios da disciplina**, fundamentando-se nas discussões em sala de aula e nas referências bibliográficas de **Lawrence C. Evans, Haim Brezis e Gilbarg & Trudinger**. Para facilitar a navegação e a compreensão conceitual, optei por organizar o conteúdo em divisões temáticas. Essas divisões não rompem a sequência lógica dos exercícios, mas servem como marcos que agrupam problemas com naturezas e ferramentas semelhantes, permitindo uma visão mais clara da evolução dos temas da disciplina.

Para que este método de estudo seja claro, adotei a seguinte organização para cada problema. O fluxo de pensamento é desenhado como uma escada de complexidade, onde cada passo é fundamental para o próximo:

- **Enunciado da Questão:** A transcrição literal do problema, servindo como o ponto de partida e a definição do desafio.
- **Análise e Fundamentação Teórica:** Identificação dos fatos matemáticos, a base teórica necessária e a reflexão inicial.
- **Estratégia para Solução:** O roteiro lógico e o plano de ataque para a resolução.
- **Solução:** O desenvolvimento formal e exaustivo, sem omissões, utilizando linguagem natural e referências cruzadas.
- **Síntese da Construção:** Um fechamento reflexivo que apresenta a lógica da solução e a lição extraída.
- **Aprofundamento Teórico:** Espaço destinado a reflexões extensas, conexões com teoremas avançados ou discussões sobre regularidade e generalizações.



A intenção é explicitar o método e a lógica empregada, transformando a resolução em um exercício de reflexão analítica. Este material não pretende esgotar o assunto nem estabelecer verdades definitivas, mas sim servir como um diário de bordo — um caminho de pensamento para compreender a estrutura das EDPs e a beleza da sua construção lógica. Para detalhes sobre a configuração técnica e a customização da visualização deste documento, consulte a seção de Instruções Técnicas a seguir.

Este material é distribuído sob a **Licença CC BY-NC-SA 4.0**.

Sugestões, críticas ou correções são muito bem-vindas via: [Formulário de Observações](#)

Campina Grande, 14 de junho de 2026

Anselmo Ribeiro Lopes

Instruções Técnicas

Este documento foi projetado para ser modular e customizável. Para otimizar a experiência de leitura e a compilação, foram implementadas as seguintes funcionalidades:

Customização de Visibilidade

O documento utiliza interruptores lógicos no `preambulo.tex` para controlar a exibição de blocos analíticos. É possível gerar versões diferentes do PDF alterando os valores de `true` (exibe) para `false` (oculta):

- `\setbool{showanalise}{false}` → Oculta a **Análise e Estratégia**.
- `\setbool{showsintese}{false}` → Oculta a **Síntese da Construção**.
- `\setbool{showaprofundamento}{false}` → Oculta o **Aprofundamento Teórico**.
- `\setbool{showtheorem}{false}` → Oculta os blocos de **Teoremas**.
- `\setbool{showproof}{false}` → Oculta as **Demonstrações (provas)**.
- `\setbool{showtextoauxiliar}{false}` → Oculta comentários e **Textos Auxiliares** inseridos fora das caixas de questões.

Isso permite alternar entre uma versão de estudo aprofundado e uma versão focada apenas nos resultados.

Filtros de Questões

Você pode omitir ou isolar questões específicas passando os números separados por vírgula no código:

- `\ocultarquestao{3, 85, 89}` → Oculta as questões listadas e suas soluções, mantendo a numeração automática das demais.
- `\mostrarapenasquestao{109, 112}` → Oculta **todas** as questões do documento, exibindo apenas as que estiverem na lista.

Compilação Modular (Subfiles)

Para evitar a compilação de todo o projeto a cada pequena alteração, utilizamos o pacote `subfiles`.

- **Compilação Global:** Compile o arquivo principal (`cs_edp_2026.1.tex`) para gerar o documento completo com capa, sumário e todas as seções.
- **Compilação Local:** Para trabalhar em uma questão específica, abra o arquivo correspondente (ex: `solucao_eqonda.tex`) e compile-o diretamente. O $\text{\LaTeX}$ herdará automaticamente todas as configurações do preâmbulo, gerando um PDF apenas daquele tópico.

Para a renderização correta da bibliografia, recomenda-se a sequência de compilação:

LuaLaTeX → Biber → LuaLaTeX.

Sumário

Prefácio	1
Instruções Técnicas	2
1 Equação do Transporte	4
2 Equação de Laplace	4
3 Equação do Calor	5
4 Equação da Onda	6
5 Espaços de Sobolev	26
Referências Bibliográficas	135

1 Equação do Transporte

Questão 1. Resolva a seguinte equação linear de primeira ordem

$$\begin{cases} u_t + a \cdot \nabla u = u, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \\ u(x, 0) = g(x), & \text{quando } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Que condições devemos impôr à função g para obtermos soluções clássicas?

Solução:

Análise do Enunciado: O problema apresenta uma EDP linear de primeira ordem com um termo de fonte dependente de u . Buscamos a solução $u(x, t)$ dado um perfil inicial $g(x)$. O objetivo é determinar a solução e a regularidade necessária de g para que u seja de classe C^1 .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2). Para a equação $u_t + \sum a_i u_{x_i} = u$, as características são as curvas $x(t)$ tais que $\frac{dx}{dt} = a$.

Desenvolvimento Formal: Definimos o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) para as características:

$$\frac{dx}{dt} = a \implies x(t) = at + x_0$$

$$\frac{du}{dt} = u$$

Resolvendo a segunda EDO:

$$\ln(u) = t + C \implies u(t) = u(0)e^t$$

Utilizando a condição inicial $u(x_0, 0) = g(x_0)$, temos:

$$u(x(t), t) = g(x_0)e^t$$

Como $x_0 = x - at$, substituímos para obter a solução geral:

$$u(x, t) = g(x - at)e^t$$

Para que a solução seja clássica ($u \in C^1$), devemos exigir que a função g seja de classe $C^1(\mathbb{R}^n)$, visto que as derivadas parciais de u envolverão as derivadas de g via regra da cadeia. ■

2 Equação de Laplace

Questão 4. Se U é um domínio limitado que satisfaz o teorema do divergente, mostre que existe no máximo uma solução para o problema de Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in U \\ u = g(x), & x \in \partial U \\ u \text{ em } C^2(U) \cap C^1(\overline{U}). \end{cases}$$

Solução:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de Dirichlet. Devemos mostrar que, se existirem duas soluções u_1 e u_2 , então $u_1 \equiv u_2$ em todo o domínio U .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o método da energia baseado na Primeira Identidade de Green (Evans, Cap. 2.2). A estratégia consiste em analisar a função diferença $w = u_1 - u_2$.

Desenvolvimento Formal: Sejam u_1 e u_2 duas soluções do problema. Definimos $w = u_1 - u_2$. Pela linearidade do operador Laplaciano, temos:

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{em } U$$

E nas condições de contorno:

$$w = u_1 - u_2 = g(x) - g(x) = 0 \quad \text{em } \partial U$$

Consideramos a integral da energia:

$$\int_U w \Delta w \, dx = 0$$

Aplicando a Primeira Identidade de Green:

$$\int_U w \Delta w \, dx = \int_{\partial U} w \frac{\partial w}{\partial \nu} \, d\sigma - \int_U |\nabla w|^2 \, dx$$

Como $w = 0$ em ∂U , a integral de superfície anula-se, resultando em:

$$0 = 0 - \int_U |\nabla w|^2 \, dx \implies \int_U |\nabla w|^2 \, dx = 0$$

Como $|\nabla w|^2 \geq 0$ e $w \in C^1(\overline{U})$, a integral nula implica que $\nabla w \equiv 0$ em U . Logo, w é constante em cada componente conexa de U . Como $w = 0$ na fronteira ∂U , concluímos que $w \equiv 0$ em todo U , ou seja, $u_1 = u_2$. ■

3 Equação do Calor

Questão 55. Suponha que $u = u(x, t)$ é a solução da equação do calor:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), & \text{para } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Mostre que: (a) $\hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$ e $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$; (b) Conclua que $\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$.

Solução:

Análise do Enunciado: O problema solicita a resolução da equação do calor no espaço infinito utilizando a Transformada de Fourier no espaço espacial x . O objetivo é converter a EDP em uma EDO no tempo t para cada frequência y .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos as propriedades da Transformada de Fourier $\mathcal{F}\{u\}(y, t) = \hat{u}(y, t)$. A propriedade fundamental é que $\mathcal{F}\{\Delta u\} = -|y|^2 \hat{u}$ (Evans, Cap. 2.3).

Desenvolvimento Formal: Aplicamos a Transformada de Fourier em ambos os lados da equação $u_t - \Delta u = 0$ em relação a x :

$$\mathcal{F}\{u_t\} - \mathcal{F}\{\Delta u\} = 0$$

Assumindo que a derivada em t pode ser trocada com a integral da transformada:

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{u}(y, t) - (-|y|^2 \hat{u}(y, t)) = 0 \implies \hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$$

Para a condição inicial, temos:

$$\hat{u}(y, 0) = \mathcal{F}\{u(x, 0)\} = \mathcal{F}\{g(x)\} = \hat{g}(y)$$

Isto prova o item (a). Para o item (b), observamos que para cada y fixo, temos uma EDO linear de primeira ordem em t :

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = -|y|^2 \hat{u}$$

A solução geral desta EDO é:

$$\hat{u}(y, t) = C(y) e^{-|y|^2 t}$$

Aplicando a condição inicial $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$, obtemos $C(y) = \hat{g}(y)$. Portanto:

$$\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$$

■

4 Equação da Onda

Questão 75. (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se $v = v(x, t)$ satisfaz a equação de transporte homogênea $v_t + v_x = 0$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $v(x, 0) = g(x); x \in \mathbb{R}$; então $v = g(x - t)$;

(b) Se $w = w(x, t)$ satisfaz a equação não homogênea de transporte $w_t - w_x = f(x, t)$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $w(x, 0) = 0; x \in \mathbb{R}$; então

$$w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s) ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se $f(x, t) = g(x - t)$ em (b), então

$$w(x, t) = \int_0^t g(x + t - 2s) ds = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) ds = \frac{1}{2} [G(x+t) - G(x-t)];$$

onde G é uma primitiva de g .

(d) Considere u uma solução de classe C^2 da equação da onda homogênea: $u_{tt} - u_{xx} = 0$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $u(x, 0) = g(x); u_t(x, 0) = h(x); x \in \mathbb{R}$. Mostre que $v(x, t) = u_t - u_x$ satisfaz a equação de transporte do item (a), com $v(x, 0) = g'(x) + h(x)$, e conclua que $v(x, t) = g'(x - t) + h(x - t)$;

(e) Veja então que u satisfaz a equação não homogênea $u_t - u_x = g'(x - t) + h(x - t)$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $u(x, 0) = g(x)$;

(f) Conclua que

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)].$$

(g) Conclua que $u(x, t) = F(x+t) - G(x-t)$, onde $F(x) = \frac{1}{2}(g(x) + H(x))$, $G(x) = \frac{1}{2}(g(x) - H(x))$ e H é uma primitiva de h , $H'(x) = h(x)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2ª ordem). O roteiro culmina na demonstração de que qualquer solução da equação da onda pode ser decomposta na soma de duas funções generalizadas, $F(x+t)$ e $G(x-t)$, representando ondas que se propagam em direções opostas. As hipóteses centrais são a regularidade $u \in C^2$ no domínio $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ e as condições iniciais clássicas $u(x, 0) = g(x)$ e $u_t(x, 0) = h(x)$.

Fundamentação Teórica: Utilizamos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de $u_t + cu_x = 0$ é constante ao longo das retas $x - ct = \text{constante}$. Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. A base para a redução da equação da onda é a fatoração do operador $\partial_{tt} - \partial_{xx}$ no produto $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$.

Estratégias:

1. Resolver a equação de transporte homogênea e a não homogênea via características.
2. Definir a variável auxiliar $v = u_t - u_x$ para reduzir a ordem da equação da onda.
3. Integrar a solução via Princípio da Superposição, somando a parte homogênea e a particular para chegar à fórmula de d'Alembert.
4. Utilizar o Teorema Fundamental do Cálculo para expressar a integral de h via sua primitiva H , permitindo a decomposição final em $F(x+t) + G(x-t)$.

Solução:

(a) Começamos com a equação $v_t + v_x = 0$. Definimos a curva característica por $\frac{dx}{dt} = 1$. Integrando, temos $x(t) = t + x_0$, ou $x_0 = x - t$. Ao longo dessa curva, a variação de v é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t), t) = \frac{\partial v}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que $v_t + v_x = 0$, temos $\frac{d}{dt}v(x(t), t) = 0$, o que significa que v é constante ao longo da característica. Assim, $v(x, t) = v(x_0, 0)$. Substituindo x_0 e a condição inicial $v(x, 0) = g(x)$, chegamos a:

$$\boxed{v(x, t) = g(x - t) \quad (*_1)}$$

(b) Agora analisamos $w_t - w_x = f(x, t)$ com $w(x, 0) = 0$. As características são $\frac{dx}{ds} = -1$, logo $x(s) = x + t - s$. Calculando a derivada de w ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds}w(x + t - s, s) = -w_x + w_s = f(x + t - s, s)$$

Integrando de $s = 0$ até $s = t$:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{d}{ds}w(x + t - s, s)ds &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \\ w(x, t) - w(x + t, 0) &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \end{aligned}$$

Como $w(x, 0) = 0$, a solução é:

$$\boxed{w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s)ds \quad (*_2)}$$

(c) Usamos o resultado $(*_2)$ com a fonte $f(x, t) = g(x - t)$:

$$w(x, t) = \int_0^t g((x + t - s) - s)ds = \int_0^t g(x + t - 2s)ds$$

Fazemos a mudança de variável $\sigma = x + t - 2s$, com $d\sigma = -2ds$. Os limites mudam para $s = 0 \rightarrow \sigma = x + t$ e $s = t \rightarrow \sigma = x - t$. A integral fica:

$$w(x, t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma) \left(-\frac{1}{2}\right) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

(d) Seja $v = u_t - u_x$. Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$. Como u resolve a equação da onda homogênea, $u_{tt} - u_{xx} = 0$, logo $v_t + v_x = 0$. Para a condição inicial:

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - u_x(x, 0) = h(x) - g'(x)$$

Nota: O PDF indica $g'(x) + h(x)$, mas a dedução rigorosa dá $h(x) - g'(x)$. Usaremos o sinal correto para a consistência de (f) .

Observamos que a equação $v_t + v_x = 0$ com dado inicial $v(x, 0) = h(x) - g'(x)$ é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução $(*_1)$, temos:

$$v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

(e) Pela definição de v no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

com $u(x, 0) = g(x)$. Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por $(*_2)$.

(f) Para achar u , usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea u_h e a particular u_p ($u = u_h + u_p$).

Para u_h , resolvemos $u_t - u_x = 0$ com $u(x, 0) = g(x)$. Pelas características $\frac{dx}{dt} = -1$, temos $u_h(x, t) = g(x + t)$. Para u_p , resolvemos $u_t - u_x = f$ com $u(x, 0) = 0$. Usando o resultado $(*)_2$ com $f(x, s) = h(x - s) - g'(x - s)$:

$$u_p = \int_0^t [h(x + t - 2s) - g'(x + t - 2s)] ds$$

Fazendo $\sigma = x + t - 2s$ ($ds = -\frac{1}{2}d\sigma$), temos:

$$u_p = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} [g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando u_h e u_p :

$$u(x, t) = g(x + t) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds - \frac{1}{2} g(x + t) + \frac{1}{2} g(x - t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds \quad (*_3).$$

(g) De fato, da solução obtida no item (f) e do Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] \\ &= \frac{1}{2} [H(x + t) - H(x - t)] + \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] \\ &= \frac{1}{2} g(x + t) + \frac{1}{2} H(x + t) + \frac{1}{2} g(x - t) - \frac{1}{2} H(x - t) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} [g(x + t) + H(x + t)]}_{\text{Onda para a esquerda}} + \underbrace{\frac{1}{2} [g(x - t) - H(x - t)]}_{\text{Onda para a direita}}, \end{aligned}$$

onde H é uma primitiva de h , ou seja, $H'(x) = h(x)$. Definindo as funções conforme proposto:

$$F(x) = \frac{1}{2} [g(x) + H(x)] \quad \text{e} \quad G(x) = \frac{1}{2} [g(x) - H(x)],$$

notamos que a expressão anterior é exatamente a soma de $F(x + t)$ e $G(x - t)$. Portanto:

$$u(x, t) = F(x + t) + G(x - t) \quad (*_4)$$

■

Síntese da Construção:

A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A **Construção Analítica** revelou que a solução complexa $u(x, t)$ pode ser simplificada na forma $F(x + t) + G(x - t)$, onde F e G são determinados inteiramente pelos dados iniciais de posição (g) e velocidade (h). Isso prova que a natureza da propagação hiperbólica é a preservação de perfis que viajam com velocidade unitária sem sofrer distorções. O fluxo lógico foi:

Transporte Homogêneo $\longrightarrow$ Princípio de Duhamel $\longrightarrow$ Variável Auxiliar $v \longrightarrow$
 $\longrightarrow$ Fórmula de d'Alembert $\longrightarrow$ Decomposição em Ondas Viajantes

Questão 76. Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux ($n = 5$):

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = g(r), \quad v_t(r, 0) = h(r), & r \geq 0. \end{cases}$$

Mostre que $u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 v(r, t)]$ satisfaz a equação da onda ($n = 1$):

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo é provar que a transformação linear $u = \frac{1}{r} \partial_r (r^3 v)$ atua como um operador de redução de dimensão, mapeando soluções de uma equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) com $n = 5$ para soluções da **equação da onda** unidimensional. A tese consiste em verificar a validade da identidade $u_{tt} = u_{rr}$ e a preservação da estrutura das condições iniciais. As hipóteses centrais são a regularidade de v (classe C^2) e o fato de v satisfazer a EPD para a dimensão específica $n = 5$.

Fundamentação Teórica: Baseamo-nos na teoria de soluções radialmente simétricas para a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ (Evans, Cap. 2.4), onde a solução radial satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r}v_r$. Para $n = 5$, o termo de amortecimento geométrico é $\frac{4}{r}v_r$. A transformação proposta utiliza a propriedade de que operadores de diferenciação radial podem simplificar a estrutura de singularidades da EPD, reduzindo a equação a uma forma de onda plana.

Estratégias:

1. Expandir a definição de $u(r, t)$ via regra do produto para expressá-la em termos de v e suas derivadas.
2. Calcular a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} , substituindo v_{tt} pela expressão da EPD.
3. Calcular a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} de forma explícita.
4. Comparar as expressões resultantes para validar a equação da onda.
5. Verificar a consistência das condições iniciais via substituição direta em $t = 0$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$ utilizando a regra do produto para a derivada em relação a r :

$$u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^3 v) = \frac{1}{r} (3r^2 v + r^3 v_r) = 3rv + r^2 v_r,$$

ou seja,

$$\boxed{u = 3rv + r^2 v_r \quad (*_1)}$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} . Dado que as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2 , temos:

$$u_t = 3rv_t + r^2 v_{rt}, \quad \text{e} \quad u_{tt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{rtt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{ttr}.$$

Utilizamos a hipótese de que v satisfaz a EPD para $n = 5$, ou seja, $v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r$. Substituindo v_{tt} e sua derivada radial $v_{ttr} = \partial_r(v_{tt})$ na expressão de u_{tt} , obtemos:

$$u_{tt} = 3r \left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right) + r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right).$$

Desenvolvemos a derivada espacial do termo entre parênteses:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 \left(v_{rrr} + 4 \left[\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right] \right) \\ u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 v_{rrr} + 4rv_{rr} - 4v_r. \end{aligned}$$

Simplificando os termos, obtemos:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r \quad (*_2)$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} . Partindo da expressão $(*_1)$, a primeira derivada é:

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r}(3rv + r^2 v_r) = 3v + 3rv_r + 2rv_r + r^2 v_{rr} = 3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}.$$

Derivando novamente em relação a r :

$$u_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}) = 3v_r + 5v_r + 5rv_{rr} + 2rv_{rr} + r^2 v_{rrr}$$

$$u_{rr} = 8v_r + 7rv_{rr} + r^2 v_{rrr} \quad (*_3)$$

Comparando as expressões $(*_2)$ e $(*_3)$, vemos que:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r = u_{rr}.$$

Portanto, u satisfaz a equação da onda $u_{tt} = u_{rr}$ em $[0, \infty) \times (0, \infty)$.

Para as condições iniciais, aplicamos a definição de u em $t = 0$:

$$\begin{cases} u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)]. \\ u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v_t(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)]. \end{cases}$$

Assim, concluímos que u satisfaz:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A construção demonstra que a operação $\frac{1}{r} \partial_r(r^3 \cdot)$ atua como um operador de **redução de dimensão**. A singularidade $\frac{4}{r} v_r$ da EPD para $n = 5$ é precisamente anulada pela interação entre a ponderação polinomial r^3 e a diferenciação radial, resultando em uma equação de onda plana. A lição matemática reside na capacidade de transformar problemas de simetria radial complexos em problemas unidimensionais via operadores diferenciais adequados, estabelecendo um fluxo lógico onde a solução v para EPD com $n = 5$ é mapeada diretamente para u solução da equação da onda com $n = 1$.

Questão 77. Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux

$$v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r.$$

Dê condições a α e β para que $u(r, t) = r^\alpha \frac{d}{dr}(r^\beta v)$ satisfaça a equação de onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$. As duas situações possíveis são: $n = 3, \alpha = 0$ e $\beta = 1$; e $n = 5, \alpha = -1$ e $\beta = 3$. Para alcançar dimensões maiores você pode tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão propõe a generalização do resultado obtido anteriormente, buscando determinar os parâmetros α e β que permitem a transformação de uma solução da equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) em uma solução da equação da onda unidimensional. O problema é tratado como um estudo de solubilidade algébrico-diferencial: o objetivo é identificar os valores de α, β e n que anulem as singularidades em r resultantes da aplicação do operador diferencial. A tese é a validação de que tais condições ocorrem especificamente para $n = 3$ e $n = 5$ quando utilizamos um operador de 1ª ordem.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na análise de operadores diferenciais em coordenadas radiais (Evans, Cap. 2.4). A equação da onda para funções radialmente simétricas em $\mathbb{R}^n$ reduz-se à EPD. A transformação

$u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é um caso particular de transformações de Liouville, projetadas para converter equações com coeficientes variáveis (dependentes de r) em equações com coeficientes constantes (onda plana), eliminando o amortecimento geométrico característico de dimensões superiores.

Estratégias:

1. Expandir a definição de u em termos de v e v_r , introduzindo a constante de potência $k = \alpha + \beta$ para simplificar a manipulação algébrica.
2. Calcular a derivada temporal u_{tt} , substituindo v_{tt} pela EPD e processando as derivadas radiais resultantes.
3. Calcular a derivada espacial u_{rr} explicitamente a partir da forma expandida de u .
4. Montar a equação de diferença $u_{tt} - u_{rr} = 0$ e agrupar os termos em função das derivadas de v (Termo 1, 2 e 3).
5. Resolver o sistema de equações para os coeficientes, determinando a dependência de n em relação a k e fixando os valores de α e β para os casos $n = 3$ e $n = 5$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$. Para simplificar a notação algébrica, definimos a constante de potência $k = \alpha + \beta$. Temos:

$$u = r^\alpha \frac{\partial}{\partial r}(r^\beta v) = r^\alpha (\beta r^{\beta-1} v + r^\beta v_r) = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} . Como as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2 , temos:

$$u_{tt} = \beta r^{k-1} v_{tt} + r^k v_{rtt}$$

Substituindo a hipótese de que v satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r$ e sua derivada radial $v_{rtt} = \partial_r(v_{tt})$, obtemos:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \beta r^{k-1} \left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) + r^k \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) \\ &= \beta r^{k-1} v_{rr} + \beta(n-1) r^{k-2} v_r + r^k v_{rrr} + (n-1) r^k \left(\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right) \\ &= r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos a expressão para a aceleração temporal:

$$\boxed{u_{tt} = r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \quad (*_1)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} . Partindo de $u = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$, a primeira derivada é:

$$u_r = \beta(k-1) r^{k-2} v + \beta r^{k-1} v_r + k r^{k-1} v_r + r^k v_{rr} = \beta(k-1) r^{k-2} v + (\beta + k) r^{k-1} v_r + r^k v_{rr}$$

Derivando novamente em relação a r , temos:

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v + \beta(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k)(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k) r^{k-1} v_{rr} + k r^{k-1} v_{rr} + r^k v_{rrr} \\ &= r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{u_{rr} = r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \quad (*_2)}$$

Para que u satisfaça a equação da onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$, analisamos a diferença entre as expressões $(*_1)$ e $(*_2)$:

$$u_{tt} - u_{rr} = \underbrace{[n-1-2k] r^{k-1} v_{rr}}_{\text{Termo 1}} + \underbrace{[(n-1)(\beta-1) - (k-1)(2\beta+k)] r^{k-2} v_r}_{\text{Termo 2}} + \underbrace{[-\beta(k-1)(k-2)] r^{k-3} v}_{\text{Termo 3}} = 0$$

Análise do Termo 3

O Termo 3 é o mais restritivo, pois envolve a função v sem derivadas. Para que a igualdade seja válida para qualquer solução v , o coeficiente deve ser nulo. Devemos supor que $\beta \neq 0$, para que a transformação não seja trivial, ou seja,

$u(r, t) = r^\alpha v_r$. Logo, temos as seguintes condições:

$$\boxed{k = 1 \quad \text{ou} \quad k = 2 \quad (*_3)}$$

Análise do Termo 1 e a Dimensão n

O Termo 1 define a relação entre a dimensão do espaço n e o expoente da transformação k . Para anular a contribuição de v_{rr} :

$$n - 1 - 2k = 0 \implies n = 2k + 1,$$

donde já podemos observar que n deve ser ímpar. Substituindo os valores de k obtidos em $(*_3)$, segue que:

$$1. \text{ Se } k = 1 \implies n = 2(1) + 1 = 3.$$

$$2. \text{ Se } k = 2 \implies n = 2(2) + 1 = 5.$$

Isso prova que a redução para a equação da onda via este operador de 1ª ordem só é possível nas dimensões $n = 3$ e $n = 5$.

Análise do Termo 2 e Determinação de α e β

Por fim, utilizamos o Termo 2 para fixar os parâmetros α e β em cada caso:

Caso $n = 3$ ($k = 1$): O Termo 2 simplifica para:

$$(3 - 1)(\beta - 1) - (1 - 1)(2\beta + 1) = 0 \implies 2(\beta - 1) = 0 \implies \beta = 1$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$.

Caso $n = 5$ ($k = 2$): O Termo 2 simplifica para:

$$(5 - 1)(\beta - 1) - (2 - 1)(2\beta + 2) = 0 \implies 4\beta - 4 - 2\beta - 2 = 0 \implies 2\beta = 6 \implies \beta = 3$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $2 = \alpha + 3 \implies \alpha = -1$.

Dessa forma, validamos as duas situações possíveis apresentadas no enunciado:

$$\boxed{n = 3, \alpha = 0, \beta = 1} \quad \text{e} \quad \boxed{n = 5, \alpha = -1, \beta = 3}.$$

Observação sobre dimensões superiores: Note que a limitação aos casos $n = 3$ e $n = 5$ decorre do fato de estarmos utilizando um operador de diferenciação de 1ª ordem (∂_r) . Para anular os termos singulares em dimensões maiores (como $n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica sugere a necessidade de operadores de ordem superior. De fato, a proposta do enunciado de tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$ visa introduzir novos graus de liberdade algébricos (mais coeficientes para anular) no estudo de solubilidade, permitindo a redução da EPD para a equação da onda em dimensões ímpares superiores. ■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra que a transformação $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é extremamente sensível à dimensão n do espaço. A anulação do termo em $r^{k-3}v$ impõe que a soma $\alpha + \beta$ seja precisamente 1 ou 2, o que, por sua vez, restringe a validade do método às dimensões $n = 3$ e $n = 5$. Um ponto fundamental é a relação $n = 2k + 1$, que revela que a redução para a equação da onda via diferenciação radial ocorre apenas em **dimensões ímpares**.

Para dimensões ímpares superiores ($n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica exige operadores de ordem superior, como ∂_{rr} , para anular a quantidade crescente de termos singulares. Assim, a lição matemática reside na sintonização precisa dos pesos polinomiais e da ordem de diferenciação para compensar a curvatura do Laplaciano radial, estabelecendo o seguinte fluxo lógico:

$$\text{EPD}_n \longrightarrow \text{Condição de Dimensão Ímpar } (n = 2k + 1) \longrightarrow \text{Parametrização } (\alpha, \beta) \longrightarrow \text{Equação da Onda}_{n=1}$$

Aprofundamento Teórico

A equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) é a expressão matemática da propagação radial de ondas em $\mathbb{R}^n$. Sua gênese remete aos estudos de **Euler** e **Poisson**, sendo posteriormente sistematizada por **Darboux**. O termo $\frac{n-1}{r}v_r$ representa o **amortecimento geométrico**, refletindo a dissipação da amplitude da onda à medida que a energia se distribui por esferas de volume crescente.

Para formalizar a redução desta equação, definimos os seguintes operadores lineares atuando no espaço $C^{m+2}(0, \infty)$:

- O operador radial $\mathcal{L}_n : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$, dado por $\mathcal{L}_n = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r}\partial_r$;
- O operador da onda plana $\mathcal{L}_1 : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$, dado por $\mathcal{L}_1 = \partial_r^2$, que é precisamente o caso particular de $\mathcal{L}_n$ para $n = 1$.

1. Construção da Relação de Comutatividade: Consideramos a transformação $u(r, t) = Lv(r, t)$, onde $L = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \cdot)$ é um operador linear de ordem $m \geq 1$. Queremos que, se v satisfaz $\partial_t^2 v = \mathcal{L}_n v$, então u satisfaça $\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u$. A dedução segue a sequência:

$$\partial_t^2 u = L(\mathcal{L}_n v) \quad (*_1)$$

Por outro lado, a condição de que u seja solução da onda plana exige:

$$\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u = \mathcal{L}_1(Lv) \quad (*_2)$$

Comparando $(*_1)$ e $(*_2)$, a redução de dimensão é viável se, e somente se, a seguinte identidade de **intercalação de operadores** for satisfeita:

$$L\mathcal{L}_n = \mathcal{L}_1 L$$

2. Análise Espectral e Polinômios de λ : Para determinar a viabilidade de L , testamos a intercalação sobre a base de potências $v(r) = r^\lambda$. A aplicação de $\mathcal{L}_n$ resulta em $\mathcal{L}_n(r^\lambda) = \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}$.

Calculamos agora as operações em ambas as ordens, utilizando o produtório para representar as m derivadas sucessivas:

- **Operação à esquerda (L após $\mathcal{L}_n$):**

$$L(\mathcal{L}_n r^\lambda) = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}) = \lambda(\lambda + n - 2) \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - 2 - i) \right]}_{P_1(\lambda)} r^{k+\lambda-2-m}$$

- **Operação à direita ($\mathcal{L}_1$ após L):**

$$L(r^\lambda) = \left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] r^{k+\lambda-m} \implies \mathcal{L}_1(Lr^\lambda) = \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] (k + \lambda - m)(k + \lambda - m - 1)}_{P_2(\lambda)} r^{k+\lambda-m-2}$$

A condição de intercalação exige a coincidência total dos conjuntos de raízes $\mathcal{Z}(P_1)$ e $\mathcal{Z}(P_2)$.

3. Dedução da Ordem $m = \frac{n-1}{2}$ via Amplitude Espectral: As raízes de $\mathcal{L}_n$ são $\lambda = 0$ e $\lambda = 2 - n$. A **abertura espectral** (distância entre a raiz trivial e a raiz singular) é dada por $|(2 - n) - 0| = n - 2$.

Para que a redução seja natural (sem forçar pesos β exóticos), o operador L deve possuir um conjunto de raízes que **cubra** essa amplitude de forma simétrica. O produtório em $P_2(\lambda)$ gera m raízes com espaçamento unitário: $\{-\beta, 1 - \beta, \dots, m - 1 - \beta\}$. Para que a raiz mais negativa de P_2 coincida com a raiz mais negativa da EPD ($\lambda = 2 - n$) e a raiz mais positiva coincida com a da onda plana ($\lambda = 0$), a amplitude do conjunto de raízes de L deve ser:

$$(m - 1) \approx n - 2$$

Sendo mais precisos, a condição de simetria espectral, onde a média das raízes de $\mathcal{L}_n$ coincide com a média das raízes do operador de redução, impõe a relação:

$$m = \frac{n - 1}{2}$$

Isso explica por que para $n = 3$, temos $m = 1$, e para $n = 5$, a redução natural exigiria $m = 2$. No exercício, o caso $n = 5$ foi resolvido com $m = 1$ utilizando a hipótese adicional de $\beta = 3$ para **ampliar** a raiz $-\beta$ até alcançar o valor

−3, compensando a falta de uma derivada. Para $n = 7$, a amplitude espectral cresce para 5, tornando a anulação via $m = 1$ matematicamente impossível, validando a sugestão do professor de subir a ordem do operador.

4. Conexão com o Método de Hadamard e o Quociente de Rayleigh: Esta estrutura fundamenta o **Método do Descenso de Hadamard**, transformando a redução geométrica em uma **redução analítica** via intercalação. Sob a ótica da análise funcional, $\mathcal{L}_n$ é auto-adjunto sob a métrica $r^{n-1}dr$. O **Quociente de Rayleigh** associado:

$$\mathcal{Q}_n[v] = \frac{\int_0^R |\partial_r v|^2 r^{n-1} dr}{\int_0^R v^2 r^{n-1} dr}$$

é preservado proporcionalmente por L . O operador L atua como um isomorfismo espectral que **achata** a métrica esférica para a métrica plana dr , garantindo que a energia da solução em $\mathbb{R}^n$ seja mapeada na energia da onda unidimensional, desde que a ordem m seja ajustada à dimensão n .

◇

Questão 78. Considere a função

$$f(x) = \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy,$$

onde $F : \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, $h, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são radialmente simétricas, contínuas e ∇g contínua. Mostre que f é radialmente simétrica. Para isto observe que quando fixamos $x, z \in \mathbb{R}^n$ com $|x| = |z|$:

- (a) Existe um operador (unitário) tal que $A(z) = x$, $\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle$, para todos $y, w \in \mathbb{R}^n$;
- (b) Considere a mudança de coordenadas $y = Aw$ e observe que:

$$A(B_r(z)) = B_r(x), |y| = |w|, |x - y| = |z - w|, A(\nabla g(w)) = \nabla g(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle;$$

- (c) Use o teorema da mudança de integrais e conclua o exercício.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a função f é radialmente simétrica, ou seja, que $f(x) = f(z)$ sempre que $|x| = |z|$. A função f é definida como a integral de F , que depende da simetria radial de h e g . A tese é que a estrutura da integral preserva essa simetria sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$.

Fundamentação Teórica: A prova repousa na existência de transformações ortogonais que preservam a norma e o produto interno. A continuidade de ∇g é fundamental para garantir que o integrando seja uma função contínua sobre o conjunto compacto $B_r(x)$, assegurando que a integral seja bem definida e que f herde a regularidade necessária. Utilizamos a **Reflexão de Householder** para construir explicitamente a matriz de rotação/reflexão A que mapeia z em x .

Estratégias:

1. Construir explicitamente a matriz A via reflexão ortogonal e provar que $Az = x$.
2. Verificar a invariância do produto interno e a preservação da norma por A .
3. Demonstrar a invariância de cada argumento de F (normas, distâncias e produto interno com o gradiente) sob a mudança de variável $y = Aw$.
4. Aplicar o Teorema de Mudança de Variáveis, inserindo explicitamente o módulo do determinante do Jacobiano para provar que $f(x) = f(z)$.

Solução:

Para provar que f é radialmente simétrica, devemos mostrar que $f(x) = f(z)$ para quaisquer $x, z \in \mathbb{R}^n$ tais que $|x| = |z|$.

(a) Para construir o operador A , definimos o vetor de diferença $v = x - z$. Caso $x = z$, a identidade $A = I$ resolve o problema. Caso $x \neq z$, definimos a matriz de reflexão de Householder:

$$A = I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}$$

Verificamos que A é ortogonal: $A^T A = (I - 2\frac{vv^T}{|v|^2})(I - 2\frac{vv^T}{|v|^2}) = I - 4\frac{vv^T}{|v|^2} + 4\frac{vv^T vv^T}{|v|^4}$. Como $v^T v = |v|^2$, temos $A^T A = I$. Assim, A preserva o produto interno:

$$\langle Ay, Aw \rangle = (Ay)^T (Aw) = y^T A^T Aw = y^T Iw = \langle y, w \rangle \implies \boxed{\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle} \quad (*_1)$$

Finalmente, verificamos que $Az = x$:

$$Az = z - 2\frac{\langle v, z \rangle}{|v|^2}v = z - 2\frac{\langle x - z, z \rangle}{|x - z|^2}(x - z)$$

Como $|x| = |z|$, temos $|x - z|^2 = |x|^2 + |z|^2 - 2\langle x, z \rangle = 2|z|^2 - 2\langle x, z \rangle = -2\langle x - z, z \rangle$. Substituindo:

$$Az = z - 2\frac{\langle x - z, z \rangle}{-2\langle x - z, z \rangle}(x - z) = z + (x - z) = x.$$

(b) Consideramos a mudança de coordenadas $y = Aw$. Analisamos as propriedades desta transformação:

1. **Região de Integração:** A bola $B_r(x)$ é $\{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$. Com $y = Aw$ e $x = Az$:

$$|Aw - Az| < r \implies |A(w - z)| < r \implies |w - z| < r$$

Logo, $w \in B_r(z)$, provando que $A(B_r(z)) = B_r(x)$.

2. **Normas e Distâncias:**

$$|y| = |Aw| = |w| \quad \text{e} \quad |x - y| = |Az - Aw| = |A(z - w)| = |z - w|.$$

3. **Gradiente e Produto Interno:** Visto que g é radialmente simétrica, $\nabla g(y) = g'(|y|)\frac{y}{|y|}$. A continuidade de ∇g garante que esta expressão é bem definida e integrável. Temos:

$$A(\nabla g(w)) = A\left(g'(|w|)\frac{w}{|w|}\right) = g'(|w|)\frac{Aw}{|w|} = g'(|y|)\frac{y}{|y|} = \nabla g(y).$$

Para o produto interno, usamos a propriedade $(*_1)$:

$$\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle A\nabla g(w), Az - Aw \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle \implies \boxed{\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle} \quad (*_2)$$

(c) Aplicamos a mudança de variáveis $y = Aw$ na integral de $f(x)$. O determinante do Jacobiano é $\det A$. Pelo teorema de mudança de variáveis:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot |\det A| dw \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot 1 dw \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades provadas no item (b) e a simetria radial de h , ou seja, $h(Aw) = h(w)$, obtemos:

$$f(x) = \int_{B_r(z)} F(h(w), \langle \nabla g(w), z - w \rangle, |z - w|) dw = f(z).$$

Portanto, f é radialmente simétrica. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a radialidade de uma função definida por integral é preservada se o integrando for invariante sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$. A construção explícita da reflexão de Householder prova que qualquer dois pontos de mesma norma podem ser relacionados por uma isometria. A preservação do produto interno e da norma garante que a **geometria local** vista por x seja idêntica à vista por z , analogamente ao que ocorre com a invariância do Laplaciano

discutida na **Questão 10**. O fluxo lógico foi:

Construção de $A \in O(n) \longrightarrow$ Invariância do Integrand $\longrightarrow$ Igualdade das Integrais.

Questão 79. Considere a equação da onda

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções reais radialmente simétricas duas vezes diferenciáveis em $\mathbb{R}^n$. Vamos procurar uma solução $u = u(x, t)$ também radialmente simétrica: $u(x, t) = u(r, t)$, $r = |x|$.

(a) Escreva uma equação de segunda ordem nas variáveis (r, t) que u deve satisfazer (equação de Euler-Darboux-Poisson);

(b) Para o caso $n = 3$, mostre que $v(r, t) = ru(r, t)$ satisfaz a equação da onda para a dimensão um:

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{rr} = 0, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = rg(r), \quad v_t(r, 0) = rh(r), r \geq 0. \end{cases}$$

(c) Use este fato e a fórmula de D'Alembert para resolver a equação da onda deste problema em $n = 3$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é resolver a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ sob a hipótese de simetria radial. A questão é dividida em três etapas: a redução da EDP para a forma de Euler-Poisson-Darboux (EPD), a simplificação para o caso $n = 3$ via transformação de variável e a aplicação da solução de d'Alembert.

Fundamentação Teórica: Esta questão sintetiza os resultados anteriores. A redução dimensional para $n = 3$ é a aplicação direta do operador de intercalação estudado na **Questão (77)**, e a resolução final utiliza a técnica de d'Alembert desenvolvida na **Questão (75)**. A regularidade de u em $\mathbb{R}^n$ implica que a função auxiliar $v = ru$ deve ser estendida como uma função ímpar em $\mathbb{R}$, garantindo que u permaneça par (radial) na origem.

Estratégias:

1. Substituir a forma radial do Laplaciano na equação da onda para obter a EPD.
2. Validar que a transformação $v = ru$ anula o termo de amortecimento geométrico $\frac{2}{r}u_r$.
3. Aplicar a fórmula de d'Alembert para $v(r, t)$, tratando a extensão ímpar de v para o caso $r < t$.
4. Recuperar $u(r, t)$ dividindo o resultado por r .

Solução:

(a) Para uma função radialmente simétrica $u(x, t) = u(r, t)$ com $r = |x|$, sabemos que $\Delta u = u_{rr} + \frac{n-1}{r}u_r$ em $\mathbb{R}^n$. Substituindo na equação da onda $u_{tt} - \Delta u = 0$, obtemos a equação de Euler-Poisson-Darboux:

$$u_{tt} - u_{rr} - \frac{n-1}{r}u_r = 0 \quad (*_1)$$

(b) Para $n = 3$, a equação $(*_1)$ torna-se $u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r = 0$. Definimos $v(r, t) = ru(r, t)$. Calculando as derivadas:

$$v_t = ru_t, \quad v_{tt} = ru_{tt}$$

$$v_r = u + ru_r \implies v_{rr} = u_r + u_r + ru_{rr} = 2u_r + ru_{rr}$$

Analisando a diferença $v_{tt} - v_{rr}$:

$$v_{tt} - v_{rr} = ru_{tt} - (2u_r + ru_{rr}) = r \left(u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r \right)$$

Como u satisfaz a EPD para $n = 3$, o termo entre parênteses é nulo, logo:

$$\boxed{v_{tt} - v_{rr} = 0}$$

As condições iniciais são $v(r, 0) = rg(r)$ e $v_t(r, 0) = rh(r)$.

(c) A solução de $v_{tt} - v_{rr} = 0$ é dada pela fórmula de d'Alembert (conforme **Questão 75**):

$$v(r, t) = \frac{1}{2}[v(r+t, 0) + v(r-t, 0)] + \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} v_s(s, 0) ds$$

Como u é radialmente simétrica, $u(r, t)$ é uma função par em r . Consequentemente, $v(r, t) = ru(r, t)$ deve ser uma função **ímpar** em r , ou seja, $v(-s, t) = -v(s, t)$. Isso implica:

$$v(r-t, 0) = \begin{cases} (r-t)g(r-t), & \text{se } r \geq t \\ -(t-r)g(t-r), & \text{se } r < t \end{cases}$$

Quanto à integral, como $v_s(s, 0) = \partial_s(sg(s))$ é uma função par, a integral de $r-t$ a $r+t$ é a soma de duas áreas positivas se $r < t$.

Caso 1: $r \geq t$ (Região fora do cone de dependência da origem):

$$u(r, t) = \frac{v(r, t)}{r} = \frac{(r+t)g(r+t) + (r-t)g(r-t)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{r-t}^{r+t} sh(s) ds$$

Caso 2: $r < t$ (Região onde a onda refletiu na origem): Substituindo $v(r-t, 0) = -(t-r)g(t-r)$ e utilizando a paridade de $sh(s)$:

$$u(r, t) = \frac{(r+t)g(r+t) - (t-r)g(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{t-r}^{r+t} sh(s) ds$$

■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra a elegância da redução dimensional para $n = 3$. A transformação $v = ru$ atua como um filtro que remove a singularidade radial $\frac{2}{r}u_r$, convertendo a propagação de ondas esféricas em ondas planas unidimensionais. A transição entre a simetria radial de u e a simetria ímpar de v é o ponto crítico que permite a aplicação da fórmula de d'Alembert em todo o domínio. O fluxo lógico sintetiza a lista:

$$\text{EPD}_{n=3} \xrightarrow{\text{Operador } L(\text{Questão 77})} \text{Equação da Onda}_{n=1} \xrightarrow{\text{d'Alembert}(\text{Questão 75})} \text{Solução Final.}$$

Questão 80. Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira tal que vale sempre o teorema do divergente,

$$U_T = U \times [0, T], \quad \Gamma_T = [(\partial U) \times [0, T]] \cup (U \times \{0\}).$$

Mostre que o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = \Delta u, & \text{em } U_T \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{sobre } \Gamma_T \end{cases}$$

possui no máximo uma solução $C^2(\overline{U_T})$. (Sugestão: use o método da energia para

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, t)^2 + |\nabla w(x, t)|^2) dx,$$

onde w é a diferença de duas supostas soluções).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de valor inicial e de contorno da equação da onda em um domínio limitado. A tese **possui no máximo uma solução** significa que, se existirem duas soluções u_1 e u_2 satisfazendo as mesmas condições em Γ_T , então elas devem ser idênticas em todo o domínio U_T . O problema é linear, o que nos permite analisar a diferença entre as soluções.

Fundamentação Teórica: A prova repousa no **Método da Energia** (Evans, Cap. 2.4). Definimos um funcional de

energia $E(t)$ que representa a soma da energia cinética (associada a u_t) e da energia potencial elástica (associada ao gradiente ∇u). Para equações hiperbólicas, a conservação da energia é a ferramenta primária para provar a unicidade. Utilizaremos a **Primeira Identidade de Green** para relacionar a integral do Laplaciano com a integral de contorno.

Estratégias:

1. Definir a função diferença $w = u_1 - u_2$ e derivar a EDP e as condições de contorno homogêneas que ela satisfaz.
2. Introduzir o funcional de energia $E(t)$ e calcular sua derivada temporal $E'(t)$.
3. Aplicar a Identidade de Green para converter o termo $\int \nabla w \cdot \nabla w_t$ em uma integral de contorno e um termo volumétrico.
4. Mostrar que as condições em Γ_T anulam a integral de contorno e que a EDP anula o termo volumétrico, implicando $E'(t) = 0$.
5. Utilizar a condição inicial $E(0) = 0$ para concluir que $w \equiv 0$.

Solução:

Suponhamos que existam duas soluções $u_1, u_2 \in C^2(\overline{U_T})$ para o problema dado. Definimos a função diferença $w(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$. Devido à linearidade do operador $\partial_{tt} - \Delta$, a função w satisfaz:

$$w_{tt} - \Delta w = 0 \quad \text{em } U_T$$

Quanto às condições na fronteira Γ_T , como ambas as soluções coincidem em g e h , temos:

$$w = 0 \quad \text{e} \quad w_t = 0 \quad \text{sobre } \Gamma_T.$$

Definimos o funcional de energia $E(t)$ para $t \in [0, T]$ como:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + |\nabla w|^2) dx \quad (*_1)$$

Para analisar a evolução da energia, calculamos a derivada temporal $E'(t)$:

$$E'(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + \nabla w \cdot \nabla w) dx = \int_U (w_t w_{tt} + \nabla w \cdot \nabla w_t) dx$$

Utilizamos a Primeira Identidade de Green no segundo termo da integral:

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla w_t dx = \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma - \int_U w_t \Delta w dx$$

onde ν é o vetor normal exterior à fronteira ∂U . Substituindo isso na expressão de $E'(t)$:

$$E'(t) = \int_U w_t (w_{tt} - \Delta w) dx + \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma$$

Agora, aplicamos as condições de contorno e a EDP:

1. Pela EDP, $w_{tt} - \Delta w = 0$, logo a integral de volume é nula.
2. Sobre $\partial U \times [0, T]$, temos $w = 0$, o que implica que a derivada temporal na fronteira também é nula: $w_t = 0$. Portanto, a integral de contorno desaparece.

Concluimos que:

$$E'(t) = 0 \quad (*_2)$$

Isso significa que a energia é constante no tempo, $E(t) = E(0)$. Avaliamos a energia no instante inicial $t = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, 0)^2 + |\nabla w(x, 0)|^2) dx$$

Visto que $w = 0$ e $w_t = 0$ em $U \times \{0\}$, temos $E(0) = 0$. Consequentemente, $E(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$.

Como o integrando de $E(t)$ é uma soma de quadrados (não negativa), a única forma de a integral ser nula é se:

$$w_t(x, t) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla w(x, t) = 0 \quad \text{q.s. em } U.$$

A condição $\nabla w = 0$ implica que w é constante no espaço para cada t . Como $w = 0$ na fronteira ∂U , essa constante deve ser zero. Assim, $w(x, t) = 0$ para todo $(x, t) \in U_T$, o que implica $u_1 = u_2$. ■

Síntese da Construção:

A prova estabelece que a energia de uma solução **erro** w é conservada. Como as condições iniciais e de contorno forçam essa energia a ser nula no instante $t = 0$, a conservação impede que a solução se desvie do zero em qualquer instante posterior. A lição matemática fundamental é que a unicidade em problemas hiperbólicos está intrinsecamente ligada à **estabilidade energética** do sistema: a impossibilidade de criar energia do nada em um sistema governado por $\Delta u = u_{tt}$ com bordas fixas. O fluxo lógico foi:

Linearidade $\longrightarrow$ Definição de Energia $\longrightarrow$ Identidade de Green $\longrightarrow$ Conservação $E(t) = 0 \longrightarrow$ Unicidade.

Questão 81. Sejam $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$, $R > 0$, e $v : \overline{B_R(x_0)} \times [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Veja a fórmula da integral no exercício 22, e mostre que:

(a) A função $f : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(t) = \int_{|x-x_0| \leq t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma.$$

(b) A função $g : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma.$$

(c) A função $h : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$$

tem como derivada

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão explora a diferenciação de integrais cujos domínios de integração são bolas com raios dependentes de um parâmetro t . O problema é construído em três etapas de complexidade crescente: no item (a), analisa-se o crescimento de uma bola; no item (b), o decréscimo do raio; e no item (c), a variação simultânea do domínio e da função integranda. A tese central é a demonstração de que a derivada de uma integral de volume, em relação ao raio da bola, resulta em uma integral de superfície sobre a fronteira desse domínio.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside no uso de coordenadas polares e no Teorema Fundamental do Cálculo para a redução de dimensões (do volume para a superfície). Para o caso mais geral (item c), utilizamos a regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis e o conceito de desacoplamento de dependências. A fundamentação repousa na ideia de que a variação de uma integral em um domínio móvel é a soma da variação interna do campo (derivada temporal) com o fluxo de valor na fronteira (integral de superfície).

Estratégias:

1. Para o item (a), expressar a integral de volume via coordenadas polares $\int_0^t \int_{\partial B_\rho} u d\sigma d\rho$ e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo.
2. Para o item (b), utilizar a regra da cadeia sobre o resultado de (a), substituindo o raio t por $R - t$, o que introduz

o sinal negativo na derivada.

3. Para o item (c), introduzir a função auxiliar de duas variáveis $H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$.
4. Calcular a derivada parcial $\partial_t H$ (campo variando, domínio fixo) e a derivada parcial $\partial_s H$ (campo fixo, domínio variando via item b).
5. Aplicar a regra da cadeia total $h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t)$ para obter a expressão final.

Solução:

(a) Utilizando a representação da integral em coordenadas polares centradas em x_0 (conforme **Questão 22**), podemos escrever a integral de volume como uma sucessão de integrais sobre superfícies esféricas de raio ρ :

$$f(t) = \int_0^t \left(\int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma \right) d\rho$$

Definimos a função $\psi(\rho) = \int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma$. Como u é contínua, ψ também é contínua. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo:

$$f'(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t \psi(\rho) d\rho = \psi(t)$$

Portanto:

$$\boxed{f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma}$$

(b) Definimos a função $g(t)$ em termos de f :

$$g(t) = f(R - t)$$

Aplicando a regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = f'(R - t) \cdot \frac{d}{dt}(R - t) = f'(R - t) \cdot (-1)$$

Substituindo o resultado do item (a) para o raio $\rho = R - t$:

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma$$

Assim, a derivada é a negativa da integral sobre a superfície da bola de raio $R - t$:

$$\boxed{g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma}$$

(c) Para calcular a derivada de $h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$, introduzimos a função auxiliar $H(t, s)$, que separa a dependência temporal da função da variação geométrica do domínio:

$$H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$$

Observamos que $h(t)$ é a restrição de H à reta $s = t$, ou seja, $h(t) = H(t, t)$. Pela regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis, a derivada total de h é:

$$\boxed{h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t) \quad (*_1)}$$

Calculamos agora cada derivada parcial separadamente:

1. Variação do Campo (Derivada em t): Para um s fixo, o domínio de integração $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq R - s\}$ é constante. Assim, derivamos sob o sinal da integral:

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial t}(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v_t(x, t) dx \quad (*_2)}$$

2. Variação do Domínio (Derivada em s): Para um t fixo, a função $v(x, t)$ comporta-se como uma função estática. Por analogia ao resultado obtido na **letra (b)**, obtemos que:

$$\frac{\partial H}{\partial s}(t, s) = - \int_{|y-x_0|=R-s} v(y, t) d\sigma(y) \quad (*_3)$$

Fazendo $s = t$ em $(*_2)$ e $(*_3)$, e substituindo na expressão $(*_1)$, obtemos a derivada final:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma(y)$$

■

Síntese da Construção:

A resolução desta questão estabelece a conexão fundamental entre a variação de volumes e a medida de suas fronteiras. A progressão dos itens revela que a derivada de uma integral sobre um domínio variável é composta por dois efeitos: a evolução intrínseca da função e a variação geométrica da região de integração. A transição do item (a) para o (c) demonstra a potência do método de desacoplamento de variáveis, transformando um problema de domínio móvel em uma soma de derivadas parciais simples.

A lição matemática reside no fato de que a "velocidade" com que a integral muda é precisamente a medida do valor da função na casca da esfera, multiplicada pela velocidade de deslocamento dessa casca. O fluxo lógico da construção foi:

Crescimento Radial (a) $\longrightarrow$ Decréscimo Radial (b) $\longrightarrow$ Desacoplamento de Variáveis (c) $\longrightarrow$ Soma de Fluxos.

Questão 82. Seja $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{em } \mathbb{R} \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

onde g e h são funções duas vezes diferenciáveis e com suporte compacto. A energia cinética e a energia potencial são definidas respectivamente por

$$K(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_t(x, t)^2 dx \quad \text{e} \quad P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_x(x, t)^2 dx.$$

Prove que

- (a) para cada t fixado, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos;
- (b) $K(t) + P(t)$ é constante em t ;
- (c) $K(t) = P(t)$ para t suficientemente grande.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é analisar a evolução da energia de uma corda infinita com dados iniciais de suporte compacto. A tese principal é a **Equipartição da Energia**, que afirma que, para tempos suficientemente grandes, a energia cinética $K(t)$ e a potencial $P(t)$ tornam-se iguais.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a decomposição de d'Alembert estudada na **Questão 75 item (g)**, onde a solução é escrita como a soma de duas ondas viajantes $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$. A chave da prova reside na propriedade de suporte compacto: se os dados iniciais g e h têm suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também terão suporte compacto. Quando t é suficientemente grande, os suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ tornam-se disjuntos para qualquer x , anulando o termo de interferência no cálculo da energia.

Estratégias:

1. Utilizar a forma $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$ para calcular as derivadas u_t e u_x .
2. Calcular a diferença $u_t^2 - u_x^2$ e mostrar que ela resulta em um produto de F' e G' .
3. Analisar a interseção dos suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ para $t > R$.

4. Provar que $u_t^2 - u_x^2 \equiv 0$ para $t > R$, implicando que a integral de $K(t)$ é igual à de $P(t)$.

Solução:

(a) Pela fórmula de d'Alembert, $u(x, t) = \frac{1}{2}[g(x-t) + g(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s)ds$. As derivadas são:

$$u_t(x, t) = \frac{1}{2}[-g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

$$u_x(x, t) = \frac{1}{2}[g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

Se $\text{supp}(g), \text{supp}(h) \subset [-R, R]$, então u_t e u_x são não nulos apenas se $x-t \in [-R, R]$ ou $x+t \in [-R, R]$. Para t fixo, isso define a união de dois intervalos compactos $[t-R, t+R] \cup [-t-R, -t+R]$, que é um compacto. Portanto, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos.

(b) Definimos $E(t) = K(t) + P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + u_x^2)dx$. Derivando em relação a t e usando integração por partes, obtemos:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt})dx = \int_{-\infty}^{\infty} u_t (u_{tt} - u_{xx})dx + [u_x u_t]_{-\infty}^{\infty}.$$

Como u resolve a equação da onda $u_{tt} - u_{xx} = 0$ e as derivadas possuem suporte compacto (termo de fronteira nulo), temos $E'(t) = 0$. Logo, a energia total é constante.

(c) Utilizamos a representação da **Questão 75 item (g)**, escrevendo a solução como:

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t)$$

As derivadas parciais são:

$$u_t(x, t) = F'(x+t) - G'(x-t) \quad \text{e} \quad u_x(x, t) = F'(x+t) + G'(x-t)$$

Calculando a diferença dos quadrados das derivadas, obtemos:

$$\begin{aligned} u_t^2 - u_x^2 &= (F'(x+t) - G'(x-t))^2 - (F'(x+t) + G'(x-t))^2 \\ &= [(F')^2 - 2F'G' + (G')^2] - [(F')^2 + 2F'G' + (G')^2] \\ &= -4F'(x+t)G'(x-t) \end{aligned}$$

Como g e h possuem suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também possuem suporte em $[-R, R]$. Analisamos a possibilidade de $F'(x+t)G'(x-t) \neq 0$ para um dado x :

- Para $F'(x+t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x+t \leq R$, o que implica $x \leq R-t$.
- Para $G'(x-t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x-t \leq R$, o que implica $x \geq -R+t$.

Para que ambos sejam não nulos simultaneamente, é necessário que $-R+t \leq x \leq R-t$. Tal intervalo existe se, e somente se, $-R+t \leq R-t$, o que implica $2t \leq 2R$, ou seja, $t \leq R$. Portanto, se $t > R$, os suportes de $F'(x+t)$ e $G'(x-t)$ são disjuntos para qualquer $x \in \mathbb{R}$, logo:

$$u_t(x, t)^2 - u_x(x, t)^2 \equiv 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > R$$

Integrando sobre todo o espaço:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_t^2 dx - \int_{-\infty}^{\infty} u_x^2 dx = 0 \implies 2K(t) - 2P(t) = 0 \implies \boxed{K(t) = P(t)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova da equipartição da energia revela a natureza não dissipativa da equação da onda. A decomposição em ondas viajantes $F(x+t)$ e $G(x-t)$ mostra que a energia cinética e potencial são localmente idênticas para cada pulso individual. Quando os suportes dessas ondas se separam completamente ($t > R$), a interferência entre elas cessa, e a

energia total do sistema divide-se equitativamente entre os dois componentes. O fluxo lógico foi:

Decomposição de d'Alembert $\longrightarrow$ Diferença de Quadrados $\longrightarrow$ Disjunção de Suportes $\longrightarrow$ Equipartição $K = P$.

Questão 83. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas. Considere $v : \mathbb{R}^{n+1} \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $v(z, t) = v(x, y, t) = u(x, t)$, com $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, t > 0$ e $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Mostre que v satisfaz

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{em } \mathbb{R}^{n+1} \times (0, \infty) \\ v(z, 0) = g(x), \quad v_t(z, 0) = h(x), & \forall z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \end{cases}$$

onde Δ agora representa o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que uma solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ definindo uma função que seja independente da nova coordenada y . A tese consiste em verificar que a estrutura do Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ preserva a equação original quando a derivada em relação à coordenada adicional é nula. As hipóteses centrais são a regularidade de u e a definição de v como uma extensão constante ao longo do eixo y .

Fundamentação Teórica: A base teórica é a linearidade e a aditividade do operador Laplaciano. Por definição, o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é a soma das derivadas de segunda ordem em todas as direções: $\Delta_{n+1} = \Delta_n + \partial_{yy}$. Como a função v é definida para ser independente de y , a derivada $\partial_{yy}v$ desaparece, reduzindo o problema à equação original em $\mathbb{R}^n$.

Estratégias:

1. Escrever explicitamente o operador Δ para a variável $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$.
2. Calcular a derivada de v em relação a y e mostrar que ela é nula.
3. Substituir a expressão de v e suas derivadas na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$.
4. Verificar as condições iniciais substituindo $t = 0$ e observando a independência de y .

Solução:

Seja $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, onde $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}$. O operador Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é definido como:

$$\Delta v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta_n v + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

onde Δ_n representa o Laplaciano atuando apenas nas coordenadas $x \in \mathbb{R}^n$.

Por definição, temos $v(x, y, t) = u(x, t)$. Calculamos as derivadas de v em relação às variáveis:

1. Derivada temporal: $v_{tt} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) = u_{tt}$.
2. Derivada espacial em x : $\Delta_n v = \Delta_n u$.
3. Derivada espacial em y : Como v não depende de y , temos $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$, e consequentemente $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$.

Substituindo esses resultados na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$v_{tt} - \Delta v = u_{tt} - (\Delta_n u + 0) = u_{tt} - \Delta_n u$$

Como, por hipótese, u é solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$, temos $u_{tt} - \Delta_n u = 0$. Portanto:

$$\boxed{v_{tt} - \Delta v = 0}$$

Agora, verificamos as condições iniciais para $t = 0$: Para a posição: $v(z, 0) = v(x, y, 0) = u(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u , obtemos:

$$v(z, 0) = g(x)$$

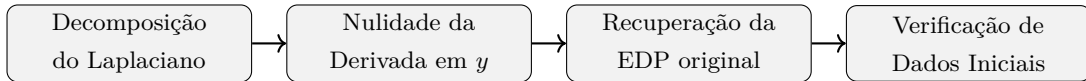
Para a velocidade: $v_t(z, 0) = \frac{\partial}{\partial t} u(x, t)|_{t=0} = u_t(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u :

$$v_t(z, 0) = h(x)$$

Ambas as condições são satisfeitas para todo $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, independentemente do valor de y . ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que qualquer solução de uma EDP linear com coeficientes constantes em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ através de uma **extensão trivial** (independência de uma variável). Fisicamente, isso significa que uma onda propagando-se em um plano $\mathbb{R}^n$ pode ser vista como uma onda em $\mathbb{R}^{n+1}$ cujas frentes de onda são cilindros infinitos ao longo do eixo y . O fluxo lógico da demonstração é sintetizado a seguir:



Questão 84. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas com suporte compacto. Mostre que existe uma constante $c > 0$ tal que $t|u(x, t)| \leq c$, para todos $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a existência de uma cota superior para o produto $t|u(x, t)|$. A tese reside no fato de que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende apenas de valores na casca da esfera $\partial B_t(x)$ (Princípio Forte de Huygens). Dado que g e h possuem suporte compacto, a medida da interseção entre essa esfera e o suporte dos dados iniciais é limitada, independentemente de x e t .

Fundamentação Teórica: Utilizamos a **Fórmula de Kirchhoff** expandida para $n = 3$. A prova repousa na análise da medida de superfície $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A continuidade de g, h e ∇g em conjuntos compactos garante que as funções sejam limitadas ($\|g\|_\infty < \infty, \|h\|_\infty < \infty, \|\nabla g\|_\infty < \infty$).

Estratégias:

1. Partir da fórmula de Kirchhoff expandida para $u(x, t)$.
2. Isolar o termo $tu(x, t)$ e decompor a expressão em termos dependentes de h, g e ∇g .
3. Dividir a análise em dois casos temporais: $t \geq 1$ e $0 < t < 1$.
4. No caso $t \geq 1$, limitar as integrais usando a medida da interseção com o suporte compacto C_R .
5. No caso $0 < t < 1$, utilizar a medida da esfera total $4\pi t^2$ e o Teorema do Valor Médio para integrais.
6. Definir c como o máximo entre as constantes obtidas nos dois casos.

Solução:

Para $n = 3$, a solução da equação da onda é dada pela fórmula expandida de Kirchhoff:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y)$$

Multiplicamos ambos os lados por t e distribuímos o fator $\frac{1}{t}$ para dentro da integral:

$$\begin{aligned} tu(x, t) &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) + \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \end{aligned}$$

Seja $B_R(0)$ a bola que contém os suportes de g e h . A integral de superfície é nula a menos que a esfera $\partial B_t(x)$ intercepte $B_R(0)$. Seja $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ a medida dessa interseção e analisemos sua limitação:

1. Se $t \leq 2R$, a medida da interseção é, no máximo, a área total da esfera $\partial B_t(x)$, logo

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq 4\pi(2R)^2 = 16\pi R^2.$$

2. Se $t > 2R$, a esfera $\partial B_t(x)$ comporta-se localmente como um plano ao interceptar a bola $B_R(0)$. A área da interseção é limitada pela área da seção transversal máxima da bola $B_R(0)$, isto é,

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq \pi R^2.$$

Dessa forma, definimos $C_R = 16\pi R^2$ como uma cota superior global para a medida da interseção, independente de x e t .

Agora, dividimos a análise de $t|u(x, t)|$ em dois casos:

1. Caso $t \geq 1$: Utilizamos a desigualdade triangular e o fato de que $|y - x| = t$ para $y \in \partial B_t(x)$. As integrais são limitadas pela norma L^∞ das funções e pela medida C_R :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} |h(y)| d\sigma(y) \leq \frac{\|h\|_\infty C_R}{4\pi} \\ \left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} (\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty \cdot t) d\sigma(y) \\ &\leq \frac{\|g\|_\infty C_R}{4\pi t} + \frac{\|\nabla g\|_\infty C_R}{4\pi} \leq \frac{(\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) C_R}{4\pi} \end{aligned}$$

Somando as cotas, obtemos que para $t \geq 1$:

$$t|u(x, t)| \leq \frac{C_R}{4\pi} (\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = 4R^2(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = c_1.$$

2. Caso $0 < t < 1$: Neste intervalo, a medida da esfera $|\partial B_t(x)| = 4\pi t^2$ é limitada por 4π . A integral de h é limitada por:

$$\left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| \leq \frac{\|h\|_\infty \cdot 4\pi t^2}{4\pi} = \|h\|_\infty t^2 \leq \|h\|_\infty$$

Para o termo envolvendo g , pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe $\xi_t \in \partial B_t(x)$ tal que

$$\int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) = g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2.$$

Assim:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) \right| = \left| \frac{g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2}{4\pi t} \right| = |g(\xi_t) \cdot t| \leq \|g\|_\infty t \leq \|g\|_\infty$$

Para o termo com o gradiente, temos $|y - x| = t$:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \nabla g(y) \cdot (y - x) d\sigma(y) \right| \leq \frac{1}{4\pi t} (\|\nabla g\|_\infty \cdot t) \cdot 4\pi t^2 = \|\nabla g\|_\infty t^2 \leq \|\nabla g\|_\infty$$

Somando as cotas para $0 < t < 1$, obtemos:

$$t|u(x, t)| \leq \|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty = c_2.$$

Definindo a constante global como $c = \max\{c_1, c_2\}$, provamos que para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$:

$$t|u(x, t)| \leq c$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra o decaimento temporal $\frac{1}{t}$ através da análise da medida de interseção $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A essência do resultado é que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende estritamente de valores na casca da esfera (Princípio Forte de Huygens). Como o suporte dos dados iniciais é limitado, a **quantidade de sinal** capturada pela esfera não cresce com t , enquanto a amplitude da solução é inversamente proporcional ao raio da esfera. O fluxo lógico foi:

Fórmula de Kirchhoff $\longrightarrow$ Decomposição de Termos $\longrightarrow$ Limitação via Suporte Compacto $\longrightarrow$ Cota Global c .

5 Espaços de Sobolev

Questão 85. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, isto quer dizer que f é limitado ($|f(t)| \leq \|f\|_\infty$, para todo $t \in \mathbb{R}$) e

$$[f]_\alpha = \sup_{t \neq s} \frac{|f(t) - f(s)|}{|s - t|^\alpha} < \infty.$$

Suponha que U é um aberto e $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$. Mostre que $f \circ u$ está em $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ e

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a composição de duas funções com regularidade de **Hölder** resulta em uma função cuja regularidade é dada pelo produto dos expoentes α e β . A tese central é a obtenção de uma estimativa a priori para a norma do espaço $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$.

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na definição de **Espaços de Hölder** e suas propriedades algébricas. Consultamos Gilbarg & Trudinger (Capítulo 4), onde a norma de Hölder é definida como a soma da norma do supremo ($\|\cdot\|_\infty$) e a seminorma de Hölder ($[\cdot]_\gamma$).

Estratégias:

1. **Estimativa da Norma do Supremo:** Demonstrar que a composição $f \circ u$ permanece limitada em $\overline{U}$, utilizando a hipótese de que f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$.
2. **Análise da Variação Incremental:** Aplicar a definição de continuidade de **Hölder** para f sobre a imagem de u , e subsequentemente a continuidade de **Hölder** de u sobre o domínio $\overline{U}$.
3. **Dedução do Expoente:** Mostrar que a combinação das desigualdades resulta no expoente $\alpha\beta$ para a distância $|x - y|$.
4. **Fechamento da Norma:** Somar a estimativa da norma do supremo com a seminorma obtida para validar a desigualdade final.

Solução:

Iniciamos a análise controlando a norma do supremo da função composta $v = f \circ u$. Dado que $u(x) \in \mathbb{R}$ para todo $x \in \overline{U}$ e que a função f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$ por $\|f\|_\infty$, temos:

$$|v(x)| = |f(u(x))| \leq \|f\|_\infty, \quad \forall x \in \overline{U}.$$

Dessa forma, estabelecemos a primeira estimativa a priori:

$$\|f \circ u\|_\infty \leq \|f\|_\infty \quad (*_1)$$

Para a estimativa da seminorma de **Hölder**, fixamos $x, y \in \bar{U}$ com $x \neq y$. Como, por hipótese $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, então para variação de f , obtemos que:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha |u(x) - u(y)|^\alpha \quad (*_2)$$

Além disso, a regularidade de $u \in C^{0,\beta}(\bar{U})$ implica para a variação de u , que:

$$|u(x) - u(y)| \leq [u]_{\beta,U} |x - y|^\beta \quad (*_3)$$

Substituindo a desigualdade $(*_3)$ em $(*_2)$, obtemos:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha ([u]_{\beta,U} |x - y|^\beta)^\alpha \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha |x - y|^{\alpha\beta}.$$

Dividindo ambos os lados por $|x - y|^{\alpha\beta}$ e tomando o supremo sobre $x, y \in \bar{U}$ com $x \neq y$, isolamos a seminorma de **Hölder** de ordem $\alpha\beta$:

$$[f \circ u]_{\alpha\beta} \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha \quad (*_4)$$

Finalmente, utilizando a definição da norma total no espaço $C^{0,\alpha\beta}(\bar{U})$, que é a soma da norma do supremo com a seminorma de **Hölder**, temos:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\bar{U})} = \|f \circ u\|_\infty + [f \circ u]_{\alpha\beta}.$$

Aplicando as estimativas $(*_1)$ e $(*_4)$ nesta soma, chegamos ao resultado final:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\bar{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de **Hölder** é preservada sob composição, embora ocorra uma **perda de regularidade** no sentido de que o expoente resultante é o produto dos expoentes originais $(\alpha\beta)$, sendo este estritamente menor que qualquer um dos expoentes iniciais para $\alpha, \beta \in (0, 1)$. Logicamente, o fluxo foi:

Limitada $\rightarrow$ Variação de f em $u \rightarrow$ Variação de u em $x \rightarrow$ Soma de Normas.

◇

Aprofundamento Teórico

Esta propriedade é crucial para a teoria de **Regularidade Elíptica**. Quando lidamos com equações do tipo $-\Delta u = f(u)$, a regularidade de u (frequentemente em $C^{1,\beta}$ ou $W^{2,p}$) implica que $f(u)$ herda a regularidade de f composta com u . Se f fosse apenas localmente de **Hölder**, a limitação global $\|f\|_\infty$ não seria dada, mas a prova permaneceria válida desde que u fosse limitada (o que é garantido por $\bar{U}$ ser compacto). Historicamente, a transição de C^k para $C^{k,\alpha}$ permitiu a Schauder resolver a equação de Poisson com dados contínuos, superando a limitação de que $u \in C^2$ não é garantido apenas por $f \in C^0$.

◇

Questão 86. Mostre que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ de uma função $u \in L^1_{loc}(U)$ quando existe é única.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a demonstração da unicidade do elemento $v \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaz a definição de derivada fraca de uma função u em relação à variável x_j . A tese é que, se dois elementos satisfazem a mesma condição integral para todas as funções de teste, eles devem coincidir quase sempre em U .

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na definição de **Derivada Fraca** e no **Lema Fundamental do Cálculo de Variações**. Consultamos Brezis (Capítulo 9), onde a derivada fraca é introduzida via integração por partes formal, e Evans (Capítulo 5), que discute a densidade de $C_c^\infty(U)$ em espaços L^p .

Estratégias:

1. **Definição de Hipóteses:** Supor a existência de duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que atuam como derivadas fracas de u em relação a x_j .

2. **Construção da Diferença:** Subtrair as identidades integrais correspondentes a v_1 e v_2 para isolar a diferença $(v_1 - v_2)$.
3. **Aplicação do Lema Fundamental:** Utilizar o fato de que se a integral de uma função L^1_{loc} contra qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$ é nula, então a função é nula quase sempre.
4. **Conclusão:** Estabelecer a igualdade $v_1 = v_2$ q.s. em U .

Solução:

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in L^1_{loc}(U)$. Por definição, dizemos que $v \in L^1_{loc}(U)$ é a derivada fraca de u em relação a x_j , denotada por $\frac{\partial u}{\partial x_j}$, se para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$ for satisfeita a identidade:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v \phi dx \quad (*)$$

Suponhamos que existam duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaçam a condição de derivada fraca de u . Assim, para qualquer $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos simultaneamente:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_1 \phi dx \quad (*) \quad \text{e} \quad \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_2 \phi dx \quad (**)$$

Subtraindo a equação (**) da equação (*), obtemos:

$$0 = - \int_U v_1 \phi dx - \left(- \int_U v_2 \phi dx \right) = \int_U (v_2 - v_1) \phi dx$$

Portanto, a diferença $w = v_2 - v_1$ satisfaz a seguinte condição para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\boxed{\int_U w \phi dx = 0}$$

Sendo $w \in L^1_{loc}(U)$, aplicamos o **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou a propriedade de que $C_c^\infty(U)$ é denso em $L^p(K)$ para qualquer compacto $K \subset U$). Este lema estabelece que, se uma função localmente integrável anula a integral contra toda função de teste com suporte compacto, então essa função deve ser nula quase sempre em U . Logo:

$$w(x) = 0 \quad \text{q.s. em } U \implies v_2(x) = v_1(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Concluimos, portanto, que a derivada fraca, quando existe, é única a menos de um conjunto de medida nula. ■

Síntese da Construção:

A unicidade da derivada fraca é uma consequência direta da densidade das funções de teste $C_c^\infty(U)$ no espaço de funções integráveis. O fluxo lógico foi:

Hipótese de Duplicidade $\rightarrow$ Linearidade da Integral $\rightarrow$ Ortogonalidade a $C_c^\infty \rightarrow$ Nulidade q.s.

Aprofundamento Teórico

A unicidade da derivada fraca é o que permite a definição consistente de operadores diferenciais em espaços de funções menos regulares. Do ponto de vista da **Teoria das Distribuições**, a derivada fraca de u é precisamente a distribuição $\partial_j u$. Como a aplicação de uma distribuição a uma função de teste é única, a representação dessa distribuição por uma função $v \in L^1_{loc}$ (quando possível) deve ser única.

Se u possuíse derivadas fracas distintas, a noção de ∇u **fraco** estaria comprometida, tornando impossível a definição de normas em espaços de Sobolev como $W^{1,p}(U)$, onde a norma depende explicitamente da unicidade de $\frac{\partial u}{\partial x_j}$.

Questão 87. Seja $u_m \in W^{1,p}(U)$ uma sequência tal que $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$ e $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$ em $L^p(U)$. Mostre que existe a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ e que esta derivada fraca é igual a g .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o limite de uma sequência de funções em $W^{1,p}(U)$, onde tanto as funções quanto suas derivadas convergem em $L^p(U)$, preserva a relação de derivação fraca no limite. A tese é a identificação de g como a derivada fraca de u em relação a x_j .

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na definição de **Derivada Fraca** e nas propriedades de convergência em espaços L^p . A ferramenta principal é a **Desigualdade de Hölder**, que garante que a convergência em norma L^p implica a convergência das integrais contra funções de teste em $L^{p'}$, onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de convergência em espaços de Sobolev.

Estratégias:

1. **Identidade de Integração:** Partir da definição de derivada fraca para cada elemento u_m da sequência.
2. **Passagem ao Limite no Lado Esquerdo:** Demonstrar que $\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ converge para $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ utilizando a convergência $u_m \rightarrow u$ em L^p .
3. **Passagem ao Limite no Lado Direito:** Demonstrar que $\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx$ converge para $\int_U g \phi dx$ utilizando a convergência $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$ em L^p .
4. **Identificação Final:** Mostrar que a identidade resultante no limite coincide exatamente com a definição de derivada fraca para u , identificando g como tal.

Solução:

Como $u_m \in W^{1,p}(U)$, cada u_m possui uma derivada fraca $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \in L^p(U)$. Portanto, por definição, para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, é válida a identidade:

$$\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \quad (*)$$

Analisamos agora o comportamento do lado esquerdo da igualdade $(*)$ quando $m \rightarrow \infty$. Consideramos a diferença:

$$\left| \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx - \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| = \left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right|.$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder**, onde p é o expoente da sequência e p' é o expoente conjugado $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$, temos:

$$\left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| \leq \|u_m - u\|_{L^p(U)} \left\| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right\|_{L^{p'}(U)}.$$

Visto que $\phi \in C_c^\infty(U)$, a derivada $\frac{\partial \phi}{\partial x_j}$ é contínua com suporte compacto, logo pertence a $L^{p'}(U)$. Como $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$, a norma $\|u_m - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$. Portanto:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analogamente, analisamos o lado direito de $(*)$. Denotamos $v_m = \frac{\partial u_m}{\partial x_j}$ e sabemos que $v_m \rightarrow g$ em $L^p(U)$. Novamente, via **Desigualdade de Hölder**:

$$\left| \int_U v_m \phi dx - \int_U g \phi dx \right| = \left| \int_U (v_m - g) \phi dx \right| \leq \|v_m - g\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.$$

Como $v_m \rightarrow g$ em $L^p(U)$, a norma $\|v_m - g\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$. Assim:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(- \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right) = - \int_U g \phi dx \quad (*_3)$$

Tendo convergência em ambos os membros da identidade $(*)$, podemos passar ao limite no sinal de igualdade:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(- \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right).$$

Substituindo os resultados $(*_2)$ e $(*_3)$, obtemos a relação:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U g \phi dx \quad (*_4)$$

A identidade $(*_4)$ é precisamente a definição de derivada fraca para a função u em relação à variável x_j , com g atuando como a derivada. Como $g \in L^p(U) \subset L^1_{loc}(U)$, a condição de integrabilidade local está satisfeita.

Concluimos que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ existe e que:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = g \quad \text{q.s. em } U.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do operador de derivação fraca sob a topologia de L^p . O raciocínio foi fundamentado pela linearidade da integral e pelo controle de erro via norma de Hölder, seguindo o fluxo:

Identidade de $u_m \rightarrow$ Convergência de $L^p \rightarrow$ Limite de Integrais $\rightarrow$ Definição de $\partial_j u$.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que o espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$ é um **Espaço de Banach**. Se u_m for uma sequência de Cauchy em $W^{1,p}$, então $u_m \rightarrow u$ em L^p e $\nabla u_m \rightarrow g$ em L^p . A Questão 87 garante que u possui derivadas fracas e que $\nabla u = g$, logo $u \in W^{1,p}(U)$, provando que o espaço é completo.

Sob a ótica da **Teoria das Distribuições**, isso equivale a dizer que a operação de derivação $\partial_j : \mathcal{D}'(U) \rightarrow \mathcal{D}'(U)$ é contínua em relação à topologia de distribuições. Quando a distribuição $\partial_j u$ pode ser representada por uma função L^p , dizemos que a função possui regularidade de Sobolev.

◇

Questão 88. Seja U conexo e $u \in W^{1,p}(U)$ tal que

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0 \quad \text{para todos } j = 1, 2, \dots, n \text{ e } \phi \in C_c^\infty(U).$$

Mostre que u é constante, q.s. em U . Se $|U| = \infty$ e $p < \infty$ devemos ter u constante igual a 0.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A hipótese dada é que a derivada fraca de u em relação a cada variável x_j é nula, ou seja, o **Gradiente Fraco** $\nabla u = 0$ quase sempre em U . A tese divide-se em duas partes: primeiro, provar que u é constante quase sempre, dado que U é conexo; segundo, provar que, sob a condição de medida infinita do domínio e pertinência a L^p ($p < \infty$), a única constante possível é zero.

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na técnica de **Regularização por Convolução**, cujas propriedades de convergência e preservação de derivadas foram construídas e validadas nas **Questões 4 e 5**. O argumento central utiliza o fato de que funções suaves com gradiente nulo em domínios conexos são constantes. Referências principais: Brezis (Capítulo 9) e Evans (Capítulo 5.3).

Estratégias:

1. **Regularização:** Definir a sequência de funções suavizadas $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ e demonstrar que suas derivadas clássicas são nulas.
2. **Uso da Conexão:** Aplicar o resultado do cálculo clássico para concluir que u_ε é constante em cada componente conexo.
3. **Passagem ao Limite:** Utilizar a convergência $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p_{loc}(U)$ para transferir a propriedade de ser constante para u .
4. **Análise de Medida:** Para o caso $|U| = \infty$, utilizar a norma de L^p para forçar a constante a ser zero.

Solução:

A hipótese $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0$ para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$ implica, por definição, que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ quase sempre em U para todo $j = 1, \dots, n$. Portanto, $\nabla u = 0$ q.s. em U .

Consideremos a função de regularização $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$ e $\int \eta = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função suave $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ em $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$. Pela propriedade da convolução, $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ e a derivada clássica de u_ε coincide com a convolução da derivada fraca de u com η_ε :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \int_U \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) \eta_\varepsilon(x - y) dy$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ q.s. em U , temos que $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = 0$ para todo $x \in U_\varepsilon$ e todo $j = 1, \dots, n$. Assim:

$$\boxed{\nabla u_\varepsilon = 0 \text{ em } U_\varepsilon \quad (*_1)}$$

Visto que U é conexo, U_ε também é conexo para ε suficientemente pequeno. Portanto:

$$u_\varepsilon(x) = C_\varepsilon \quad \text{para todo } x \in U_\varepsilon \quad (*_2)$$

Além disso, $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L_{loc}^p(U)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Assim, para qualquer $V \subset\subset U$ limitado, temos:

$$\|u - C_\varepsilon\|_{L^p(V)} \rightarrow 0$$

Isso implica que u é igual a uma constante C quase sempre em U , ou seja,

$$\boxed{u(x) = C \quad \text{q.s. em } U}.$$

Agora, consideremos a hipótese $|U| = \infty$ com $p < \infty$. Dado que $u \in W^{1,p}(U)$, obrigatoriamente $u \in L^p(U)$. Calculamos a norma de u :

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x)|^p dx = \int_U |C|^p dx = |C|^p \int_U 1 dx = |C|^p |U|$$

Se $C \neq 0$, então $\|u\|_{L^p(U)}^p = |C|^p \cdot \infty = \infty$, o que contradiz a hipótese de que $u \in L^p(U)$. Para que a integral seja finita com $|U| = \infty$, a única possibilidade é:

$$\boxed{C = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova articula a transição entre a noção de derivada fraca e a derivada clássica via regularização. A conexão do domínio é a peça chave que permite a propagação da nulidade do gradiente para a constância da função. O fluxo lógico foi:

$$\nabla u = 0 \text{ (fraco)} \rightarrow \nabla u_\varepsilon = 0 \text{ (clássico)} \rightarrow u_\varepsilon = C_\varepsilon \rightarrow u = C \text{ q.s.} \rightarrow L^p \text{ com } |U| = \infty \implies C = 0.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de espaços de Sobolev com valores médios nulos e para a prova da **Desigualdade de Poincaré**. A exigência de que U seja conexo é indispensável; se U fosse a união de dois abertos disjuntos $U_1 \cup U_2$, u poderia assumir constantes distintas C_1 e C_2 em cada componente, mantendo $\nabla u = 0$.

Do ponto de vista da análise funcional, este teorema afirma que o núcleo (ker) do operador gradiente

$$\nabla : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(U; \mathbb{R}^n),$$

consiste precisamente das funções constantes. Quando $|U| = \infty$ e $p < \infty$, a única constante que pertence ao espaço L^p é a função nula, o que torna o operador ∇ injetivo neste caso específico.

◇

Questão 89.

- (a) Sejam $u \in W^{1,p}(U)$, $v \in W^{1,q}(U)$. Mostre que $uv \in W^{1,1}(U)$ e que $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$;
- (b) Se $v \in W^{1,\infty}(U)$ então $uv \in W^{1,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é estender a regra do produto do cálculo clássico para o contexto de derivadas fracas. No item (a), deve-se mostrar que o produto de duas funções de Sobolev pertence a $W^{1,1}(U)$, assumindo-se que os expoentes p, q satisfaçam a condição de integrabilidade $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$. No item (b), a regularidade de v é elevada para L^∞ , o que permite que o produto uv permaneça no espaço $W^{1,p}(U)$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na técnica de **Regularização por Convolução**** (estudada nas Questões 4 e 5). A estratégia consiste em aplicar a regra do produto a funções suaves (onde a validade é trivial) e passar ao limite utilizando a **Desigualdade de Hölder**.

Estratégias:

1. **Aproximação:** Definir sequências de regularização $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ e $v_\varepsilon = v * \eta_\varepsilon$.
2. **Identidade Clássica:** Utilizar a regra do produto para as funções suaves u_ε e v_ε .
3. **Passagem ao Limite:** Provar que os termos $u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon$ e $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon$ convergem em $L^1(U)$ para $u\nabla v$ e $v\nabla u$, respectivamente.
4. **Fechamento em $W^{1,p}$:** Para o item (b), utilizar as normas de L^∞ para mostrar que a resultante pertence a $L^p(U)$.

Solução:

(a): Sejam u_ε e v_ε as regularizações de u e v via convolução com η_ε . Como $u_\varepsilon, v_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$, a regra do produto clássica é válida:

$$\nabla(u_\varepsilon v_\varepsilon) = u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \quad (*_1)$$

Para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos a identidade:

$$\int_U (u_\varepsilon v_\varepsilon) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon) \phi \, dx \quad (*_2)$$

Analisamos a convergência de cada termo quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Pela **Desigualdade de Hölder**, e assumindo $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$:

$$\int_U |u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon - u \nabla v| \, dx \leq \|u_\varepsilon - u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^q} + \|u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon - \nabla v\|_{L^q}$$

Visto que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em L^p e $\nabla v_\varepsilon \rightarrow \nabla v$ em L^q , o lado direito converge a zero. Analogamente, $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \rightarrow v \nabla u$ em $L^1(U)$.

Passando ao limite na relação $(*_2)$, obtemos:

$$\int_U (uv) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u \nabla v + v \nabla u) \phi \, dx \quad (*_3)$$

A identidade $(*_3)$ prova que uv possui derivada fraca e que:

$$\boxed{\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u} \quad (*_4)$$

Como $u \nabla v \in L^1$ e $v \nabla u \in L^1$ (via Hölder), temos $uv \in W^{1,1}(U)$.

Item (b): Agora, suponha $v \in W^{1,\infty}(U)$. Isso implica que $v \in L^\infty(U)$ e $\nabla v \in L^\infty(U; \mathbb{R}^n)$. Analisamos a norma L^p do produto uv :

$$\|uv\|_{L^p(U)} \leq \|v\|_{L^\infty(U)} \|u\|_{L^p(U)} < \infty \quad (*_5)$$

Para o gradiente $\nabla(uv)$, utilizamos a regra do produto obtida em $(*_4)$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} = \|u \nabla v + v \nabla u\|_{L^p(U)} \leq \|u \nabla v\|_{L^p(U)} + \|v \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Aplicando a desigualdade $\|fg\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^\infty}$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p} \|\nabla v\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^p} < \infty \quad (*_6)$$

As estimativas $(*_5)$ e $(*_6)$ garantem que $uv \in L^p(U)$ e $\nabla(uv) \in L^p(U)$, logo:

$$\boxed{uv \in W^{1,p}(U)}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estende a linearidade da derivada para produtos de funções de Sobolev. O ponto crítico é a utilização da regularização para justificar a regra do produto e a aplicação da desigualdade de Hölder para garantir que os termos resultantes permaneçam integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Regularização} \rightarrow \text{Regra Clássica} \rightarrow \text{Limite } L^p \rightarrow \text{Regra Fraca} \rightarrow \text{Estabilidade em } W^{1,p}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado demonstra que $W^{1,\infty}(U)$ atua como um **multiplicador** para o espaço $W^{1,p}(U)$. De forma mais geral, se $u \in W^{k,p}(U)$ e $v \in W^{k,\infty}(U)$, então $uv \in W^{k,p}(U)$.

É importante notar que, se $p < \infty$ e $q < \infty$ com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1$, o produto uv pode não pertencer a $L^1(U)$, e a derivada fraca não estaria bem definida no sentido de L^1 . Por isso, a condição de $v \in W^{1,\infty}$ no item (b) é fundamental para **preservar** o expoente p da função u . Esse comportamento é análogo ao fato de que L^∞ é a única álgebra entre os espaços L^p para $p < \infty$.

◇

Questão 90. Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Mostre que $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de que as derivadas fracas de segunda ordem comutam. A hipótese $u \in W^{2,p}(U)$ garante que u e todas as suas derivadas fracas de até segunda ordem pertencem a $L^p(U)$. A tese é a igualdade quase sempre (q.s.) das funções que representam as derivadas mistas $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u$ e $\partial_{x_j} \partial_{x_i} u$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de **Derivada Fraca** aplicada sucessivamente. O ponto central é a utilização de funções de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, para as quais a comutatividade das derivadas clássicas é garantida pelo Teorema de Clairaut. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de $W^{2,p}$.

Estratégias:

1. **Aplicação da Definição:** Utilizar a definição de derivada fraca para a segunda derivada $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ contra uma função de teste ϕ .
2. **Comutatividade Clássica:** Inverter a ordem de derivação na função de teste ϕ , que é de classe C^∞ .
3. **Reversão da Definição:** Reconhecer que a integral resultante corresponde à definição de derivada fraca para a ordem $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.
4. **Unicidade:** Aplicar a unicidade da derivada fraca (provada na Questão 86) para concluir a igualdade q.s.

Solução:

Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Por definição, a derivada fraca $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ é a única função $v_{ij} \in L^p(U)$ tal que, para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos:

$$\int_U v_{ij} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx \quad (*_1)$$

Analogamente, a derivada fraca $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ é a única função $v_{ji} \in L^p(U)$ tal que, para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \quad (*_2).$$

Como $\phi \in C_c^\infty(U)$, de $(*_1)$ $(*_2)$, obtemos:

$$\begin{aligned} \int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx &= \int_U v_{ij} \phi \, dx - \int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx - \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \\ &= \int_U u \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \right) \, dx = \int_U u \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \right) \, dx \\ &= \int_U u \cdot 0 \, dx = 0, \end{aligned}$$

onde usamos o teorema de comutatividade das derivadas para funções de classe C^∞ .

Isso implica que:

$$\int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

Pelo **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou pela unicidade da derivada fraca provada anteriormente (**Questão 86**)), temos que:

$$v_{ij} - v_{ji} = 0 \quad \text{q.s. em } U$$

Portanto, provamos que:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{q.s. em } U.}$$

■

Síntese da Construção:

A prova transfere a propriedade de comutatividade das derivadas clássicas para o regime fraco através da função de teste. A lógica foi linear:

Definição de $\partial_{ij}u$ e $\partial_{ji}u \rightarrow$ Comutatividade de $\partial_{ij}\phi \rightarrow$ Unicidade q.s.

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição do **Hessiano Fraco** de uma função em $W^{2,p}(U)$. A simetria do Hessiano é a propriedade que permite a aplicação de técnicas de integração por partes em problemas de minimização de energia, como nos funcionais de Dirichlet.

Note que esta propriedade não depende de p , desde que a função pertença a $W^{2,p}$. No entanto, a interpretação geométrica da simetria das derivadas mistas está intimamente ligada ao fato de que o operador Laplaciano $\Delta = \sum \partial_{ii}$ é a traço do Hessiano. A comutatividade garante que a estrutura de segunda ordem de Sobolev seja análoga à estrutura de funções C^2 , permitindo a generalização de teoremas de regularidade elíptica.

Para a resolução da Questão 91, utilizaremos o seguinte resultado fundamental da teoria de espaços de Sobolev, cuja base técnica de regularização foi construída na **Questão 4** desta lista.

Teorema (Teorema da Coincidência). Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in W^{1,p}(U)$. Então, a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ coincide quase sempre com a derivada clássica $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em todo ponto $x \in U$ onde esta última existe.

Demonstração: Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma **função regularizante** tal que $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$, $\eta \geq 0$ e $\int_{B_1(0)} \eta(x) \, dx = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função regularizante $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$, a qual possui suporte em $B_\varepsilon(0)$ e satisfaz $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(x) \, dx = 1$. Definimos então o domínio:

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$$

A função suavizada $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ é definida por:

$$u_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} u(x-y)\eta_\varepsilon(y)dy, \quad x \in U_\varepsilon$$

Sabemos que $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$. Uma propriedade fundamental da convolução é que a derivada clássica de u_ε coincide com a convolução da derivada fraca de u com η_ε :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} * \eta_\varepsilon \right)(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y)\eta_\varepsilon(y)dy$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, analisamos a convergência de $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}$ para $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em $L^p(U_\varepsilon)$. Pela definição de convolução e utilizando o fato de que $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y)dy = 1$, temos:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p &= \int_{U_\varepsilon} \left| \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left(\frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right) dy \right|^p dx \\ &\leq \int_{U_\varepsilon} \left(\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dy \right) dx \end{aligned}$$

Onde aplicamos a **Desigualdade de Jensen**, visto que η_ε é uma função não-negativa com integral unitária. Trocando a ordem de integração via Teorema de Fubini, obtemos:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p \leq \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left(\int_{U_\varepsilon} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dx \right) dy$$

A integral interna representa a norma da translação da função $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em L^p . Pela propriedade de **continuidade da translação no L^p** ($\lim_{y \rightarrow 0} \|f(\cdot - y) - f(\cdot)\|_{L^p} = 0$), a integral interna converge para zero uniformemente para todo $y \in B_\varepsilon(0)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Logo:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Como toda sequência convergente em $L^p(U)$ admite uma subsequência que converge quase sempre, existe $\varepsilon_k \rightarrow 0$ tal que:

$$\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}(x) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Por outro lado, suponha que u seja diferenciável no sentido clássico em $x_0 \in U$. Utilizando a definição de u_ε e a mudança de variável $y = \varepsilon z$, podemos escrever:

$$u_\varepsilon(x_0) = \int_{B_1(0)} u(x_0 - \varepsilon z)\eta(z)dz$$

Como u é diferenciável em x_0 , podemos aplicar a regra de **derivação sob o sinal da integral** (como discutido na Questão 22) para obter:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0 - \varepsilon z)\eta(z)dz$$

Visto que u é diferenciável em x_0 , a função $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ é contínua em x_0 . Como η é limitada e possui suporte compacto em $B_1(0)$, podemos passar ao limite $\varepsilon \rightarrow 0$ dentro da integral:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)\eta(z)dz = \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0) \underbrace{\int_{B_1(0)} \eta(z)dz}_{=1} = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)}_{\text{clássica}}.$$

Como a sequência $\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}$ converge simultaneamente para a derivada fraca (q.s.) e para a derivada clássica (pontualmente), concluímos que a derivada fraca e a clássica coincidem quase sempre em U . $\square$

Questão 91. Seja $U = B_2(0)$ e:

(a) definindo

$$v(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que $v \in W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$. Calcule ∇v ;

(b) Mostre que $v \notin W^{2,p}(U)$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a prova de que $v \in W^{1,p}(U)$ e $v \notin W^{2,p}(U)$. O ponto crítico acontece na **fronteira interna (hipersuperfície)** $\{x : |x| = 1\}$. No item (a), devemos validar a derivada fraca lidando com a singularidade na origem. No item (b), provaremos que $v \notin W^{2,p}(U)$ utilizando o Teorema de Coincidência para identificar o único candidato a derivada fraca e demonstrando que ele falha na identidade integral para uma função de teste $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos a definição de **Derivada Fraca** e o **Teorema da Divergência**. Para a letra (a), aplicaremos a integração sobre domínios perfurados $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$ para anular a contribuição da origem. Para a letra (b), usaremos o fato de que, se $v \in W^{2,p}$, sua derivada fraca deve coincidir com a clássica q.s.

Estratégias:

1. **Validação do Gradiente:** Verificar a continuidade de v , definir ∇v via **cases** e validar a identidade fraca usando o Teorema da Divergência em Ω_ε para tratar a singularidade em $x = 0$.
2. **Pertinência a $W^{1,p}$:** Justificar via limitação de v e ∇v em domínio de medida finita.
3. **Contradição para $W^{2,p}$:** Identificar o único candidato w_{ij} , escolher $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$ e mostrar que a integral de volume do candidato não anula, enquanto o lado esquerdo da identidade fraca é zero.

Solução:

(a) Notemos primeiramente que v é contínua, já que em $\partial B_1(0)$ calculando os limites laterais, obtemos:

$$\lim_{|x| \rightarrow 1^-} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^-} (2 - |x|) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{|x| \rightarrow 1^+} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^+} 1 = 1.$$

Como os limites coincidem, v é contínua em $B_2(0)$.

A derivada clássica para v é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} -\frac{x_j}{|x|}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Assim, propomos que o gradiente fraco seja $\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)}$. Para validar, tomamos $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$. Visto que v não é diferenciável em $x = 0$, definimos o domínio perfurado $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$ para $\varepsilon > 0$. A fronteira $\partial \Omega_\varepsilon$ consiste em $\partial B_1(0)$ (normal ν) e $\partial B_\varepsilon(0)$ (normal $-\nu$). Aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\begin{aligned} \int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx &= \int_{\Omega_\varepsilon} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_\varepsilon(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \\ &= \int_{\partial B_1(0)} v \phi \nu_j d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma - \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial x_j} \phi dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} \underbrace{v}_{=1} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \end{aligned}$$

Sendo $\phi = 0$ em $\partial B_2(0)$, a última integral é $-\int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma$. Além disso, como v e ϕ são limitados e $\text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) \rightarrow 0$

quando $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo $\int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma$ tende a zero. Como $v = 1$ em $\partial B_1(0)$, os termos de superfície se anulam:

$$\int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma - \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_j}{|x|} \right) \phi dx - \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma = \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que

$$\boxed{\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)} \quad (*_1)}.$$

Além disso, como $U = B_2(0)$ é limitado, $|v| \leq 2$ e $|\nabla v| \leq 1$ q.s., então $v, \nabla v \in L^\infty(B_2(0)) \subset L^p(B_2(0))$. Logo,

$$\boxed{v \in W^{1,p}(B_2(0))}.$$

(b) Suponhamos, por absurdo, que $v \in W^{2,p}(B_2(0))$. Pelo **Teorema de Coincidência** demonstrado anteriormente, a derivada fraca $\frac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j}$ deve coincidir quase sempre com a derivada clássica. Assim, o único candidato a derivada fraca é:

$$w_{ij}(x) = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{x_j}{|x|} \right) = \frac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Para que $v \in W^{2,p}(B_2(0))$, a identidade

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = - \int_{B_2(0)} w_{ij} \phi dx,$$

deve valer para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Consideremos, em particular, uma $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$ tal que $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$. Para $i = j = 1$, por um lado, temos que:

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_1}{|x|} \right) \underbrace{\frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx + \int_{B_2 \setminus B_1} \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x_1} \frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx = 0.$$

Por outro lado, utilizando o candidato w_{11} e a escolha de ϕ , obtemos:

$$- \int_U w_{11} \phi dx = - \int_{B_1(0)} \left(\frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} \right) \cdot 1 dx - \int_{B_2 \setminus B_1} 0 \cdot \phi dx.$$

Calculando a integral em $B_1(0)$ via coordenadas esféricas ($x = r\xi$ com $\xi \in \partial B_1(0)$) e supondo $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} \int_{B_1(0)} \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} dx &= \int_0^1 \int_{\partial B_1(0)} \frac{r^2 \xi_1^2 - r^2}{r^3} r^{n-1} d\sigma_\xi dr = \int_0^1 r^{n-2} \left(\int_{\partial B_1(0)} (\xi_1^2 - 1) d\sigma_\xi \right) dr \\ &= \left(\int_0^1 r^{n-2} dr \right) \left(\frac{1}{n} \omega_n - \omega_n \right) = \frac{1}{n-1} \omega_n \left(\frac{1-n}{n} \right) = -\frac{\omega_n}{n} \neq 0 \end{aligned}$$

Temos, portanto, $0 = \frac{\omega_n}{n}$, o que é um absurdo. Logo, $\boxed{v \notin W^{2,p}(B_2(0))}$ para $n \geq 2$. (Para $n = 1$, o argumento falharia pois a integral daria zero, mas a função falha em pertencer a $W^{2,p}$ de qualquer forma devido à singularidade da derivada na fronteira $|x| = 1$). ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a continuidade de v anula os termos de fronteira na primeira derivada, enquanto a singularidade na origem é removível. Contudo, a descontinuidade do gradiente ∇v na **fronteira interna** $|x| = 1$ gera uma contradição fundamental: o único candidato a derivada fraca de segunda ordem não satisfaz a identidade integral para funções de teste constantes no interior. O fluxo lógico foi:

Limites Laterais $\rightarrow$ Teorema da Divergência em $\Omega_\varepsilon \rightarrow \nabla v \in L^p \rightarrow$ Candidato $w_{ij} \rightarrow$ Teste $\phi \equiv 1 \rightarrow$ Contradição.

◇

Aprofundamento Teórico

Este exemplo é a ilustração perfeita do conceito de **Traço** em Espaços de Sobolev. Para que uma função definida por partes pertença a $W^{2,p}(U)$, não basta que a função seja contínua ($\llbracket v \rrbracket = 0$), é necessário que o traço do gradiente também seja contínuo através da **fronteira interna** ($\llbracket \nabla v \rrbracket = 0$).

No caso presente, o salto do gradiente $\llbracket \nabla v \rrbracket = 0 - (-\nu) = \nu$ sobre a esfera $\partial B_1(0)$, razão pela qual v falha em pertencer a $W^{2,p}$, ressaltando que a regularidade de Sobolev exige a compatibilidade das derivadas nas junções de domínios.

◇

Questão 92. Seja $I = (a, b)$, $c \in I$, $v \in L^1(I)$. Defina

$$w(x) = \int_a^x v(t)dt.$$

Mostre que:

- (a) w é contínua em I ;
- (b) Se $\phi \in C_c^1(I)$ então

$$\begin{aligned} \int_a^b w(t)\phi(t)dt &= \int_a^b \int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)v(s)dt ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[s,b]}(t)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \phi(t)dt \right) ds; \end{aligned}$$

- (c) v é a derivada fraca da função contínua w .

(Aqui χ_E é a função característica do conjunto E : $\chi_E(t) = 0$, se $t \notin E$ e $\chi_E(t) = 1$ se $t \in E$).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão traz a demonstração de um dos resultados fundamentais da teoria de Sobolev em dimensão $n = 1$: a integral de uma função integrável resulta numa função contínua (na verdade, absolutamente contínua) cuja derivada fraca é a própria função integranda.

Fundamentação Teórica: Para justificar a passagem do limite para dentro da integral sem assumir que v é contínua, usaremos o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**. Para trocar a ordem das integrais no item (b), aplicaremos o **Teorema de Fubini-Tonelli**. Por fim, a definição de derivada fraca exige verificar a identidade integral contra uma função de teste $\psi \in C_c^\infty(I)$.

Estratégias:

1. **Continuidade:** Usar a definição sequencial de continuidade ($x_n \rightarrow x$), reescrever a integral no domínio $[a, b]$ via funções características e aplicar o Teorema da Convergência Dominada.
2. **Troca da ordem de integração:** Inserir a função característica, aplicar Fubini e observar a equivalência geométrica no domínio de integração: as condições $a \leq s \leq t$ e $t \leq b$ significam que $t \in [s, b]$.
3. **Derivada Fraca:** Escolher a função de teste do item (b) como a derivada de uma função suave com suporte compacto ($\phi = \psi'$) e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo clássico na integral interna.

Solução:

(a) Continuidade de w em I :

Seja $x \in I$ e considere uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I$ tal que $x_n \rightarrow x$. Podemos reescrever $w(x_n)$ integrando em todo o intervalo $[a, b]$ com o auxílio da função característica:

$$w(x_n) = \int_a^{x_n} v(t)dt = \int_a^b \chi_{[a, x_n]}(t)v(t)dt$$

Como $x_n \rightarrow x$, temos pontualmente que $\chi_{[a, x_n]}(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)$ para todo $t \neq x$. Por outro lado, o ponto $\{x\}$ tem medida de Lebesgue nula, e portanto, $\chi_{[a, x_n]}(t)v(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)v(t)$ quase sempre (q.s.) em I .

Além disso, para todo $n \in \mathbb{N}$, vale a estimativa:

$$|\chi_{[a, x_n]}(t)v(t)| \leq |v(t)| \quad \text{q.s. em } I$$

Por hipótese, sabemos que $v \in L^1(I)$, e então a função $|v|$ atua como um limitante integrável. Assim, usando o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**, podemos passar o limite para dentro da integral, e obtemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w(x_n) = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{[a, x_n]}(t) v(t) \right) dt = \int_a^b \chi_{[a, x]}(t) v(t) dt = \int_a^x v(t) dt = w(x)$$

Como $x_n \rightarrow x$ implica $w(x_n) \rightarrow w(x)$, concluímos que $w \in C(I)$.

(b) Identidades Integrais via Fubini:

Seja $\phi \in C_c^1(I)$. Partimos do lado esquerdo da identidade e escrevemos a integral interna no intervalo $[a, b]$ usando a função característica:

$$\int_a^b w(t) \phi(t) dt = \int_a^b \left(\int_a^t v(s) ds \right) \phi(t) dt = \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) v(s) ds \right) \phi(t) dt$$

Como $\phi(t)$ não depende de s , podemos colocá-la dentro da integral interna:

$$= \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt$$

A função integranda $(s, t) \mapsto \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s)$ é absolutamente integrável em $I \times I$, pois ϕ é limitada (tem suporte compacto) e $v \in L^1(I)$. Pelo **Teorema de Fubini**, podemos trocar a ordem de integração:

$$\int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt = \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds$$

Agora, analisamos o suporte da função característica. Ter $\chi_{[a, t]}(s) = 1$ significa que $a \leq s \leq t \leq b$.

Olhando essa mesma desigualdade com foco na variável t , vemos que a restrição sobre t é $s \leq t \leq b$, ou seja, $t \in [s, b]$.

Logo, $\chi_{[a, t]}(s) = \chi_{[s, b]}(t)$. Substituindo na integral, ficamos com:

$$\int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[s, b]}(t) \phi(t) dt \right) ds$$

Como $\chi_{[s, b]}(t) = 1$ apenas no intervalo $[s, b]$ e 0 no resto, a integral interna se reduz a:

$$= \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \phi(t) dt \right) ds$$

O que conclui as igualdades pedidas.

(c) Derivada Fraca:

Para mostrar que v é a derivada fraca de w , precisamos verificar que para qualquer $\psi \in C_c^\infty(I)$, vale:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = - \int_a^b v(t) \psi(t) dt$$

Tomemos uma $\psi \in C_c^\infty(I)$ arbitrária. Em particular, $\psi' \in C_c^\infty(I) \subset C_c^1(I)$. Podemos então aplicar o resultado do item (b), substituindo $\phi(t)$ por $\psi'(t)$:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \psi'(t) dt \right) ds$$

Como ψ é de classe C^∞ , aplicamos o **Teorema Fundamental do Cálculo** na integral interna:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = \psi(b) - \psi(s)$$

Como o suporte de ψ é compacto e contido no interior de (a, b) , temos que $\psi(b) = 0$. Logo:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = 0 - \psi(s) = -\psi(s)$$

Substituindo na integral iterada:

$$\int_a^b w(t)\psi'(t)dt = \int_a^b v(s)(-\psi(s))ds = -\int_a^b v(s)\psi(s)ds = -\int_I v(t)\psi(t)dt$$

Portanto, a derivada fraca de w é exatamente v . ■

Síntese da Construção:

A demonstração conecta de forma direta as noções clássicas e fracas do cálculo unidimensional. O raciocínio consistiu em transferir a derivada para a função de teste usando integrais iteradas, seguindo o esquema lógico:

$$w(t) \xrightarrow{\text{Função Característica}} \chi_{[a,t]}(s) \xrightarrow{\text{Fubini}} \chi_{[s,b]}(t) \xrightarrow{\text{Teorema Fundamental do Cálculo}} \text{Derivada Fraca.}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício estabelece um resultado central para o estudo de espaços de Sobolev em dimensão $n = 1$: o espaço $W^{1,1}(I)$ coincide com o espaço das funções absolutamente contínuas, cujas derivadas fracas pertencem a $L^1(I)$. Enquanto em dimensões superiores ($n > 1$) as funções de Sobolev podem ser descontínuas em pontos ou superfícies (dependendo do expoente p), em $n = 1$, qualquer função com derivada fracamente integrável admite um representante contínuo. Este fato é a base matemática por trás da imersão contínua $W^{1,p}(I) \hookrightarrow C^{0,1-1/p}(\bar{I})$ dada pelo Teorema de Morrey.

◇

Questão 93. (Teoria da Medida e Integração - o operador translação) Sejam Ω, U abertos tais que Ω é limitado e $\bar{\Omega} \subset U$ ($\Omega \subset\subset U$). Para cada $h \in \mathbb{R}^n$, $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, defina o operador translação $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ como a extensão única do operador $\tau_h : C_0^\infty(U) \subset L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ dado por $\tau_h u(x) = u(x+h)$ e mostre que

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$;

(b) Se $u \in L^p(U)$, $v \in L^\infty(U)$ tal que $\text{supp } v \subset\subset \Omega$, então

$$\int_U u(\tau_h v - v)dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u)dx.$$

(c) Para cada $u \in L^p(U)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0, \forall \Omega \subset\subset U$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema pede para verificar as propriedades básicas do operador de translação τ_h em espaços L^p . A condição geométrica $\Omega \subset\subset U$ garante um **espaço seguro** para mover as funções sem sair do domínio maior U .

Fundamentação Teórica: Nos itens (a) e (b), a ferramenta principal é a **mudança de variáveis na integral**, que mostra que a medida de Lebesgue não muda quando deslocamos uma função. No item (b), usamos a **Desigualdade de Hölder** para garantir que as integrais existem; como Ω é limitado e $v \in L^\infty(U)$ tem suporte compacto, a função v pertence a qualquer espaço L^q necessário. No item (c), como não podemos usar a continuidade ponto a ponto diretamente em L^p , usamos o fato de que as funções suaves de $C_0^\infty(U)$ são **densas** em $L^p(U)$ (para $1 \leq p < \infty$), junto com o fato de que funções com suporte compacto são uniformemente contínuas.

Estratégias:

- Continuidade e Norma:** Aplicar a mudança $y = x + h$ na integral da norma. A condição do tamanho de h garante que o domínio deslocado continua dentro de U , permitindo limitar a integral pela norma em $L^p(U)$.
- Identidade de Integração:** Fazer a mudança de variáveis na integral do produto. O suporte compacto de v zera a função fora de Ω , permitindo passar o deslocamento de v para u trocando o sinal de h .
- Continuidade Forte:** Construir um argumento padrão de $\varepsilon/3$. Aproximando u por uma função suave w , controlamos a translação de w pela continuidade uniforme e obtemos a estimativa usando o item (a).

Solução:

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$:

Linearidade: Para quaisquer $u, w \in L^p(U)$ e constantes α, β :

$$\tau_h(\alpha u + \beta w)(x) = (\alpha u + \beta w)(x + h) = \alpha u(x + h) + \beta w(x + h) = \alpha \tau_h u(x) + \beta \tau_h w(x).$$

Continuidade e Limitação: Calculamos a norma em $L^p(\Omega)$:

$$\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx$$

Fazendo a mudança de variáveis $y = x + h$, temos que $dx = dy$. Como $x \in \Omega$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, o conjunto deslocado continua no interior do domínio maior: $y \in \Omega + h \subset U$. Logo:

$$\int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p$$

Portanto, $\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$. Isso mostra que o operador τ_h é contínuo e sua norma é menor ou igual a 1.

Para provar que $\|\tau_h\| = 1$, precisamos encontrar uma situação onde a desigualdade anterior se torne uma igualdade.

Para isso, consideremos $u \neq 0$ tal que $\text{supp } u \subset \Omega + h$. Logo:

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(y)|^p dy = \int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx = \|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Portanto,

$$\|\tau_h\| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}}{\|u\|_{L^p(U)}} = 1.$$

(b) Identidade Integral:

Fazendo a mudança de variáveis $y = x + h$ ($dx = dy$) e sabendo que o suporte de v está contido em Ω , a função $\tau_h v(x) = v(x + h)$ só é diferente de zero se $x + h \in \Omega$, ou seja, $x \in \Omega - h$. Pela restrição de h , sabemos que $\Omega - h \subset U$. Assim:

$$\int_U u(x) \tau_h v(x) dx = \int_{\Omega-h} u(x) v(x + h) dx = \int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy$$

Como $v \equiv 0$ em Ω^c , podemos estender a integração para todo o conjunto U sem alterar o valor, ou seja:

$$\int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy = \int_U u(y - h) v(y) dy = \int_U \tau_{-h} u(y) v(y) dy$$

Subtraindo o termo $\int_U u(x) v(x) dx$ dos dois lados da equação, chegamos ao resultado:

$$\int_U u(\tau_h v - v) dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u) dx.$$

(c) Continuidade forte das translações em L^p ($1 \leq p < \infty$):

Seja $\varepsilon > 0$. Como $\overline{C_0^\infty(U)} = L^p(U)$, existe uma função suave $w \in C_0^\infty(U)$ tal que $\|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$. Além disso, pela desigualdade triangular, temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\tau_h u - \tau_h w\|_{L^p(\Omega)} + \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} + \|w - u\|_{L^p(\Omega)}$$

Estudando cada parte:

1. Pela continuidade do item (a), $\|\tau_h(u - w)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$.
2. Pela escolha de w , temos $\|w - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w - u\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$.
3. Como w é suave e tem suporte compacto, ela é uniformemente contínua em U (**Teorema de Heine-Cantor**). Assim, existe um $\delta > 0$ tal que, se $|h| < \delta$, então $|w(x + h) - w(x)| < \frac{\varepsilon}{3|\Omega|^{1/p}}$ para todo x . Integrando no domínio limitado Ω , temos:

$$\|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |w(x + h) - w(x)|^p dx < \int_{\Omega} \frac{\varepsilon^p}{3^p |\Omega|} dx = \frac{\varepsilon^p}{3^p} \implies \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Somando as três partes, concluímos que:

$$|h| < \delta \implies \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

ou seja,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0.$$

■

Síntese da Construção:

As propriedades do operador translação vêm diretamente do fato de que a medida de Lebesgue não muda por deslocamentos. A demonstração passa por transferir esse deslocamento da função teste para a função principal (item b) e usar a densidade das funções suaves (item c), conectando a continuidade clássica com a estrutura dos espaços L^p . O fluxo lógico foi:

$$\text{Invariância da Medida} \implies \text{Identidade Integral} \implies \text{Densidade Suave} \implies \text{Estrutura de } L^p$$

◇

Aprofundamento Teórico

Esta sequência de passos é a base para construir os Espaços de Sobolev e as funções regularizadoras. A identidade do item (b) funciona como uma **integração por partes discreta**, sendo a ferramenta principal para mostrar que o controle de translações em L^p equivale à existência de derivadas fracas.

Além disso, vale destacar um detalhe importante: a convergência do item (c) falha completamente se $p = \infty$. No espaço $L^\infty(U)$, as funções contínuas não são densas. Podemos mostrar isso de forma exata usando a função característica de um intervalo.

Por exemplo, considerando $U = (-2, 2)$, $\Omega = (-1, 1)$ e $u \in L^\infty(U)$ dada por $u(x) = 1$ se $x > 0$ e $u(x) = 0$ se $x \leq 0$, ao aplicarmos uma pequena translação $h > 0$, a diferença da função $\tau_h u(x) = u(x + h)$ por $u(x)$ é dada por:

$$\tau_h u(x) - u(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } -h < x \leq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Independentemente de quão pequeno seja h , temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1$$

Portanto, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1 \neq 0$, provando que o resultado não é válido para $p = \infty$.

◇

Questão 94. O operador $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ definido no exercício (93), de fato está bem definido de $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ e

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Conclua que $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema nos pede para elevar o operador de translação τ_h de espaços L^p para os espaços de Sobolev $W^{1,p}$. Para isso, precisamos provar duas propriedades estruturais: a comutação entre a translação e o operador de derivação fraca, e a continuidade forte das translações na norma de Sobolev.

Fundamentação Teórica: A ferramenta para demonstrar a boa definição e a identidade operacional é a **definição de derivada fraca por dualidade** combinada com a mudança de variáveis. Como a condição geométrica $\Omega \subset\subset U$ garante que o suporte transladado das funções teste de Ω permanece confinado dentro do aberto maior U , podemos transferir a translação para as funções teste suaves. Para a segunda parte, utilizaremos a própria definição da norma de $W^{1,p}$, o que nos permitirá **reduzir o problema ao caso** L^p já demonstrado no item (c) da **Questão 93**.

Estratégias:

1. **Identidade de Comutação:** Aplicar a definição de derivada fraca para a função transladada $\tau_h u$ usando uma função teste $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$. Efetuar uma mudança de variáveis na integral para deslocar o argumento e identificar a derivada fraca de u agindo em U .
2. **Convergência Forte:** Decompor a norma de Sobolev $\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ na soma das normas L^p da função e de suas respectivas derivadas fracas. Aplicar o limite $h \rightarrow 0$ componente a componente usando o resultado de continuidade forte obtido na questão anterior.

Solução:

(a) Boa definição e Comutação da Derivada Fraca:

Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Pelo item (a) da Questão 93, já sabemos que $u \in L^p(U) \implies \tau_h u \in L^p(\Omega)$. Para mostrar que $\tau_h u \in W^{1,p}(\Omega)$, precisamos verificar a existência de suas derivadas fracas em Ω .

Seja $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ uma função teste arbitrária. Pela definição de translação, temos que:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega} u(x+h) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy,$$

onde fizemos a mudança de variáveis linear $y = x + h$ ($dx = dy$), e com isso o domínio de integração passa a ser o conjunto transladado $\Omega + h$.

Agora, definamos a função $\psi(y) = \phi(y-h)$. Como $\text{supp } \phi \subset \subset \Omega$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, o suporte de ψ satisfaz

$$\text{supp } \psi = \text{supp } \phi + h \subset \subset \Omega + h \subset U.$$

Portanto, $\psi \in C_0^\infty(U)$. Além disso, pela regra da cadeia clássica, $\frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) = \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h)$. Substituindo na integral e estendendo o domínio para todo o aberto U (visto que $\psi \equiv 0$ fora de $\Omega + h$), obtemos:

$$\int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy = \int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy.$$

Como $u \in W^{1,p}(U)$, usamos a definição de sua derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial y_j}$ em U :

$$\int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy = - \int_U \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \psi(y) dy = - \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy.$$

Retornando a nossa mudança de variáveis ($y = x + h$, $dy = dx$), temos que:

$$- \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x+h) \phi(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx.$$

Portanto:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Isso prova exatamente que a derivada fraca de $\tau_h u$ em relação a x_j existe em Ω e coincide com a translação da derivada fraca de u , ou seja:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}.$$

Como $u \in W^{1,p}(U)$, temos $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, o que garante pelo item (a) da Questão 93 que $\tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \in L^p(\Omega)$. Concluimos que $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ está bem definido.

(b) Conclusão do Limite Forte:

Para $1 \leq p < \infty$, sabemos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \quad (*_1)$$

onde usamos o que provamos no item (a) acima.

Por outro lado, como $u \in L^p(U)$ e cada $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, pelo **item (c) da Questão 93**, temos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Disto e da igualdade em $(*)_1$, segue que:

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A estrutura linear de diferenciação fraca comuta com isometrias geométricas como a translação. O fluxo lógico estabelecido foi:

$$\text{Dualidade em } \Omega \implies \text{Suporte Compacto em } U \implies \text{Comutação } \partial_j \tau_h = \tau_h \partial_j \implies \text{Convergência via } L^p$$

◇

Aprofundamento Teórico

É de fundamental importância salientar que a convergência forte do limite da norma de Sobolev **falha categoricamente no caso** $p = \infty$. Enquanto a imersão de Morrey garante que $u \in W^{1,\infty}(U)$ é localmente Lipschitz contínua (o que força a convergência uniforme da função $\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0$), as suas derivadas fracas $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ são apenas elementos de $L^\infty(U)$ e podem apresentar descontinuidades de salto, onde a translação falha.

Para demonstrar essa quebra de convergência de forma explícita, construímos o seguinte contra-exemplo unidimensional. Considere os abertos $U = (-2, 2)$ e $\Omega = (-1, 1)$, com $\Omega \subset \subset U$, e a função módulo:

$$u(x) = |x|.$$

Como u é globalmente Lipschitz em U , temos $u \in W^{1,\infty}(U)$. A sua derivada fraca é dada quase sempre pela função sinal:

$$u'(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Fixemos um deslocamento positivo infinitesimal $0 < h < 1$. A derivada fraca da função transladada $\tau_h u$ avaliada em Ω é expressa por $\tau_h(u')(x) = \text{sgn}(x + h)$. Vamos computar pontualmente a diferença das derivadas, $\tau_h(u')(x) - u'(x)$, dividindo o domínio $\Omega = (-1, 1)$ em três subintervalos disjuntos:

1. Para $x \in (-1, -h)$: Temos $x < 0$ e $x + h < 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = -1 - (-1) = 0.$$

2. Para $x \in (-h, 0)$: Temos $x < 0$, mas $x + h > 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - (-1) = 2.$$

3. Para $x \in (0, 1)$: Temos $x > 0$ e $x + h > 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - 1 = 0.$$

Reunindo os três casos, a função diferença das derivadas fracas em Ω assume o comportamento:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = 2 \cdot \chi_{(-h,0)}(x), \quad \text{q.s. em } \Omega.$$

Como o intervalo $(-h, 0)$ possui medida de Lebesgue estritamente positiva ($|\mu| = h > 0$), o supremo essencial desta

diferença não é afetado pelo comportamento em conjuntos de medida nula. Calculando a norma em $L^\infty(\Omega)$, obtemos:

$$\|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} = \sup_{x \in (-1,1)} |\operatorname{sgn}(x+h) - \operatorname{sgn}(x)| = 2.$$

Portanto, ao avaliarmos o limite da norma completa de Sobolev em $W^{1,\infty}(\Omega)$, a parcela correspondente ao gradiente impede o decaimento:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} = \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} + \|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0 + 2 = 2 \neq 0, \quad \text{quando } h \rightarrow 0^+.$$

Isso encerra a justificativa analítica de que a continuidade forte do operador translação fica estritamente restrita ao intervalo $1 \leq p < \infty$.

◇

Questão 95. (Teoria da Medida e Integração - ainda o operador translação) Sejam

$$U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\},$$

um “cilindro vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Mostre que:

- (a) $U_0 = B \times \mathbb{R}$;
- (b) Para cada $\lambda > 0$, $\tau_{\lambda e_n} : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$ está bem definido, e como no exercício anterior, é linear, contínuo e tem norma 1;
- (c) Se h não é múltiplo positivo de e_n , $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$ não está bem definido;
- (d) Considere $V_\lambda = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z) - \lambda\}$. Observe que $U \subset V_\lambda$ e que $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$ e para cada $v \in L^p(V_\lambda)$: $\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a caracterização geométrica de um cilindro vertical U_0 e a análise de um operador de translação $\tau_{\lambda e_n}$ atuando sobre o espaço $L^p(U)$, onde U é o domínio situado acima do gráfico de uma função contínua γ . A tese central é provar que a estabilidade do operador de translação τ_h é estritamente dependente da direção do vetor h : a translação na direção positiva do eixo x_n preserva a pertinência ao domínio U , enquanto qualquer componente lateral ou vertical não-positiva invalida a boa definição do operador. Por fim, analisa-se a continuidade forte da translação utilizando um domínio expandido V_λ .

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na teoria de integração de Lebesgue e nas propriedades de espaços $L^p(\Omega)$. A referência fundamental é **Brezis (Capítulo 4)**, especificamente no que tange à continuidade da translação em L^p e ao teorema de mudança de variáveis. O conceito de “bem definido” para $\tau_h : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ implica que a condição $\chi_\Omega(x) = 1 \implies \chi_\Omega(x+h) = 1$ deve valer quase sempre. Para o **item (d)**, utilizaremos a técnica de extensão por zero para reduzir o problema ao caso clássico de $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Estratégias:

1. **Identificação Geométrica:** No **item (a)**, correlacionar a condição $|z| < r$ em $\mathbb{R}^{n-1}$ com a definição da bola aberta B para estabelecer a identidade de produto cartesiano.
2. **Operador de Translação Positiva:** No **item (b)**, provar que $\lambda > 0$ garante a inclusão $U + \lambda e_n \subset U$. A norma unitária será provada via mudança de variáveis e análise de funções com suporte afastado da fronteira.
3. **Análise de Instabilidade:** No **item (c)**, dividir a prova em dois casos (componente lateral $h' \neq 0$ e componente vertical $h_n \leq 0$), demonstrando que, em ambos, a translação mapeia conjuntos de medida positiva para fora de U .
4. **Continuidade Forte via Extensão:** No **item (d)**, provar que $x \in U \implies x + \lambda e_n \in V_\lambda$ e, posteriormente, utilizar a extensão por zero de $v \in L^p(V_\lambda)$ para $\mathbb{R}^n$ a fim de aplicar o teorema de continuidade da translação em $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Solução:

(a) Seja $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$. Por definição, a bola aberta B em $\mathbb{R}^{n-1}$ com centro na origem e raio r é o conjunto $B = \{z \in \mathbb{R}^{n-1} : |z| < r\}$. O produto cartesiano $B \times \mathbb{R}$ é definido como:

$$B \times \mathbb{R} = \{(z, x_n) : z \in B, x_n \in \mathbb{R}\} = \{(z, x_n) : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Comparando as duas expressões, observamos a identidade exata entre os conjuntos. Portanto,

$$\boxed{U_0 = B \times \mathbb{R} \quad (*)}$$

(b) Seja $\lambda > 0$ e $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ o vetor unitário na direção do último eixo. O operador translação é definido por $(\tau_{\lambda e_n} u)(x) = u(x + \lambda e_n)$.

1. *Bem definido:*

Para que $\tau_{\lambda e_n} u$ esteja bem definida em U , devemos garantir que para todo $x \in U$, o ponto $x + \lambda e_n$ também pertença a U . Se $x = (z, x_n) \in U$, então, pelas hipóteses:

$$z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)$$

O ponto transladado é $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$. Como $\lambda > 0$, temos que $x_n + \lambda > x_n > \gamma(z)$. Já que z permanece inalterado, então $z \in B$. Logo, $(z, x_n + \lambda) \in U$. O operador $\tau_{\lambda e_n}$ mapeia U em U .

2. *Linearidade:*

Para quaisquer $u, v \in L^p(U)$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$(\tau_{\lambda e_n}(\alpha u + \beta v))(x) = (\alpha u + \beta v)(x + \lambda e_n) = \alpha u(x + \lambda e_n) + \beta v(x + \lambda e_n) = \alpha(\tau_{\lambda e_n} u)(x) + \beta(\tau_{\lambda e_n} v)(x).$$

Donde temos a linearidade.

3. *Continuidade e Norma:*

Calculamos a norma de $\tau_{\lambda e_n} u$ no espaço $L^p(U)$:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x + \lambda e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis $y = x + \lambda e_n$. O determinante do Jacobiano desta transformação é 1. O domínio de integração U transforma-se em $U + \lambda e_n$:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy$$

Observamos que $U + \lambda e_n = \{(z, x_n + \lambda) : z \in B, x_n > \gamma(z)\} = \{(z, \xi) : z \in B, \xi > \gamma(z) + \lambda\}$. Como $\lambda > 0$, temos $\gamma(z) + \lambda > \gamma(z)$, o que implica a inclusão estrita:

$$\boxed{U + \lambda e_n \subsetneq U \quad (**)}$$

Portanto, a integral sobre o subconjunto é menor ou igual à integral sobre o todo, ou seja:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p \implies \|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$$

Isso prova que o operador é contínuo e que $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$.

Para provar que $\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1$, dado que já estabelecemos que $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$, resta demonstrar que o supremo não é estritamente menor que 1. Tomemos funções $u \in C_c^\infty(U)$ cujo suporte satisfaça a inclusão $\text{supp}(u) \subset U + \lambda e_n$. Para tais funções, a translação preserva a norma integral, pois:

$$\int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy = \int_U |u(y)|^p dy$$

ou, equivalentemente, $\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} = \|u\|_{L^p(U)}$. Consequentemente, segue que

$$\boxed{\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1.}$$

(c) Seja $h = (h', h_n) \in \mathbb{R}^n$ com $h' \in \mathbb{R}^{n-1}$. Se h não é um múltiplo positivo de e_n , então ou $h' \neq 0$ ou $h_n \leq 0$.

Caso 1: $h' \neq 0$ (Componente lateral)

Como B é uma bola aberta, se $h' \neq 0$, existe um conjunto $A \subset B$ de medida positiva tal que $A + h' \not\subset B$. Para qualquer $z \in A$ tal que $z + h' \notin B$ e qualquer $x_n > \gamma(z)$, o ponto $x = (z, x_n) \in U$, mas $x + h = (z + h', x_n + h_n) \notin U_0$. Logo, $x + h \notin U$.

Caso 2: $h' = 0$ e $h_n \leq 0$ (Componente vertical não-positiva)

Se $h' = 0$, temos $x + h = (z, x_n + h_n)$.

- Se $h_n = 0$, τ_h é a identidade (excluída por hipótese).
- Se $h_n < 0$, considere a faixa $\mathcal{F} = \{(z, x_n) \in U : \gamma(z) < x_n < \gamma(z) - h_n\}$. Esta faixa possui medida positiva. Para qualquer $x \in \mathcal{F}$, temos $x_n + h_n < \gamma(z)$, logo $x + h \notin U$.

Em ambos os casos, a condição $x \in U \implies x + h \in U$ é violada em um conjunto de medida positiva. Portanto, τ_h não está bem definido em $L^p(U)$.

(d) Seja $V_\lambda = \{(z, x_n) \in U_0 : z \in B, x_n > \gamma(z) - \lambda\}$.

1. Bem definido:

Se $x = (z, x_n) \in U$, então $z \in B$ e $x_n > \gamma(z)$. Para $\lambda > 0$, o ponto transladado $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$ satisfaz $x_n + \lambda > \gamma(z) > \gamma(z) - \lambda$. Logo, $x + \lambda e_n \in V_\lambda$, o que torna $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$ bem definido.

2. Demonstração do limite:

Seja $v \in L^p(V_\lambda)$. Definimos a extensão por zero $\tilde{v} \in L^p(\mathbb{R}^n)$ como $\tilde{v}(x) = v(x)$ se $x \in V_\lambda$ e 0 caso contrário. Para $t > 0$ suficientemente pequeno ($t < \lambda$), temos $x \in U \implies x + te_n \in V_\lambda$. Assim, para $x \in U$:

$$(\tau_{te_n} v)(x) = v(x + te_n) = \tilde{v}(x + te_n) = (\tau_{te_n} \tilde{v})(x)$$

A norma em $L^p(U)$ satisfaz:

$$\|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx$$

Pela continuidade da translação em $L^p(\mathbb{R}^n)$, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h \tilde{v} - \tilde{v}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0$. Aplicando para $h = te_n$, obtemos:

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a dependência rigorosa entre a geometria do domínio e a estabilidade do operador de translação. A direção do vetor h determina a boa definição do operador, enquanto a expansão do domínio para V_λ permite recuperar a continuidade forte da translação, essencial para a regularização de funções de Sobolev.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a construção de **Extensões de Sobolev**. Ao transladar a função para “dentro” do domínio, criamos a margem necessária para aplicar a convolução sem sair de U . O domínio V_λ atua como um colchão de segurança que garante que a função regularizada u_ε seja bem definida em U . Este procedimento é análogo ao método de reflexão, mas utiliza a estrutura de cilindro para simplificar a geometria.

◇

Questão 96. (Sequências regularizantes - Caso $U = \mathbb{R}_+^n$) Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, η como na questão 4, ou seja, $\eta > 0$ em $B_1(0)$, $\text{supp } \eta = \overline{B_1(0)}$ e $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$. Para cada $\varepsilon > 0$ defina $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(\frac{x}{\varepsilon})$. Mostre que:

(a) Se $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, e_n \rangle > 0\}$ e $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}_+^n)$ então

$$f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} f)(y) dy$$

está bem definida em $\mathbb{R}_+^n$ e é de classe $C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, com $f_\varepsilon(x) = [\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)](x)$;

(b) Se f é contínua, f_ε converge uniformemente nas partes compactas de $\mathbb{R}_+^n$ para f ;

(c) Se $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ então

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy, \quad \forall |\alpha| \leq m;$$

(d) Se $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, então $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ e $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$;

(e) Se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$, então $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ e $\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma sequência de aproximações suaves para funções definidas no semi-espço $\mathbb{R}_+^n$. A particularidade reside na definição de f_ε , que não utiliza a convolução simples $f * \eta_\varepsilon$, mas sim a convolução da translação $\tau_{2\varepsilon e_n} f$ com o núcleo η_ε . O objetivo é provar que essa modificação geométrica permite a regularização no bordo sem a necessidade de extensões arbitrárias da função para fora do domínio.

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se nas propriedades da convolução de funções L_{loc}^1 com núcleos C_c^∞ , resultando em funções C^∞ . A convergência em L^p e a uniformidade em compactos decorrem da teoria de **Identidades Aproximadas**. Para o item (e), utilizaremos a linearidade do operador de derivação fraca e a estabilidade da norma de Sobolev sob regularização.

Estratégias:

1. **Análise de Suporte:** No item (a), provaremos que para $x \in \mathbb{R}_+^n$, a integral de convolução $\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)$ coincide com a integral sobre $\mathbb{R}_+^n$, pois o suporte de $\eta_\varepsilon(x-y)$ e a definição de $\tau_{2\varepsilon e_n}$ garantem que $y \in \mathbb{R}_+^n$.
2. **Convergência Uniforme:** No item (b), utilizaremos a continuidade uniforme de f em compactos e a propriedade $\int \eta_\varepsilon = 1$ para estimar $|f_\varepsilon(x) - f(x)|$.
3. **Troca de Derivação:** No item (c), aplicaremos a propriedade de que a derivada da convolução é a convolução da derivada.
4. **Estimativas de L^p :** No item (d), utilizaremos a desigualdade de Young para convoluções

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$$

e a continuidade da translação em L^p .

5. **Soma de Normas:** No item (e), aplicaremos o resultado do item (d) tanto para a função u quanto para suas derivadas fracas $\partial_j u$.

Solução:

(a) Seja $x \in \mathbb{R}_+^n$, ou seja, $x_n > 0$. Definimos a função $\tilde{f} = \tau_{2\varepsilon e_n} f$ estendida por zero fora de $\mathbb{R}_+^n$. O núcleo $\eta_\varepsilon(x-y)$ é não nulo apenas se $|x-y| < \varepsilon$, o que implica $y_n > x_n - \varepsilon$.

Observemos que para qualquer y tal que $\eta_\varepsilon(x-y) \neq 0$, temos $y + 2\varepsilon e_n$ com componente vertical

$$(y_n + 2\varepsilon) > x_n - \varepsilon + 2\varepsilon = x_n + \varepsilon.$$

Como $x_n > 0$, segue que $y_n + 2\varepsilon > \varepsilon > 0$, logo $y + 2\varepsilon e_n \in \mathbb{R}_+^n$. Isso garante que $\tau_{2\varepsilon e_n} f(y) = f(y + 2\varepsilon e_n)$ está bem definida para todo y no suporte de $\eta_\varepsilon(x - \cdot)$.

Assim, a integral $f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) \tilde{f}(y) dy$ é a convolução clássica $(\eta_\varepsilon * \tilde{f})(x)$. Visto que $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $\tilde{f} \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, a teoria de convolução garante que $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$.

(b) Seja $K \subset \mathbb{R}_+^n$ um compacto. Existe $\delta > 0$ tal que $\text{dist}(K, \partial\mathbb{R}_+^n) > \delta$. Para $\varepsilon < \delta$, e qualquer $x \in K$, a bola $B_\varepsilon(x)$ está contida em $\mathbb{R}_+^n$. Assim, a integral de f_ε simplifica-se para:

$$f_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy$$

Utilizando o fato de que $\int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = 1$, podemos escrever:

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy - f(x) \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy \right| \\ &\leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy \quad (*). \end{aligned}$$

Visto que f é contínua, ela é uniformemente contínua em compactos.

Para ε suficientemente pequeno, $|f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $y \in B_\varepsilon(x)$. Esse comportamento de convergência uniforme em partes compactas para funções contínuas é análogo ao resultado demonstrado na **Questão 4**. De (*), obtemos que:

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy < \varepsilon \cdot \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon.$$

Logo, $|f_\varepsilon(x) - f(x)| \rightarrow 0$ uniformemente em K .

(c) Pela propriedade de derivação de convoluções, se $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$, então $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$. A derivada de ordem α de $f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \tilde{f}$ é dada por $D^\alpha f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha \tilde{f})$, resultado análogo ao obtido no item (d) da **Questão 4** para seqüências regularizantes em $\mathbb{R}^n$. Substituindo a definição de $\tilde{f}$, obtemos:

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) (\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy$$

(d) Para $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, analisamos primeiramente a norma de f_ε . Pela desigualdade de Young para convoluções, temos que:

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)\|_{L^p} \leq \|\eta_\varepsilon\|_{L^1} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Visto que $\|\eta_\varepsilon\|_{L^1} = 1$, resta calcular a norma da função transladada. Definimos a integral:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(x + 2\varepsilon e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis $y = x + 2\varepsilon e_n$, com $dy = dx$. Analisamos a transformação do domínio de integração: a condição $x \in \mathbb{R}_+^n$ implica $x_n > 0$. Substituindo $x_n = y_n - 2\varepsilon$, obtemos a condição $y_n - 2\varepsilon > 0$, ou seja, $y_n > 2\varepsilon$. Denotando por $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n = \{y \in \mathbb{R}^n : y_n > 2\varepsilon\}$, temos:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy$$

Visto que $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n \subsetneq \mathbb{R}_+^n$, a integral sobre o subconjunto é limitada pela integral sobre o domínio total:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy &\leq \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(y)|^p dy \\ \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p &\leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p \end{aligned}$$

Portanto, $\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$, o que prova que $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$.

Para a convergência $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, utilizamos a desigualdade triangular:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} + \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Analizamos os dois termos separadamente:

1. O primeiro termo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p} = 0$ decorre da propriedade de **identidades aproximadas**, visto que $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$.
2. O segundo termo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = 0$ é garantido pela **continuidade da translação em L^p** , provada anteriormente na Questão 93 e 95.

Dessa forma, a soma dos limites é nula, e concluímos que:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

(e) Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$. Do item (d), sabemos que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p(\mathbb{R}_+^n)$. Para as derivadas, aplicamos o item (c) com $|\alpha| = 1$:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = \eta_\varepsilon * \left(\tau_{2\varepsilon e_n} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, aplicamos novamente o resultado do item (d) para a função $g = \frac{\partial u}{\partial x_j}$:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0$$

Somando as convergências da função e de suas derivadas, concluímos que:

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0.$$

■

Síntese da Construção:

A construção de f_ε resolve o problema da “perda de informação” na borda do semi-espço. Ao transladar a função f para o interior via $\tau_{2\varepsilon e_n}$, garantimos que o núcleo de convolução η_ε opere sempre sobre valores definidos de f . O fluxo lógico foi:

Translação $\rightarrow$ Convolução $\rightarrow$ Identidade Aproximada $\rightarrow$ Convergência em L^p e $W^{1,p}$.

Aprofundamento Teórico

Esta técnica é um caso particular do teorema de **Meyers-Serrin**, que afirma que $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ é denso em $W^{k,p}(\Omega)$ para qualquer aberto Ω . A translação controlada $\tau_{\lambda e_n}$ é a ferramenta fundamental para provar esse resultado em domínios com fronteira regular, pois permite a regularização local sem a necessidade de extensões globais complexas, preservando a norma de Sobolev através da continuidade da translação.

Questão 97. Mostre que cada função u de $W^{1,\infty}(I)$ são de Lipschitz com constante $\|u'\|_{L^\infty(I)}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev $W^{1,\infty}(I)$, onde $I \subset \mathbb{R}$ é um intervalo, admite um representante que é Lipschitz contínuo. A tese central é que a constante de Lipschitz L é precisamente a norma L^∞ da derivada fraca u' .

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na relação entre a derivada fraca e a continuidade absoluta. De acordo com a teoria de espaços de Sobolev em dimensão 1, toda função $u \in W^{1,p}(I)$ possui um representante $\tilde{u}$ que é absolutamente contínua em I . Para tal representante, o Teorema Fundamental do Cálculo é válido, permitindo expressar a diferença $u(x) - u(y)$ como a integral de sua derivada fraca.

Estratégias:

1. **Representação Integral:** Utilizar a propriedade de que funções em $W^{1,\infty}(I)$ são absolutamente contínuas, escrevendo a variação da função como a integral da derivada fraca sobre o intervalo $[y, x]$.
2. **Estimativa de Norma:** Aplicar a definição de norma L^∞ para limitar a função integranda por $\|u'\|_{L^\infty(I)}$.

3. **Dedução da Desigualdade:** Integrar a constante resultante para obter a forma clássica da condição de Lipschitz

$$|u(x) - u(y)| \leq L|x - y|.$$

Solução:

Seja $u \in W^{1,\infty}(I)$. Pela teoria de imersões de Sobolev em dimensão $n = 1$, sabemos que u possui um representante $\tilde{u}$ que é absolutamente contínua em I . Para qualquer par de pontos $x, y \in I$ com $y < x$, a representação integral da função é dada por:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

onde u' denota a derivada fraca de u . Tomando o módulo em ambos os lados da igualdade, obtemos:

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t) dt \right|$$

Pela propriedade da integral de Lebesgue, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo:

$$|u(x) - u(y)| \leq \int_y^x |u'(t)| dt$$

Visto que $u' \in L^\infty(I)$, por definição, temos que $|u'(t)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)}$ para quase todo $t \in I$. Substituindo esse limitante superior na integral, obtemos:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \int_y^x \|u'\|_{L^\infty(I)} dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} \int_y^x 1 dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} (x - y) \end{aligned}$$

Como assumimos $y < x$, temos $(x - y) = |x - y|$. Para o caso geral $x, y \in I$, a desigualdade assume a forma:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)} |x - y|}$$

Esta é precisamente a definição de uma função de Lipschitz com constante $L = \|u'\|_{L^\infty(I)}$. ■

Síntese da Construção:

A demonstração revela que a norma L^∞ da derivada fraca controla a taxa de variação máxima da função. O fluxo lógico foi:

Pertinência a $W^{1,\infty} \rightarrow$ Absoluta Continuidade $\rightarrow$ Representação Integral $\rightarrow$ Limitante $L^\infty \rightarrow$ Condição de Lipschitz.

Aprofundamento Teórico

Este resultado estabelece a equivalência isométrica entre o espaço de Sobolev $W^{1,\infty}(I)$ e o espaço das funções Lipschitz $\text{Lip}(I)$. Inversamente, o **Teorema de Rademacher** garante que qualquer função de Lipschitz em um aberto de $\mathbb{R}^n$ é diferenciável quase sempre, e que sua derivada clássica coincide com a derivada fraca, pertencendo a L^∞ .

A importância deste resultado reside no fato de que, enquanto em $W^{1,p}$ com $p < \infty$ a regularidade é medida por integrais de potência, no caso $p = \infty$ a regularidade torna-se geométrica (controle pontual da inclinação). Isso torna $W^{1,\infty}$ o espaço natural para estudar problemas de controle ótimo e equações diferenciais com coeficientes descontínuos, mas limitados.

Questão 98. Suponha que u é limitada e também uma função de Lipschitz em $I = (a, b)$, ou seja, $|u(x) - u(y)| \leq c|x - y|$, para todo $x, y \in I$. Suponha que I é um intervalo limitado e mostre que:

(a) Para cada $\phi \in C_c^\infty(I)$ e $|h| < \min\{b - b_1, a_1 - a\}$ com $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$, vale:

$$\left| \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|;$$

(b) Consequentemente, para cada $1 < p < \infty$, $u \in L^p(I)$ e

$$\left| \int_I u\phi' \right| \leq c|I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I);$$

(c) Conclua que $u \in W^{1,p}(I)$ e $\|u'\|_{L^p(I)} \leq c|I|^{1/p}$;

(d) Conclua que $u \in W^{1,\infty}(I)$ e $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a prova da recíproca da Questão 97: a demonstração de que a regularidade geométrica de Lipschitz implica a regularidade funcional de Sobolev $W^{1,\infty}$. O roteiro da questão é sequencial, onde cada item fornece a base para o seguinte. O ponto crítico é a transição de uma estimativa de diferenças finitas para a existência de um elemento no espaço dual $L^{p'}(I)$, o que garante a existência da derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a definição de **Derivada Fraca** e a teoria de dualidade de espaços L^p . A passagem do item (b) para o (c) fundamenta-se no **Teorema de Representação de Riesz**, que assegura que todo funcional linear limitado em $L^{p'}(I)$ é representado por um elemento de $L^p(I)$. Vale notar que a extensão deste funcional de $C_c^\infty(I)$ para $L^{p'}(I)$ é garantida pelo **Teorema de Hahn-Banach**, dada a densidade de C_c^∞ em $L^{p'}$.

Estratégias:

1. **Mudança de Variáveis:** No item (a), transferiremos a translação do argumento de ϕ para u , permitindo a aplicação direta da constante de Lipschitz c .
2. **Passagem ao Limite:** No item (b), recuperaremos a derivada ϕ' via limite de diferenças finitas, utilizando a Desigualdade de Hölder para introduzir a norma $L^{p'}$.
3. **Identificação do Dual:** No item (c), definiremos um funcional linear limitado e utilizaremos a representação de Riesz para identificar a derivada fraca $u' \in L^p(I)$.
4. **Limite de Normas:** No item (d), utilizaremos a propriedade de que a norma L^∞ é o limite das normas L^p quando $p \rightarrow \infty$.

Solução:

(a) Seja $\phi \in C_c^\infty(I)$ com $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$. Consideramos a integral:

$$J = \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt = \int_a^b u(t)\phi(t+h)dt - \int_a^b u(t)\phi(t)dt$$

Na primeira integral, efetuamos a mudança de variáveis $s = t + h \implies t = s - h$. Como $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1]$ e $|h|$ é suficientemente pequeno, a função ϕ permanece nula fora de I , permitindo que a integral seja escrita como:

$$\int_a^b u(t)\phi(t+h)dt = \int_a^b u(s-h)\phi(s)ds$$

Substituindo de volta em J :

$$J = \int_a^b [u(s-h) - u(s)]\phi(s)ds$$

Aplicando a hipótese de que u é Lipschitz com constante c , temos $|u(s-h) - u(s)| \leq c|s-h-s| = c|h|$. Assim:

$$|J| \leq \int_a^b |u(s-h) - u(s)| |\phi(s)| ds \leq \int_a^b c|h| |\phi(s)| ds = c|h| \int_I |\phi|$$

Portanto,
$$\left| \int_a^b u(t) [\phi(t+h) - \phi(t)] dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|.$$

(b) Dividindo a desigualdade do item (a) por h e fazendo $h \rightarrow 0$, a diferença finita $\frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h}$ converge uniformemente para $\phi'(t)$ em I . Pelo Teorema da Convergência Dominada, temos:

$$\left| \int_I u \phi' dt \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_a^b u(t) \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} dt \right| \leq c \int_I |\phi| dt$$

Visto que u é limitada e I possui medida finita, a inclusão $L^\infty(I) \subset L^p(I)$ é imediata, logo $u \in L^p(I)$. Para $\phi \in C_c^\infty(I)$, aplicamos a **Desigualdade de Hölder**:

$$\int_I |\phi| dt \leq \|\phi\|_{L^{p'}(I)} \|1\|_{L^p(I)} = \|\phi\|_{L^{p'}(I)} |I|^{1/p}$$

onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Substituindo esta estimativa, obtemos:

$$\left| \int_I u \phi' \right| \leq c |I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$$

(c) Definimos o funcional linear $L : C_c^\infty(I) \rightarrow \mathbb{R}$ por $L(\phi) = - \int_I u \phi' dt$. O resultado do item (b) mostra que $|L(\phi)| \leq (c|I|^{1/p}) \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$, logo L é um funcional linear limitado no subespaço denso $C_c^\infty(I) \subset L^{p'}(I)$.

Pelo **Teorema de Hahn-Banach**, L estende-se unicamente a um funcional linear limitado em todo $L^{p'}(I)$. Pelo **Teorema de Representação de Riesz**, existe um único elemento $g \in L^p(I)$ tal que:

$$L(\phi) = \int_I g \phi dt \implies - \int_I u \phi' dt = \int_I g \phi dt, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I)$$

Esta é precisamente a definição de derivada fraca, identificando $g = u'$. Como $u \in L^p(I)$ e $u' = g \in L^p(I)$, concluímos que $u \in W^{1,p}(I)$. Além disso, a norma do elemento representativo coincide com a norma do funcional:

$$\|u'\|_{L^p(I)} = \|L\| \leq c |I|^{1/p}$$

(d) Para concluir a pertinência a $W^{1,\infty}(I)$, analisamos o comportamento da norma de u' quando $p \rightarrow \infty$. Sabemos que, para qualquer $f \in L^\infty(I)$, $\|f\|_{L^\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p}$. Aplicando isso a u' :

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|u'\|_{L^p(I)} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} c |I|^{1/p}$$

Como $|I|^{1/p} \rightarrow 1$ quando $p \rightarrow \infty$, obtemos:

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$$

Sendo u limitada e possuindo derivada fraca em $L^\infty(I)$, concluímos que $u \in W^{1,\infty}(I)$ com $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$. ■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a equivalência entre a regularidade geométrica (Lipschitz) e a regularidade funcional (Sobolev $W^{1,\infty}$). O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \rightarrow \text{Funcional Limitado em } L^{p'} \rightarrow \text{Existência de } u' \in L^p \rightarrow \text{Limite } p \rightarrow \infty \rightarrow W^{1,\infty}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a implementação do **Teorema de Rademacher** em dimensão 1. A transição do item (b) para o (c) é o ponto mais profundo da prova, pois transforma uma estimativa de integral em uma afirmação sobre a existência de

um objeto matemático (a derivada fraca).

A utilização da norma de L^p como ponte para chegar a L^∞ demonstra que a constante de Lipschitz c não é apenas um limite superior para a variação da função, mas é precisamente o supremo essencial da sua derivada fraca. Isso solidifica a ideia de que $W^{1,\infty}(I)$ é o espaço natural para funções cujas taxas de variação são globalmente limitadas.

◇

Questão 99. Mostre que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Conclua que $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a prova de que qualquer função $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ pode ser aproximada, na norma de Sobolev, por uma sequência de funções suaves com suporte compacto. A tese final é a identidade entre o espaço $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e o seu subespaço $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, que é definido como o fecho de $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a técnica de truncação via funções de corte (*cutoff functions*) e a regularização por convolução. Para funções definidas em todo o espaço $\mathbb{R}^n$, a convolução simples $u * \eta_\varepsilon$ converge para u na norma $W^{1,p}$, mas não preserva a compacidade do suporte. Para resolver isso, multiplicamos u por uma função ρ_R que anula a função fora de uma bola de raio $2R$, permitindo a subsequente suavização.

Estratégias:

- Aproximação por Suporte Compacto:** Definir $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e a sequência $u_R = u\rho_R$. Provar que $u_R \rightarrow u$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ quando $R \rightarrow \infty$, detalhando a convergência da integral da cauda e o decaimento do termo do gradiente.
- Aproximação por Suavização:** Para cada u_R fixo, aplicar a convolução $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$. Provar que $v_{R,\varepsilon} \rightarrow u_R$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$, utilizando as propriedades de identidades aproximadas.
- Argumento Diagonal:** Combinar os dois processos para mostrar que $\forall \varepsilon > 0$, existe $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|u - v\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$.
- Identificação de Espaços:** Aplicar a definição de $W_0^{1,p}(\Omega)$ para concluir a igualdade dos espaços.

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Construiremos a aproximação em duas etapas: primeiro restringindo o suporte e, depois, suavizando a função.

Passo 1: Truncação via função de corte

Seja $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma função tal que $0 \leq \rho \leq 1$, $\rho(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ e $\rho(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. Para $R > 0$, definimos a função de corte $\rho_R(x) = \rho(x/R)$. Note que $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp}(\rho_R) \subset \overline{B_{2R}(0)}$. Definimos a sequência $u_R = u\rho_R$. Analisamos a convergência de u_R para u em $L^p(\mathbb{R}^n)$:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x)(1 - \rho_R(x))|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u(x)|^p |1 - \rho_R(x)|^p dx$$

Visto que $0 \leq 1 - \rho_R \leq 1$, temos:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{|x| > R} |u(x)|^p dx$$

Como $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, a integral $\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dx$ é finita. Pela propriedade de continuidade da medida de Lebesgue (ou pelo Teorema da Convergência Dominada), a integral sobre a região $|x| > R$ tende a zero quando $R \rightarrow \infty$. Logo, $\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$.

Para as derivadas, usamos a regra do produto: $\nabla u_R = \rho_R \nabla u + u \nabla \rho_R$. A diferença é:

$$\|\nabla u - \nabla u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|\nabla u(1 - \rho_R) - u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|\nabla u(1 - \rho_R)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

O primeiro termo $\int_{|x| > R} |\nabla u|^p dx$ tende a zero por razões análogas ao caso de u . Para o segundo termo, observe que por regra da cadeia:

$$\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho\left(\frac{x}{R}\right)$$

Definimos $C = \|\nabla \rho\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, que é uma constante finita pois ρ é suave com suporte compacto. Assim, $|\nabla \rho_R(x)| \leq \frac{C}{R}$. Então:

$$\|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p |\nabla \rho_R(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p$$

Como $p \geq 1$ e $R \rightarrow \infty$, o termo $\frac{C^p}{R^p} \rightarrow 0$. Concluimos que $u_R \rightarrow u$ na norma $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$.

Passo 2: Regularização por Convolução

Para cada R fixo, u_R possui suporte compacto em $B_{2R}(0)$. Definimos $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$, onde η_ε é a função regularizante da Questão 4. Visto que $u_R \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ com suporte compacto, a função $v_{R,\varepsilon}$ é de classe $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ e possui suporte compacto em $B_{2R+\varepsilon}(0)$.

Pelas propriedades de identidades aproximadas (Questão 4), sabemos que:

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \|\nabla u_R - \nabla v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Portanto, $\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$.

Passo 3: Conclusão da Densidade

Dos passos 1 e 2, para qualquer $\delta > 0$, podemos escolher R tal que $\|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2$ e, para este R , escolhemos ε tal que

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2.$$

Pela desigualdade triangular:

$$\|u - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq \|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} + \|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta$$

Como $v_{R,\varepsilon} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, provamos que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Passo 4: Igualdade dos Espaços

O espaço $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é definido como o fecho de $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ na norma de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Como acabamos de mostrar que qualquer $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é o limite de uma sequência em $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, segue que:

$$\boxed{W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a ausência de uma fronteira finita em $\mathbb{R}^n$ remove a distinção entre funções que "desaparecem na borda" e funções geralmente integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Função em } W^{1,p} \xrightarrow{\text{Truncção } \rho_R} \text{Suporte Compacto} \xrightarrow{\text{Convolução } \eta_\varepsilon} \text{Suavidade} \rightarrow \text{Densidade} \rightarrow \text{Igualdade } W_0 = W.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado evidencia a importância da geometria do domínio. Em um domínio limitado Ω , $W_0^{1,p}(\Omega)$ é um subespaço estrito de $W^{1,p}(\Omega)$, pois as funções em $W_0^{1,p}$ devem possuir traço nulo em $\partial\Omega$.

No caso de $\mathbb{R}^n$, a **fronteira** situa-se no infinito. Como a pertinência a $L^p(\mathbb{R}^n)$ força a função a decair no infinito, a condição de traço nulo é satisfeita intrinsecamente. Este resultado justifica a utilização de funções de teste com suporte compacto para a definição de distribuições e a validade de integrações por partes em todo o espaço sem a necessidade de termos de borda.

◇

Questão 100. Considere a função $\sigma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\sigma(r) = 0$ em $r \geq 2$, $\sigma(r) = 1$ em $r \leq 1$ e $\sigma(r) = 2 - r$ se $1 \leq r \leq 2$. Mostre que:

(a) $u(x) = \sigma(|x|)$ tem derivadas fracas dadas por $\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$ e $|\nabla u| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}^n$ q.s.;

(b) $0 \leq u \leq 1$, $\text{supp } u = \overline{B_2(0)}$;

(c) $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$;

(d) Para cada $\varepsilon > 0$, mostre que $u_\varepsilon(x) = \sigma(\frac{x}{\varepsilon})$ está em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \frac{|B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)|}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}.$$

(e) Se $n > p$, então $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, quando $\varepsilon \rightarrow 0$, e consequentemente, $u_\varepsilon \rightarrow 0$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão propõe a análise de uma função de truncção radial. O objetivo é verificar sua pertinência aos espaços de Sobolev e analisar como a norma do gradiente escala sob contrações homotéticas. A tese central é que, para $n > p$, a energia do gradiente converge a zero mesmo que a amplitude da função permaneça constante, o que demonstra a falha da imersão de Sobolev em L^∞ para $p \leq n$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na composição de funções Lipschitzianas. Utilizaremos o resultado da **Questão 98** para garantir que a regularidade de Lipschitz implica a existência de derivadas fracas em $L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Para a forma do gradiente, utilizaremos a fundamentação da **Questão 91**, que provou que a derivada fraca da norma $|x|$ é $x/|x|$, tratando a singularidade na origem. Para as integrais, utilizaremos a notação $\alpha(n)$ denota o volume da bola unitária em $\mathbb{R}^n$.

Estratégias:

1. **Composição Lipschitz:** Demonstrar que u é Lipschitz por ser a composição de σ e $|\cdot|$, invocando a Questão 98 para assegurar que $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$.
2. **Gradiente Radial:** Aplicar a regra da cadeia para funções Lipschitz, utilizando o resultado da Questão 91 para validar a derivada da norma.
3. **Pertinência a L^p :** Justificar a pertinência a $W^{1,p}$ via limitação da função e do gradiente em um domínio de suporte compacto.
4. **Cálculo de Escala:** Efetuar a mudança de variáveis para u_ε , calculando a norma do gradiente no anel $B_{2\varepsilon} \setminus B_\varepsilon$ e expressando o volume via $\alpha(n)$.
5. **Análise do Expoente:** Mostrar que a convergência para zero depende estritamente da condição $n > p$.

Solução:

(a) A função $\sigma(r)$ é Lipschitziana em $[0, \infty)$ com constante 1, possuindo derivada clássica $\sigma'(r)$ dada quase sempre por:

$$\sigma'(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } r < 1 \\ -1, & \text{se } 1 < r < 2 \\ 0, & \text{se } r > 2 \end{cases}$$

Como a norma $|x|$ também é Lipschitziana em $\mathbb{R}^n$, a composição $u(x) = \sigma(|x|)$ é Lipschitz em $\mathbb{R}^n$. Pela generalização da **Questão 98**, concluímos que $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, o que assegura a existência de suas derivadas fracas.

Para o cálculo de ∇u , utilizamos a regra da cadeia. Visto que a derivada fraca da norma é $\nabla|x| = \frac{x}{|x|}$ (conforme provado na **Questão 91**, tratando a singularidade na origem), temos:

$$\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \nabla(|x|) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$$

Considerando que $|\nabla u(x)| = |\sigma'(|x|)| \cdot \left|\frac{x}{|x|}\right| = |\sigma'(|x|)|$ e que $|\sigma'(r)| \leq 1$ q.s., segue que $|\nabla u(x)| \leq 1$ q.s. em $\mathbb{R}^n$.

(b) Da definição de σ , temos $\sigma(r) = 1$ para $r \in [0, 1]$ e $\sigma(r) = 0$ para $r \in [2, \infty)$. Como a transição é linear, $0 \leq \sigma(r) \leq 1$ para todo $r \geq 0$. Logo, $0 \leq u(x) \leq 1$. O suporte de u é o fecho do conjunto onde $u \neq 0$:

$$\text{supp } u = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 2\}} = \overline{B_2(0)}.$$

(c) Para $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, devemos verificar a integrabilidade de u e ∇u . Visto que u é limitada e possui suporte compacto em $B_2(0)$, temos:

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0)} |u(x)|^p dx \leq \int_{B_2(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n < \infty$$

Analogamente, para o gradiente, que é nulo fora do anel $B_2(0) \setminus B_1(0)$:

$$\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} | -1 |^p dx = \alpha(n)(2^n - 1) < \infty$$

Logo, $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

(d) Consideremos a função escalonada $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon)$. Visto que u_ε é apenas uma dilatação de u , ela herda as propriedades de ser limitada e Lipschitz com suporte compacto em $\overline{B_{2\varepsilon}(0)}$, o que garante automaticamente que $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Pela regra da cadeia, a derivada fraca é $\nabla u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \sigma' \left(\frac{|x|}{\varepsilon} \right) \frac{x}{|x|}$. Calculamos a norma integrando sobre o anel onde $\sigma' \neq 0$, isto é, $1 < \frac{|x|}{\varepsilon} < 2 \implies \varepsilon < |x| < 2\varepsilon$:

$$\begin{aligned} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \sigma' \left(\frac{|x|}{\varepsilon} \right) \right|^p dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^p} \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} 1 dx = \frac{\alpha(n)((2\varepsilon)^n - \varepsilon^n)}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}. \end{aligned}$$

(e) Se $n > p$, o expoente $n - p$ é positivo, implicando que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p} = 0$$

Para a função, $\|u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n \varepsilon^n \rightarrow 0$. Sendo a norma de Sobolev a soma das normas de L^p da função e do gradiente, concluímos que $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, ou seja, $\boxed{u_\varepsilon \rightarrow 0 \text{ em } W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$. ■

Síntese da Construção:

A construção de u_ε demonstra que, em dimensões superiores ($n > p$), a energia do gradiente pode ser dissipada por contração do suporte, mesmo mantendo a amplitude da função constante. O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \xrightarrow{\text{Questão 98}} W^{1,\infty} \xrightarrow{\text{Questão 91}} \text{Gradiente Radial} \rightarrow \text{Escalonamento } \varepsilon \rightarrow \text{Análise de } n - p.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a prova construtiva da inexistência da imersão $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$ para $p \leq n$. Se tal imersão existisse, teríamos $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} \leq C\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}}$. Contudo, $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} = 1$ enquanto $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$, o que gera a contradição $1 \leq 0$. Isso fundamenta a necessidade do Teorema de Morrey para garantir a continuidade pontual, exigindo $p > n$.

◇

Questão 101. Ainda com a notação do exercício anterior, mostre que $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$. Para isto basta mostrar que $v_\varepsilon = u(1 - u_\varepsilon) \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ e $v_\varepsilon \rightarrow u$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a função u (definida na **Questão 100**) pertence ao espaço $W_0^{1,p}$ do domínio perfurado $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. A diferença crucial aqui é que, para pertencer a $W_0^{1,p}(\Omega)$, a função deve ser aproximável por funções de $C_c^\infty(\Omega)$, o que implica que a aproximação deve ter suporte compacto que **não contenha a**

origem. A estratégia sugerida utiliza a função v_ε para "escavar" um buraco no suporte de u em torno da origem.

Fundamentação Teórica: A prova repousa sobre a definição de $W_0^{1,p}$ como o fecho de C_c^∞ e a propriedade de que, se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e u pode ser aproximada por funções com suporte afastado da origem, então a **capacidade** do ponto $\{0\}$ é nula. Utilizaremos a regra do produto para derivadas fracas (**Questão 89**) e o resultado de convergência de u_ε obtido na **Questão 100**.

Estratégias

1. **Análise do Suporte de v_ε :** Demonstrar que v_ε é nula em uma vizinhança da origem ($|x| < \varepsilon$) e nula fora de uma bola grande ($|x| > 2$), garantindo que $\text{supp}(v_\varepsilon)$ é um compacto contido em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
2. **Pertinência a $W_0^{1,p}$:** Justificar que, sendo v_ε uma função Lipschitz com suporte compacto em Ω , ela pertence a $W_0^{1,p}(\Omega)$ via densidade de C_c^∞ .
3. **Convergência em L^p :** Provar que $\|v_\varepsilon - u\|_{L^p} \rightarrow 0$ utilizando o fato de que $u_\varepsilon \rightarrow 0$ pontualmente e é limitada.
4. **Convergência do Gradiente:** Decompor $\nabla v_\varepsilon - \nabla u$ e utilizar o resultado da Questão 100(e) para mostrar que o termo envolvendo ∇u_ε converge a zero, desde que $n > p$.

Solução:

Iniciamos analisando a função $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - u_\varepsilon(x))$ e seu suporte em $\mathbb{R}^n$. Se $|x| < \varepsilon$, temos $|x|/\varepsilon < 1$, o que implica $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon) = 1$, resultando em $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - 1) = 0$. Por outro lado, se $|x| > 2$, a função u anula-se ($\sigma(|x|) = 0$), logo $v_\varepsilon(x) = 0 \cdot (1 - u_\varepsilon(x)) = 0$. Concluimos que o suporte de v_ε está contido no anel fechado $\overline{B_2(0)} \setminus B_\varepsilon(0)$, que é um compacto contido em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Como u e u_ε são funções Lipschitz, v_ε também é Lipschitz com suporte compacto em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, o que garante que $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

Para provar a convergência de v_ε para u em $L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, observamos que a diferença é dada por

$$v_\varepsilon(x) - u(x) = -u(x)u_\varepsilon(x).$$

Estimando a norma L^p , temos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u(x)u_\varepsilon(x)|^p dx \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |u_\varepsilon(x)|^p dx$$

Como $|u_\varepsilon| \leq 1$ e a medida da bola $|B_{2\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(2\varepsilon)^n$, obtemos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \cdot \alpha(n)(2\varepsilon)^n \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Em seguida, analisamos a convergência do gradiente. Aplicando a regra do produto para derivadas fracas (estudada na **Questão 89**), o gradiente de v_ε é $\nabla v_\varepsilon = \nabla u(1 - u_\varepsilon) - u \nabla u_\varepsilon$. A diferença em relação ao gradiente de u é:

$$\nabla v_\varepsilon - \nabla u = -u_\varepsilon \nabla u - u \nabla u_\varepsilon$$

Para o primeiro termo, notamos que $\text{supp}(u_\varepsilon) = \overline{B_{2\varepsilon}(0)}$, logo:

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u_\varepsilon \nabla u|^p dx \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |\nabla u|^p dx$$

Como $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, a integral sobre a bola de raio 2ε tende a zero por continuidade da medida de Lebesgue quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Para o segundo termo, utilizamos a limitação de u :

$$\|u \nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Pelo resultado da **Questão 100(e)**, sob a condição $n > p$, temos que $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Portanto, $\|\nabla v_\varepsilon - \nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$.

Concluimos que $\|v_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$ e como $v_\varepsilon \in \overline{C_c^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, a natureza fechada do espaço $W_0^{1,p}$ na topologia de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ implica que:

$$\boxed{u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}.$$

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a remoção de um ponto não altera a natureza do espaço de Sobolev quando a dimensão n é superior ao expoente p . O uso da função de corte u_ε permitiu a construção de uma sequência de aproximações que anulam a função na vizinhança da origem, provando que a **singularidade** do ponto $\{0\}$ é irrelevante para a norma $W^{1,p}$ sob a condição $n > p$. O fluxo lógico foi:

Construção de $v_\varepsilon \rightarrow$ Suporte em $\Omega \rightarrow$ Convergência de $L^p \rightarrow$ Convergência de $\nabla \rightarrow$ Pertinência a $W_0^{1,p}$.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a teoria de **Capacidade em Espaços de Sobolev**. Dizemos que o ponto $\{0\}$ tem p -capacidade nula se a condição $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ for satisfeita.

Se $p \geq n$, a situação muda drasticamente. Para $p > n$, a imersão de Morrey garante que funções de $W^{1,p}$ são contínuas; assim, se $u(0) \neq 0$, é impossível aproximar u por funções que são nulas em torno da origem sem explodir a norma do gradiente. Portanto, para $p \geq n$, o ponto $\{0\}$ possui capacidade positiva e a igualdade $W^{1,p} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ falha.

◇

Questão 102. Considere $\rho_\varepsilon : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\rho_\varepsilon(r) = 1$ em $0 \leq r \leq 1 - 2\varepsilon$, $\rho_\varepsilon(r) = \frac{1-r}{\varepsilon} - 1$ se $1 - 2\varepsilon \leq r \leq 1 - \varepsilon$ e $\rho_\varepsilon(r) = 0$ em $1 - \varepsilon \leq r \leq 1$. Mostre que:

(a) $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$ tem derivadas fracas dadas por $\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$ e $|\nabla v_\varepsilon| = \frac{1}{\varepsilon}$, $\forall 1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$ q.s.;

(b) $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$, $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$;

(c) $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$;

(d) De fato, $v_\varepsilon(x)$ está em $W_0^{1,p}(B_1(0))$ e

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p} \geq n\alpha(n)(1-2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}.$$

(e) se $p > 1$ então $\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty$, quando $\varepsilon \rightarrow 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão explora a relação entre a amplitude de uma função e a norma de seu gradiente em anéis anulares finos. A função v_ε é construída para ser unitária na maior parte da bola $B_1(0)$, mas decair linearmente para zero em uma zona de transição de largura ε próxima à fronteira. A tese central é que, para $p > 1$, a norma do gradiente explode quando a zona de transição encolhe, provando que a função constante 1 não pertence a $W_0^{1,p}(B_1(0))$.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a teoria de funções radialmente simétricas e a definição de derivada fraca para funções Lipschitz. Como ρ_ε é Lipschitziana, v_ε também o é, garantindo a existência de derivadas fracas via

Questão 98. O cálculo da norma L^p será realizado via integração em coordenadas esféricas, utilizando $\alpha(n)$ para denotar o volume da bola unitária e $\omega_n = n\alpha(n)$ para a área da esfera unitária.

Estratégias:

1. **Derivação Radial:** Calcular $\rho'_\varepsilon(r)$ por partes e aplicar a regra da cadeia para obter ∇v_ε , validando a norma $1/\varepsilon$ na zona de transição.
2. **Análise de Suporte:** Verificar a continuidade de ρ_ε para confirmar que o suporte é a bola de raio $1 - \varepsilon$.
3. **Pertinência a $W^{1,p}$:** Justificar a integrabilidade de v_ε e ∇v_ε em $\mathbb{R}^n$ devido ao suporte compacto e à limitação do gradiente para ε fixo.
4. **Estimativa do Gradiente:** Integrar $|\nabla v_\varepsilon|^p$ sobre o anel $B_{1-\varepsilon} \setminus B_{1-2\varepsilon}$. Para a desigualdade inferior, utilizar a cota inferior do raio no anel para estimar o volume.

5. **Análise do Limite:** Mostrar que, se $p > 1$, o expoente $1 - p$ é negativo, levando a norma ao infinito quando $\varepsilon \rightarrow 0$.

Solução:

(a) A função $\rho_\varepsilon(r)$ é contínua e Lipschitziana em $[0, 1]$. Sua derivada clássica $\rho'_\varepsilon(r)$ é dada quase sempre por:

$$\rho'_\varepsilon(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq r < 1 - 2\varepsilon \\ -\frac{1}{\varepsilon}, & \text{se } 1 - 2\varepsilon < r < 1 - \varepsilon \\ 0, & \text{se } 1 - \varepsilon < r < 1 \end{cases}$$

Como ρ_ε e a norma $|x|$ são Lipschitz, $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$ é Lipschitz em $\mathbb{R}^n$. Pela **Questão 98**, $v_\varepsilon \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. Pela regra da cadeia e pelo resultado da **Questão 91**, a derivada fraca é:

$$\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$$

No anel $1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$, temos $\rho'_\varepsilon(|x|) = -1/\varepsilon$. Assim, $|\nabla v_\varepsilon(x)| = |-\frac{1}{\varepsilon}| \cdot \left|\frac{x}{|x|}\right| = \frac{1}{\varepsilon}$ q.s.

(b) Da definição de ρ_ε , observamos que a função decai linearmente de 1 para 0 no intervalo $[1 - 2\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ e é nula para $r \geq 1 - \varepsilon$. Logo, $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$. O suporte de v_ε é o fecho do conjunto onde a função é não nula, resultando em $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$.

(c) Para $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, verificamos a integrabilidade:

- Como $|v_\varepsilon| \leq 1$ e $\text{supp } v_\varepsilon$ é compacto, $\|v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq |B_{1-\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(1-\varepsilon)^n < \infty$.
- O gradiente ∇v_ε é nulo fora do anel $B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)$ e limitado por $1/\varepsilon$ dentro dele. Logo,

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq (1/\varepsilon)^p |B_{1-\varepsilon}(0)| = (1/\varepsilon)^p \alpha(n)(1-\varepsilon)^n < \infty.$$

Sendo a função e seu gradiente integráveis, concluímos que $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

(d) Como $\text{supp}(v_\varepsilon) = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)} \subset B_1(0)$, a função v_ε pode ser estendida por zero para fora de $B_1(0)$. Sendo Lipschitz com suporte compacto em $B_1(0)$, segue que $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(B_1(0))$. Para a norma do gradiente, integramos sobre o anel de transição:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \right|^p dx = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p}$$

Calculamos o volume do anel via coordenadas esféricas:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| = \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} \omega_n r^{n-1} dr$$

Visto que $r \geq 1 - 2\varepsilon$ em todo o intervalo de integração, temos:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| \geq \omega_n (1 - 2\varepsilon)^{n-1} \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} dr = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon$$

Substituindo na norma:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \geq \frac{n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}$$

(e) Se $p > 1$, então o expoente $1 - p$ é estritamente negativo. Quando $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo $\varepsilon^{1-p} = \frac{1}{\varepsilon^{p-1}} \rightarrow \infty$. Como $n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1} \rightarrow n\alpha(n) > 0$, concluímos que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \infty \implies \boxed{\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty.}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que tentar aproximar a função constante 1 por funções de $W_0^{1,p}$ em $B_1(0)$ exige um custo de energia

(norma do gradiente) que explode para $p > 1$. O fluxo lógico foi:

Definição de $\rho_\varepsilon \rightarrow$ Gradiente no Anel $\rightarrow$ Volume do Anel $\rightarrow$ Análise do expoente $1 - p \rightarrow$ Explosão da Norma.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a contrapartida da Questão 100. Enquanto na questão anterior vimos que a energia pode sumir ao concentrar a função em um ponto (se $n > p$), aqui vemos que a energia explode ao tentar forçar a função a zero na fronteira em um intervalo pequeno.

Isso prova que a constante 1 não pertence ao espaço $W_0^{1,p}(B_1(0))$ para $p > 1$. Em termos de análise funcional, isso significa que a aplicação de traço $T : W^{1,p}(B_1) \rightarrow L^p(\partial B_1)$ é bem definida e não trivial: a condição de “ser zero na fronteira” impõe uma restrição real e rigorosa à função, que não pode ser ignorada através de aproximações suaves sem que a norma de Sobolev exploda.

◇

Questão 103. Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Mostre que para toda $\phi \in C^1(\bar{U}) \cap W^{1,q}(U)$ (aqui U pode ser não limitado), $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, tal que $\phi = 0$ sobre ∂U :

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a extensão da fórmula de integração por partes (definidora da derivada fraca) para funções de teste que não possuem, necessariamente, suporte compacto, mas que pertencem ao espaço $W^{1,q}(U)$ e anulam-se na fronteira. O desafio principal reside no fato de que, se U for não limitado, a integral pode divergir ou apresentar termos de borda no infinito. A tese é que a integrabilidade de u em L^p e de ϕ em $W^{1,q}$ é suficiente para garantir que a identidade de integração por partes permaneça válida.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na densidade de $C_c^\infty(U)$ em $W_0^{1,q}(U)$ e na técnica de truncção via funções de corte (ρ_R), já explorada na **Questão 99**. Utilizaremos a **Desigualdade de Hölder** para controlar os produtos $u \partial_j \phi$ e $\phi \partial_j u$, visto que a soma dos inversos dos expoentes é unitária, $1/p + 1/q = 1$.

Estratégias:

- Construção da Função de Corte:** Definir uma sequência $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\rho_R = 1$ em $B_R(0)$ e $\rho_R = 0$ fora de $B_{2R}(0)$.
- Regularização do Teste:** Definir $\phi_R = \phi \rho_R$. Visto que $\phi = 0$ em ∂U , a função ϕ_R terá suporte compacto em U , permitindo o uso da definição de derivada fraca de u .
- Expansão da Derivada:** Aplicar a regra do produto $\partial_j \phi_R = \rho_R \partial_j \phi + \phi \partial_j \rho_R$ e analisar a integral resultante.
- Passagem ao Limite:** Demonstrar que, quando $R \rightarrow \infty$, o termo envolvendo $\partial_j \rho_R$ tende a zero e o termo com $\rho_R \partial_j \phi$ converge para a integral original via Teorema da Convergência Dominada.

Solução:

Seja $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $0 \leq \rho \leq 1$, $\rho(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ e $\rho(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. Para cada $R > 0$, definimos $\rho_R(x) = \rho(x/R)$.

Consideremos a função $\phi_R(x) = \phi(x) \rho_R(x)$. Como $\phi = 0$ em ∂U e ρ_R tem suporte compacto em $B_{2R}(0)$, a função ϕ_R possui suporte compacto contido em U . Portanto, ϕ_R é uma função de teste válida para a definição de derivada fraca de $u \in W^{1,p}(U)$. Assim, temos:

$$\int_U u \frac{\partial \phi_R}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*_1)$$

Expandindo a derivada $\frac{\partial \phi_R}{\partial x_j}$ pela regra do produto, obtemos:

$$\int_U u \left(\rho_R \frac{\partial \phi}{\partial x_j} + \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} \right) dx = - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$$

$$\int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analizamos agora o comportamento de cada termo quando $R \rightarrow \infty$:

1. O termo $\int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$: Como $u \in L^p(U)$ e $\frac{\partial \phi}{\partial x_j} \in L^q(U)$, o produto $u \frac{\partial \phi}{\partial x_j}$ pertence a $L^1(U)$ por Hölder. Visto que $\rho_R(x) \rightarrow 1$ pontualmente quando $R \rightarrow \infty$ e $|\rho_R| \leq 1$, o Teorema da Convergência Dominada garante que:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$$

2. O termo $\int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$: De forma análoga, como $\phi \in L^q(U)$ e $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, o produto $\phi \frac{\partial u}{\partial x_j}$ é integrável. Assim:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$$

3. O termo de erro $\int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx$: Lembremos que $\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho(x/R)$. Logo, $|\frac{\partial \rho_R}{\partial x_j}| \leq \frac{C}{R}$ para alguma constante C .

Temos:

$$\left| \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx \right| \leq \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| \frac{C}{R} dx \leq \frac{C}{R} \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| dx$$

Como $u \in L^p(U)$ e $\phi \in L^q(U)$, a integral $\int_U |u \phi| dx$ é finita (Hölder). Portanto, a integral sobre a casca anular tende a zero quando $R \rightarrow \infty$. Além disso, o fator $1/R$ acelera essa convergência:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx = 0$$

Substituindo esses limites na identidade $(*_2)$, obtemos finalmente:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a integrabilidade global de u e ϕ em espaços conjugados (L^p e L^q) é suficiente para anular a contribuição da fronteira no infinito. O fluxo lógico foi:

Construção de $\phi_R \in C_c^\infty \rightarrow$ Controle do termo de erro via $\nabla \rho_R \rightarrow$ Limite por Convergência Dominada.

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de operadores diferenciais em domínios não limitados. Ele prova que a integração por partes não requer suporte compacto, desde que a função e sua derivada **decaiam** suficientemente rápido no infinito para pertencerem a L^p e L^q .

Geometricamente, isso significa que a **fronteira no infinito** de um espaço de Sobolev $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ comporta-se como se a função fosse nula lá. Esse princípio é a base para a aplicação de transformadas de Fourier e para a prova de que $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, como visto na Questão 99.

Questão 104. Considere $r > 0$, $B = B_r(x_0) \subset \mathbb{R}^{n-1}$, $x_0 \in \mathbb{R}^{n-1}$, e uma função $\psi : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(\overline{B})$. Defina

$$Q_+ = \{z = (x, x_n) : \psi(x) < x_n < \psi(x) + r\},$$

$$Q_- = \{w = (x, y_n) : \psi(x) - r < y_n < \psi(x)\},$$

$$G = \{z = (x, x_n) : x_n = \psi(x)\},$$

$$H : B \times \mathbb{R} \rightarrow B \times \mathbb{R} \text{ dado por } H(x, x_n) = (x, 2\psi(x) - x_n)$$

$$\text{e } Q = \{z = (x, x_n) : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}.$$

Mostre que:

(a) $Q = Q_- \cup G \cup Q_+$;

(b) $H(Q_+) = Q_-$, $H(Q_-) = Q_+$ e $H \circ H = I$, ou seja, $H(H(x, x_n)) = (x, x_n)$;

(c) $\det H'(z) = -1$ e para $f \in L^p(Q_+)$

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz;$$

(d) Se $u \in W^{1,p}(Q_+)$ é tal que $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$, mostre que

$$u^*(z) = \begin{cases} u(z), & z \in Q_+ \\ u(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

está em $W^{1,p}(Q)$;

(e) Para $j = 1, 2, \dots, n-1$:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}(z), & z \in Q_+ \\ \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

(f) Quando $j = n$:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_n}(z), & z \in Q_+ \\ -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

(g) Mostre uma desigualdade de imersão assim: Existe uma constante $C = C(\|\psi\|_\infty, \|\nabla \psi\|_\infty)$ tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma extensão por reflexão de uma função de Sobolev definida em um domínio limitado superiormente por um grafo. O ponto central é a definição do mapa H , que reflete pontos de Q_+ em Q_- em relação à superfície G . A principal dificuldade técnica reside no fato de que H não é uma isometria linear, mas uma transformação dependente da geometria de ψ , o que altera a expressão das derivadas via regra da cadeia e requer o uso do determinante do Jacobiano para a mudança de variáveis em L^p .

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de derivada fraca e no teorema de mudança de variáveis para integrais múltiplas. Para provar que $u^* \in W^{1,p}(Q)$, utilizaremos a propriedade de que a função u anula-se no traço sobre G ($\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$), eliminando a contribuição de saltos na interface durante a integração por partes.

Estratégias:

1. **Verificação Geométrica:** Provar a partição de Q e as propriedades do mapa H via substituição direta nas definições de Q_+ e Q_- .
2. **Cálculo do Jacobiano:** Calcular a matriz derivada H' e seu determinante para validar a mudança de variáveis em L^p .

3. **Validação do Espaço de Sobolev:** Usar a definição de derivada fraca e a hipótese de suporte para mostrar que a junção de u e $u \circ H$ não gera distribuições singulares (como a Delta de Dirac) na superfície G .
4. **Regra da Cadeia:** Aplicar a diferenciação de funções compostas para derivar $u^*(z) = u(H(z))$, considerando a dependência de H em relação a x e x_n .
5. **Estimativa de Norma:** Utilizar a limitação de $\nabla\psi$ e a mudança de variáveis para cotar a norma de u^* em termos da norma de u .

Solução:

(a) O conjunto Q é definido como $Q = \{(x, x_n) \in B \times \mathbb{R} : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}$. Para qualquer ponto $z = (x, x_n) \in Q$, a componente x_n deve satisfazer a desigualdade $\psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r$. Pela lei da ordem em $\mathbb{R}$, existem três possibilidades para x_n em relação a $\psi(x)$:

1. $x_n > \psi(x)$: Neste caso, combinando com a definição de Q , temos $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$, o que implica $z \in Q_+$.
2. $x_n < \psi(x)$: Neste caso, temos $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$, o que implica $z \in Q_-$.
3. $x_n = \psi(x)$: Neste caso, o ponto satisfaz a condição de igualdade, logo $z \in G$.

Como cada ponto de Q cai necessariamente em um desses três casos, segue que $\boxed{Q = Q_- \cup G \cup Q_+}$.

(b) Seja $z = (x, x_n)$. O mapa de reflexão é $H(z) = (x, 2\psi(x) - x_n)$.

- Se $z \in Q_+$, então $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$. Multiplicando por -1 , temos $-\psi(x) - r < -x_n < -\psi(x)$. Somando $2\psi(x)$ em todos os termos:

$$\psi(x) - r < 2\psi(x) - x_n < \psi(x)$$

Isso prova que $H(z) \in Q_-$.

- Se $z \in Q_-$, então $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$. Multiplicando por -1 , temos $-\psi(x) < -x_n < -\psi(x) + r$. Somando $2\psi(x)$:

$$\psi(x) < 2\psi(x) - x_n < \psi(x) + r$$

Isso prova que $H(z) \in Q_+$.

Finalmente, para a involução $H \circ H$:

$$H(H(x, x_n)) = H(x, 2\psi(x) - x_n) = (x, 2\psi(x) - (2\psi(x) - x_n)) = (x, x_n)$$

Logo, $\boxed{H \circ H = I}$.

(c) A matriz Jacobiana de H é obtida derivando H_k em relação a z_j . Para $k < n$, $H_k(x, x_n) = x_k$, logo $\partial_j H_k = \delta_{jk}$. Para $k = n$, $H_n(x, x_n) = 2\psi(x) - x_n$, logo $\partial_j H_n = 2\partial_j \psi(x)$ para $j < n$ e $\partial_n H_n = -1$. A matriz é:

$$H'(z) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ 2\partial_1 \psi(x) & \dots & 2\partial_{n-1} \psi(x) & -1 \end{pmatrix}$$

O determinante de uma matriz triangular inferior é o produto dos elementos da diagonal: $\det H' = (1)^{n-1} \cdot (-1) = -1$. Para a integral, usamos a mudança de variáveis $z = H(w)$. O Jacobiano é $|\det H'| = 1$. Como $H(Q_-) = Q_+$, temos:

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))\frac{1}{|\det H'|}dz = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz$$

(d) Para provar que $u^* \in W^{1,p}(Q)$, devemos mostrar que existe um vetor $\mathbf{g} \in L^p(Q; \mathbb{R}^n)$ tal que, para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(Q)$, a identidade $\int_Q u^* \partial_j \phi dx = - \int_Q g_j \phi dx$ seja satisfeita para cada $j = 1, \dots, n$.

Definimos o candidato a derivada fraca g_j como a função que coincide com $\partial_j u$ em Q_+ e com as expressões deduzidas nos itens (e) e (f) em Q_- . Consideremos a integral:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi dx = \int_{Q_+} u \partial_j \phi dx + \int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) dz \quad (*_1)$$

No primeiro termo, aplicamos a fórmula de integração por partes para funções de Sobolev. Como $u \in W^{1,p}(Q_+)$, temos:

$$\int_{Q_+} u \partial_j \phi \, dx = - \int_{Q_+} \partial_j u \phi \, dx + \int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j \, d\sigma$$

Onde ν é a normal exterior a Q_+ . A fronteira ∂Q_+ contém a superfície G . A hipótese $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ implica que u anula-se no traço sobre a fronteira $\partial Q_+ \setminus G$ (pois ϕ tem suporte compacto em Q) e, crucialmente, que o traço de u sobre G é nulo ($u|_G = 0$). Portanto, a integral de superfície $\int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j \, d\sigma$ é nula.

Para o segundo termo em $(*)_1$, efetuamos a mudança de variáveis $z = H(w)$. Como $\det H' = -1$, temos $dz = dw$ e $H(Q_-) = Q_+$. A integral torna-se:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) \, dz = \int_{Q_+} u(w) \partial_j \phi(H(w)) \, dw$$

Agora, aplicamos novamente a integração por partes em Q_+ para a função $u(w)$:

$$\int_{Q_+} u(w) \partial_j (\phi \circ H)(w) \, dw = - \int_{Q_+} \partial_j u(w) \phi(H(w)) \, dw + \int_{\partial Q_+} u(w) \phi(H(w)) \nu_j \, d\sigma$$

Novamente, a integral de superfície anula-se pois $u|_G = 0$. Retornando para a variável z via $w = H(z)$, obtemos:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) \, dz = - \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) \, dz$$

Somando as duas contribuições, a integral total sobre Q é:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi \, dx = - \left(\int_{Q_+} \partial_j u \phi \, dx + \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) \, dz \right)$$

Esta expressão coincide exatamente com a definição de derivada fraca $\int_Q u^* \partial_j \phi \, dx = - \int_Q \partial_j u^* \phi \, dx$, onde $\partial_j u^*$ é a função definida por partes nos itens seguintes. Como $u \in W^{1,p}(Q_+)$ e $|\det H'| = 1$, a função resultante pertence a $L^p(Q)$. Logo, $\boxed{u^* \in W^{1,p}(Q)}$.

(e) Para $z \in Q_-$, temos a definição $u^*(z) = u(H(z))$. Para calcular a derivada fraca em relação a x_j ($j < n$), aplicamos a regra da cadeia para funções em espaços de Sobolev:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \frac{\partial H_k}{\partial x_j}(z) \quad (*_2)$$

Analizamos as derivadas parciais do mapa de reflexão $H(x, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1}, 2\psi(x) - x_n)$:

- Para $k < n$, $H_k = x_k$, logo $\frac{\partial H_k}{\partial x_j} = \delta_{kj}$.
- Para $k = n$, $H_n = 2\psi(x) - x_n$, logo $\frac{\partial H_n}{\partial x_j} = 2\partial_j \psi(x)$.

Substituindo esses valores em $(*_2)$, obtemos:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) \cdot 1 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot 2\partial_j \psi(x)$$

$$\boxed{\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), \quad z \in Q_-}$$

(f) Para $j = n$, aplicamos a mesma regra da cadeia $(*_2)$. Observamos que:

- Para $k < n$, $\frac{\partial H_k}{\partial x_n} = \frac{\partial x_k}{\partial x_n} = 0$.
- Para $k = n$, $\frac{\partial H_n}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n}(2\psi(x) - x_n) = -1$.

Substituindo na soma:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \cdot 0 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot (-1)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), \quad z \in Q_-$$

(g) Estimamos a norma $\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)}^p = \|u^*\|_{L^p(Q)}^p + \|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p$. Para a norma L^p , utilizamos a mudança de variáveis $z = H(w)$ em Q_- , com $|\det H'| = 1$:

$$\|u^*\|_{L^p(Q)}^p = \int_{Q_+} |u(z)|^p dz + \int_{Q_-} |u(H(z))|^p dz = 2 \int_{Q_+} |u(z)|^p dz = 2\|u\|_{L^p(Q_+)}^p \quad (*_3)$$

Para o gradiente em Q_- , utilizamos as fórmulas dos itens **(e)** e **(f)**. Pela desigualdade triangular:

$$|\nabla u^*(z)| \leq |\nabla u(H(z))| + 2|\nabla u(H(z))||\nabla \psi(x)| = |\nabla u(H(z))|(1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)$$

Elevando à potência p e integrando em Q_- :

$$\int_{Q_-} |\nabla u^*(z)|^p dz \leq (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \int_{Q_-} |\nabla u(H(z))|^p dz$$

Novamente, via mudança de variáveis $z = H(w)$, a integral da direita é precisamente $\|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$. Somando as contribuições de Q_+ e Q_- , temos:

$$\|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p \leq \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p = [1 + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p] \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$$

Combinando a estimativa de $(*_3)$ e a do gradiente, existe uma constante C dependendo exclusivamente de $\|\psi\|_\infty$ e $\|\nabla \psi\|_\infty$ tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

■

Síntese da Construção:

A reflexão através de um grafo generaliza a reflexão especular. A chave da prova é que a transformação H preserva a medida (determinante -1), mas distorce a direção do gradiente dependendo da inclinação da superfície ψ . A condição de suporte $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ é o que garante que a função estendida não possua uma **quebra** (descontinuidade) na interface G , permitindo que ela pertença ao espaço de Sobolev.

◇

Aprofundamento Teórico

Este procedimento é a base para a prova do **Teorema de Extensão de Sobolev**, que afirma que para domínios com fronteira Lipschitz, existe um operador de extensão $E : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A reflexão através do grafo é a forma mais simples de construir tal operador localmente. A desigualdade de imersão no item (g) mostra que a extensão é um operador contínuo entre espaços de Sobolev, preservando a regularidade da função original.

◇

Questão 105. Prove diretamente que se $u \in W^{1,p}(J)$, $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, $1 < p < \infty$, então u satisfaz

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}},$$

para quase todos $x, y \in J$. Conclua que toda função de $W^{1,p}(J)$ é contínua.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração direta de que funções em $W^{1,p}$ em dimensão um possuem um representante Hölder contínuo. A tese é a obtenção de uma estimativa a priori que controle a variação pontual de u através da norma L^p de sua derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se no Teorema Fundamental do Cálculo para funções de Sobolev e na **Desigualdade de Hölder**. De acordo com **Brezis** (Capítulo 8), toda função em $W^{1,p}(J)$ com $p > 1$ admite um representante contínuo em $\bar{J}$.

Estratégias:

1. Utilizar a representação integral $u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$ para funções em $W^{1,p}(J)$.

2. Aplicar a Desigualdade de Hölder para isolar a norma da derivada $\|u'\|_{L^p}$ e a medida do intervalo $|x - y|$.
3. Formalizar a passagem do **quase todo** para a continuidade uniforme, definindo explicitamente a dependência de δ em função de ε e da norma de Sobolev.

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(J)$. Sabemos que u possui um representante contínuo em $\bar{J}$ tal que, para quase todos $x, y \in J$, a seguinte representação integral é válida:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

Assumindo, sem perda de generalidade, que $y < x$, aplicamos a **Desigualdade de Hölder** para o par de expoentes conjugados p e q , onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \left| \int_y^x u'(t) \cdot 1 dt \right| \\ &\leq \left(\int_y^x |u'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_y^x 1^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \left(\int_J |u'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} (x - y)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

Como $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$ e reconhecendo a norma $\|u'\|_{L^p(J)}$, obtemos a estimativa a priori:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}} \quad (*)}$$

Para provar que u é contínua, devemos mostrar que satisfaz a definição de continuidade uniforme em $\bar{J}$. Seja $\varepsilon > 0$ um valor arbitrário. Precisamos encontrar um $\delta > 0$ tal que, para quaisquer $x, y \in \bar{J}$, a condição $|x - y| < \delta$ implique $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$.

Denotemos a constante $M = \|u'\|_{L^p(J)}$ e o expoente $\gamma = 1 - \frac{1}{p}$. Pela desigualdade (*), temos:

$$|u(x) - u(y)| \leq M |x - y|^\gamma$$

Para que $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$, basta que:

$$M |x - y|^\gamma < \varepsilon \implies |x - y|^\gamma < \frac{\varepsilon}{M} \implies |x - y| < \left(\frac{\varepsilon}{M} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

Portanto, definindo $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{\|u'\|_{L^p(J)}} \right)^{\frac{1}{1 - 1/p}}$, verificamos que:

$$|x - y| < \delta \implies |u(x) - u(y)| \leq M \left(\left(\frac{\varepsilon}{M} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \right)^\gamma = M \left(\frac{\varepsilon}{M} \right) = \varepsilon$$

Como δ depende exclusivamente de ε e da norma de u no espaço de Sobolev (e não da escolha de x ou y), a função u é **uniformemente contínua** em $\bar{J}$. Consequentemente, toda função de $W^{1,p}(J)$ possui um representante contínuo. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a integrabilidade da derivada em L^p com $p > 1$ é forte o suficiente para impedir saltos ou oscilações infinitas. A transição da norma global para a regularidade pontual é feita através da desigualdade de Hölder, que fornece a "taxa" de variação da função.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Repres. Integral} \rightarrow \text{Desig. de Hölder} \rightarrow \text{Estimativa de Hölder} \rightarrow \text{Definição de } \delta(\varepsilon) \rightarrow \text{Cont. Uniforme}}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base da imersão de Sobolev $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C^{0,\gamma}(\bar{J})$ com $\gamma = 1 - 1/p$. Note que se $p = 1$, a estimativa resultaria em $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^1} \cdot 1$, o que garante apenas que a função é de variação limitada (BV), mas não

necessariamente contínua. A condição $p > 1$ é, portanto, a fronteira analítica que garante a existência de um representante contínuo.

◇

Questão 106. Suponha que $u \in L^p(U)$, $1 < p < \infty$, e que existe $C > 0$ tal que: para todo $\Omega \subset\subset U$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, então

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq C|h|.$$

Mostre que: $u \in W^{1,p}(U)$ e que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a menor constante C na desigualdade acima.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão propõe a equivalência entre a regularidade de Sobolev $W^{1,p}$ e a estabilidade da função sob translações no espaço L^p . O objetivo é provar que a limitação do quociente de diferença implica a existência de derivadas fracas e que a norma do gradiente é a constante ótima.

Fundamentação Teórica: A demonstração baseia-se na **Proposição 9.3 de Haim Brezis**. O pilar central é a representação de funcionais lineares via dualidade: o dual do espaço $L^{p'}(\Omega)$ é isomorfo ao espaço $L^p(\Omega)$, onde p' é o expoente conjugado $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$. Se um funcional linear é limitado em $L^{p'}$, ele é representado por uma função em L^p .

Estratégias:

1. **Construção do Funcional:** Definir o funcional linear $L(\phi) = - \int u \partial_j \phi$ e provar que ele é limitado em $L^{p'}$ usando a hipótese de translação e a desigualdade de Hölder.
2. **Aplicação da Dualidade:** Usar o Teorema de Representação de Riesz para garantir que L é representado por uma função $g_j \in L^p(\Omega)$, identificando-a como a derivada fraca.
3. **Prova da Minimalidade:** Utilizar a representação integral da translação e a Desigualdade de Minkowski para integrais para provar que $\|\nabla u\|_{L^p}$ é a constante ótima.

Solução:

Seja $\Omega \subset\subset U$ e $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$. Para qualquer $h \neq 0$ tal que $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, observamos que:

$$\int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} u(x) \frac{\phi(x + he_j) - \phi(x)}{h} dx$$

Efetuada a mudança de variável $y = x + he_j$ no primeiro termo da direita, temos:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{\Omega + he_j} u(y - he_j) \phi(y) dy - \int_{\Omega} u(x) \phi(x) dx \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{(\tau_{-he_j} u)(x) - u(x)}{h} \phi(x) dx \end{aligned}$$

Definimos agora o funcional linear $L : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$L(\phi) = - \int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{u(x) - (\tau_{-he_j} u)(x)}{h} \phi(x) dx$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para o par (p, p') :

$$\begin{aligned} |L(\phi)| &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_{\Omega} \frac{u - \tau_{-he_j} u}{h} \phi dx \right| \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \frac{u - \tau_{-he_j} u}{h} \right\|_{L^p(\Omega)} \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{|h|} (C|h|) \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} = C \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} \end{aligned}$$

A desigualdade $|L(\phi)| \leq C \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)}$ prova que L é um funcional linear limitado sobre $C_c^\infty(\Omega)$, que é denso em $L^{p'}(\Omega)$.

Pela teoria de espaços duais, como o dual de $L^{p'}$ é L^p , existe um único elemento $g_j \in L^p(\Omega)$ tal que:

$$L(\phi) = \int_{\Omega} g_j(x) \phi(x) dx \implies - \int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\Omega} g_j \phi dx$$

Isso é precisamente a definição de que g_j é a derivada fraca $\partial_j u$. Como isso vale para todo $j = 1, \dots, n$ e todo $\Omega \subset\subset U$, concluímos que $u \in W^{1,p}(U)$.

Para provar que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a **menor** constante C , consideremos a representação integral da translação para $u \in W^{1,p}(U)$:

$$(\tau_{he_j} u)(x) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski para integrais**:

$$\begin{aligned} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} &= \left\| \int_0^h \partial_j u(\cdot + se_j) ds \right\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u(\cdot + se_j)\|_{L^p(\Omega)} ds \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u\|_{L^p(U)} ds = |h| \cdot \|\partial_j u\|_{L^p(U)} \end{aligned}$$

Como vimos que qualquer constante C deve satisfazer $C \geq \|g_j\|_{L^p} = \|\partial_j u\|_{L^p}$ para que o funcional seja limitado, e provamos que $C = \|\partial_j u\|_{L^p}$ é suficiente para a desigualdade, concluímos que:

$$\boxed{C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}}$$

■

Solução Alternativa:

Seja $\Omega \subset\subset U$ um aberto limitado e e_j o vetor da base canônica. Definimos o quociente de diferença na direção j para $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$v_{h,j}(x) = \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{(\tau_{he_j} u)(x) - u(x)}{h}$$

Pela hipótese do enunciado, para $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, temos:

$$\|v_{h,j}\|_{L^p(\Omega)} = \frac{1}{|h|} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \frac{1}{|h|} C|h| = C$$

Assim, para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, a sequência $\{v_{h,j}\}_{h \neq 0}$ é limitada na norma de $L^p(\Omega)$. Como $1 < p < \infty$, o espaço $L^p(\Omega)$ é reflexivo. Pelo Teorema de Banach-Alaoglu, existe uma subsequência $h_k \rightarrow 0$ e um elemento $g_j \in L^p(\Omega)$ tal que:

$$v_{h_k,j} \rightharpoonup g_j \quad \text{fracamente em } L^p(\Omega), \quad \text{quando } k \rightarrow \infty.$$

Para provar que g_j é a derivada fraca de u , tomemos qualquer função teste $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$. Pela definição de $v_{h,j}$:

$$\int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} \phi(x) dx$$

Abrindo a integral e efetuando a mudança de variável $y = x + he_j$ no primeiro termo:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx &= \frac{1}{h} \int_{\Omega + he_j} u(y) \phi(y - he_j) dy - \frac{1}{h} \int_{\Omega} u(x) \phi(x) dx \\ &= \int_{\Omega} u(x) \left[\frac{\phi(x - he_j) - \phi(x)}{h} \right] dx \end{aligned}$$

Quando $h \rightarrow 0$, a diferença finita $\frac{\phi(x - he_j) - \phi(x)}{h}$ converge uniformemente para $-\frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x)$ no suporte de ϕ . Assim:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} u(x) \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) \right) dx$$

Por outro lado, pela convergência fraca $v_{h_k, j} \rightharpoonup g_j$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} v_{h_k, j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} g_j(x) \phi(x) dx$$

Igualando os dois resultados, obtemos a identidade fundamental:

$$\boxed{\int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{\Omega} g_j \phi dx}$$

Isso prova que $\partial_j u = g_j$. Visto que a identidade fundamental é válida para qualquer $\Omega \subset\subset U$, definimos a derivada fraca global $\partial_j u = g_j$. Para analisar a norma global, consideramos uma exaustão de abertos $\{\Omega_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\Omega_1 \subset\subset \Omega_2 \subset\subset \dots \subset U$ com $\bigcup_{k=1}^{\infty} \Omega_k = U$. Pela semicontinuidade inferior da norma sob convergência fraca, temos para cada j e para cada k :

$$\|\partial_j u\|_{L^p(\Omega_k)} = \|g_j\|_{L^p(\Omega_k)} \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \|v_{h_m, j}\|_{L^p(\Omega_k)} \leq C$$

Tomando o limite $k \rightarrow \infty$, a continuidade da norma L^p para seqüências crescentes de conjuntos garante que:

$$\|\partial_j u\|_{L^p(U)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\partial_j u\|_{L^p(\Omega_k)} \leq C$$

Isso prova que as derivadas fracas pertencem a $L^p(U)$, logo, $u \in W^{1,p}(U)$.

Para provar que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a **menor** constante C , devemos mostrar que a desigualdade original é satisfeita quando escolhemos $C = \|\partial_j u\|_{L^p(U)}$. Para $u \in W^{1,p}(U)$, a diferença de translação pode ser representada pela integral de sua derivada fraca:

$$(\tau_{he_j} u)(x) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski para integrais**, obtemos:

$$\begin{aligned} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} &= \left\| \int_0^h \partial_j u(\cdot + se_j) ds \right\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u(\cdot + se_j)\|_{L^p(\Omega)} ds \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u\|_{L^p(U)} ds = |h| \cdot \|\partial_j u\|_{L^p(U)} \end{aligned}$$

Esta dedução prova que a norma da derivada fraca é uma constante válida para a desigualdade e, combinada com a semicontinuidade inferior vista anteriormente, conclui-se que ela é a menor possível:

$$\boxed{C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}}$$

■

Síntese da Construção:

A prova substitui a busca direta por um limite de quocientes pela análise da norma de um funcional linear. Ao provar que o funcional $\phi \mapsto - \int u \partial_j \phi$ é limitado em $L^{p'}$, a estrutura geométrica do espaço L^p (reflexividade e dualidade) garante a existência da derivada fraca.

O fluxo lógico foi:

Translação $\rightarrow$ Funcional Limitado em $L^{p'}$ $\rightarrow$ Representação de Riesz $(L^{p'})' \cong L^p \rightarrow$ Derivada Fraca $\rightarrow$ Minkowski

◇

Aprofundamento Teórico

A elegância desta prova reside no fato de que não precisamos de regulizadores para "adivinhar" a derivada; a própria estrutura do espaço L^p a fornece. A restrição $1 < p < \infty$ é vital: se $p = 1$, o dual de L^∞ não é L^1 (contém medidas singulares), o que explica por que a regularidade de Sobolev falha em $p = 1$ e somos forçados a usar o espaço $BV(\Omega)$.

◇

Questão 107. Prove que $W^{1,p}(J)$, $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, $1 < p < \infty$, está imerso compactamente em $C(\bar{J})$ (use o teorema de Arzelá-Àscoli).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese é a prova de que a imersão $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C(\bar{J})$ é compacta. Isso exige mostrar que qualquer conjunto limitado em $W^{1,p}(J)$ é relativamente compacto em $C(\bar{J})$, ou seja, que qualquer sequência $\{u_n\}$ tal que $\|u_n\|_{W^{1,p}} \leq M$ admite uma subsequência que converge uniformemente para algum $u \in C(\bar{J})$.

Fundamentação Teórica: O pilar desta prova é o **Teorema de Arzelá-Àscoli**, que estabelece que um subconjunto de $C(\bar{J})$ é relativamente compacto se, e somente se, for uniformemente limitado e equicontínuo. Utilizaremos a estimativa de Hölder rigorosamente deduzida na **Questão 105** para garantir a equicontinuidade e a técnica de ancoragem via média integral para a limitação uniforme.

Estratégias:

1. Considerar um conjunto $\mathcal{B}$ limitado em $W^{1,p}(J)$, tal que $\sup_{u \in \mathcal{B}} \|u\|_{W^{1,p}} \leq M$.
2. Demonstrar a **Limitação Uniforme**: Definir a média $\bar{u}$, utilizar o Teorema do Valor Intermediário para encontrar um ponto de ancoragem c e estimar $\|u\|_\infty$ através da norma de Sobolev.
3. Demonstrar a **Equicontinuidade**: Aplicar a estimativa $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p} |x - y|^{1-\frac{1}{p}}$ e definir explicitamente o $\delta(\varepsilon)$ dependente apenas de M e ε .
4. Aplicar o Teorema de Arzelá-Àscoli para concluir a compacidade da imersão.

Solução:

Seja $\mathcal{B}$ um conjunto limitado em $W^{1,p}(J)$. Existe $M > 0$ tal que $\|u\|_{W^{1,p}} \leq M$ para todo $u \in \mathcal{B}$. Lembremos que $\|u\|_{W^{1,p}}^p = \|u\|_{L^p}^p + \|u'\|_{L^p}^p$, o que implica que tanto $\|u\|_{L^p} \leq M$ quanto $\|u'\|_{L^p} \leq M$.

1. Prova da Limitação Uniforme: Seja $\bar{u} = \frac{1}{|J|} \int_J u(s) ds$ a média dos valores de u em $\bar{J}$. Pela desigualdade de Hölder:

$$|\bar{u}| \leq \frac{1}{|J|} \int_J |u(s)| \cdot 1 ds \leq \frac{1}{|J|} \|u\|_{L^p(J)} \|1\|_{L^{p'}(J)} = \|u\|_{L^p(J)} \leq M$$

Como u é contínua em $\bar{J}$, pelo **Teorema do Valor Intermediário**, existe um ponto $c \in \bar{J}$ tal que $u(c) = \bar{u}$. Para qualquer $x \in \bar{J}$, utilizamos a representação integral e a estimativa de Hölder da **Questão 105**:

$$\begin{aligned} |u(x)| &= |u(c) + \int_c^x u'(t) dt| \\ &\leq |u(c)| + \|u'\|_{L^p(J)} |x - c|^{1-\frac{1}{p}} \\ &\leq M + M \cdot (1)^{1-\frac{1}{p}} = 2M \end{aligned}$$

Logo, $\sup_{u \in \mathcal{B}} \|u\|_\infty \leq 2M$, provando que o conjunto é **uniformemente limitado**.

2. Prova da Equicontinuidade: Dada a Questão 105, sabemos que para quaisquer $x, y \in J$ e para todo $u \in \mathcal{B}$:

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1-\frac{1}{p}} \leq M |x - y|^{1-\frac{1}{p}}$$

Seja $\varepsilon > 0$. Definimos $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}}$. Assim, para todo $u \in \mathcal{B}$, se $|x - y| < \delta$, segue que:

$$|u(x) - u(y)| \leq M \left(\left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}} \right)^{1-\frac{1}{p}} = M \left(\frac{\varepsilon}{M}\right) = \varepsilon$$

Visto que δ depende exclusivamente de ε e M , o conjunto $\mathcal{B}$ é **equicontínuo**.

3. Conclusão: O conjunto $\mathcal{B}$ é um subconjunto de $C(\bar{J})$ que é uniformemente limitado e equicontínuo. Pelo **Teorema de Arzelá-Àscoli**, $\mathcal{B}$ é relativamente compacto em $C(\bar{J})$. Isso implica que qualquer sequência $\{u_n\} \subset \mathcal{B}$ admite uma subsequência que converge uniformemente para alguma função $u \in C(\bar{J})$. Logo, a imersão $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C(\bar{J})$ é compacta. ■

Síntese da Construção:

A prova revela a **troca** de regularidade: a integrabilidade da derivada ($\|u'\|_{L^p}$) é convertida em controle pontual da variação da função e em limitação da amplitude. A compacidade surge porque a norma de Sobolev impede oscilações violentas e a fuga para o infinito.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Média } \bar{u} \rightarrow \text{TVI (Ponto } c) \rightarrow \text{Lim. Uniforme} \rightarrow \text{Eqüicontinuidade} \rightarrow \text{Arzelá-Ascoli}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um caso particular do **Teorema de Rellich-Kondrachov**. Em dimensões maiores ($n > 1$), a imersão $W^{1,p} \hookrightarrow L^q$ é compacta para $q < p^* = \frac{np}{n-p}$. No caso $n = 1$, como $p > 1$, temos $p^* = \infty$, o que explica por que a imersão ocorre no espaço de funções contínuas $C(\bar{J})$. A compacidade é a ferramenta fundamental para a existência de soluções em EDPs, pois permite extrair limites de sequências de aproximações.

◇

Questão 108. Seja $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 tal que $G(0) = 0$, $|G'(t)| \leq M$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Prove que $v(x) = G \circ u(x)$ é uma função em $W^{1,p}(U)$, sempre que $u \in W^{1,p}(U)$. Mais ainda

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a composição de uma função de Sobolev u com uma função G^1 com derivada limitada preserva a pertinência ao espaço $W^{1,p}$. A tese divide-se em duas partes: a prova de que $v \in L^p(U)$ e a prova de que a derivada fraca de v existe e é dada pela regra da cadeia clássica.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na teoria de composição em espaços de Sobolev. O fato de G possuir derivada limitada implica que G é uma função **Lipschitziana**. Funções Lipschitz preservam a regularidade de Sobolev. Utilizaremos a técnica de regularização via regularização para justificar a passagem ao limite.

Estratégias:

1. **Integrabilidade de v :** Utilizar a condição $G(0) = 0$ e $|G'| \leq M$ para provar que $|G(t)| \leq M|t|$, garantindo que $v \in L^p(U)$.
2. **Regularização:** Introduzir uma sequência de funções suaves $u_k = u * \eta_k$ que converge para u em $W^{1,p}(U)$.
3. **Regra da Cadeia Clássica:** Definir $v_k = G(u_k)$, que por ser a composição de funções C^∞ e C^1 , é derivável no sentido clássico, satisfazendo $\partial_j v_k = G'(u_k) \partial_j u_k$.
4. **Convergência em L^p :** Provar que $v_k \rightarrow v$ e $\nabla v_k \rightarrow G'(u) \nabla u$ em $L^p(U)$, utilizando a continuidade de G' e a convergência de u_k .
5. **Identificação da Derivada Fraca:** Passar ao limite na definição de derivada fraca para concluir que $v \in W^{1,p}(U)$.

Solução:

Primeiramente, provamos que $v \in L^p(U)$. Como G é de classe C^1 e $G(0) = 0$, pelo Teorema do Valor Médio, para qualquer $t \in \mathbb{R}$, existe ξ entre 0 e t tal que $G(t) - G(0) = G'(\xi)(t - 0)$. Logo:

$$|G(t)| = |G'(\xi)||t| \leq M|t|$$

Aplicando isso a $v(x) = G(u(x))$, temos:

$$\int_U |v(x)|^p dx = \int_U |G(u(x))|^p dx \leq \int_U (M|u(x)|)^p dx = M^p \|u\|_{L^p(U)}^p < \infty$$

Portanto, $v \in L^p(U)$.

Para a derivada, seja $u_k = u * \eta_k$ a regularizante de u em U . Sabemos que $u_k \in C^\infty(U)$ e $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Definimos $v_k = G(u_k)$. Como u_k é suave e $G \in C^1$, v_k é derivável no sentido clássico e:

$$\frac{\partial v_k}{\partial x_j}(x) = G'(u_k(x)) \frac{\partial u_k}{\partial x_j}(x)$$

Analisamos a convergência de v_k para v em $L^p(U)$. Pela propriedade Lipschitz de G :

$$\|v_k - v\|_{L^p(U)} = \|G(u_k) - G(u)\|_{L^p(U)} \leq M \|u_k - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$$

Agora, analisamos a convergência de ∇v_k . Consideremos o termo:

$$\|\nabla v_k - G'(u)\nabla u\|_{L^p(U)} = \|G'(u_k)\nabla u_k - G'(u)\nabla u\|_{L^p(U)}$$

Adicionamos e subtraímos o termo $G'(u_k)\nabla u$:

$$\begin{aligned} \|\nabla v_k - G'(u)\nabla u\|_{L^p(U)} &\leq \|G'(u_k)\nabla u_k - G'(u_k)\nabla u\|_{L^p(U)} + \|G'(u_k)\nabla u - G'(u)\nabla u\|_{L^p(U)} \\ &\leq \|G'(u_k)\|_{L^\infty} \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} + \|G'(u_k) - G'(u)\|_{L^p(U, |\nabla u|^p)} \end{aligned}$$

No primeiro termo, $\|G'(u_k)\|_{L^\infty} \leq M$. No segundo termo, como G' é contínua e $u_k \rightarrow u$ em L^p , segue que $G'(u_k) \rightarrow G'(u)$ em medida e, por estar limitado por M , converge também em L^p (Teorema da Convergência Dominada). Assim:

$$\|\nabla v_k - G'(u)\nabla u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0 \quad \text{quando } k \rightarrow \infty$$

Finalmente, tomemos qualquer $\phi \in C_c^\infty(U)$. Como v_k é suave, temos:

$$\int_U v_k \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \phi dx = - \int_U G'(u_k) \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \phi dx$$

Passando ao limite $k \rightarrow \infty$, e utilizando a convergência forte de v_k e ∇v_k em L^p :

$$\int_U v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \phi dx$$

Esta identidade prova que $v \in W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é:

$$\boxed{\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é preservada sob composições com funções Lipschitz. O contorno analítico ocorre na regularização: transformamos a função de Sobolev em uma sequência de funções suaves onde a regra da cadeia é trivial, e provamos que a estrutura da derivada é preservada no limite L^p .

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Lipschitz de } G \rightarrow \text{Regularização} \rightarrow \text{Regra da Cadeia Clássica} \rightarrow \text{TCDL em } L^p \rightarrow \text{Derivada Fraca}}$$

Aprofundamento Teórico

Um resultado mais geral é o **Teorema de Stampacchia**, que afirma que se $u \in W^{1,p}(U)$ e G é Lipschitz, então $G \circ u \in W^{1,p}(U)$. No caso onde G não é C^1 , mas apenas Lipschitz, a derivada G' existe quase em toda parte (**Teorema de Rademacher**), e a fórmula da regra da cadeia ainda é válida quase em toda parte. Isso é fundamental para tratar funções como $u^+ = \max(u, 0)$, onde $G(t) = \max(t, 0)$ é Lipschitz mas não C^1 .

Questão 109. Sejam $c \in \mathbb{R}$ e $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função Lipschitziana, derivável em $\mathbb{R} \setminus \{c\}$ tal que $G(0) = 0$. Prove que $v(x) = G \circ u(x)$ é uma função em $W^{1,p}(U)$, sempre que $u \in W^{1,p}(U)$. Mais ainda,

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \text{ quando } u(x) \neq c \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial x_j} = 0 \text{ em } u(x) = c$$

Para isto basta verificar que:

- (a) $|G(t)| \leq M|t|$ e $|G'(t)| \leq M$, para todo $t \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$, onde M é a constante de Lipschitz para a função G ;
- (b) Existe uma família $G_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de funções deriváveis tais que $|G_m(t)| \leq 2M|t|$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$, para todo $t \in \mathbb{R}$, com $G_m(0) = 0$, $G_m(t) \rightarrow G(t)$, para todo $t \in \mathbb{R}$ e $G'_m(t) \rightarrow G'(t)$, para todo $t \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$;
- (c) $\nabla u = 0$ quase sempre sobre o conjunto $U_c = \{x \in U : u(x) = c\}$;
- (d) Use o teorema da convergência dominada para concluir;
- (e) Para construir a família G_m , sem perda de generalidade suponha que $c = 0$ e $G(0) = 0$. Defina em $[0, \frac{1}{m}]$: $g_m(t) = a_m t^2 + b_m t^3$, com a_m e b_m tais que: $g_m(\frac{1}{m}) = G(\frac{1}{m})$ e $g'_m(\frac{1}{m}) = G'(\frac{1}{m})$. Mostre que $g_m(0) = g'_m(0) = 0$, $|g_m(t)| \leq \frac{7M}{m}$ e $|g'_m(t)| \leq 17M$. Em $[-\frac{1}{m}, 0]$: $h_m(t) = \tilde{a}_m t^2 + \tilde{b}_m t^3$, com $\tilde{a}_m$ e $\tilde{b}_m$ tais que: $h_m(-\frac{1}{m}) = G(-\frac{1}{m})$ e $h'_m(-\frac{1}{m}) = G'(-\frac{1}{m})$. Finalmente, defina

$$G_m(t) = \begin{cases} G(t), & \text{em } |t| \geq \frac{1}{m} \\ h_m(t), & \text{em } [-\frac{1}{m}, 0] \\ g_m(t), & \text{em } [0, \frac{1}{m}] \end{cases}$$

mostre que $|G_m(t) - G(t)| \leq \frac{8M}{m}$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$, para todo $t \in \mathbb{R}$ para m grande. Veja que as desigualdades do item (b) seguem naturalmente.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão propõe a extensão da regra da cadeia para funções de Sobolev quando a função externa G é apenas Lipschitz. O ponto crítico é a possível não-derivabilidade de G no ponto c . A tese exige provar que a função composta v permanece no espaço $W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é nula onde u assume o valor crítico c .

Fundamentação Teórica: A demonstração mobiliza a teoria de funções Lipschitz e a propriedade de anulação do gradiente em conjuntos de nível, fundamental nos espaços de Sobolev. A convergência final é estabelecida via Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue, utilizando a sequência de aproximações suaves G_m para evitar a singularidade em c .

Estratégias:

- Análise de Cotas:** Estabelecer as limitações de G e G' a partir da constante de Lipschitz M .
- Construção Algébrica de G_m :** Resolver o sistema linear para determinar os coeficientes dos polinômios de colagem e provar que as derivadas permanecem limitadas.
- Análise de Medida:** Justificar por que $\nabla u = 0$ q.s. em U_c .
- Passagem ao Limite:** Aplicar a regra da cadeia para $v_m = G_m \circ u$ e usar o TCD para recuperar a derivada de v .

Solução:

Procedemos à demonstração seguindo o roteiro proposto, iniciando pela base algébrica da suavização:

- (e) **Construção e Cotas de G_m :** Sem perda de generalidade, assumimos $c = 0$ e $G(0) = 0$. Para $t \in [0, \frac{1}{m}]$,

definimos $g_m(t) = a_m t^2 + b_m t^3$. As condições de colagem em $t = \frac{1}{m}$ impõem o sistema:

$$\begin{aligned} g_m\left(\frac{1}{m}\right) &= \frac{a_m}{m^2} + \frac{b_m}{m^3} = G\left(\frac{1}{m}\right) \\ g'_m\left(\frac{1}{m}\right) &= \frac{2a_m}{m} + \frac{3b_m}{m^2} = G'\left(\frac{1}{m}\right) \end{aligned}$$

Multiplicando a primeira equação por $3m$, obtemos $\frac{3a_m}{m} + \frac{3b_m}{m^2} = 3mG\left(\frac{1}{m}\right)$. Subtraindo a segunda equação, isolamos o coeficiente quadrático:

$$\frac{a_m}{m} = 3mG\left(\frac{1}{m}\right) - G'\left(\frac{1}{m}\right) \implies a_m = 3m^2G\left(\frac{1}{m}\right) - mG'\left(\frac{1}{m}\right)$$

Substituindo a_m na equação de continuidade:

$$\frac{b_m}{m^3} = G\left(\frac{1}{m}\right) - \left(\frac{3m^2G\left(\frac{1}{m}\right) - mG'\left(\frac{1}{m}\right)}{m^2}\right) = -2G\left(\frac{1}{m}\right) + \frac{1}{m}G'\left(\frac{1}{m}\right)$$

Portanto, $b_m = -2m^3G\left(\frac{1}{m}\right) + m^2G'\left(\frac{1}{m}\right)$. Notamos que $g_m(0) = 0$ e $g'_m(0) = 0$. Usando $|G\left(\frac{1}{m}\right)| \leq \frac{M}{m}$ e $|G'\left(\frac{1}{m}\right)| \leq M$, estimamos os coeficientes:

$$|a_m| \leq 3m^2\left(\frac{M}{m}\right) + m(M) = 4mM \quad \text{e} \quad |b_m| \leq 2m^3\left(\frac{M}{m}\right) + m^2(M) = 3m^2M$$

Para $t \in \left[0, \frac{1}{m}\right]$, temos:

$$|g_m(t)| \leq |a_m|t^2 + |b_m|t^3 \leq (4mM)\left(\frac{1}{m^2}\right) + (3m^2M)\left(\frac{1}{m^3}\right) = \frac{7M}{m}$$

A derivada é $g'_m(t) = 2a_mt + 3b_mt^2$. Assim:

$$|g'_m(t)| \leq 2(4mM)\left(\frac{1}{m}\right) + 3(3m^2M)\left(\frac{1}{m^2}\right) = 8M + 9M = 17M$$

A construção de h_m em $\left[-\frac{1}{m}, 0\right]$ é análoga. Para $|t| < \frac{1}{m}$:

$$|G_m(t) - G(t)| \leq |g_m(t)| + |G(t)| \leq \frac{7M}{m} + \frac{M}{m} = \frac{8M}{m}$$

Para m suficientemente grande, as cotas $|G_m(t)| \leq 2M|t|$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$ são satisfeitas.

(a) Estimativas de G : Como G é Lipschitziana com constante M , temos $|G(t) - G(s)| \leq M|t - s|$. Fixando $s = 0$ e $G(0) = 0$, obtemos $|G(t)| \leq M|t|$. Nos pontos onde G é derivável, a magnitude da derivada é limitada por M pois:

$$|G'(t)| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|G(t+h) - G(t)|}{|h|} \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{M|h|}{|h|} = M$$

(b) Convergência de G_m : A construção anterior garante que $G_m \rightarrow G$ uniformemente em $\mathbb{R}$ e $G'_m \rightarrow G'$ pontualmente em $\mathbb{R} \setminus \{c\}$, validando as premissas do item (b).

(c) Gradiente no Conjunto de Nível: Seja $U_c = \{x \in U : u(x) = c\}$. Por propriedade fundamental dos espaços de Sobolev, se uma função $u \in W^{1,p}(U)$ é constante em um conjunto mensurável, sua derivada fraca anula-se quase sempre nesse conjunto. Portanto:

$$\nabla u = 0 \quad \text{quase sempre em } U_c$$

(d) Conclusão via TCD: Definimos $v_m(x) = G_m(u(x))$. Como $G_m \in C^1$, temos $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} = G'_m(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$. Analisamos o limite $m \rightarrow \infty$:

- Se $u(x) \neq c$, então $G'_m(u(x)) \rightarrow G'(u(x))$.

- Se $u(x) = c$, então $G'_m(u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_j} \rightarrow G'_m(c) \cdot 0 = 0$.

Logo, $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} \rightarrow G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{\{u \neq c\}}$ quase sempre. Como $|G'_m(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}| \leq 17M |\frac{\partial u}{\partial x_j}| \in L^p(U)$, o **Teorema da Convergência Dominada** garante a convergência forte em $L^p(U)$. Concluimos que $v \in W^{1,p}(U)$ e:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}, & \text{se } u(x) \neq c \\ 0, & \text{se } u(x) = c \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração consolida o princípio de que transformações Lipschitzianas preservam a regularidade em espaços de Sobolev, estendendo a validade da diferenciação fraca através do anulamento geométrico do gradiente em patamares de descontinuidade da derivada.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Interpolação de } G_m \implies \text{Estimativas Uniformes de } G'_m \implies \text{Anulamento de } \nabla u \text{ em } U_c \implies \text{TCD } L^p(U).$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado provê a infraestrutura teórica necessária para o emprego de métodos variacionais em Equações Diferenciais Parciais não lineares. A possibilidade de compor funções de Sobolev com mapeamentos Lipschitzianos cujas derivadas possuem descontinuidades isoladas fundamenta a aplicação de operadores de truncamento, como a função parte positiva $u^+ = \max\{u, 0\}$. A propriedade $\nabla u = 0$ q.s. em $\{u = c\}$ é a razão pela qual a derivada de u^+ é simplesmente $\nabla u \cdot \chi_{\{u > 0\}}$, permitindo a análise de subsoluções elípticas.

◇

Questão 110. Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Defina

$$w(x) = \begin{cases} u^3, & \text{se } |u| \leq 1 \\ u, & \text{se } |u| > 1. \end{cases}$$

Mostre que $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, e calcule $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a função w , definida por uma colagem de potências de u , pertence ao espaço de Sobolev $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Em seguida, pede-se o cálculo de uma integral que representa o produto interno dos gradientes de w e u . A tese repousa na identificação de w como a composição $G \circ u$, onde G é uma função definida por partes.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o resultado da Questão 109, que estabelece que se $u \in W^{1,p}(U)$ e $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função Lipschitziana com $G(0) = 0$, então $G \circ u \in W^{1,p}(U)$. Para isso, devemos provar que a função G definida no problema é globalmente Lipschitziana.

Estratégias:

1. **Definição da Função Externa:** Isolar a função $G(t)$ tal que $w = G(u)$.
2. **Prova de Lipschitz:** Verificar a continuidade de G nos pontos de colagem e a limitação de sua derivada em cada ramo para determinar a constante de Lipschitz M .
3. **Aplicação da Regra da Cadeia:** Utilizar a fórmula da derivada fraca para composições Lipschitzianas para expressar ∇w .
4. **Decomposição da Integral:** Particionar o domínio $\mathbb{R}^n$ nos conjuntos $\{|u| \leq 1\}$ e $\{|u| > 1\}$ para calcular a integral solicitada.

Solução:

Definimos a função externa $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$G(t) = \begin{cases} t^3, & \text{se } |t| \leq 1 \\ t, & \text{se } |t| > 1 \end{cases}$$

de modo que $w(x) = (G \circ u)(x)$. Para provar que $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, devemos primeiro garantir que G seja globalmente Lipschitziana.

1. Prova da Continuidade de G : A função G é claramente contínua nos intervalos abertos $(-1, 1)$ e $\mathbb{R} \setminus [-1, 1]$. Analisamos a continuidade nos pontos de transição (colagem) $t = 1$ e $t = -1$:

- Para $t = 1$:

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} G(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t^3) = 1^3 = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 1^+} G(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t) = 1$$

- Para $t = -1$:

$$\lim_{t \rightarrow -1^-} G(t) = \lim_{t \rightarrow -1^-} (t) = -1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow -1^+} G(t) = \lim_{t \rightarrow -1^+} (t^3) = (-1)^3 = -1$$

Visto que os limites laterais coincidem com os valores da função em ambos os pontos, G é contínua em todo $\mathbb{R}$.

2. Propriedade Lipschitziana: A função G é derivável em $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, com a seguinte derivada:

$$G'(t) = \begin{cases} 3t^2, & \text{se } |t| < 1 \\ 1, & \text{se } |t| > 1 \end{cases}$$

Analisamos a magnitude de $G'(t)$:

- Se $|t| < 1$, então $0 \leq 3t^2 < 3$.
- Se $|t| > 1$, então $|G'(t)| = 1$.

Assim, $|G'(t)| \leq 3$ para quase todo $t \in \mathbb{R}$. Pelo teorema que relaciona a limitação da derivada com a constante de Lipschitz para funções contínuas, G é **Lipschitziana** com constante $M = 3$. Além disso, nota-se que $G(0) = 0$.

3. Pertencimento ao Espaço de Sobolev: Pelo resultado estabelecido na Questão 109, como $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e G é uma função Lipschitziana com $G(0) = 0$, a composição $w = G \circ u$ pertence necessariamente ao espaço $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A derivada fraca de w é dada pela regra da cadeia para funções Lipschitz:

$$\nabla w(x) = G'(u(x)) \nabla u(x)$$

Substituindo a expressão de $G'(u)$, obtemos a caracterização do gradiente:

$$\nabla w(x) = \begin{cases} 3u^2(x) \nabla u(x), & \text{se } |u(x)| \leq 1 \\ \nabla u(x), & \text{se } |u(x)| > 1 \end{cases}$$

4. Cálculo da Integral de Energia: Para calcular a integral $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx$, decompomos o domínio $\mathbb{R}^n$ nos conjuntos mensuráveis $A = \{x \in \mathbb{R}^n : |u(x)| \leq 1\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R}^n : |u(x)| > 1\}$. Temos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx &= \int_A \nabla w \cdot \nabla u \, dx + \int_B \nabla w \cdot \nabla u \, dx \\ &= \int_A (3u^2 \nabla u) \cdot \nabla u \, dx + \int_B (\nabla u) \cdot \nabla u \, dx \\ &= \int_{\{|u| \leq 1\}} 3u^2 |\nabla u|^2 \, dx + \int_{\{|u| > 1\}} |\nabla u|^2 \, dx \end{aligned}$$

Utilizando a função característica χ , podemos expressar o resultado de forma compacta e rigorosa:

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} (3u^2 \chi_{\{|u| \leq 1\}} + \chi_{\{|u| > 1\}}) |\nabla u|^2 \, dx}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é robusta sob a composição com funções Lipschitzianas, mesmo que estas apresentem descontinuidades na derivada. O cálculo da integral revela que a "energia" do gradiente de w é uma versão ponderada da energia de u , onde o peso é determinado pela magnitude de u .

O fluxo lógico foi:

Definição de $G \rightarrow$ Prova de Lipschitz $\rightarrow$ Regra da Cadeia Sobolev $\rightarrow$ Decomposição de Domínio

$\diamond$

Aprofundamento Teórico

A função $G(t)$ utilizada nesta questão é um exemplo de função de "truncamento" ou "saturação". Em problemas de EDPs não lineares, como na equação de p-Laplaciano ou em modelos de plasticidade, é comum encontrar operadores que alteram a difusividade da função dependendo de sua amplitude. O fato de $w \in W^{1,p}$ garante que podemos aplicar métodos variacionais a este novo funcional, assegurando que a **quebra** de regularidade de G' em $t = \pm 1$ não prejudique a integrabilidade global do gradiente.

$\diamond$

Questão 111. Seja $u \in W^{1,p}(U)$.

- (a) Prove que $v(x) = \frac{u(x)^3}{u(x)^2 + 1}$ é uma função em $W^{1,p}(U)$. Quem é a derivada fraca $\frac{\partial v}{\partial x_j}$?
- (b) Faça o mesmo para a função $w(x) = 1 - \cos u(x)$. Mostre que é uma função em $W^{1,p}(U)$ e determine a derivada fraca $\frac{\partial w}{\partial x_j}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que duas funções compostas, $v = G(u)$ e $w = H(u)$, pertencem ao espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$, onde u já é conhecido pertencer a esse espaço. A tese exige a identificação explícita das derivadas fracas de cada composição.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o resultado estabelecido na Questão 108, que afirma: se $u \in W^{1,p}(U)$ e $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função de classe C^1 com derivada limitada ($|G'| \leq M$) e $G(0) = 0$, então $G \circ u \in W^{1,p}(U)$ e $\partial_j(G \circ u) = G'(u)\partial_j u$. A verificação de que $G(0) = 0$ é essencial para garantir que a função resultante pertença a $L^p(U)$, especialmente se o domínio U for ilimitado.

Estratégias:

- Análise de $G(t)$:** Para o item (a), definir $G(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$, provar que $G(0) = 0$ e demonstrar que G' é limitada em $\mathbb{R}$.
- Cálculo da Derivada Fraca de v :** Aplicar a regra da cadeia para funções de Sobolev utilizando o $G'(t)$ calculado.
- Análise de $H(t)$:** Para o item (b), definir $H(t) = 1 - \cos t$, provar que $H(0) = 0$ e que $|H'| \leq 1$.
- Cálculo da Derivada Fraca de w :** Aplicar a regra da cadeia para funções de Sobolev utilizando o $H'(t)$ calculado.

Solução:

(a) Análise da função $v(x)$: Definimos a função externa $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $G(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$. Note que $G(0) = \frac{0}{1} = 0$. Como G é a razão de dois polinômios onde o denominador nunca se anula ($\forall t \in \mathbb{R}, t^2 + 1 \geq 1$), G é de classe C^∞ . Calculamos sua derivada via regra do quociente:

$$\begin{aligned} G'(t) &= \frac{(3t^2)(t^2 + 1) - (t^3)(2t)}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{3t^4 + 3t^2 - 2t^4}{(t^2 + 1)^2} = \frac{t^4 + 3t^2}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Para provar que G é Lipschitziana, devemos mostrar que $G'(t)$ é limitada. Analisamos o comportamento de $G'(t)$:

- Para $t \rightarrow \pm\infty$, temos $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t^4 + 3t^2}{t^4 + 2t^2 + 1} = 1$.
- Como G' é contínua em $\mathbb{R}$ e possui limites finitos no infinito, ela é necessariamente limitada.

De acordo com o resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, $G(0) = 0$ e $|G'| \leq M$, a composição $v = G \circ u$ pertence a $W^{1,p}(U)$. A derivada fraca é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \frac{u^2(u^2 + 3)}{(u^2 + 1)^2} \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

(b) **Análise da função $w(x)$:** Definimos a função externa $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $H(t) = 1 - \cos t$. Verificamos que $H(0) = 1 - \cos(0) = 1 - 1 = 0$. A função H é de classe C^∞ e sua derivada é:

$$H'(t) = \sin t$$

Observamos que $|H'(t)| = |\sin t| \leq 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Portanto, H é uma função Lipschitziana com constante $M = 1$. Novamente, aplicando o resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, $H(0) = 0$ e H' é limitada, a composição $w = H \circ u$ pertence a $W^{1,p}(U)$. A derivada fraca é dada por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \sin(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

■

Síntese da Construção:

A resolução de ambos os itens baseou-se na verificação das hipóteses do teorema de composição em espaços de Sobolev. O ponto central foi a demonstração de que as funções externas G e H possuem derivadas limitadas, o que as torna globalmente Lipschitzianas. Uma vez estabelecida essa propriedade e a anulação na origem, a pertinência ao espaço $W^{1,p}$ e a forma da derivada fraca seguem automaticamente da regra da cadeia para funções de Sobolev.

O fluxo lógico foi:

Definição de $G, H \rightarrow$ Cálculo de $G', H' \rightarrow$ Prova de Limitação $\rightarrow$ Aplicação de $W^{1,p}$ Comp.

◇

Aprofundamento Teórico

A exigência $G(0) = 0$ é fundamental para garantir que $v \in L^p(U)$. Se $G(0) \neq 0$, a função constante $G(0)$ teria que pertencer a $L^p(U)$, o que só ocorreria se o domínio U fosse de medida finita. No caso de domínios ilimitados, a condição $G(0) = 0$ assegura a integrabilidade de v através da estimativa $|G(u)| \leq M|u|$. Este resultado é um exemplo de como a regularidade de funções em espaços de Sobolev é preservada por transformações não lineares, desde que estas não **estiquem** a função de forma a romper a integrabilidade da derivada.

◇

Questão 112. Suponha que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e $c > 0$ são tais que $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, quase todo ponto em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$, para todo $q > 1$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ força a função u a pertencer a todos os espaços de Sobolev $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para $q > 1$, partindo da hipótese mínima de que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$. Trata-se de um problema de ganho de integrabilidade iterativo.

Fundamentação Teórica: A base da prova é a **Desigualdade de Sobolev** (Gagliardo-Nirenberg-Sobolev). Para $1 \leq p < n$, se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, então $u \in L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ com $p^* = \frac{np}{n-p}$. A estratégia consiste em utilizar a hipótese de controle do gradiente para elevar o índice de integrabilidade p em passos sucessivos.

Estratégias:

1. **Passo Inicial:** Utilizar a imersão $W^{1,1}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$ para encontrar o primeiro expoente de integrabilidade $p_1 = \frac{n}{n-1}$.
2. **Iteração (Bootstrapping):** Mostrar que se $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, então a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ implica que $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, logo $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

3. **Progressão do Expoente:** Aplicar a desigualdade de Sobolev novamente para mostrar que $u \in L^{p^*}$, onde $p^* > p$.

4. **Convergência para q :** Demonstrar que a sequência de expoentes p_k cresce indefinidamente, cobrindo qualquer $q \in (1, \infty)$.

Solução:

Iniciamos a análise partindo da hipótese $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$. Pela **Desigualdade de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev** para $p = 1$ e $n > 1$, sabemos que existe uma constante C_S tal que:

$$\|u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} \leq C_S \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad \text{onde } p_1 = \frac{n}{n-1}$$

Como $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$, temos que $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$.

Agora, pela hipótese $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, elevando ambos os lados à potência p_1 , obtemos:

$$|\nabla u(x)|^{p_1} \leq c^{p_1} |u(x)|^{p_1}$$

Integrando sobre $\mathbb{R}^n$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^{p_1} dx \leq c^{p_1} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{p_1} dx \implies \|\nabla u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}$$

Como $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$ e $\nabla u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$, concluímos que $u \in W^{1,p_1}(\mathbb{R}^n)$.

Podemos agora definir um processo iterativo para a sequência de expoentes $\{p_k\}$. Seja p_k o expoente de integrabilidade alcançado no passo k , com $p_1 = \frac{n}{n-1}$. Se $p_k < n$, a imersão de Sobolev garante que:

$$u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \implies u \in L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n), \quad \text{com } p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k}$$

Novamente, a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ implica que:

$$\|\nabla u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

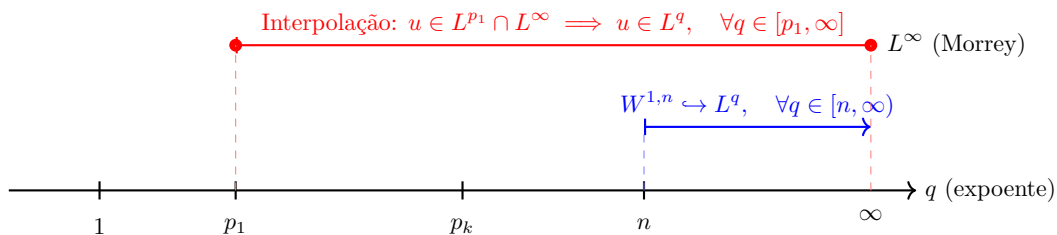
Logo, $u \in W^{1,p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)$. Analisando a sequência de expoentes:

$$p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k} = \frac{p_k}{1 - \frac{p_k}{n}}$$

Como $p_k < n$, temos $1 - \frac{p_k}{n} < 1$, o que implica $p_{k+1} > p_k$. A sequência $\{p_k\}$ é estritamente crescente. Se p_k convergisse para um limite L , teríamos $L = \frac{nL}{n-L}$, o que implicaria $n-L = n \implies L = 0$ (impossível, pois $p_1 > 1$) ou $L = \infty$. Portanto, $p_k \rightarrow \infty$ quando $k \rightarrow \infty$.

Se em algum passo atingirmos $p_k \geq n$, o Teorema de Imersão de Sobolev nos dá dois casos distintos. Se $p_k = n$, temos a imersão contínua $W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in [n, \infty)$. Se, por outro lado, $p_k > n$, a imersão de Morrey garante que $W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Como sabemos desde o passo inicial que $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$, pela teoria de interpolação de Lebesgue temos que $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in [p_1, \infty)$.

A visualização desses domínios de integrabilidade pode ser resumida no diagrama abaixo:



Independentemente do caso ($p_k = n$ ou $p_k > n$), como a sequência de expoentes cresce indefinidamente, para qualquer $q > 1$ dado, existirá um k tal que a imersão cubra o espaço $L^q(\mathbb{R}^n)$. Como $u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n)$, segue que $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ e, pela hipótese sobre o gradiente ($|\nabla u| \leq c|u|$), deduzimos que $\nabla u \in L^q(\mathbb{R}^n)$.

Concluimos, portanto, que:

$$u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n), \quad \forall q \in (1, \infty)$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra o fenômeno de **bootstrapping**: a integrabilidade da função e da sua derivada estão acopladas. A imersão de Sobolev eleva a integrabilidade da função, e a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ **arrasta** a derivada para esse novo espaço, criando um ciclo de ganho de regularidade que converge para qualquer $q < \infty$.

O fluxo lógico foi:

$$u \in W^{1,1} \rightarrow L^{p_1} \rightarrow W^{1,p_1} \rightarrow L^{p_2} \rightarrow \dots \rightarrow W^{1,q} \text{ para todo } q > 1$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é intimamente ligado às estimativas de decaimento exponencial de funções em L^p . Na verdade, a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ sugere que u se comporta, no máximo, como uma exponencial e^{cx} . Em domínios limitados, isso é trivial, mas em $\mathbb{R}^n$, a exigência de que $u \in L^1$ inicialmente força a função a decair rapidamente no infinito, permitindo que o processo de bootstrapping funcione. Se u não estivesse em L^1 , a função $u(x) = e^{cx}$ satisfaria a condição do gradiente, mas não pertenceria a nenhum $L^q(\mathbb{R}^n)$.

◇

Questão 113. Mostre que $u(x) = |x|$ está em $W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$, quando $U = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a função norma, $u(x) = |x|$, pertence ao espaço de Sobolev $W^{1,p}$ em uma bola unitária centrada na origem. Devemos demonstrar duas condições: que a função é integrável ($\|u\|_{L^p} < \infty$) e que possui derivadas fracas que também são integráveis ($\|\nabla u\|_{L^p} < \infty$).

Fundamentação Teórica: A função $u(x) = |x|$ é contínua em U , mas não é diferenciável no ponto $x = 0$. Portanto, a prova deve basear-se na definição de derivada fraca. Utilizaremos a técnica de integração por partes em domínios perfurados ($B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$) para lidar com a singularidade na origem.

Estratégias:

1. **Verificação de L^p :** Demonstrar que a norma de u é limitada em $B_1(0)$.
2. **Candidata a Derivada Fraca:** Propor $g_j(x) = \frac{x_j}{|x|}$ como a derivada fraca $\partial_j u$.
3. **Prova da Derivada Fraca:** Utilizar a fórmula de Green (ou integração por partes) em $B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$ e provar que o termo de fronteira na origem desaparece quando $\varepsilon \rightarrow 0$.
4. **Integrabilidade do Gradiente:** Provar que $\nabla u \in L^p(U)$ analisando a magnitude do vetor $\frac{x}{|x|}$.

Solução:

1. Pertencimento de u a $L^p(U)$: A função $u(x) = |x|$ é contínua em $\overline{B_1(0)}$ e, portanto, limitada. Para qualquer $x \in B_1(0)$, temos $0 \leq |x| < 1$. Logo:

$$\int_{B_1(0)} |u(x)|^p dx = \int_{B_1(0)} |x|^p dx \leq \int_{B_1(0)} 1^p dx = \text{Vol}(B_1(0)) < \infty$$

Assim, $u \in L^p(B_1(0))$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

2. Prova da Derivada Fraca: Propomos que a derivada fraca de u seja $\nabla u(x) = \frac{x}{|x|}$. Para provar isso, devemos mostrar que para qualquer função teste $\phi \in C_c^\infty(B_1(0))$, a seguinte identidade é válida:

$$\int_{B_1(0)} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Como $u(x)$ não é derivável em $x = 0$, consideramos o domínio perfurado $U_\varepsilon = B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$ para $\varepsilon > 0$. Nesse domínio,

u é suave. Aplicando a integração por partes (Teorema de Gauss):

$$\int_{U_\varepsilon} |x| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} |x| \phi \nu_j d\sigma - \int_{\partial B_\varepsilon(0)} |x| \phi \nu_j d\sigma - \int_{U_\varepsilon} \phi \frac{\partial |x|}{\partial x_j} dx$$

Analizamos os termos de fronteira:

- O primeiro termo é nulo, pois $\phi \in C_c^\infty(B_1(0))$, logo $\phi = 0$ em $\partial B_1(0)$.
- No segundo termo, em $\partial B_\varepsilon(0)$, temos $|x| = \varepsilon$ e a normal exterior a U_ε (que aponta para a origem) é $\nu = -\frac{x}{|x|}$.

Assim:

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon(0)} \varepsilon \phi \nu_j d\sigma \right| \leq \varepsilon \|\phi\|_\infty \text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) = \varepsilon \|\phi\|_\infty (n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}) = C\varepsilon^n$$

Tomando o limite $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo de fronteira $\int_{\partial B_\varepsilon} \rightarrow 0$ para qualquer $n \geq 1$. Resta:

$$\int_{B_1(0)} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que a derivada fraca existe e é $\partial_j u = \frac{x_j}{|x|}$.

3. Pertencimento de ∇u a $L^p(U)$: Analizamos a norma do gradiente $\nabla u = \frac{x}{|x|}$. Para quase todo $x \in B_1(0)$:

$$|\nabla u(x)| = \left| \frac{x}{|x|} \right| = 1$$

Calculando a norma L^p :

$$\|\nabla u\|_{L^p(B_1(0))} = \left(\int_{B_1(0)} 1^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = (\text{Vol}(B_1(0)))^{\frac{1}{p}} < \infty$$

Para $p = \infty$, $\|\nabla u\|_{L^\infty} = \text{ess sup}|1| = 1 < \infty$.

Como $u \in L^p(U)$ e $\nabla u \in L^p(U)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$, concluímos que:

$$u \in W^{1,p}(B_1(0)), \quad \forall 1 \leq p \leq \infty$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a singularidade da derivada na origem é **fraca** o suficiente para não romper a integrabilidade. O uso do domínio perfurado permite aplicar o cálculo clássico e provar que o termo de erro na fronteira da singularidade desaparece devido ao decaimento da área da esfera em relação à magnitude da função.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Limitação de } u \rightarrow \text{Candidata } \nabla u \rightarrow \text{Técnica de Perfuração } \varepsilon \rightarrow \text{Limite de Fronteira} \rightarrow \text{Cota de } L^p}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este exemplo é fundamental para ilustrar que a derivabilidade fraca é muito mais permissiva que a derivabilidade clássica. A função $|x|$ é o exemplo canônico de uma função que é Lipschitziana (com constante $M = 1$), mas não C^1 . Pelo teorema de Rademacher, toda função Lipschitziana é derivável quase em toda parte e pertence ao espaço $W^{1,\infty}$. A prova realizada aqui é a verificação explícita desse resultado para a norma euclidiana, validando a consistência entre a definição de derivada fraca e a derivada clássica onde esta última existe.

◇

Questão 114. Para uma função $u : U \rightarrow \mathbb{R}$, defina $u^+(x) = \max\{0, u(x)\}$ (chamada de parte positiva de u). Vamos mostrar que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ quando $u \in W^{1,p}(U)$:

- (a) Considere a sequência $G_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de funções de classe C^1 dadas por $G_k(t) = k^{-1}(\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1)$, se $t > 0$ e $G_k(t) = 0$, se $t \leq 0$. Use o problema anterior para justificar que a sequência $u_k = G_k(u) \in W^{1,p}(U)$;
- (b) Mostre que u_k converge para u^+ em $L^p(U)$;
- (c) Seja $U^+ = \{x \in U : u(x) > 0\}$. Mostre que $\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+}$ em $L^p(U)$;
- (d) Conclua que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e que $\nabla u^+ = \nabla u$ em $u \geq 0$ e $\nabla u^+ = 0$ em $u \leq 0$;
- (e) Mostre que $|u| \in W^{1,p}(U)$ e $|\nabla |u|| = |\nabla u|$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão visa provar que a operação de truncamento preserva a regularidade de Sobolev. A tese é que se u possui derivadas fracas integráveis, sua parte positiva u^+ e seu valor absoluto $|u|$ também as possuem, e que o gradiente de u^+ é a projeção do gradiente de u sobre o conjunto onde a função é positiva.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a técnica de aproximação por funções suaves. Como a função $\max(0, t)$ é Lipschitziana com constante 1, ela pode ser aproximada por funções G_k de classe C^1 com derivadas limitadas. Utilizaremos o resultado da Questão 108 (composição com funções C^1 de derivada limitada) e o Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue para justificar a passagem ao limite no gradiente.

Estratégias:

- Validação de G_k :** Verificar que G_k é de classe C^1 , satisfaz $G_k(0) = 0$ e possui derivada limitada por 1.
- Convergência em L^p :** Provar que $G_k(t) \rightarrow \max\{0, t\}$ pontualmente e usar a dominância $|G_k(t)| \leq |t|$ para aplicar o TCD.
- Convergência do Gradiente:** Utilizar a regra da cadeia para u_k e provar que a sequência de derivadas converge para $\nabla u \chi_{U^+}$ em L^p via TCD.
- Fechamento da Derivada Fraca:** Utilizar a definição de derivada fraca para mostrar que o limite em L^p coincide com a derivada fraca de u^+ .
- Extensão ao Valor Absoluto:** Empregar a decomposição de Jordan ($|u| = u^+ + u^-$) para provar a pertinência de $|u|$ ao espaço de Sobolev.

Solução:

(a) Justificativa de $u_k \in W^{1,p}(U)$: Analisamos a função $G_k(t)$. Para $t \leq 0$, $G_k(t) = 0$, logo $G'_k(t) = 0$. Para $t > 0$, temos:

$$G'_k(t) = \frac{1}{k} \frac{\partial}{\partial t} \left(\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1 \right) = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2\sqrt{k^2 t^2 + 1}} \cdot 2k^2 t \right) = \frac{kt}{\sqrt{k^2 t^2 + 1}}$$

Observamos que $G_k(0) = 0$ e $\lim_{t \rightarrow 0^+} G'_k(t) = 0$, portanto G_k é de classe $C^1(\mathbb{R})$. Além disso, para todo $t > 0$:

$$|G'_k(t)| = \frac{|kt|}{\sqrt{k^2 t^2 + 1}} < \frac{|kt|}{\sqrt{k^2 t^2}} = 1$$

Assim, G_k é uma função de classe C^1 com derivada limitada por $M = 1$ e $G_k(0) = 0$. Pelo resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, a composição $u_k = G_k(u)$ pertence a $W^{1,p}(U)$.

(b) Convergência $u_k \rightarrow u^+$ em $L^p(U)$: Para $t \leq 0$, $G_k(t) = 0 = t^+$. Para $t > 0$, temos:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} G_k(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1}{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{kt \sqrt{1 + \frac{1}{k^2 t^2}} - 1}{k} = t$$

Logo, $G_k(t) \rightarrow \max\{0, t\}$ pontualmente para todo $t \in \mathbb{R}$. Como $|G_k(t)| \leq |t|$, então $|G_k(u(x)) - u^+(x)|^p \leq (2|u(x)|)^p$,

que é integrável pois $u \in L^p(U)$. Pelo **Teorema da Convergência Dominada**, concluímos que:

$$\int_U |u_k - u^+|^p dx \rightarrow 0 \implies u_k \rightarrow u^+ \text{ em } L^p(U)$$

(c) Convergência do Gradiente: Pela regra da cadeia para funções de Sobolev, a derivada de u_k é:

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_j} = G'_k(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

Analisamos o limite de $G'_k(u(x))$ quando $k \rightarrow \infty$:

- Se $u(x) \leq 0$, então $G'_k(u(x)) = 0$.
- Se $u(x) > 0$, então $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{ku(x)}{\sqrt{k^2 u^2(x) + 1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u(x)}{\sqrt{u^2(x) + \frac{1}{k^2}}} = \frac{u(x)}{|u(x)|} = 1$.

Assim, $\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \chi_{U^+} \frac{\partial u}{\partial x_j}$ quase sempre. Como $|G'_k(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}| \leq 1 \cdot |\frac{\partial u}{\partial x_j}| \in L^p(U)$, o **Teorema da Convergência Dominada** garante que:

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+} \text{ em } L^p(U)$$

(d) Conclusão: Seja $\phi \in C_c^\infty(U)$. Pela definição de derivada fraca para u_k :

$$\int_U u_k \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \phi dx$$

Passando ao limite $k \rightarrow \infty$ em ambos os lados, e utilizando a convergência forte em L^p provada nos itens (b) e (c):

$$\int_U u^+ \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+} \right) \phi dx$$

Esta identidade prova que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é $\partial_j u^+ = \partial_j u \chi_{U^+}$. Em termos vetoriais:

$$\nabla u^+ = \begin{cases} \nabla u, & \text{em } u > 0 \\ 0, & \text{em } u \leq 0 \end{cases}$$

(e) Análise da função valor absoluto $|u|$: Para provar que $|u| \in W^{1,p}(U)$ e determinar seu gradiente, utilizamos a decomposição de Jordan da função u . Definimos as funções parte positiva u^+ e parte negativa u^- por:

$$u^+(x) = \max\{0, u(x)\} \quad \text{e} \quad u^-(x) = \max\{0, -u(x)\}$$

É evidente que $u = u^+ - u^-$ e que o valor absoluto de u pode ser escrito como a soma:

$$|u| = u^+ + u^-$$

Sendo $u \in W^{1,p}(U)$, sabemos que $-u \in W^{1,p}(U)$. Pelo resultado demonstrado no item **(d)**, tanto a parte positiva de u quanto a parte positiva de $-u$ pertencem ao espaço de Sobolev. Portanto, $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e $u^- \in W^{1,p}(U)$. Visto que $W^{1,p}(U)$ é um espaço vetorial, a soma $u^+ + u^-$ também pertence a $W^{1,p}(U)$, o que prova que $|u| \in W^{1,p}(U)$.

Para calcular o gradiente, utilizamos a linearidade do operador de derivação fraca:

$$\nabla |u| = \nabla(u^+ + u^-) = \nabla u^+ + \nabla u^-$$

Aplicando a fórmula da derivada fraca obtida no item **(d)** para cada termo:

- $\nabla u^+ = \nabla u \cdot \chi_{\{u>0\}}$
- $\nabla u^- = \nabla(-u) \cdot \chi_{\{-u>0\}} = -\nabla u \cdot \chi_{\{u<0\}}$

Somando as duas expressões, obtemos:

$$\nabla |u| = \nabla u \cdot \chi_{\{u>0\}} - \nabla u \cdot \chi_{\{u<0\}} = \nabla u \cdot (\chi_{\{u>0\}} - \chi_{\{u<0\}})$$

A expressão $(\chi_{\{u>0\}} - \chi_{\{u<0\}})$ é precisamente a função sinal $\text{sgn}(u)$. Assim:

$$\nabla|u| = \text{sgn}(u)\nabla u$$

Para calcular a magnitude do gradiente, tomamos o módulo:

$$|\nabla|u|| = |\text{sgn}(u)| \cdot |\nabla u|$$

Como $\text{sgn}(u) \in \{1, -1\}$ quase em toda parte onde $u \neq 0$, e sabemos pela Questão 109 que $\nabla u = 0$ quase sempre onde $u = 0$, a igualdade $|\text{sgn}(u)| = 1$ vale quase sempre nos pontos onde ∇u é não nulo. Portanto:

$$|\nabla|u|| = |\nabla u| \quad \text{quase sempre em } U$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a operação de extração da parte positiva e do valor absoluto são operadores contínuos no espaço de Sobolev. A técnica de suavização via G_k permite transpor a não-derivabilidade da função $\max(0, t)$ para um limite de funções C^1 , enquanto a decomposição de Jordan simplifica a análise do valor absoluto.

O fluxo lógico foi:

Séries Suaves $G_k \rightarrow$ TCD em $L^p \rightarrow$ TCD no Gradiente $\rightarrow$ Identidade de $u^+ \rightarrow$ Soma de Jordan para $|u|$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a pedra angular para a prova do **Princípio do Máximo Fraco** para equações elípticas. A capacidade de testar uma equação com u^+ ou $(u - k)^+$ permite a obtenção de estimativas de energia que forçam a função a atingir seu máximo na fronteira. Analiticamente, isso mostra que a projeção em cones convexos (como o cone de funções não-negativas) é uma operação estável em $W^{1,p}$.

◇

Questão 115. Sejam $u, v \in W^{1,p}(U)$. Mostre que $w = \max\{u, v\} \in W^{1,p}(U)$. Qual é a expressão para $\frac{\partial w}{\partial x_j}$?

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o operador máximo, aplicado a duas funções de um espaço de Sobolev, resulta em uma função que permanece no mesmo espaço. Além disso, exige-se a caracterização da derivada fraca do resultado. A tese fundamenta-se na estabilidade de $W^{1,p}$ sob somas lineares e a operação de valor absoluto.

Fundamentação Teórica: A prova repousa sobre a identidade algébrica $\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$. Utilizaremos o fato de que $W^{1,p}(U)$ é um espaço vetorial (fechado sob soma e multiplicação por escalar) e o resultado da Questão 114(e), que estabelece que se $f \in W^{1,p}(U)$, então $|f| \in W^{1,p}(U)$.

Estratégias:

1. **Decomposição Algébrica:** Reescrever a função $w = \max\{u, v\}$ em termos de soma e valor absoluto.
2. **Verificação de Pertencimento:** Demonstrar que cada termo da decomposição pertence a $W^{1,p}(U)$ utilizando as propriedades de espaço vetorial e a estabilidade do valor absoluto.
3. **Cálculo da Derivada Fraca:** Aplicar a linearidade do operador de derivação fraca e a fórmula da derivada do valor absoluto $\nabla|f| = \text{sgn}(f)\nabla f$.
4. **Simplificação via Funções Características:** Expressar a derivada final em termos de conjuntos de nível $\{u > v\}$ e $\{v \geq u\}$.

Solução:

Para provar que $w = \max\{u, v\} \in W^{1,p}(U)$, utilizamos a seguinte identidade algébrica válida para quaisquer números reais $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

Aplicando esta identidade às funções u e v em cada ponto $x \in U$, definimos:

$$w(x) = \frac{1}{2} (u(x) + v(x) + |u(x) - v(x)|)$$

Analizamos a regularidade de cada termo desta expressão:

- Como $u, v \in W^{1,p}(U)$, a soma $(u + v)$ pertence a $W^{1,p}(U)$ por ser um espaço vetorial.
- A diferença $(u - v)$ também pertence a $W^{1,p}(U)$.
- Pelo resultado demonstrado na Questão 114(e), sabemos que se uma função f pertence a $W^{1,p}(U)$, então $|f| \in W^{1,p}(U)$. Aplicando isso à função $f = u - v$, concluímos que $|u - v| \in W^{1,p}(U)$.

Sendo w uma combinação linear de funções pertencentes a $W^{1,p}(U)$, segue imediatamente que $w \in W^{1,p}(U)$.

Para determinar a derivada fraca $\frac{\partial w}{\partial x_j}$, utilizamos a linearidade do operador de derivação fraca e a regra da derivada para o valor absoluto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x_j} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \frac{\partial |u - v|}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \operatorname{sgn}(u - v) \frac{\partial(u - v)}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \operatorname{sgn}(u - v) \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} - \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right) \end{aligned}$$

Analizamos a expressão resultante para os dois casos possíveis de sinal de $(u - v)$:

- Se $u(x) > v(x)$, então $\operatorname{sgn}(u - v) = 1$, e temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \frac{\partial u}{\partial x_j} - \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

- Se $u(x) < v(x)$, então $\operatorname{sgn}(u - v) = -1$, e temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial v}{\partial x_j}$$

- Se $u(x) = v(x)$, sabemos pela Questão 109 que $\nabla(u - v) = 0$ quase sempre sobre o conjunto de nível $\{u = v\}$, logo $\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} \right)$, o que é consistente já que $\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{\partial v}{\partial x_j}$ q.s. nesse conjunto.

Portanto, a derivada fraca de w é dada por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}, & \text{se } u > v \\ \frac{\partial v}{\partial x_j}, & \text{se } v \geq u \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do espaço $W^{1,p}$ sob a operação de máximo, reduzindo o problema a propriedades já estabelecidas de linearidade e do valor absoluto. A derivada resultante confirma a intuição geométrica: o gradiente de $\max\{u, v\}$ acompanha o gradiente da função que é dominante em cada região do domínio.

O fluxo lógico foi:

Identidade de Máximo $\rightarrow$ Linearidade de $W^{1,p} \rightarrow$ Estabilidade do $|\cdot| \rightarrow$ Linearidade da Derivada $\rightarrow$ Sinal de $u - v$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que os espaços de Sobolev $W^{1,p}$ são, na verdade, **reticulados** (lattices). A capacidade de definir

$u \vee v = \max\{u, v\}$ e $u \wedge v = \min\{u, v\}$ dentro do espaço é fundamental para a teoria de funções subharmônicas e para o estudo de problemas de obstáculo (problemas de obstáculo), onde a solução é frequentemente a menor função superharmônica que permanece acima de um determinado obstáculo ψ .

◇

Questão 116. Considere $r > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ e $V = \{x_0 + rx : x \in U\}$. Prove que para cada $v \in W^{1,p}(V)$, a função $u(x) = v(x_0 + rx)$ define uma função em $W^{1,p}(U)$ e que existem constantes c_1 e c_2 , que só dependem de $r > 0$, tais que

$$c_1 \|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a operação de translação e dilatação de uma função preserva a pertinência ao espaço de Sobolev $W^{1,p}$ e que a norma da função transformada é equivalente à norma da função original. A tese exige a determinação de constantes de equivalência que dependam apenas do fator de escala r .

Fundamentação Teórica: A demonstração baseia-se na **Fórmula de Mudança de Variáveis** para integrais em $\mathbb{R}^n$ e na **Regra da Cadeia para Derivadas Fracas**. Para uma transformação afim $y = \Phi(x) = x_0 + rx$, o Jacobiano da transformação é $\det(D\Phi) = r^n$. A relação entre os gradientes é dada por $\nabla u(x) = r \nabla v(\Phi(x))$.

Estratégias:

1. **Análise da Norma L^p :** Utilizar a mudança de variáveis $y = x_0 + rx$ para expressar $\|u\|_{L^p(U)}$ em termos de $\|v\|_{L^p(V)}$.
2. **Análise do Gradiente:** Aplicar a regra da cadeia para a derivada fraca e utilizar a mesma mudança de variáveis para expressar $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ em termos de $\|\nabla v\|_{L^p(V)}$.
3. **Combinação das Normas:** Somar as contribuições de L^p e do gradiente para reconstruir a norma de Sobolev $W^{1,p}$.
4. **Determinação das Constantes:** Isolar as potências de r para encontrar as constantes c_1 e c_2 que satisfaçam as desigualdades de equivalência.

Solução:

Seja $v \in W^{1,p}(V)$ e $u(x) = v(x_0 + rx)$. Consideramos a transformação $\Phi : U \rightarrow V$ dada por $\Phi(x) = x_0 + rx$. O Jacobiano desta transformação é $\det(D\Phi) = r^n$.

1. Estimativa da Norma L^p : Calculamos a norma de u no espaço $L^p(U)$ efetuando a mudança de variável $y = x_0 + rx$, logo $dx = r^{-n} dy$:

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_V |v(y)|^p (r^{-n}) dy \\ &= r^{-n} \int_V |v(y)|^p dy = r^{-n} \|v\|_{L^p(V)}^p \end{aligned}$$

Portanto, temos a relação:

$$\|u\|_{L^p(U)} = r^{-\frac{n}{p}} \|v\|_{L^p(V)} \quad (*)$$

2. Estimativa da Norma do Gradiente: Pela regra da cadeia para derivadas fracas, a derivada de u na direção j é:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j} [v(x_0 + rx)] = \sum_{k=1}^n \frac{\partial v}{\partial y_k}(x_0 + rx) \frac{\partial (x_0 + rx)_k}{\partial x_j} = r \frac{\partial v}{\partial y_j}(x_0 + rx)$$

Calculamos a norma L^p do gradiente ∇u :

$$\begin{aligned}\|\nabla u\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |r \nabla v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_U r^p |\nabla v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_V r^p |\nabla v(y)|^p (r^{-n}) dy \\ &= r^{p-n} \int_V |\nabla v(y)|^p dy = r^{p-n} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p\end{aligned}$$

Logo, a relação para o gradiente é:

$$\boxed{\|\nabla u\|_{L^p(U)} = r^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla v\|_{L^p(V)} \quad (**)}$$

3. Pertencimento a $W^{1,p}(U)$ e Equivalência de Normas: Como $v \in W^{1,p}(V)$, as normas $\|v\|_{L^p(V)}$ e $\|\nabla v\|_{L^p(V)}$ são finitas. Das relações (*) e (**), segue que $\|u\|_{L^p(U)} < \infty$ e $\|\nabla u\|_{L^p(U)} < \infty$, portanto $u \in W^{1,p}(U)$. A norma de Sobolev é dada por $\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p = \|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$. Substituindo as expressões:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p = r^{-n} \|v\|_{L^p(V)}^p + r^{p-n} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p = r^{-n} \left(\|v\|_{L^p(V)}^p + r^p \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p \right)$$

Para encontrar as constantes, analisamos as extremidades:

- Se $r \geq 1$, então $r^p \geq 1$. Temos:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq r^{-n} (r^p \|v\|_{L^p(V)}^p + r^p \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p) = r^{p-n} \|v\|_{W^{1,p}(V)}^p$$

- Se $r < 1$, então $r^p < 1$. Temos:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq r^{-n} (\|v\|_{L^p(V)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p) = r^{-n} \|v\|_{W^{1,p}(V)}^p$$

De qualquer forma, existe uma constante $C(r)$ tal que $\|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq C(r) \|v\|_{W^{1,p}(V)}$, o que implica a existência de c_1 . Para provar a desigualdade inversa, consideramos a função $u \in W^{1,p}(U)$ e a sua transformação inversa $v(y) = u(\Phi^{-1}(y))$, onde $\Phi^{-1}(y) = \frac{y - x_0}{r}$. O Jacobiano desta transformação inversa é $\det(D\Phi^{-1}) = r^{-n}$, logo $dy = r^n dx$.

1. Estimativa da Norma L^p de v : Efetuamos a mudança de variável $y = x_0 + rx$, de modo que $dy = r^n dx$:

$$\begin{aligned}\|v\|_{L^p(V)}^p &= \int_V |v(y)|^p dy \\ &= \int_U |u(x)|^p (r^n) dx \\ &= r^n \int_U |u(x)|^p dx = r^n \|u\|_{L^p(U)}^p\end{aligned}$$

Portanto, $\|v\|_{L^p(V)} = r^{\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(U)}$.

2. Estimativa da Norma do Gradiente de v :

Pela regra da cadeia para derivadas fracas, temos $\nabla v(y) = \nabla u(\Phi^{-1}(y)) \cdot D\Phi^{-1}$. Como a matriz Jacobiana $D\Phi^{-1}$ é a matriz identidade multiplicada por $\frac{1}{r}$, segue que $\nabla v(y) = \frac{1}{r} \nabla u(x)$. Calculamos a norma L^p :

$$\begin{aligned}\|\nabla v\|_{L^p(V)}^p &= \int_V \left| \frac{1}{r} \nabla u(\Phi^{-1}(y)) \right|^p dy \\ &= \int_U \left| \frac{1}{r} \nabla u(x) \right|^p (r^n) dx \\ &= r^{n-p} \int_U |\nabla u(x)|^p dx = r^{n-p} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p\end{aligned}$$

Logo, $\|\nabla v\|_{L^p(V)} = r^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(U)}$.

3. Determinação da Constante c_2 :

Somando as contribuições para a norma de Sobolev $\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p = \|v\|_{L^p(V)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p$, obtemos:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p = r^n \|u\|_{L^p(U)}^p + r^{n-p} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$$

Para encontrar a constante c_2 , isolamos o termo comum:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p \leq \max\{r^n, r^{n-p}\} \left(\|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \right)$$

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq \left(\max\{r^n, r^{n-p}\} \right)^{\frac{1}{p}} \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Definindo $c_2 = \max\{r^{\frac{n}{p}}, r^{1-\frac{n}{p}}\}$, provamos a desigualdade inversa:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

As constantes dependem exclusivamente de r , n e p .

$$c_1 \|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que transformações afins agem como isomorfismos nos espaços de Sobolev. O efeito da dilatação é duplo: ela altera a medida do domínio (fator r^{-n}) e a magnitude da derivada (fator r). A equivalência de normas garante que a topologia do espaço $W^{1,p}$ é invariante sob tais transformações.

O fluxo lógico foi:

Mudança de Var. $L^p \rightarrow$ Regra da Cadeia $\nabla u \rightarrow$ Soma das Normas $\rightarrow$ Constantes de Escala

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de normas em domínios com geometria complexa. Frequentemente, transformamos um domínio irregular U em um domínio canônico (como a bola unitária $B_1(0)$) através de um mapeamento Φ . A equivalência de normas provada aqui assegura que a solução de uma EDP no domínio canônico pode ser "puxada de volta" para o domínio original preservando a integrabilidade do gradiente, o que é a base para a análise de regularidade em bordas suaves.

◇

Questão 117. Seja $H : W \rightarrow U$ um homeomorfismo de classe C^1 entre dois abertos do $\mathbb{R}^n$ tal que existem $\sigma, c_0 > 0$ tais que

$$\sigma \leq |\det H'(y)| \leq c_0 \quad \text{e} \quad \sigma |v| \leq |H'(y)v| \leq c_0 |v|, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, \forall y \in W.$$

Para cada $u \in W^{1,p}(U)$, defina $v : W \rightarrow \mathbb{R}$ por $v(y) = u(H(y))$. Mostre que:

- $v \in W^{1,p}(W)$;
- calcule ∇v ;
- faça a comparação entre as normas $\|v\|_{W^{1,p}(W)}$ e $\|u\|_{W^{1,p}(U)}$;
- aproveite para mostrar que a aplicação $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ (veja exercício anterior - operador translação) está bem definida, é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$. Mais ainda

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a validação de que a composição de uma função de Sobolev $u \in W^{1,p}(U)$ com um homeomorfismo C^1 com Jacobiano e norma de operador controlados resulta em outra função de Sobolev $v \in W^{1,p}(W)$. O item (d) requer a aplicação desses resultados ao operador de translação τ_h , conectando-se às definições estabelecidas nas Questões 93 e 94.

Fundamentação Teórica:

- Mudança de Variáveis:** Utilizaremos a fórmula de mudança de variáveis para integrais de Lebesgue, onde o

determinante do Jacobiano $\det H'$ controla a distorção do volume.

- **Regra da Cadeia em Sobolev:** A validade de $\nabla v(y) = [H'(y)]^T \nabla u(H(y))$ é fundamentada na densidade de $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ em $W^{1,p}(U)$.
- **Operador de Translação:** A translação é vista como um caso particular de H , onde $H'(y) = I$, simplificando a norma e a comutatividade com a derivação.

Estratégias:

1. Para os itens (a) e (b), utilizaremos a sequência aproximante C^∞ para justificar a regra da cadeia e a mudança de variáveis para provar que v e ∇v pertencem a $L^p(W)$.
2. No item (c), derivaremos a constante de equivalência entre as normas a partir das cotas σ e c_0 .
3. No item (d), aplicaremos o resultado geral do item (b) ao homeomorfismo $H(y) = y + h$, reduzindo a prova da derivada fraca a uma observação algébrica sobre a matriz identidade.

Solução:

(a) e (b) Validação em $W^{1,p}(W)$ e Cálculo do Gradiente: Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Pela densidade de $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ em $W^{1,p}(U)$, existe uma sequência $\{u_k\} \subset C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ tal que $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Para cada u_k , a função $v_k(y) = u_k(H(y))$ é de classe C^1 e, pela regra da cadeia clássica:

$$\nabla v_k(y) = [H'(y)]^T \nabla u_k(H(y))$$

Onde $[H'(y)]^T$ é a transposta da matriz Jacobiana de H . Fazendo a mudança de variável $x = H(y)$, temos que $dx = |\det H'(y)| dy$. Logo:

$$\int_W |v(y)|^p dy = \int_W |u(H(y))|^p dy = \int_U |u(x)|^p \frac{1}{|\det H'(H^{-1}(x))|} dx \leq \frac{1}{\sigma} \int_U |u(x)|^p dx = \frac{1}{\sigma} \|u\|_{L^p(U)}^p,$$

onde utilizamos a hipótese $|\det H'| \geq \sigma > 0$. Assim,

$$\boxed{\|v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} \|u\|_{L^p(U)} \quad (*)}$$

e $v \in L^p(W)$.

Para o gradiente, utilizamos a hipótese $|H'(y)v| \leq c_0|v|$, que implica que a norma do operador $\|[H'(y)]^T\| \leq c_0$. Logo:

$$\begin{aligned} \int_W |\nabla v_k(y)|^p dy &\leq \int_W c_0^p |\nabla u_k(H(y))|^p dy = \int_U c_0^p |\nabla u_k(x)|^p \frac{1}{|\det H'(H^{-1}(x))|} dx \\ &\leq \frac{c_0^p}{\sigma} \int_U |\nabla u_k(x)|^p dx = \frac{c_0^p}{\sigma} \|\nabla u_k\|_{L^p(U)}^p. \end{aligned}$$

Como $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$, a sequência $\{v_k\}$ é de Cauchy em $W^{1,p}(W)$. Pela completude do espaço, $v \in W^{1,p}(W)$ e o gradiente é dado por:

$$\boxed{\nabla v(y) = [H'(y)]^T \nabla u(H(y))} \quad \text{com,} \quad \boxed{\|\nabla v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} c_0 \|\nabla u\|_{L^p(U)} \quad (**)}.$$

(c) Comparação de Normas: De (*) e (**), obtemos que:

$$\|v\|_{W^{1,p}(W)} = \|v\|_{L^p(W)} + \|\nabla v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} \|u\|_{L^p(U)} + \sigma^{-1/p} c_0 \|\nabla u\|_{L^p(U)}.$$

Definindo a constante $C = C(\sigma, c_0) = \max\{\sigma^{-1/p}, \sigma^{-1/p} c_0\}$, segue que:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(W)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}}.$$

(d) O Operador de Translação τ_h : Conforme definido nas Questões 93 e 94, $\tau_h u(x) = u(x + h)$. Este operador é um caso particular do item anterior onde $H(y) = y + h$. Para tal H , temos $H'(y) = I$ (matriz identidade), logo $\det H' = 1$ e $\|H'\| = 1$.

Linearidade e Continuidade: A linearidade é imediata por definição. Pela estimativa do item (c) com $\sigma = 1$ e $c_0 = 1$, temos $\|\tau_h u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq \|u\|_{W^{1,p}(U)}$, o que prova que τ_h é contínuo e $\|\tau_h\| = 1$.

Derivada Fraca: Aplicando a fórmula do gradiente obtida no item (b) para $H(y) = y + h$:

$$\nabla(\tau_h u)(y) = [I]^T \nabla u(y + h) = \nabla u(y + h) = \tau_h(\nabla u)(y)$$

Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, obtemos:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração provou que a regularidade de Sobolev é preservada sob transformações C^1 com Jacobiano controlado. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Aproximação } C^\infty \rightarrow \text{Regra da Cadeia} \rightarrow \text{Mudança de Variáveis} \rightarrow \text{Estabilidade da Norma}}.$$

O operador de translação foi validado como uma isometria de $W^{1,p}$ que comuta com a operação de derivação fraca.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de espaços de Sobolev em variedades Riemannianas, onde as normas são definidas localmente via cartas. A dependência da norma em relação a σ e c_0 indica que distorções singulares no domínio (onde o Jacobiano colapsa ou explode) podem implicar a não integrabilidade do gradiente. Além disso, a comutatividade de τ_h com ∂_j justifica a representação da derivada fraca como o limite de diferenças finitas: $\nabla u = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tau_h u - u}{|h|}$ no sentido de distribuições.

◇

Questão 118. (Extensão de funções regulares - de volta aos “cilindros verticais”) Sejam $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$, um “cone vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(B)$, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Considere $u \in C^1(\overline{U}) \cap W^{1,p}(U)$ e defina $v : \overline{U_0} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$v(z, x_n) = \begin{cases} u(z, x_n), & x = (z, x_n) \in \overline{U} \\ -3u(z, 2\gamma(z) - x_n) + 4u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2}), & x = (z, x_n) \in U_0 \setminus \overline{U} \end{cases}$$

Prove que $v \in C^1(\overline{U_0}) \cap W^{1,p}(U_0)$ e que existe $c = c(\|\nabla \gamma\|_\infty) > 0$ tal que: $\|v\|_{W^{1,p}(U_0)} \leq c\|u\|_{W^{1,p}(U)}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a prova de que a função v , definida via reflexão de ordem superior (Extensão de Hestenes), herda a regularidade C^1 e a integrabilidade de Sobolev $W^{1,p}$ da função original u . O ponto crítico é a interface $x_n = \gamma(z)$, onde a definição de v muda. Devemos garantir que a função e suas derivadas primeiras sejam contínuas ao cruzar essa fronteira, bem como na fronteira lateral do cilindro $|z| = r$.

Fundamentação Teórica:

- **Extensão de Hestenes:** Para preservar a regularidade C^k , a reflexão deve envolver uma combinação linear de $k + 1$ reflexões em diferentes escalas. No caso C^1 , utilizamos duas reflexões com pesos -3 e 4 .
- **Regra da Cadeia para Composições:** Como a reflexão envolve a função $\gamma(z)$, o gradiente de v no domínio inferior envolverá a derivada $\nabla \gamma$, o que justifica a dependência da constante final em $\|\nabla \gamma\|_\infty$.
- **Mudança de Variáveis em L^p :** A norma de v no domínio inferior é controlada mapeando a região de reflexão de volta ao domínio original U via transformações lineares em x_n .

Estratégias:

1. **Regularidade C^1 :** Verificaremos a continuidade de v e de sua derivada normal $\partial_{x_n} v$ na interface $x_n = \gamma(z)$. Para a fronteira lateral $|z| = r$, argumentaremos que a regularidade é herdada de $u \in C^1(\overline{U})$.
2. **Pertencimento a $W^{1,p}$:** Expressaremos a norma $\|v\|_{L^p(U_0)}$ e $\|\nabla v\|_{L^p(U_0)}$ como a soma da norma em U e da norma na região refletida $U_- = U_0 \setminus \overline{U}$.

3. Estimativa da Constante: Utilizaremos mudanças de variáveis para mostrar que a integral no domínio inferior é limitada por múltiplos da integral em U , onde esses múltiplos dependem de $\|\nabla\gamma\|_\infty$.

Solução:

1. Verificação da Regularidade $C^1(\overline{U_0})$: A função v é trivialmente C^1 no interior de U e no interior de $U_0 \setminus \overline{U}$.

Análise da Fronteira Lateral: Para pontos (z, x_n) com $|z| = r$, a definição de v depende exclusivamente de valores de u avaliados em pontos (z, s) onde $|z| = r$. Como $u \in C^1(\overline{U})$, a regularidade na borda lateral de U implica na de v .

Análise da Interface $x_n = \gamma(z)$: Para $x = (z, \gamma(z))$, temos $v(z, \gamma(z)) = u(z, \gamma(z))$. Pela definição na região inferior:

$$\lim_{x_n \rightarrow \gamma(z)^-} v(z, x_n) = -3u(z, \gamma(z)) + 4u(z, \gamma(z)) = u(z, \gamma(z))$$

Logo, v é contínua em $\overline{U}$. Para a derivada normal $\partial_{x_n} v$, temos para $x_n > \gamma(z)$, $\partial_{x_n} v = \partial_{x_n} u$. Para $x_n < \gamma(z)$, a regra da cadeia implica:

$$\partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, 2\gamma(z) - x_n) - 2\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})$$

Ao tomarmos o limite $x_n \rightarrow \gamma(z)^-$, obtemos:

$$\lim_{x_n \rightarrow \gamma(z)^-} \partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, \gamma(z)) - 2\partial_{x_n} u(z, \gamma(z)) = \partial_{x_n} u(z, \gamma(z))$$

As derivadas normais coincidem e as tangenciais $\nabla_z v$ herdam a continuidade de $\nabla_z u$. Logo, $v \in C^1(\overline{U_0})$.

2. Estimativa Detalhada da Norma em $W^{1,p}(U_0)$: Seja $U_- = U_0 \setminus \overline{U} = \{(z, x_n) \in U_0 : x_n < \gamma(z)\}$. A norma de Sobolev é definida por:

$$\|v\|_{W^{1,p}(U_0)}^p = \int_U (|v|^p + |\nabla v|^p) dx + \int_{U_-} (|v|^p + |\nabla v|^p) dx$$

Como $v = u$ em U , a primeira integral é $\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p$. Analisaremos agora a região U_- .

1. Estimativa de $\|v\|_{L^p(U_-)}^p$: Pela definição de v em U_- , temos:

$$|v(z, x_n)| \leq 3|u(z, 2\gamma(z) - x_n)| + 4|u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|$$

Aplicando a **Desigualdade de Convexidade**¹ $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, obtemos:

$$|v(z, x_n)|^p \leq 2^{p-1} (3^p |u(z, 2\gamma(z) - x_n)|^p + 4^p |u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|^p)$$

Integramos sobre U_- utilizando a decomposição $\int_{U_-} \dots dx = \int_B \int_{-\infty}^{\gamma(z)} \dots dx_n dz$:

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} \int_B \left(\int_{-\infty}^{\gamma(z)} 3^p |u(z, 2\gamma(z) - x_n)|^p dx_n + \int_{-\infty}^{\gamma(z)} 4^p |u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|^p dx_n \right) dz$$

Efetamos as mudanças de variáveis na coordenada vertical:

(i) No primeiro termo, seja $s_1 = 2\gamma(z) - x_n \implies ds_1 = -dx_n$. Para $x_n \in (-\infty, \gamma(z))$, temos $s_1 \in (\gamma(z), \infty)$.

(ii) No segundo termo, seja $s_2 = \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2} \implies ds_2 = -\frac{1}{2}dx_n$. Para $x_n \in (-\infty, \gamma(z))$, temos $s_2 \in (\gamma(z), \infty)$ e $dx_n = -2ds_2$.

Substituindo as integrais:

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} \int_B \left(3^p \int_{\gamma(z)}^{\infty} |u(z, s_1)|^p ds_1 + 4^p \cdot 2 \int_{\gamma(z)}^{\infty} |u(z, s_2)|^p ds_2 \right) dz$$

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} (3^p + 2 \cdot 4^p) \int_U |u|^p dx = 2^{p-1} (3^p + 2 \cdot 4^p) \|u\|_{L^p(U)}^p$$

2. Estimativa de $\|\nabla v\|_{L^p(U_-)}^p$: O gradiente de v é composto pelas derivadas tangenciais $\nabla_z v$ e a derivada normal $\partial_{x_n} v$.

¹Caso particular da **Desigualdade de Jensen** aplicada à função convexa $f(x) = |x|^p$ ($p \geq 1$), escolhendo os pontos a e b com pesos iguais $\lambda = \frac{1}{2}$.

Para a derivada normal, a regra da cadeia implica:

$$\partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, 2\gamma(z) - x_n) - 2\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})$$

Para as derivadas tangenciais, aplicamos a regra da cadeia considerando que γ depende de z :

$$\begin{aligned} \nabla_z v(z, x_n) &= -3[\nabla_z u(z, 2\gamma - x_n) + \partial_{x_n} u(z, 2\gamma - x_n) \cdot 2\nabla\gamma(z)] \\ &\quad + 4[\nabla_z u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2}) + \partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2}) \cdot \frac{3}{2}\nabla\gamma(z)] \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski** e a cota $\|\nabla\gamma\|_\infty$, vamos estimar o gradiente

$$|\nabla v| = \sqrt{|\nabla_z v|^2 + |\partial_{x_n} v|^2} \leq |\nabla_z v| + |\partial_{x_n} v|,$$

obtendo:

$$\begin{aligned} |\nabla v(z, x_n)| &\leq 3|\nabla u(z, 2\gamma - x_n)| + 6\|\nabla\gamma\|_\infty |\partial_{x_n} u(z, 2\gamma - x_n)| \\ &\quad + 2|\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| + 4|\nabla u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| + 6\|\nabla\gamma\|_\infty |\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| \end{aligned}$$

Agrupando os termos em função dos pontos refletidos $P_1 = (z, 2\gamma - x_n)$ e $P_2 = (z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})$, temos que:

$$|\nabla v(z, x_n)| \leq (3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)|\nabla u(P_1)| + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)|\nabla u(P_2)|$$

Elevando à potência p e utilizando novamente a desigualdade de convexidade $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, segue que:

$$|\nabla v(z, x_n)|^p \leq 2^{p-1} [(3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p |\nabla u(P_1)|^p + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p |\nabla u(P_2)|^p]$$

Integrando sobre U_- e aplicando as mudanças de variáveis (i) e (ii) detalhadas anteriormente:

$$\begin{aligned} \int_{U_-} |\nabla v|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_B \left((3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p \int_{\gamma(z)}^\infty |\nabla u(z, s)|^p ds + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p \cdot 2 \int_{\gamma(z)}^\infty |\nabla u(z, s)|^p ds \right) dz \\ &\leq 2^{p-1} [(3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p + 2(6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p] \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando todas as contribuições ($\|v\|_{L^p(U)}^p$, $\|v\|_{L^p(U_-)}^p$, $\|\nabla v\|_{L^p(U)}^p$ e $\|\nabla v\|_{L^p(U_-)}^p$), observamos que todos os termos são limitados por múltiplos de $\|u\|_{L^p(U)}^p$ e $\|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$. Portanto, existe uma constante $c = c(\|\nabla\gamma\|_\infty, p)$ tal que:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(U_0)} \leq c(\|\nabla\gamma\|_\infty, p) \|u\|_{W^{1,p}(U)}}.$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração validou que a Extensão de Hestenes preserva a regularidade C^1 ao equilibrar as derivadas normais na interface através de uma combinação linear ponderada. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Análise de Limites em } \partial U \rightarrow \text{Coincidência de Derivadas} \rightarrow \text{Mudança de Variáveis} \rightarrow \text{Cota de Sobolev}}.$$

Nota sobre a escolha dos coeficientes: Os valores -3 e 4 , juntamente com as dilatações, não são arbitrários. Se tomarmos $t = \gamma(z) - x_n > 0$ como a **profundidade** de um ponto na região inferior, as reflexões avaliam u nas alturas simétricas $\gamma(z) + t$ e $\gamma(z) + t/2$. Para garantir a continuidade da função v e de sua derivada normal na interface ($t \rightarrow 0$), os pesos c_1 e c_2 devem satisfazer o sistema gerado pela regra da cadeia:

- Continuidade da função ($v = u$): $c_1 + c_2 = 1$
- Continuidade da derivada normal ($\partial_{x_n} v = \partial_{x_n} u$): $c_1(-1) + c_2(-1/2) = 1$

A única solução para esse sistema é exatamente $c_1 = -3$ e $c_2 = 4$. Esse balanceamento matricial é a essência do método.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um caso particular do Teorema de Extensão de Sobolev. Enquanto a reflexão simples (espelhamento) é suficiente para estender funções de $W^{1,p}$ para $W^{1,p}$, ela falha em preservar a continuidade da derivada. Para estender

funções de $W^{k,p}$ preservando a regularidade C^{k-1} , é necessário utilizar a reflexão de Hestenes de ordem k (que envolverá um sistema linear $k \times k$). Este método é fundamental para provar que funções de Sobolev em domínios com fronteira suficientemente regular podem ser estendidas para o espaço total $\mathbb{R}^n$.

◇

Questão 119. Seja U um aberto e $V_{k \in \mathbb{N}}$ uma cobertura de U localmente finita, ou seja, $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k$, $V_k \subset U$, e para cada compacto $K \subset U$, devemos ter $K \cap V_k = \emptyset$, para todo k , exceto em uma quantidade finita de k . Considere $\{\sigma_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ uma partição da unidade subordinada à $\{V_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, isto é, $\sigma_k \in C^\infty(V_k)$ e $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x) = 1$, para cada $x \in U$. Fixe $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que a família $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ é tal que $u_k \in C_0^\infty(V_k)$ e $\|u_k - (\sigma_k u)\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$ para cada k . Observe que:

- (a) A série $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x)$ é finita em partes compactas de U ;
- (b) A função $v := \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ está bem definida, pois também é finita em partes compactas de U ;
- (c) Mostre que $v \in C^\infty(U)$;
- (d) Mostre que $v \in W^{1,p}(U)$ e que $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma aproximação global v para uma função $u \in W^{1,p}(U)$ utilizando a técnica de partição da unidade. A essência da questão reside no conceito de **localmente finita**: isso garante que, em qualquer região compacta do domínio, as somas infinitas se reduzam a somas finitas, preservando a regularidade C^∞ e a convergência da norma.

Fundamentação Teórica:

- **Cobertura Localmente Finita:** Por definição, para qualquer $x \in U$, existe uma vizinhança N_x que intersecta apenas um número finito de conjuntos V_k . Isso impede a divergência pontual das séries e a perda de regularidade.
- **Partição da Unidade:** A propriedade $\sum \sigma_k = 1$ permite decompor u como $u = \sum \sigma_k u$, transformando o problema global em uma soma de problemas locais.
- **Linearidade da Norma de Sobolev:** A norma $\|\cdot\|_{W^{1,p}}$ satisfaz a desigualdade triangular, o que nos permitirá controlar o erro global através da soma geométrica dos erros locais $\varepsilon/2^k$.

Estratégias:

1. Para os itens (a) e (b), utilizaremos a definição de cobertura localmente finita para mostrar que, localmente, as séries são somas finitas.
2. Para o item (c), aplicaremos o fato de que a soma finita de funções C^∞ é C^∞ .
3. Para o item (d), utilizaremos a decomposição $u = \sum \sigma_k u$ e a desigualdade triangular para provar a convergência em norma, finalizando com a soma de uma série geométrica.

Solução:

(a) Finitude da série $\sum \sigma_k(x)$ em compactos: Seja $K \subset U$ um conjunto compacto. Pela definição de cobertura localmente finita, o conjunto de índices $\mathcal{I}_K = \{k \in \mathbb{N} : K \cap V_k \neq \emptyset\}$ é finito. Como $\text{supp}(\sigma_k) \subset V_k$, temos que para qualquer $x \in K$, $\sigma_k(x) = 0$ se $k \notin \mathcal{I}_K$. Portanto, a série reduz-se a:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x) = \sum_{k \in \mathcal{I}_K} \sigma_k(x)$$

Sendo $\mathcal{I}_K$ um conjunto finito, a soma é finita para todo $x \in K$.

(b) Definição de $v(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$: De forma análoga ao item anterior, dado qualquer compacto $K \subset U$, apenas um número finito de funções u_k possui suporte que intersecta K (visto que $u_k \in C_0^\infty(V_k)$ e a cobertura é localmente finita).

Logo, para cada $x \in K$, a soma:

$$v(x) = \sum_{k \in \mathcal{I}_K} u_k(x)$$

é uma soma finita de valores reais, estando, portanto, bem definida em U .

(c) Regularidade $v \in C^\infty(U)$: Para provar que v é de classe C^∞ , basta mostrar que ela é C^∞ em cada ponto $x \in U$. Seja N_x uma vizinhança de x que intersecta apenas finitos V_k . Para todo $y \in N_x$, temos $v(y) = \sum_{k \in \mathcal{I}_{N_x}} u_k(y)$. Como cada u_k é de classe C^∞ e a soma é finita, a função v é a soma de funções C^∞ em N_x , resultando em $v \in C^\infty(N_x)$. Como isso vale para todo $x \in U$, concluímos que $v \in C^\infty(U)$.

(d) Pertencimento a $W^{1,p}(U)$ e Estimativa do Erro: Utilizamos a propriedade da partição da unidade para escrever u :

$$u = u \cdot 1 = u \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k u$$

Logo:

$$u - v = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k u - \sum_{k=1}^{\infty} u_k = \sum_{k=1}^{\infty} (\sigma_k u - u_k)$$

Aplicamos a norma de Sobolev $\|\cdot\|_{W^{1,p}(U)}$ e a desigualdade triangular:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} = \left\| \sum_{k=1}^{\infty} (\sigma_k u - u_k) \right\|_{W^{1,p}(U)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|\sigma_k u - u_k\|_{W^{1,p}(U)}$$

Da hipótese, $\|\sigma_k u - u_k\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$, temos:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

Sabemos que a série geométrica $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$ converge para 1. Portanto:

$$\boxed{\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon}$$

Como cada $u_k \in C_0^\infty(V_k) \subset W^{1,p}(U)$, e a série converge absolutamente em norma, além de $W^{1,p}(U)$ ser um **espaço de Banach**, temos que a série converge para um elemento do próprio espaço. Logo, concluímos que $v \in W^{1,p}(U)$. ■

Síntese da Construção:

A demonstração validou a técnica de partição da unidade para a aproximação global em espaços de Sobolev. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Localmente Finita} \rightarrow \text{Somas Finitas} \rightarrow \text{Regularidade } C^\infty \rightarrow \text{Soma Geométrica da Norma}}.$$

O resultado garante que qualquer função em $W^{1,p}(U)$ pode ser aproximada por uma função suave global, independentemente da geometria do domínio, desde que este admita a referida partição.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a prova de que $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ é denso em $W^{1,p}(U)$. A técnica de **colar** aproximações locais via partição da unidade é a base para a construção de funções de corte e para a generalização de resultados de $\mathbb{R}^n$ para variedades. É importante notar que, se $u \in W_0^{1,p}(U)$, a aproximação pode ser feita em $C_0^\infty(U)$. Contudo, para $W^{1,p}(U)$ geral, a aproximação v é suave em U , mas não necessariamente possui suporte compacto em U , a menos que o domínio seja limitado e u satisfaça condições específicas de borda.

◇

Questão 120. Suponha que $u \in W^{1,p}(U)$, $1 \leq p < \infty$, é solução fraca de $\Delta u = f(x)$, em U , onde $f \in L^p(U)$. Suponha ainda que as derivadas fracas de segunda ordem existam e

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(U), \quad \text{quando } 2 \leq i + j < 2n.$$

Mostre que $u \in W^{2,p}(U)$. (Basta mostrar que $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$ existe e está em $L^p(U)$).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese é provar que a função u pertence ao espaço de Sobolev $W^{2,p}(U)$. Por definição, isso exige que u e todas as suas derivadas fracas de primeira e segunda ordem pertençam a $L^p(U)$. O enunciado já garante a pertinência de u , de suas derivadas de primeira ordem (pois $u \in W^{1,p}(U)$) e de quase todas as derivadas de segunda ordem. A única lacuna é a derivada pura $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$.

Fundamentação Teórica:

- **Definição de Solução Fraca:** Dizemos que u é solução fraca de $\Delta u = f$ se, para toda função teste $\phi \in C_0^\infty(U)$, temos $\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U f \phi \, dx$.
- **Integração por Partes em Sobolev:** Se as derivadas fracas de segunda ordem existem, a identidade de Green pode ser aplicada, permitindo escrever a equação na forma $\int_U (\Delta u) \phi \, dx = \int_U f \phi \, dx$.
- **Lema Fundamental do Cálculo de Variações:** Se $\int_U (g - f) \phi \, dx = 0$ para toda $\phi \in C_0^\infty(U)$, então $g = f$ quase sempre em U .

Estratégias:

1. Partiremos da definição de solução fraca e utilizaremos a existência das derivadas segundas para expressar o Laplaciano como a soma de derivadas fracas.
2. Aplicaremos o Lema Fundamental do Cálculo de Variações para obter a igualdade pontual q.s. $\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f$.
3. Isolaremos a derivada $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$ e utilizaremos a estrutura de espaço vetorial de $L^p(U)$ para concluir a prova.

Solução:

Para provar que $u \in W^{2,p}(U)$, devemos mostrar que todas as derivadas fracas de segunda ordem de u pertencem ao espaço $L^p(U)$. De acordo com as hipóteses do problema, já sabemos que:

- $u \in W^{1,p}(U) \implies u \in L^p(U)$ e $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^p(U), \forall i \in \{1, \dots, n\}$.
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(U)$ para todos os pares (i, j) tais que $i + j < 2n$.

Como u é solução fraca de $\Delta u = f$, por definição, para toda $\phi \in C_0^\infty(U)$:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U f \phi \, dx$$

Por outro lado, como as derivadas fracas de segunda ordem de u existem, podemos aplicar a definição de derivada fraca para ∇u :

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \phi \, dx$$

Igualando as duas expressões, obtemos:

$$\int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \phi \, dx = \int_U f \phi \, dx \implies \int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} - f \right) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(U),$$

e portanto:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f(x) \quad \text{q.s. em } U$$

Isolando a derivada em relação à última coordenada x_n , obtemos que:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = f(x) - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

Analisamos a pertinência ao espaço $L^p(U)$:

- (i) O termo f pertence a $L^p(U)$ por hipótese.
- (ii) Para cada $i \in \{1, \dots, n-1\}$, temos que $i+i \leq 2(n-1) < 2n$. Portanto, por hipótese as derivadas $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$ pertencem a $L^p(U)$.

Como $L^p(U)$ é um espaço vetorial, a combinação linear de funções em $L^p(U)$ também pertence a $L^p(U)$. Assim:

$$\left(f - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \in L^p(U) \implies \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} \in L^p(U)$$

Assim, todas as derivadas fracas de ordem zero, primeira e segunda ordem pertencem a $L^p(U)$, e concluímos que:

$$u \in W^{2,p}(U)$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a regularidade de todas as derivadas segundas pode ser inferida a partir de $n-1$ delas e do termo fonte f . O fluxo lógico foi:

$$\text{Formulação Fraca} \rightarrow \text{Isolamento de } \partial_{x_n}^2 u \rightarrow \text{Fechamento de } L^p \rightarrow u \in W^{2,p}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício ilustra a natureza da regularidade elíptica. De forma mais geral, a teoria de estimativas L^p para operadores elípticos (como as estimativas de Calderón-Zygmund) garante que, se $\Delta u = f$ com $f \in L^p$, então u pertence localmente a $W^{2,p}$ sem a necessidade de supor a existência prévia de outras derivadas segundas. O problema aqui simplifica essa teoria ao fornecer a existência de quase todas as derivadas, reduzindo a prova a uma questão de álgebra em espaços de funções.

◇

Questão 121. Dados $\varepsilon > 0$ e $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, mostre que existe $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|v - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o espaço de funções suaves com suporte compacto, $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, é denso no espaço de Sobolev $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A tese exige a construção de uma função v que seja simultaneamente suave e possua suporte compacto, mantendo a proximidade de u na norma de Sobolev.

Fundamentação Teórica: A demonstração repousa sobre a técnica de molificação (regularização) e a utilização de funções de corte (**cutoff functions**). O processo divide-se em duas etapas: a convolução com um núcleo regularizante, que garante a suavidade C^∞ , e a multiplicação por uma função de corte, que garante o suporte compacto.

Estratégias:

- Regularização:** Definir $u_\delta = u * \eta_\delta$ e provar que $\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\delta \rightarrow 0$.
- Truncamento:** Introduzir uma função de corte $\zeta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ que seja igual a 1 em $B_R(0)$ e 0 fora de $B_{2R}(0)$.
- Análise da Norma:** Definir $v = u_\delta \zeta_R$ e estimar a norma $\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}}$.
- Passagem ao Limite:** Mostrar que, para δ pequeno e R suficientemente grande, a distância $\|v - u\|_{W^{1,p}}$ é menor que ε .

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A prova desenvolve-se em duas etapas principais.

1. Aproximação por Funções Suaves: Seja $\{\eta_\delta\}_{\delta>0}$ uma família de núcleos regularizantes. Definimos $u_\delta = u * \eta_\delta$. Sabemos, pelas propriedades dos regularizantes, que $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Além disso, para qualquer $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $\|u_\delta - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\delta \rightarrow 0$. Para as derivadas, temos a identidade $\partial_j u_\delta = (\partial_j u) * \eta_\delta$. Como $\partial_j u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, segue que $\|\partial_j u_\delta - \partial_j u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$. Portanto:

$$\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{quando } \delta \rightarrow 0$$

2. Construção do Suporte Compacto: Embora u_δ seja suave, ele não possui suporte compacto. Para remediar isso, definimos uma função de corte $\zeta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que:

$$\zeta_R(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } |x| \leq R \\ 0, & \text{se } |x| \geq 2R \end{cases} \quad \text{e } |\nabla \zeta_R| \leq \frac{C}{R}$$

Definimos agora a nossa candidata $v = u_\delta \zeta_R$. Claramente $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. Analisamos a norma $\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}}$ através da desigualdade triangular:

$$\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}} \leq \|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}} + \|u_\delta - u\|_{W^{1,p}}$$

O segundo termo tende a zero para δ pequeno. Concentramo-nos no primeiro termo $\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}}$. Para a norma L^p :

$$\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{L^p}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u_\delta|^p |\zeta_R - 1|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u_\delta|^p |\zeta_R - 1|^p dx$$

Como $u_\delta \rightarrow u$ em L^p , para R suficientemente grande, a integral sobre a região exterior a $B_R(0)$ torna-se arbitrariamente pequena.

Para a norma do gradiente, aplicamos a regra do produto: $\nabla(u_\delta \zeta_R) = \zeta_R \nabla u_\delta + u_\delta \nabla \zeta_R$.

$$\begin{aligned} \|\nabla(u_\delta \zeta_R) - \nabla u_\delta\|_{L^p}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\zeta_R \nabla u_\delta - \nabla u_\delta + u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |(\zeta_R - 1) \nabla u_\delta|^p dx + \int_{\mathbb{R}^n} |u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \right) \end{aligned}$$

O primeiro termo $\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |\nabla u_\delta|^p dx$ tende a zero quando $R \rightarrow \infty$ (visto que $\nabla u_\delta \in L^p$). Para o segundo termo, usamos $|\nabla \zeta_R| \leq \frac{C}{R}$ e o fato de que $\nabla \zeta_R$ tem suporte no anel $B_{2R} \setminus B_R$:

$$\int_{B_{2R} \setminus B_R} |u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \leq \left(\frac{C}{R}\right)^p \int_{B_{2R} \setminus B_R} |u_\delta|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u_\delta\|_{L^p}^p$$

Para $p > 1$, este termo tende a zero quando $R \rightarrow \infty$.

3. Conclusão: Dado $\varepsilon > 0$, escolhemos δ tal que $\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}} < \frac{\varepsilon}{2}$. Em seguida, escolhemos R suficientemente grande para que $\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}} < \frac{\varepsilon}{2}$. Assim, definindo $v = u_\delta \zeta_R$, temos:

$$\|v - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$$

Como $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, provamos que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é compatível com a suavidade infinita e o suporte compacto. A técnica revela que qualquer função de Sobolev pode ser "limpada" de suas singularidades via convolução e "cortada" em sua cauda via funções de corte, sem perder a essência de sua norma.

O fluxo lógico foi:

Molicificação ($u \rightarrow u_\delta$) $\rightarrow$ Truncamento ($u_\delta \rightarrow u_\delta \zeta_R$) $\rightarrow$ Controle de Caudas em $L^p \rightarrow$ Densidade

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de $W_0^{1,p}(\Omega)$ como o fecho de $C_c^\infty(\Omega)$ na norma de Sobolev. A diferença fundamental entre $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e $W_0^{1,p}(\Omega)$ para um domínio limitado Ω é que, no segundo caso, a função de corte ζ_R não pode ser aplicada sem alterar a fronteira. Por isso, nem toda função em $W^{1,p}(\Omega)$ pode ser aproximada por funções em $C_c^\infty(\Omega)$, a menos que a função "desapareça" na borda, o que caracteriza justamente o espaço $W_0^{1,p}(\Omega)$.

◇

Questão 122. Seja $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$, $\lambda > 0$, $1 < p < \infty$ e considere $v(x) = u(\lambda x)$. Claro que $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$. Mostre que

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad \text{e} \quad \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

Conclua que: “não existe $C > 0$ tal que $\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, para todo $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ quando $q \neq \frac{np}{n-p}$ ”.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a verificação de como as normas de L^p e do gradiente se transformam sob uma dilatação do argumento da função. A segunda parte exige a prova de que a desigualdade de Sobolev só é possível para um expoente crítico q , utilizando um argumento de contradição por escalonamento.

Fundamentação Teórica: A base da prova é a **Fórmula de Mudança de Variáveis** para integrais múltiplos e a **Regra da Cadeia**. O ponto central é a análise dimensional: a norma L^p escala com a medida do domínio (λ^{-n}), enquanto o gradiente introduz um fator de escala adicional (λ) devido à derivação.

Estratégias:

1. **Cálculo da Norma L^p :** Aplicar a mudança de variável $y = \lambda x$ para expressar a norma de v em termos de u .
2. **Cálculo da Norma do Gradiente:** Utilizar a regra da cadeia para encontrar ∇v e aplicar a mesma mudança de variável.
3. **Argumento de Escalonamento:** Supor a existência de C e analisar a dependência de λ em ambos os lados da desigualdade.
4. **Contradição:** Demonstrar que se $q \neq \frac{np}{n-p}$, a constante C deve tender ao infinito para $\lambda \rightarrow 0$ ou $\lambda \rightarrow \infty$.

Solução:

1. **Cálculo da norma $\|v\|_{L^p}$:** Seja $v(x) = u(\lambda x)$. Calculamos a norma L^p de v em $\mathbb{R}^n$:

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda x)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variável $y = \lambda x$. O Jacobiano desta transformação é $dy = \lambda^n dx$, logo $dx = \lambda^{-n} dy$. O domínio $\mathbb{R}^n$ permanece inalterado:

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p (\lambda^{-n}) dy \\ &= \lambda^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p dy = \lambda^{-n} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \end{aligned}$$

Extraindo a raiz p -ésima, obtemos:

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

2. **Cálculo da norma $\|\nabla v\|_{L^p}$:** Pela regra da cadeia, a derivada de v na direção j é:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j}[u(\lambda x)] = \lambda \frac{\partial u}{\partial y_j}(\lambda x)$$

Logo, $|\nabla v(x)| = \lambda |\nabla u(\lambda x)|$. Calculamos a norma L^p :

$$\begin{aligned} \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\lambda \nabla u(\lambda x)|^p dx \\ &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\lambda x)|^p dx \end{aligned}$$

Utilizando novamente a mudança de variável $y = \lambda x$ ($dx = \lambda^{-n} dy$):

$$\begin{aligned}\|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p (\lambda^{-n}) dy \\ &= \lambda^{p-n} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p dy = \lambda^{p-n} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p\end{aligned}$$

Extraindo a raiz p -ésima, obtemos:

$$\|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

3. Inexistência de C para $q \neq \frac{np}{n-p}$: Suponha, por absurdo, que exista uma constante $C > 0$ tal que para toda função $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$:

$$\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Seja $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ uma função fixa não nula. Para cada $\lambda > 0$, definimos $v_\lambda(x) = u(\lambda x)$. Aplicando as fórmulas de escalonamento obtidas anteriormente (substituindo p por q na norma de v):

$$\lambda^{-\frac{n}{q}} \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Isolando as potências de λ :

$$\lambda^{-\frac{n}{q} - (1-\frac{n}{p})} \leq \frac{C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}{\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}}$$

Simplificando o expoente de λ :

$$\lambda^{\frac{n}{p} - \frac{n}{q} - 1} \leq \text{Constante}$$

Para que esta desigualdade seja válida para todo $\lambda \in (0, \infty)$, o expoente de λ deve ser obrigatoriamente zero. Se o expoente for positivo, a desigualdade falha para $\lambda \rightarrow \infty$; se for negativo, falha para $\lambda \rightarrow 0$. Portanto, devemos ter:

$$\frac{n}{p} - \frac{n}{q} - 1 = 0 \implies \frac{n}{q} = \frac{n}{p} - 1 \implies \frac{n}{q} = \frac{n-p}{p} \implies q = \frac{np}{n-p}$$

Logo, se $q \neq \frac{np}{n-p}$, a desigualdade não pode ser satisfeita para todo $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$. ■

Síntese da Construção:

A prova utiliza o método de escalonamento para revelar a natureza dimensional da desigualdade de Sobolev. Ela mostra que a norma L^q e a norma do gradiente L^p transformam-se de maneiras diferentes sob dilatação; a única forma de manter a desigualdade invariante sob mudança de escala é se os expoentes estiverem em equilíbrio perfeito, definindo o expoente crítico de Sobolev p^* .

O fluxo lógico foi:

Mudança de Var. $L^p \rightarrow$ Regra da Cadeia $\nabla v \rightarrow$ Análise de Potências de $\lambda \rightarrow$ Condição de Equilíbrio

◇

Aprofundamento Teórico

Este argumento de escalonamento é a base para a análise de a priori de quase todas as EDPs. Ele permite prever a "criticalidade" de um problema. Quando $q = p^*$, dizemos que a imersão é crítica. Se $q < p^*$, a imersão é compacta em domínios limitados (Teorema de Rellich-Kondrachov). A impossibilidade de a imersão existir para $q \neq p^*$ em $\mathbb{R}^n$ reflete o fato de que o espaço $\mathbb{R}^n$ não possui a "massa" necessária para controlar a função se a escala de oscilação (λ) for alterada sem a compensação correta dos expoentes.

◇

Questão 123. Sejam $f, g, h \in L^2(\mathbb{R}^2)$ e considere $F(x, y, z) := f(x, y)g(x, z)h(y, z)$. Mostre que $F \in L^1(\mathbb{R}^3)$ e que

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que o produto de três funções de duas variáveis, onde cada variável do espaço $\mathbb{R}^3$ aparece exatamente em duas das funções, resulta em uma função integrável em $\mathbb{R}^3$. A desigualdade

solicitada indica que a norma L^1 do produto global é controlada pelo produto das normas L^2 das funções componentes.

Fundamentação Teórica:

- **Teorema de Fubini-Tonelli:** Essencial para decompor a integral tripla em integrais iteradas e alterar a ordem de integração, dado que operamos com as normas (funções não-negativas).
- **Desigualdade de Cauchy-Schwarz:** Será aplicada sucessivamente. Primeiro, para eliminar a dependência de uma variável (x) e, posteriormente, para integrar a função resultante sobre as variáveis restantes (y, z).
- **Integrabilidade de Seções:** Utilizaremos a propriedade de que, se $f \in L^2(\mathbb{R}^2)$, então para quase todo y , a seção $f(\cdot, y)$ pertence a $L^2(\mathbb{R})$.

Estratégias:

1. Aplicaremos o Teorema de Tonelli para escrever a integral de $\|F\|_{L^1}$ como uma integral sobre $\mathbb{R}^2$ (variáveis y, z) de uma integral interna sobre $\mathbb{R}$ (variável x).
2. Utilizaremos Cauchy-Schwarz na integral interna para expressar a dependência de x em termos das normas L^2 das seções de f e g .
3. Definiremos funções auxiliares dependentes de y e z e aplicaremos Cauchy-Schwarz novamente na integral externa para fechar a estimativa com a norma de h .

Solução:

Desejamos estimar a norma L^1 de F em $\mathbb{R}^3$. Por definição e aplicando o Teorema de Tonelli:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)h(y, z)| dx dy dz$$

Rearranjamos a ordem de integração para isolar a variável x :

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)| \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)| dx \right) dy dz$$

1. Primeira Aplicação de Cauchy-Schwarz: Para fixos $y, z \in \mathbb{R}$, a integral interna é o produto interno de duas funções em $L^2(\mathbb{R})$, a saber $\phi_y(x) = f(x, y)$ e $\psi_z(x) = g(x, z)$. Pela Desigualdade de Cauchy-Schwarz:

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)| dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x, z)|^2 dx \right)^{1/2}$$

Definimos as funções $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como as normas L^2 das seções de f e g :

$$u(y) = \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx \right)^{1/2} \quad \text{e} \quad v(z) = \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x, z)|^2 dx \right)^{1/2}$$

Notemos que $\|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx dy = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2$ e de forma análoga, $\|v\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}$.

2. Segunda Aplicação de Cauchy-Schwarz: Substituindo a estimativa da integral interna na expressão de $\|F\|_{L^1}$:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)| u(y) v(z) dy dz$$

Agora, consideramos a integral sobre $\mathbb{R}^2$ e aplicamos novamente a Desigualdade de Cauchy-Schwarz, considerando o produto $u(y)v(z)$ como uma função em $L^2(\mathbb{R}^2)$:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(y)v(z)|^2 dy dz \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)|^2 dy dz \right)^{1/2}$$

Expandimos a primeira integral utilizando a separação das variáveis:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(y)|^2 |v(z)|^2 dy dz = \left(\int_{\mathbb{R}} |u(y)|^2 dy \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |v(z)|^2 dz \right) = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2.$$

Substituindo este resultado na desigualdade principal:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \left(\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \right)^{1/2} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \implies \boxed{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}}$$

Como $f, g, h \in L^2(\mathbb{R}^2)$, segue que $\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} < \infty$, ou seja, $F \in L^1(\mathbb{R}^3)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a integrabilidade de F é garantida por um desacoplamento sucessivo de variáveis via Cauchy-Schwarz. O fluxo lógico foi:

Integrais Iteradas em $x \rightarrow$ Cauchy-Schwarz em $\mathbb{R} \rightarrow$ Cauchy-Schwarz em $\mathbb{R}^2 \rightarrow$ Normas L^2 Globais.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um exemplo fundamental de estimativas de produtos integráveis, servindo de base para a prova de imersões de Sobolev e Gagliardo-Nirenberg no livro de Brezis. No contexto de EDP, tais estimativas são essenciais para analisar a convergência de integrais do tipo convolução, como ocorre no estudo de Potenciais Newtonianos. Quando buscamos a solução de $\Delta u = f$, a solução é dada por $u = \Phi * f$, onde Φ é a solução fundamental. A análise da integrabilidade de produtos de funções em diferentes dimensões, como feito aqui, permite controlar a regularidade de u a partir da regularidade de f .

◇

Questão 124. Seja $u \in C^1(\overline{B_r(x)})$. Mostre que:

- (a) Para cada $0 < t < r$, temos
$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma \leq t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}$$
- (b)
$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a prova de duas desigualdades que controlam a oscilação de u em relação ao seu valor central $u(x)$ através da integral do módulo do gradiente. A primeira desigualdade foca na borda da bola ∂B_t , enquanto a segunda estende esse resultado para o volume B_r .

Fundamentação Teórica:

- **Representação Integral:** Utilizaremos a representação de $u(\xi) - u(x)$ como a integral da derivada ao longo do segmento que une os dois pontos.
- **Escalamento de Medidas de Superfície:** A relação fundamental $d\sigma(s\xi) = s^{n-1} d\sigma(\xi)$ para esferas concêntricas é a chave para a mudança de variáveis.
- **Teorema de Fubini:** Necessário para inverter a ordem de integração entre a variável de parametrização do segmento $[0, 1]$ e a medida de superfície da esfera.

Estratégias:

1. Para o item (a), parametrizaremos o segmento entre x e ξ via $s \in [0, 1]$. Integraremos a norma do gradiente sobre a esfera e aplicaremos a mudança de variável para a esfera de raio st , transformando a integral em uma integral de volume sobre $B_t(x)$.
2. Para o item (b), integraremos o resultado de (a) radialmente de $t = 0$ até $t = r$ e utilizaremos a inversão de ordem de integração para simplificar a expressão final.

Solução:

(a) Demonstração da desigualdade na esfera: Seja $\xi \in \partial B_t(x)$. Podemos representar a diferença $u(\xi) - u(x)$ utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo ao longo do segmento que une x a ξ :

$$u(\xi) - u(x) = \int_0^1 \nabla u(s\xi + (1-s)x) \cdot (\xi - x) ds$$

Tomando o módulo e aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz para o produto interno:

$$|u(\xi) - u(x)| \leq \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| |\xi - x| ds$$

Como $\xi \in \partial B_t(x)$, temos $|\xi - x| = t$. Logo:

$$|u(\xi) - u(x)| \leq t \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| ds$$

Integramos agora essa desigualdade sobre a superfície $\partial B_t(x)$:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_{\partial B_t(x)} \left(\int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| ds \right) d\sigma(\xi)$$

Pelo Teorema de Fubini, invertemos a ordem de integração:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_0^1 \left(\int_{\partial B_t(x)} |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| d\sigma(\xi) \right) ds$$

Para a integral interna, efetuamos a mudança de variável $z = s\xi + (1-s)x$. Para um s fixo, ξ percorre a esfera $\partial B_t(x)$, logo z percorre a esfera $\partial B_{st}(x)$. A relação entre as medidas de superfície é dada por $d\sigma(\xi) = s^{-(n-1)} d\sigma(z)$. Substituindo:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_0^1 \left(\int_{\partial B_{st}(x)} |\nabla u(z)| s^{-(n-1)} d\sigma(z) \right) ds$$

Para converter a integral em volume sobre $B_t(x)$, introduzimos a variável de raio $\rho = st$. Como t é fixo para a esfera $\partial B_t(x)$, temos:

$$d\rho = t ds \implies ds = \frac{d\rho}{t}$$

Os limites de integração para $s \in [0, 1]$ tornam-se $\rho \in [0, t]$. Substituindo $s = \rho/t$ e $ds = d\rho/t$:

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) &\leq t \int_0^t \left(\int_{\partial B_{\rho}(x)} |\nabla u(z)| \left(\frac{\rho}{t} \right)^{-(n-1)} d\sigma(z) \right) \frac{d\rho}{t} \\ &= \int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} |\nabla u(z)| \frac{t^{n-1}}{\rho^{n-1}} d\sigma(z) d\rho \\ &= t^{n-1} \int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} \frac{|\nabla u(z)|}{\rho^{n-1}} d\sigma(z) d\rho \end{aligned}$$

A integral dupla $\int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} \dots d\sigma(z) d\rho$ é a representação em coordenadas polares da integral de volume sobre a bola $B_t(x)$. Como $\rho = |z - x|$, obtemos:

$$\boxed{\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy}$$

(b) Demonstração da desigualdade na bola: Utilizamos a fórmula de integração radial (Questão 22), que decompõe a integral sobre a bola $B_r(x)$ em integrais sobre esferas concêntricas de raio $t \in (0, r)$:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy = \int_0^r \left(\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \right) dt$$

Substituímos a desigualdade obtida no item (a):

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_0^r \left(t^{n-1} \int_{\partial B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy \right) dt$$

Invertemos novamente a ordem de integração. A região de integração é $\{(t, y) : 0 < t < r, y \in B_t(x)\}$, o que equivale a $\{(t, y) : y \in B_r(x), |y - x| \leq t < r\}$. Logo:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_{B_r(x)} \left(\int_{|y-x|}^r t^{n-1} dt \right) \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy$$

Calculamos a integral radial interna:

$$\int_{|y-x|}^r t^{n-1} dt = \left[\frac{t^n}{n} \right]_{|y-x|}^r = \frac{r^n - |y-x|^n}{n} \leq \frac{r^n}{n}$$

Substituindo este resultado na integral de volume:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_{B_r(x)} \frac{r^n}{n} \frac{|\nabla u(y)|}{|y-x|^{n-1}} dy$$

$$\boxed{\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y-x|^{n-1}}}.$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração estabeleceu a relação entre a oscilação de u e a norma do seu gradiente ponderada por um núcleo singular. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{TFC Radial} \rightarrow \text{Escalamento de } \partial B_{st} \rightarrow \text{Fubini} \rightarrow \text{Cotas de Volume em } B_r}.$$

A precisão na mudança de medida $d\sigma(\xi) \rightarrow d\sigma(z)$ permitiu a transição rigorosa da integral de superfície para a integral de volume.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a prova da continuidade de funções em $W^{1,p}$ para $p > n$ (Teorema de Morrey). De fato, se aplicarmos a desigualdade de Hölder à integral do item (b), veremos que a integral do gradiente converge se $p > n$, forçando a diferença $|u(y) - u(x)|$ a tender a zero conforme o raio diminui. Isso prova que funções em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ com $p > n$ possuem um representante contínuo, um resultado fundamental para a teoria de regularidade de EDPs elípticas.

◇

Questão 125. Aproveite o exercício anterior e mostre que $u \in C_0^1(U)$ satisfaz

$$u(x) = - \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y-x \rangle}{|y-x|^n} dy, \quad \forall x \in U.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é demonstrar a fórmula de representação pontual de $u(x)$ em termos de seu gradiente. A hipótese $u \in C_0^1(U)$ é fundamental, pois a anulação de u na fronteira ∂U permite que a integral sobre esferas de raio t tenda a zero para t suficientemente grande, isolando o valor da função no centro.

Fundamentação Teórica:

- **Identidade de Representação Radial:** Utilizaremos o resultado da Questão 124(a), que relaciona a média da oscilação de u sobre uma esfera $\partial B_t(x)$ com a integral do gradiente sobre a bola $B_t(x)$.
- **Propriedade de Suporte Compacto:** Para funções em $C_0^1(U)$, existe um raio R tal que, para todo $t > R$, a esfera $\partial B_t(x)$ não intersecta o suporte de u , resultando em integrais nulas.
- **Medida de Superfície da Esfera:** Utilizaremos o fato de que a área de $\partial B_t(x)$ é dada por $n\alpha(n)t^{n-1}$.

Estratégias:

1. Partiremos da identidade fundamental da Questão 124(a) sem a aplicação de módulos, preservando a natureza vetorial do produto interno.
2. Expandiremos a integral de superfície para isolar o termo $u(x)$ multiplicado pela área da esfera.
3. Aplicaremos a condição de suporte compacto para anular a integral de superfície no limite $t \rightarrow \infty$.
4. Isolaremos $u(x)$ para obter a representação final.

Solução:

A partir do desenvolvimento da Questão 124(a), sabemos que para qualquer $u \in C^1(\overline{B_t(x)})$, a seguinte igualdade é válida:

$$\int_{\partial B_t(x)} (u(\xi) - u(x)) d\sigma(\xi) = t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy$$

Expandindo o membro esquerdo da igualdade e utilizando o fato de que $\int_{\partial B_t(x)} d\sigma = n\alpha(n)t^{n-1}$, obtemos:

$$\int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) - n\alpha(n)t^{n-1}u(x) = t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy$$

Dividindo ambos os membros por t^{n-1} , segue que:

$$\frac{1}{t^{n-1}} \int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) - n\alpha(n)u(x) = \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy \quad (*)$$

Por hipótese, $u \in C_0^1(U)$, logo para um raio t suficientemente grande (tal que $\partial B_t(x) \cap \text{supp}(u) = \emptyset$), a integral de superfície se anula, ou seja:

$$\int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) = 0.$$

Logo, fazendo $t \rightarrow \infty$, o domínio de integração $\int_{B_t(x)}$ expande-se para todo o domínio U e em (*), temos que:

$$-n\alpha(n)u(x) = \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy \implies \boxed{u(x) = -\frac{1}{n\alpha(n)} \int_U \langle \nabla u(y), y - x \rangle \frac{dy}{|y - x|^n}}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a representação pontual de u pode ser recuperada a partir da integração de seu gradiente, desde que a função se anule na fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Identidade de } \partial B_t \rightarrow \text{Isolamento de } u(x) \rightarrow \text{Suporte Compacto} \rightarrow \text{Representação Global}}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Esta fórmula é, essencialmente, a inversão do operador gradiente para funções com suporte compacto. Ela está intimamente ligada à teoria dos Potenciais de Riesz. Enquanto o Potencial de Newton recupera u a partir de Δu , esta fórmula recupera u a partir de ∇u utilizando um núcleo de ordem $n - 1$. Esse resultado é fundamental para a prova de imersões de Sobolev, pois permite estimar a norma L^∞ de u em termos da norma L^p do seu gradiente, desde que o núcleo seja integrável, o que ocorre precisamente quando $p > n$.

◇

Questão 126. Suponha que $u \in H^1(U) \cap C(\overline{U})$ é solução fraca de $-\Delta u = g(x)$, em U , onde $g \in L^2(U)$ é não-negativa quase sempre em U . Mostre que

$$\min_{\overline{U}} u = \min_{\partial U} u$$

(sugestão: use como função teste $v = M - u$, no conjunto $A = \{x \in U : u(x) < M\}$, para um conveniente M).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar o Princípio do Mínimo Fraco para equações elípticas. A tese afirma que, para uma solução fraca de $-\Delta u = g$ com $g \geq 0$, o valor mínimo de u em todo o fecho $\overline{U}$ é necessariamente atingido na fronteira ∂U . Isso significa que u não pode apresentar **vales** (mínimos locais estritos) no interior do domínio.

Fundamentação Teórica:

- **Formulação Fraca:** A equação $-\Delta u = g$ é interpretada via integral, onde a energia do gradiente é equilibrada pelo termo fonte g .
- **Estabilidade de H^1 :** Utilizaremos a propriedade de que, se $w \in H^1(U)$, então a sua parte positiva w^+ também pertence a $H^1(U)$, com gradiente nulo onde $w \leq 0$.

- **Teoria do Traço:** A condição de contorno é validada mostrando que a função teste ϕ anula-se em ∂U , garantindo que $\phi \in H_0^1(U)$.
- **Desigualdade de Poincaré:** Ferramenta fundamental que permite inferir a nulidade de uma função a partir da nulidade de seu gradiente, desde que a função possua traço nulo.

Estratégias:

1. Definiremos M como o mínimo de u na fronteira e construiremos a função teste $\phi = (M - u)^+$.
2. Validaremos a pertinência de ϕ ao espaço $H_0^1(U)$ via Teoria do Traço.
3. Aplicaremos ϕ na formulação fraca, utilizando a não-negatividade de g para forçar a nulidade de $\nabla \phi$.
4. Utilizaremos a Desigualdade de Poincaré para provar que $\phi \equiv 0$ q.s., implicando $u \geq M$.

Solução:

Dizemos que $u \in H^1(U)$ é solução fraca de $-\Delta u = g$ se, para toda função teste $\phi \in H_0^1(U)$, satisfaz a identidade:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Seja $M = \min_{\partial U} u$ o valor mínimo de u na fronteira do domínio. Para provar que $u(x) \geq M$ em todo $\overline{U}$, definimos a função teste ϕ como a parte positiva da diferença $(M - u)$:

$$\phi(x) = (M - u)^+ = \max\{0, M - u(x)\}$$

1. Validação da Função Teste: Visto que $u \in H^1(U)$ e M é constante, a função $(M - u)$ pertence a $H^1(U)$, e portanto, $\phi \in H^1(U)$.

Além disso, para todo $\xi \in \partial U$, temos $u(\xi) \geq M$ por definição de M . Logo, $M - u(\xi) \leq 0$, o que implica:

$$\phi(\xi) = \max\{0, M - u(\xi)\} = 0, \quad \forall \xi \in \partial U.$$

Pela Teoria do Traço, temos que $\phi \in H_0^1(U)$. Assim, ϕ pode ser usada como uma função teste.

2. Aplicação na Formulação Fraca: Substituindo ϕ na identidade da solução fraca:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Sabemos que o gradiente fraco de ϕ é dado por:

$$\nabla \phi = \begin{cases} -\nabla u, & \text{se } u < M \\ 0, & \text{se } u \geq M \end{cases}$$

Substituindo essa expressão na integral da esquerda, obtemos:

$$\int_{\{u < M\}} \nabla u \cdot (-\nabla u) \, dx = \int_U g \phi \, dx \implies - \int_U |\nabla \phi|^2 \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Por um lado da igualdade acima, devemos ter que $-\int_{\{u < M\}} |\nabla u|^2 \, dx \leq 0$; e por outro lado, já que por hipótese $g \geq 0$

quase sempre em U e $\phi \geq 0$ por definição, temos que $\int_U g \phi \, dx \geq 0$.

Logo, para que a igualdade seja satisfeita, ambos os membros devem ser identicamente nulos. Em particular:

$$\int_U |\nabla \phi|^2 \, dx = \int_{\{u < M\}} |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \nabla \phi = 0 \quad \text{quase sempre em } U.$$

Da **Desigualdade de Poincaré**, obtemos que:

$$\|\phi\|_{L^2(U)} \leq C \|\nabla \phi\|_{L^2(U)} = 0 \implies \|\phi\|_{L^2(U)} = 0 \implies \phi = 0 \quad \text{quase sempre em } U,$$

ou seja, $\max\{0, M - u(x)\} = 0$, isto é, $u(x) \geq M$ quase sempre em U .

Como $u \in C(\overline{U})$, a desigualdade $u(x) \geq M$ vale para todo ponto de $\overline{U}$. Portanto:

$$\min_{\overline{U}} u = \min_{\partial U} u.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabeleceu que a solução fraca de uma equação elíptica com fonte não-negativa não pode assumir valores inferiores ao seu mínimo na fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\text{Construção de } \phi = (M - u)^+ \rightarrow \text{Traço Nulo} \rightarrow \text{Sinais da EDP} \rightarrow \nabla \phi = 0 \rightarrow \text{Poincaré} \rightarrow u \geq M.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a formalização do Princípio do Mínimo Fraco. Do ponto de vista da teoria de EDP, a condição $g \geq 0$ implica que u é uma função **super-harmônica** no sentido fraco. Funções super-harmônicas são caracterizadas justamente por atingirem seu mínimo na fronteira do domínio. A utilização da Desigualdade de Poincaré substitui a necessidade de analisar componentes conexas, transformando um problema de topologia em um problema de análise funcional, o que é a essência da abordagem moderna de Sobolev.

◇

Questão 127. Considere $p > 1$ e o operador traço T_p de $W^{1,p}(U)$ sobre $L^p(\partial U)$.

(a) Mostre a seguinte identidade de Green:

$$\int_U u \Delta v \, dx + \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial U} T_p u \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T_q \left(\frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $u \in W^{1,p}(U)$, $v \in W^{2,q}(U)$ e $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n)$ é o vetor normal exterior à ∂U .

(b) Usando este fato, mostre que quando $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, vale:

$$\int_U |\nabla u|^2 \, dx \leq \left(\int_U u^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (\Delta u)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A primeira parte da questão propõe a extensão da Primeira Identidade de Green para funções pertencentes a espaços de Sobolev com expoentes integráveis conjugados p e q . A segunda parte requer a demonstração de uma desigualdade a priori para funções com traço nulo (H_0^1), estabelecendo um controle geométrico da norma do gradiente por meio da norma L^2 da função e de seu Laplaciano.

Fundamentação Teórica: O argumento principal para o item (a) fundamenta-se no teorema de densidade de $C^\infty(\overline{U})$ nos espaços $W^{1,p}(U)$ e $W^{2,q}(U)$. Uma vez válida a identidade clássica para funções suaves via Teorema de Gauss, a extensão para o cenário de Sobolev baseia-se na continuidade do operador de traço $T_p : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(\partial U)$ e na dualidade dos espaços de Lebesgue via Desigualdade de Hölder. Para o item (b), a hipótese de anulamento na fronteira simplifica a integral de superfície, permitindo o uso direto da Desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Estratégias:

1. **Aproximação por Densidade:** Validar a estrutura algébrica da identidade para seqüências de funções suaves $u_k, v_k \in C^\infty(\overline{U})$.
2. **Estimativa de Convergência no Domínio:** Empregar a desigualdade triangular e a desigualdade de Hölder para garantir a convergência das integrais de volume sob a passagem ao limite.
3. **Estimativa de Convergência na Fronteira:** Utilizar a limitação uniforme induzida pela continuidade do operador de traço para assegurar a convergência da integral de superfície sobre ∂U .

4. **Anulamento de Traço e Dualidade L^2 :** No item (b), explorar a estrutura de $H_0^1(U)$ para eliminar o termo de fronteira e aplicar a desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Solução:

(a) **Demonstração da Identidade de Green:** Sejam $u \in W^{1,p}(U)$ e $v \in W^{2,q}(U)$. Pela densidade de $C^\infty(\bar{U})$ em $W^{1,p}(U)$ e $W^{2,q}(U)$, existem seqüências $\{u_k\}, \{v_k\} \subset C^\infty(\bar{U})$ tais que $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$ e $v_k \rightarrow v$ em $W^{2,q}(U)$. Para cada índice k , a identidade de Green clássica é válida:

$$\int_U u_k \Delta v_k dx + \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k dx = \int_{\partial U} T u_k \left(\sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \right) d\sigma$$

A seguir, verificamos a passagem ao limite em cada um dos termos que compõem a igualdade.

1. **Convergência do termo $\int_U u \Delta v dx$:** Avaliando o módulo da diferença e aplicando a desigualdade triangular, obtemos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U u_k \Delta v_k dx - \int_U u \Delta v dx \right| &= \left| \int_U (u_k - u) \Delta v_k dx + \int_U u (\Delta v_k - \Delta v) dx \right| \\ &\leq \int_U |u_k - u| |\Delta v_k| dx + \int_U |u| |\Delta v_k - \Delta v| dx \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para os expoentes conjugados p e q , essa diferença é limitada superiormente por:

$$\|u_k - u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k\|_{L^q(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$$

Sendo a seqüência $\{\Delta v_k\}$ convergente em $L^q(U)$, ela é uniformemente limitada; logo, existe uma constante $C > 0$ tal que $\|\Delta v_k\|_{L^q(U)} \leq C$. Assim, a expressão é majorada por $C\|u_k - u\|_{L^p(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$, que tende a zero quando $k \rightarrow \infty$.

2. **Convergência do termo $\int_U \nabla u \cdot \nabla v dx$:** Com raciocínio análogo para o termo de gradiente, estimamos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k dx - \int_U \nabla u \cdot \nabla v dx \right| &\leq \int_U |\nabla u_k - \nabla u| |\nabla v_k| dx + \int_U |\nabla u| |\nabla v_k - \nabla v| dx \\ &\leq \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k\|_{L^q(U)} + \|\nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k - \nabla v\|_{L^q(U)} \end{aligned}$$

Como a convergência $\nabla v_k \rightarrow \nabla v$ em $L^q(U)$ implica a limitação da seqüência de normas $\|\nabla v_k\|_{L^q(U)}$, concluímos de forma idêntica que essa diferença se anula no limite.

3. **Convergência do termo de fronteira:** Definamos $g_k = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j}$ e $g = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v}{\partial x_j}$. Como $v_k \rightarrow v$ em $W^{2,q}(U)$, a continuidade do operador traço $T : W^{1,q}(U) \rightarrow L^q(\partial U)$ aplicado às derivadas $\partial_j v$ garante que $g_k \rightarrow g$ em $L^q(\partial U)$. Analisando a diferença:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial U} T u_k g_k d\sigma - \int_{\partial U} T u g d\sigma \right| &= \left| \int_{\partial U} (T u_k - T u) g_k d\sigma + \int_{\partial U} T u (g_k - g) d\sigma \right| \\ &\leq \int_{\partial U} |T u_k - T u| |g_k| d\sigma + \int_{\partial U} |T u| |g_k - g| d\sigma \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** no espaço de fronteira $L^p(\partial U) \times L^q(\partial U)$, a diferença é majorada por:

$$\|T u_k - T u\|_{L^p(\partial U)} \|g_k\|_{L^q(\partial U)} + \|T u\|_{L^p(\partial U)} \|g_k - g\|_{L^q(\partial U)}$$

Pela continuidade do operador traço T_p , sabemos que $\|T u_k - T u\|_{L^p(\partial U)} \leq C \|u_k - u\|_{W^{1,p}(U)} \rightarrow 0$. Como $\|g_k\|_{L^q(\partial U)}$ é limitada e $\|g_k - g\|_{L^q(\partial U)} \rightarrow 0$, toda a expressão converge a zero.

Visto que a convergência é garantida para todos os termos, a passagem ao limite preserva a igualdade, estendendo a identidade de Green para $u \in W^{1,p}(U)$ e $v \in W^{2,q}(U)$.

(b) **Prova da Desigualdade de Energia:** Seja $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$. Aplicando a identidade do item (a) com $p = q = 2$ e $v = u$, e lembrando que para $u \in H_0^1(U)$ o traço satisfaz $T u = 0$ quase sempre em ∂U , a integral de

superfície anula-se:

$$\int_U u \Delta u \, dx + \int_U |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \int_U |\nabla u|^2 \, dx = - \int_U u \Delta u \, dx$$

Aplicando o módulo em ambos os lados e utilizando a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** em $L^2(U)$, deduzimos:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla u|^2 \, dx &= \left| \int_U u \Delta u \, dx \right| \leq \int_U |u \Delta u| \, dx \\ &\leq \left(\int_U u^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (\Delta u)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Obtemos, portanto, a desigualdade procurada:

$$\int_U |\nabla u|^2 \, dx \leq \|u\|_{L^2(U)} \|\Delta u\|_{L^2(U)}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração ratifica a estabilidade das identidades de Green sob a topologia dos espaços de Sobolev. A fundamentação lógica dependeu crucialmente do controle topológico individual das integrais através da Desigualdade Triangular, seguido da aplicação de estimativas duais via Hölder e do confinamento contínuo das funções na fronteira gerado pelo operador de traço.

O fluxo lógico foi:

Identidade Suave $\rightarrow$ Desigualdade Triangular $\rightarrow$ Hölder $\rightarrow$ Continuidade de Traço $\rightarrow$ Limite em Sobolev

◇

Aprofundamento Teórico

Esta técnica de aproximação é a base para a definição de soluções fracas de equações elípticas. A desigualdade provada no item (b) é fundamental para a coercividade do operador Laplaciano no espaço H_0^1 . Ela mostra que a energia do gradiente é limitada superiormente por uma combinação da norma da função e da norma do seu Laplaciano, o que é essencial para provar a existência de soluções via o Teorema de Lax-Milgram.

◇

Questão 128. Considere $p > 1$ e o operador traço T de $W^{1,p}(U)$ sobre $L^p(\partial U)$. Suponha que $u \in H^2(U)$ satisfaça:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_U f(x)v \, dx = \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n a_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma,$$

para todo $v \in C^1(\overline{U})$, onde $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um campo vetorial contínuo sobre ∂U . Mostre que $-\Delta u = f(x)$ em U e

$$\sum_{j=1}^n (a_j - \nu_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0, \text{ sobre } \partial U,$$

onde ν é o vetor normal exterior à ∂U .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema exige extrair uma EDP forte e sua respectiva condição de contorno a partir de uma formulação integral (variacional). A dificuldade e o charme da questão estão em isolar o que acontece no interior do domínio do que acontece em sua fronteira.

Fundamentação Teórica:

- **Primeira Identidade de Green (via Traço):** Como visto na Questão 127, para $u \in H^2(U)$ e $v \in C^1(\overline{U})$, temos a validade da relação $\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_U (\Delta u)v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$.
- **Anulação de Borda (C_0^∞):** Usaremos a inclusão $C_0^\infty(U) \subset C^1(\overline{U})$ para utilizar funções teste nulas na fronteira, isolando assim a equação diferencial no interior de U .
- **Densidade na Fronteira:** Para a condição de contorno, usaremos o fato de que a restrição de funções de $C^1(\overline{U})$

à fronteira é densa em $L^2(\partial U)$, o que permite aplicar o Lema Fundamental do Cálculo de Variações na variedade ∂U .

Solução:

Pela Primeira Identidade de Green (Questão 127), como $u \in H^2(U)$ e $v \in C^1(\overline{U})$, reescrevemos o termo de energia do gradiente inserindo o operador traço:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_U (\Delta u) v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

Substituindo esta identidade na igualdade dada na hipótese e agrupando os termos de volume e de superfície, obtemos:

$$\int_U (-\Delta u - f) v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma = 0 \quad (*)$$

1. Identificação da Equação no Interior (U): A identidade (*) é válida para todo $v \in C^1(\overline{U})$. Escolhendo $v \in C_0^\infty(U) \subset C^1(\overline{U})$, temos $v|_{\partial U} = 0$. A integral de superfície anula-se, restando:

$$\int_U (-\Delta u - f) v \, dx = 0, \quad \forall v \in C_0^\infty(U)$$

Como $u \in H^2(U)$, temos por definição que $\Delta u \in L^2(U)$. Assumindo a integrabilidade natural do termo fonte $f \in L^2(U)$ para que o funcional seja contínuo, garantimos que a combinação $(-\Delta u - f) \in L^2(U)$. Pelo Lema Fundamental do Cálculo de Variações, concluímos que:

$$\boxed{-\Delta u = f(x) \quad \text{q.s. em } U}$$

2. Identificação da Condição de Contorno (∂U): Sendo $-\Delta u - f = 0$ q.s. em U , a integral de volume em (*) zera para *qualquer* $v \in C^1(\overline{U})$. A identidade reduz-se à fronteira:

$$\int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma = 0, \quad \forall v \in C^1(\overline{U})$$

Defina $g = \sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$. Como $u \in H^2(U)$, a teoria do traço assegura que $T(\partial_{x_j} u) \in L^2(\partial U)$, logo $g \in L^2(\partial U)$.

Pela densidade de $C^1(\overline{U})$ em $L^2(\partial U)$ com respeito à norma $\|\cdot\|_{L^2(\partial U)}$, existe uma sequência $\{v_k\} \subset C^1(\overline{U})$ tal que $v_k \rightarrow g$ na norma $L^2(\partial U)$. Substituindo v_k na identidade integral e passando ao limite, obtemos:

$$\|g\|_{L^2(\partial U)}^2 = \int_{\partial U} |g|^2 \, d\sigma = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\partial U} v_k g \, d\sigma = 0$$

Portanto, $\|g\|_{L^2(\partial U)} = 0 \implies g = 0$ q.s. em ∂U . Concluímos que:

$$\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \implies \boxed{\sum_{j=1}^n (a_j - \nu_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \text{ sobre } \partial U}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração utilizou a Primeira Identidade de Green para desacoplar a influência do volume da influência da fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Green} \rightarrow \text{Teste em } C_0^\infty(U) \rightarrow \text{Equação Forte} \rightarrow \text{Isolamento da Fronteira} \rightarrow \text{Traço de } \nabla u \rightarrow \text{Condição de Contorno}}.$$

A prova destaca a dependência da regularidade H^2 para que o Operador Traço T possa ser aplicado às derivadas de u .

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício demonstra a transição entre a formulação variacional e a formulação forte de um problema de valor de

contorno. A condição final é uma generalização da condição de Neumann. Enquanto a condição de Neumann clássica exige $\frac{\partial u}{\partial \nu} = g$, aqui temos uma condição onde o fluxo na fronteira é ponderado por um campo vetorial a . Se $a = \nu$, a condição torna-se trivial; se $a = 0$, recuperamos a condição de Neumann homogênea. Essa estrutura é fundamental no estudo de problemas de transmissão e em modelos de difusão com absorção na fronteira.

◇

Questão 129. (Operador traço - o caso $p = 1$) Suponha que $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto limitado com fronteira C^1 , e considere um campo $V : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $C^1(U; \mathbb{R}^n)$ tal que

$$V(\xi) \cdot \nu(\xi) \geq \rho > 0, \quad \forall \xi \in \partial U,$$

onde ν é o vetor normal exterior à ∂U . Mostre que:

- (a) Se $u \in C^1(\bar{U})$, $u \geq 0$ em U , então $\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}$, onde $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$, para todo $x \in U$;
 (b) Se $v \in C^1(\bar{U})$ e $u_k = \sqrt{v^2 + k^{-2}} - k^{-1}$, temos $u_k \in C^1(\bar{U})$, $u_k \geq 0$ em U , e assim:

$$\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx$$

- (c) Passando ao limite em k , mostre que $\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de uma estimativa de traço para o espaço $W^{1,1}$. A estratégia consiste em utilizar um campo vetorial auxiliar para converter a integral de superfície em uma integral de volume. A sequência u_k é introduzida para regularizar a função valor absoluto $|v|$, que não é diferenciável na origem, permitindo a aplicação dos resultados de funções C^1 .

Fundamentação Teórica: A base é o **Teorema da Divergência**. Para a parte (a), a desigualdade de Cauchy-Schwarz para vetores em $\mathbb{R}^n$ é utilizada para controlar o produto escalar $\nabla u \cdot V$. Para a parte (b) e (c), utiliza-se a regularização de funções Lipschitz e o Teorema da Convergência Dominada.

Estratégias:

- Expansão da Divergência:** Aplicar o teorema da divergência ao campo uV e abrir a derivada do produto.
- Cotas de Fronteira e Volume:** Utilizar a hipótese $V \cdot \nu \geq \rho$ e a limitação do campo V para isolar a norma do traço.
- Cálculo do Gradiente de u_k :** Aplicar a regra da cadeia para a função composta $u_k(x) = f(v(x))$.
- Passagem ao Limite:** Justificar a convergência de $u_k \rightarrow |v|$ e $\nabla u_k \rightarrow \nabla |v|$ via dominância.

Solução:

(a) Demonstração da Desigualdade de Traço para $u \geq 0$: Seja $u \in C^1(\bar{U})$ tal que $u \geq 0$. Consideramos o campo vetorial uV e aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\int_U \operatorname{div}(uV) dx = \int_{\partial U} (uV) \cdot \nu d\sigma$$

Pela regra do produto para a divergência, temos $\operatorname{div}(uV) = \nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V$. Substituindo na igualdade:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) d\sigma = \int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) dx$$

No lado esquerdo, como $u \geq 0$ e $V \cdot \nu \geq \rho$, temos:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) d\sigma \geq \int_{\partial U} \rho u d\sigma = \rho \int_{\partial U} u d\sigma = \rho \|u\|_{L^1(\partial U)}$$

No lado direito, aplicamos a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** para vetores em $\mathbb{R}^n$, que afirma que $|a \cdot b| \leq |a||b|$.

Logo:

$$\int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) dx \leq \int_U |\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V| dx \leq \int_U (|\nabla u \cdot V| + |u \operatorname{div} V|) dx \leq \int_U (|\nabla u| |V| + |u| |\operatorname{div} V|) dx$$

Utilizando a hipótese $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$, podemos escrever:

$$\int_U (|\nabla u| |V| + |u| |\operatorname{div} V|) dx \leq \int_U \max\{|V|, |\operatorname{div} V|\} (|\nabla u| + |u|) dx \leq C \int_U (|\nabla u| + |u|) dx = C \|u\|_{W^{1,1}(U)}$$

Unindo as duas estimativas, obtemos:

$$\boxed{\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}}$$

(b) Análise da Regularização u_k : Seja $v \in C^1(\overline{U})$ e $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1}$.

1. Pertencimento a C^1 : A função $f(t) = \sqrt{t^2 + k^{-2}} - k^{-1}$ é infinitamente diferenciável em $\mathbb{R}$ para qualquer $k > 0$, pois o termo dentro da raiz é estritamente positivo. Como $v \in C^1$, a composição $u_k = f \circ v$ é de classe $C^1(\overline{U})$.

2. Positividade: Como $v(x)^2 + k^{-2} \geq k^{-2}$, temos $\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} \geq \sqrt{k^{-2}} = k^{-1}$. Logo, $u_k(x) \geq 0$ para todo $x \in U$.

Para calcular ∇u_k , aplicamos a **Regra da Cadeia**:

$$\begin{aligned} \nabla u_k(x) &= \nabla \left(\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot \nabla(v(x)^2 + k^{-2}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot (2v(x)\nabla v(x)) = \frac{v(x)\nabla v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \end{aligned}$$

Visto que $u_k \in C^1(\overline{U})$ e $u_k \geq 0$, podemos aplicar o resultado do item (a) diretamente:

$$\boxed{\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx}$$

(c) Passagem ao Limite: Analisamos o limite quando $k \rightarrow \infty$: $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \rightarrow \sqrt{v(x)^2} = |v(x)|$ pontualmente. Para o gradiente:

$$\nabla u_k(x) = \frac{v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \nabla v(x) \rightarrow \frac{v(x)}{|v(x)|} \nabla v(x) = \operatorname{sgn}(v) \nabla v(x)$$

Note que $|\nabla u_k| = \frac{|v|}{\sqrt{v^2 + k^{-2}}} |\nabla v| \leq |\nabla v|$. Como $v \in C^1(\overline{U})$ e U é limitado, tanto $|v|$ quanto $|\nabla v|$ são integráveis. Pelo

Teorema da Convergência Dominada, as integrais convergem:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \rho \int_{\partial U} u_k d\sigma &= \rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \\ \lim_{k \rightarrow \infty} C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx &= C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx \end{aligned}$$

Portanto, a desigualdade permanece válida no limite:

$$\boxed{\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx}$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a continuidade do operador de traço para $W^{1,1}$ utilizando a divergência de um campo vetorial auxiliar. A regularização via u_k permitiu estender a desigualdade para a função valor absoluto, lidando com a não-derivabilidade da norma em zero através de aproximações suaves.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Teor. Divergência} \rightarrow \text{Cauchy-Schwarz} \rightarrow \text{Cota de Traço Positivo} \rightarrow \text{Regra da Cadeia para } u_k \rightarrow \text{TCD}}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de funções de variação limitada (BV). Uma função $u \in L^1(U)$ é dita BV se sua derivada fraca é uma medida finita. A desigualdade de traço provada aqui mostra que a norma L^1 na fronteira é controlada pela norma de BV no interior. Em problemas de interface e fluxos multifásicos, essa estimativa é crucial para definir a "energia de superfície" de uma solução.

◇

Questão 130. Sejam U_1, U_2 abertos tal que $\Gamma = \overline{U}_1 \cap \overline{U}_2 \neq \emptyset$ é uma hipersuperfície regular. Considere $v \in W^{1,p}(U_1)$ e $w \in W^{1,p}(U_2)$ tais que $T_p v = T_p w$ sobre Γ , e $U = \text{int}(\overline{U}_1 \cup \overline{U}_2)$. Mostre que

$$u = \begin{cases} v, & \text{em } U_1 \\ w, & \text{em } U_2 \end{cases}$$

$$\text{está em } W^{1,p}(U) \text{ e } \nabla u = \begin{cases} \nabla v, & \text{em } U_1 \\ \nabla w, & \text{em } U_2 \end{cases}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a **colagem** de duas funções de Sobolev, cujos traços coincidem na interface comum Γ , resulta em uma função que mantém a regularidade $W^{1,p}$ no domínio unificado. A tese central é que a igualdade dos traços anula o **salto** potencial na interface, permitindo que a derivada fraca seja a união das derivadas locais.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de derivada fraca via integração por partes. Se a função fosse descontínua em Γ , a integração por partes produziria um termo de superfície (uma medida concentrada na interface). A hipótese $T_p v = T_p w$ garante que esse termo se anule.

Estratégias:

1. **Verificação de Integrabilidade:** Provar que $u \in L^p(U)$ a partir da pertinência de v e w aos seus respectivos espaços L^p .
2. **Candidata a Derivada Fraca:** Propor a função definida a pedaços ∇u como a derivada fraca global.
3. **Identidade de Integração:** Utilizar a Primeira Identidade de Green (ou integração por partes) em U_1 e U_2 separadamente.
4. **Anulação do Termo de Interface:** Demonstrar que, devido à igualdade dos traços, as integrais de superfície sobre Γ se cancelam mutuamente.

Solução:

1. Integrabilidade de u : Por definição, $\int_U |u|^p dx = \int_{U_1} |v|^p dx + \int_{U_2} |w|^p dx$. Como $v \in L^p(U_1)$ e $w \in L^p(U_2)$, a soma é finita, logo $u \in L^p(U)$.

2. Prova da Derivada Fraca: Seja $\phi \in C_c^\infty(U)$. Devemos provar que $\int_U u \partial_j \phi dx = - \int_U g_j \phi dx$, onde g_j é a função definida por $g_j = \partial_j v$ em U_1 e $g_j = \partial_j w$ em U_2 . Dividimos a integral sobre U nos subdomínios U_1 e U_2 :

$$\int_U u \partial_j \phi dx = \int_{U_1} v \partial_j \phi dx + \int_{U_2} w \partial_j \phi dx$$

Aplicando a integração por partes (Identidade de Green) em cada termo:

$$\begin{aligned} \int_{U_1} v \partial_j \phi dx &= - \int_{U_1} \partial_j v \phi dx + \int_{\partial U_1} (v \nu_j) \phi d\sigma \\ \int_{U_2} w \partial_j \phi dx &= - \int_{U_2} \partial_j w \phi dx + \int_{\partial U_2} (w \nu_j) \phi d\sigma \end{aligned}$$

Onde ν é o vetor normal exterior. Observamos que a fronteira de U é $\partial U = (\partial U_1 \cup \partial U_2) \setminus \Gamma$. A interface Γ é a única parte comum. Na interface Γ , o vetor normal ν_1 de U_1 é o oposto do vetor normal ν_2 de U_2 , ou seja, $\nu_1 = -\nu_2$.

Somando as duas integrais:

$$\begin{aligned}\int_U u \partial_j \phi \, dx &= - \left(\int_{U_1} \partial_j v \phi \, dx + \int_{U_2} \partial_j w \phi \, dx \right) + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi + T_p w \nu_{2,j} \phi) \, d\sigma \\ &= - \int_U g_j \phi \, dx + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi - T_p w \nu_{1,j} \phi) \, d\sigma = - \int_U g_j \phi \, dx + \int_{\Gamma} (T_p v - T_p w) \nu_{1,j} \phi \, d\sigma\end{aligned}$$

Pela hipótese fundamental do enunciado, $T_p v = T_p w$ quase sempre em Γ , logo a integral de superfície é identicamente nula.

Logo, $\int_U u \partial_j \phi \, dx = - \int_U g_j \phi \, dx$ para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Assim, a derivada fraca de u existe e é dada por $\nabla u = \nabla v$ em U_1 e $\nabla u = \nabla w$ em U_2 . Como $\nabla v \in L^p(U_1)$ e $\nabla w \in L^p(U_2)$, temos $\nabla u \in L^p(U)$. Portanto, $u \in W^{1,p}(U)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é preservada através de interfaces, desde que não haja saltos no traço da função. A "colagem" funciona porque a continuidade no sentido de traço compensa a descontinuidade potencial da derivada clássica na interface.

O fluxo lógico foi:

Decomposição de Domínio $\rightarrow$ Int. por Partes $\rightarrow$ Cancelamento de Traços $\rightarrow$ Definição de Derivada Fraca

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a técnica de **domínios decompostos**, amplamente utilizada em simulações numéricas e no método de elementos finitos. Ele garante que podemos resolver problemas em subdomínios menores e "colar" as soluções, desde que as condições de transmissão (igualdade de traços) sejam satisfeitas. Em termos de distribuições, isso significa que a derivada de u não contém uma componente de medida concentrada na interface Γ (uma "camada de salto"), o que a diferencia de funções que apenas pertencem a L^p mas não a $W^{1,p}$.

◇

Questão 131. (Núcleo do operador traço - e lá vem os “cilindros verticais” novamente) Seja $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$, um “cone vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(B)$, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Considere $u \in W^{1,p}(U)$ tal que $Tu = 0$. Seja $u_m \in C^1(\bar{U})$ tal que $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Mostre que:

(a) Para cada $t > 0$,

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}}.$$

(b) Se $V_t = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } \gamma(z) < x_n < \gamma(z) + t\}$, mostre as fórmulas para calcular a integral sobre a faixa V_t :

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} f(z, x_n) dx_n \right) dz \quad \text{e} \quad \int_{V_t} f(x) dx = \int_0^t \left(\int_B f(z, \gamma(z) + s) dz \right) ds.$$

(c) Use as fórmulas para obter

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + t^{p-1} 2^p \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx.$$

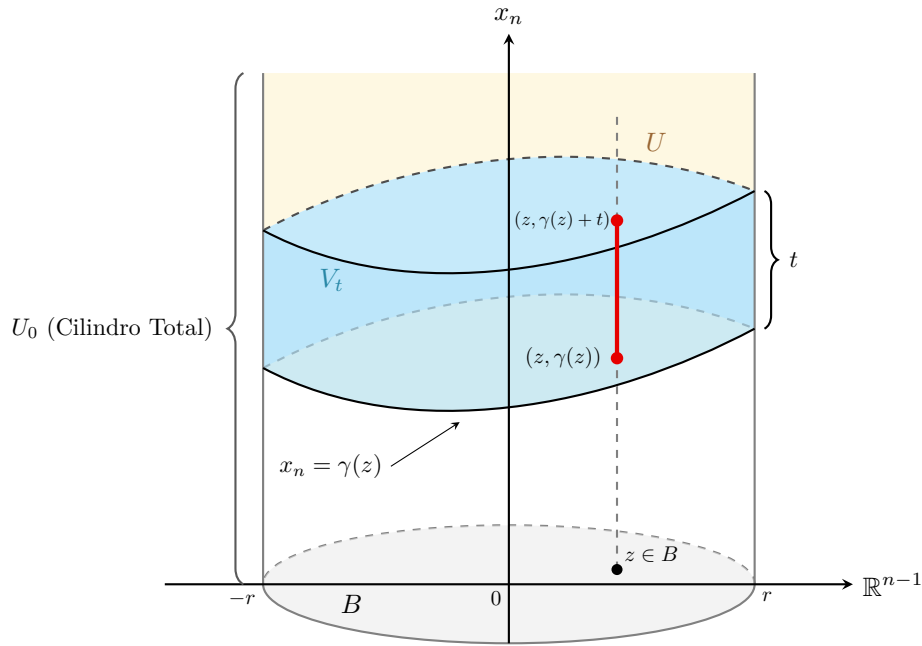
(d) Para a faixa V_t ,

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx.$$

(e) Para a faixa V_t , passando ao limite $m \rightarrow \infty$:

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u(x)|^p dx.$$

Análise e Estratégia:



Representação geométrica do cilindro vertical U_0 centrado na origem com base esférica $B \subset \mathbb{R}^{n-1}$ de raio r . O domínio aberto U (região superior sombreada) é limitado inferiormente pelo gráfico da função de classe C^1 , $x_n = \gamma(z)$. A faixa destacada em azul representa o corte de controle V_t , cuja espessura vertical uniforme é dada por $t > 0$. O segmento retilíneo em destaque (vermelho) ilustra a direção unidimensional de integração na variável x_n para um ponto fixado $z \in B$.

Análise do Enunciado: O problema visa estabelecer uma estimativa de controle da norma de u em uma região estreita próxima à fronteira (V_t) em função da norma do gradiente. O uso de funções $u_m \in C^1$ permite a aplicação direta do Teorema Fundamental do Cálculo, enquanto o limite $m \rightarrow \infty$ estende o resultado para $W^{1,p}$. A condição de traço nulo ($Tu = 0$) será a chave para a anulação de termos no limite final.

Fundamentação Teórica:

- **Teorema Fundamental do Cálculo (TFC):** Permite expressar a diferença de valores de u em dois pontos de uma mesma vertical como a integral de sua derivada.
- **Desigualdade de Hölder:** Essencial para estimar a integral da derivada $\int |\partial_{x_n} u|$ em termos da norma L^p do gradiente.
- **Desigualdade de Convexidade:** Utilizaremos $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$ para lidar com as somas resultantes do TFC.
- **Teorema de Fubini:** Justifica a decomposição de integrais em V_t como integrais iteradas sobre a base B e a altura x_n .

Estratégias:

1. No item (a), aplicaremos o TFC ao longo da vertical e usaremos Hölder com expoentes p e $q = p/(p-1)$.
2. No item (b), utilizaremos a mudança de variáveis $x_n = \gamma(z) + s$ para transformar a integral sobre V_t em uma integral sobre $B \times (0, t)$.
3. No item (c), elevaremos a desigualdade de (a) à potência p , integraremos sobre B e usaremos a convexidade.
4. No item (d), integraremos a desigualdade de (c) em relação a t .
5. No item (e), utilizaremos a convergência $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}$ e o fato de que $u_m(z, \gamma(z)) \rightarrow Tu = 0$.

Solução:

(a) Estimativa Pontual via TFC e Hölder: Fixamos $z \in B$ e $t > 0$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo aplicado à função $s \mapsto u_m(z, s)$ no intervalo $[\gamma(z), \gamma(z) + t]$, temos:

$$u_m(z, \gamma(z) + t) - u_m(z, \gamma(z)) = \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) dx_n$$

Tomando o módulo e aplicando a desigualdade triangular, temos que:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right| dx_n$$

Usando a **Desigualdade de Hölder** à integral da direita com os expoentes conjugados p e $q = \frac{p}{p-1}$, segue que:

$$\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} 1 \cdot \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right| dx_n \leq \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} 1^q dx_n \right)^{1/q} \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n \right)^{1/p}$$

A primeira integral resulta em $t^{1/q} = t^{\frac{p-1}{p}}$. Logo:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}}$$

(b) Fórmulas de Integração em V_t : O domínio V_t é definido por $z \in B$ e $\gamma(z) < x_n < \gamma(z) + t$. Pelo Teorema de Fubini, a integral de volume é:

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} f(z, x_n) dx_n \right) dz$$

Fazendo a mudança de variável $x_n = \gamma(z) + s$, onde $s \in (0, t)$. O Jacobiano é $dx_n = ds$. Substituindo:

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_0^t f(z, \gamma(z) + s) ds \right) dz$$

Trocando a ordem de integração (Fubini novamente):

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_0^t \left(\int_B f(z, \gamma(z) + s) dz \right) ds$$

(c) Estimativa da Norma em ∂B_t : Elevando a desigualdade de (a) à potência p e aplicando a **Desigualdade de Convexidade** $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, temos:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)|^p \leq 2^{p-1} \left(|u_m(z, \gamma(z))|^p + \left(t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}} \right)^p \right)$$

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)|^p \leq 2^{p-1} |u_m(z, \gamma(z))|^p + 2^{p-1} t^{p-1} \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n$$

Integrando ambos os lados em relação a z sobre B , segue que:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^{p-1} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^{p-1} t^{p-1} \int_B \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n dz$$

Notemos que a integral dupla à direita é a integral de volume sobre V_t e que $|\partial_{x_n} u_m| \leq |\nabla u_m|$. Além disso, $2^{p-1} \leq 2^p$. Assim:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p t^{p-1} \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx$$

(d) Estimativa da Norma em V_t : Utilizando a segunda fórmula de integração de (b) para $f(x) = |u_m(x)|^p$:

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx = \int_0^t \left(\int_B |u_m(z, \gamma(z) + s)|^p dz \right) ds$$

Substituindo a desigualdade de (c) trocando t por s :

$$\begin{aligned} \int_{V_t} |u_m|^p dx &\leq \int_0^t \left(2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p s^{p-1} \int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \right) ds \\ &= 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p \int_0^t s^{p-1} \left(\int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \right) ds \end{aligned}$$

Como $V_s \subset V_t$ para $s < t$, temos $\int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \leq \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$. Logo:

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^{pt} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p \left(\int_0^t s^{p-1} ds \right) \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$$

Calculando a integral $\int_0^t s^{p-1} ds = \frac{t^p}{p}$, obtemos:

$$\boxed{\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^{pt} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + \frac{2^{pt}}{p} \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx}$$

(e) **Passagem ao Limite** $m \rightarrow \infty$: Por hipótese, $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$, o que implica:

$$(i) \int_{V_t} |u_m|^p dx \rightarrow \int_{V_t} |u|^p dx.$$

$$(ii) \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx \rightarrow \int_{V_t} |\nabla u|^p dx.$$

(iii) Como $Tu = 0$, o traço de u na fronteira $\gamma(z)$ é nulo. Portanto, a integral sobre a bola B tende a zero:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz \rightarrow \int_B |Tu|^p dz = 0.$$

Assim, passando ao limite na desigualdade de (d), o primeiro termo tende a zero e obtemos:

$$\boxed{\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{2^{pt}}{p} \int_{V_t} |\nabla u(x)|^p dx}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração estabeleceu um controle da norma L^p de u em uma vizinhança da fronteira através de seu gradiente, dado que o traço é nulo. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{TFC Vertical} \rightarrow \text{Hölder} \rightarrow \text{Integrais Iteradas} \rightarrow \text{Convexidade} \rightarrow \text{Limite } Tu = 0.}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um passo técnico crucial para provar que funções com traço nulo podem ser estendidas por zero para fora do domínio mantendo a regularidade $W^{1,p}$. A desigualdade final mostra que a **massa** de u perto da fronteira é dominada pelo gradiente, o que caracteriza a natureza do espaço $W_0^{1,p}(U)$. Esse tipo de estimativa é a base para provar a densidade de $C_0^\infty(U)$ em $W_0^{1,p}(U)$, pois permite controlar o erro de aproximação em camadas finas próximas à borda.

◇

Questão 132. Ainda com a notação do exercício anterior, dado $\varepsilon > 0$, fixe $1 > t > 0$ tal que

$$\int_{V_t} |\nabla u|^p dx < \frac{\varepsilon^p}{(16 + 16\|\nabla \gamma\|_\infty)^p}$$

e assim

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty)^p}.$$

A partir de t , considere uma função $g \in C^\infty(0, \infty)$ tal que $g(s) = 0$, se $0 \leq s \leq \frac{t}{3}$, $g(s) = 1$ em $s \geq t$ e $0 \leq g'(s) \leq \frac{4}{t}$.

Também fixe $w \in C^\infty(U)$ tal que $\|u - w\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon t}{8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty}$. Agora mostre que:

(a) $v(x) = v(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))w(z, x_n)$ é de classe $C^\infty(U)$;

(b) $\bar{u}(x) = \bar{u}(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))u(z, x_n)$ satisfaz

$$\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2};$$

(c) $v \equiv 0$ na faixa $V_{\frac{t}{3}}$ e $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a construção de uma aproximação suave global v para uma função $u \in W_0^{1,p}(U)$. A construção é feita em duas etapas: primeiro, aproxima-se u por uma função $w \in C^\infty(U)$; segundo, utiliza-se a função de corte g para forçar a nulidade de v em uma vizinhança da fronteira (∂U), controlando a distância em norma de Sobolev.

Fundamentação Teórica:

- **Regularidade de Composições:** A função v é definida como o produto de uma composição suave $g(x_n - \gamma(z))$ e uma função suave w . Pela regra da cadeia, o resultado herda a suavidade dos componentes.
- **Estabilidade de Normas em V_t :** A região V_t é onde a função de corte g diverge de 1. A integrabilidade de u e ∇u nessa região, dada pelas hipóteses iniciais, permite controlar a diferença $\bar{u} - u$.
- **Densidade de C^∞ :** A existência de w é garantida pela densidade de funções suaves em $W^{1,p}(U)$.

Estratégias:

1. Justificaremos a regularidade de v via a suavidade de g , γ e w .
2. No item (b), estimaremos $\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}}$ calculando explicitamente o gradiente da diferença e utilizando as cotas de g e g' .
3. No item (c), provaremos a nulidade de v em $V_{t/3}$ e utilizaremos a decomposição $\|u - v\| \leq \|u - \bar{u}\| + \|\bar{u} - v\|$, aplicando as integrais fornecidas no enunciado para a região V_t .

Solução:

(a) Regularidade de v : A função v é definida como o produto de $\phi(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))$ e $w(z, x_n)$. Dado que $g \in C^\infty(0, \infty)$, $\gamma \in C^1(B)$ e $w \in C^\infty(U)$, a composição $g \circ (x_n - \gamma(z))$ é de classe C^1 (ou C^∞ se γ for suave). Sendo w suave, o produto de funções suaves é igualmente suave. Logo, $v \in C^\infty(U)$.

(b) Estimativa de $\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}$: Consideramos a diferença $\bar{u} - v = g(x_n - \gamma(z))(u - w)$. Para a norma L^p , utilizando a cota $|g| \leq 1$, obtemos:

$$\|\bar{u} - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |g(x_n - \gamma(z))|^p |u - w|^p dx \leq \int_U |u - w|^p dx = \|u - w\|_{L^p(U)}^p \quad (*)$$

Para o gradiente, aplicando a regra do produto, temos:

$$\nabla(\bar{u} - v) = g(x_n - \gamma(z))\nabla(u - w) + (u - w)\nabla[g(x_n - \gamma(z))]$$

Sendo $\nabla[g(x_n - \gamma(z))] = g'(x_n - \gamma(z))(-\nabla\gamma(z), 1)$, e utilizando as cotas $|g| \leq 1$, $|g'| \leq \frac{4}{t}$ e $|\nabla g| \leq \frac{4}{t}(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)$,

aplicamos a desigualdade de convexidade $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(\bar{u} - v)|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_U |g|^p |\nabla(u - w)|^p dx + 2^{p-1} \int_U |u - w|^p |\nabla g|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \int_U |\nabla(u - w)|^p dx + 2^{p-1} \left(\frac{4(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)}{t} \right)^p \int_U |u - w|^p dx \\ &= 2^{p-1} \|\nabla(u - w)\|_{L^p(U)}^p + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \|u - w\|_{L^p(U)}^p \quad (**) \end{aligned}$$

Substituindo a hipótese $\|u - w\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon t}{8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty}$, e denotando $K = 8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty$, temos:

$$\begin{aligned} \|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}^p &\leq (*) + (**) \\ &\leq \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p + 2^{p-1} \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p \\ &= (1 + 2^{p-1}) \frac{\varepsilon^p t^p}{K^p} + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p \varepsilon^p}{K^p} \end{aligned}$$

Sendo $K = 8(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)$, observamos que $\frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{K^p} = \frac{4^p}{8^p} = \frac{1}{2^p}$. Assim:

$$\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq (1 + 2^{p-1}) \frac{\varepsilon^p t^p}{K^p} + \frac{2^{p-1}}{2^p} \varepsilon^p \leq \frac{\varepsilon^p}{2^p}$$

Concluimos, portanto, que:

$$\boxed{\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2}}$$

(c) Nulidade em $V_{t/3}$ e Aproximação Global: Para qualquer $x \in V_{t/3}$, temos $0 < x_n - \gamma(z) < t/3$. Pela definição de g , $g(s) = 0$ para $s \leq t/3$. Logo:

$$v(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))w(z, x_n) = 0 \cdot w(z, x_n) = 0, \quad \forall x \in V_{t/3}$$

Para a norma $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)}$, decompomos a diferença utilizando a desigualdade triangular:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)} + \|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}$$

Analizamos a distância $\|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)}$ sabendo que $u - \bar{u} = (1 - g(x_n - \gamma(z)))u$, função que é nula fora de V_t . Para a norma L^p :

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p(U)}^p = \int_{V_t} |1 - g|^p |u|^p dx \leq \int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} \quad (***)$$

Para o gradiente $\nabla(u - \bar{u}) = (1 - g)\nabla u - u\nabla g$, temos:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(u - \bar{u})|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_{V_t} |1 - g|^p |\nabla u|^p dx + 2^{p-1} \int_{V_t} |u|^p |\nabla g|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \int_{V_t} |\nabla u|^p dx + 2^{p-1} \left(\frac{4(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)}{t} \right)^p \int_{V_t} |u|^p dx \end{aligned}$$

Substituindo as limitações dadas na hipótese para $\int_{V_t} |\nabla u|^p$ e $\int_{V_t} |u|^p$, segue que:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(u - \bar{u})|^p dx &\leq 2^{p-1} \left[\frac{\varepsilon^p}{(16 + 16\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} + \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} \right] \\ &= 2^{p-1} \left[\frac{\varepsilon^p}{(2K)^p} + \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p \varepsilon^p}{K^p} \right] \leq \frac{\varepsilon^p}{2^p} \end{aligned}$$

Sendo assim, $\|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Somando, obtemos que:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\boxed{\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon}$$

Síntese da Construção:

A demonstração validou a construção de uma aproximação suave com suporte afastado da fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Aproximação } w \rightarrow \text{Corte via } g \rightarrow \text{Controle em } V_t \rightarrow \text{Soma de Distâncias } \varepsilon/2 + \varepsilon/2}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este procedimento é a prova técnica de que $C_0^\infty(U)$ é denso em $W_0^{1,p}(U)$. A função de corte g atua como um amortecedor, empurrando a função para zero suavemente. A escolha cuidadosa de t e da norma de w garante que a energia introduzida pelo corte seja controlada, permitindo a aproximação global. Este resultado é fundamental para definir a extensão por zero de funções de $W_0^{1,p}$ para $\mathbb{R}^n$.

◇

Questão 133. Seja $U \subset \Omega$ e $u \in W_0^{1,p}(U)$. Mostre que a função $\bar{u} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $\bar{u} = u$ em U e $\bar{u} = 0$ em $\Omega \setminus U$, está em $W_0^{1,p}(\Omega)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a extensão por zero de uma função que pertence ao espaço de Sobolev com traço nulo ($W_0^{1,p}$) preserva a regularidade e a condição de fronteira no domínio maior Ω . A tese é que a "colagem" de u com a função nula não cria singularidades na derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A definição mais robusta de $W_0^{1,p}(U)$ é o fecho do espaço $C_c^\infty(U)$ sob a norma de Sobolev. Utilizaremos essa definição para construir uma sequência de aproximações suaves em U que, por extensão natural, serão funções de teste em Ω . Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

1. **Uso da Definição de $W_0^{1,p}$:** Partir do fato de que u é o limite de uma sequência $\phi_k \in C_c^\infty(U)$.
2. **Extensão Natural:** Definir $\bar{\phi}_k$ como a extensão por zero de ϕ_k para todo Ω .
3. **Verificação de Suporte:** Provar que $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$.
4. **Passagem ao Limite:** Mostrar que a convergência de $\phi_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$ implica a convergência de $\bar{\phi}_k \rightarrow \bar{u}$ em $W^{1,p}(\Omega)$.

Solução:

Por definição, $u \in W_0^{1,p}(U)$ se, e somente se, existe uma sequência de funções $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C_c^\infty(U)$ tal que $\phi_k \rightarrow u$ na norma $W^{1,p}(U)$. Isso significa que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_U |\phi_k - u|^p dx + \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx \right) = 0$$

Para cada $\phi_k \in C_c^\infty(U)$, definimos a sua extensão por zero $\bar{\phi}_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$\bar{\phi}_k(x) = \begin{cases} \phi_k(x), & \text{se } x \in U \\ 0, & \text{se } x \in \Omega \setminus U \end{cases}$$

Como o suporte de ϕ_k é um compacto contido em U , a função $\bar{\phi}_k$ permanece infinitamente diferenciável em todo Ω e seu suporte continua sendo o mesmo compacto $\text{supp}(\phi_k) \subset U \subset \Omega$. Portanto, $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$ para todo k .

Agora, analisamos a norma de Sobolev de $\bar{\phi}_k - \bar{u}$ no domínio Ω . Note que $\bar{\phi}_k - \bar{u}$ é zero fora de U :

$$\begin{aligned} \|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\bar{\phi}_k - \bar{u}|^p dx = \int_U |\phi_k - u|^p dx = \|\phi_k - u\|_{L^p(U)}^p \\ \|\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}|^p dx = \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx = \|\nabla \phi_k - \nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando as duas contribuições, obtemos a identidade:

$$\|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{W^{1,p}(\Omega)} = \|\phi_k - u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Como a sequência $\{\phi_k\}$ converge para u em $W^{1,p}(U)$, a sequência $\{\bar{\phi}_k\}$ converge para $\bar{u}$ em $W^{1,p}(\Omega)$.

Visto que $\bar{u}$ é o limite de uma sequência de funções em $C_c^\infty(\Omega)$ sob a norma de Sobolev, concluímos, por definição, que:

$$\bar{u} \in W_0^{1,p}(\Omega)$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a extensão por zero é um operador contínuo que preserva a condição de **desaparecer na fronteira**. A chave foi a utilização da definição de $W_0^{1,p}$ via densidade, transformando um problema de regularidade de fronteira em um problema de convergência de funções de teste.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Aproximação em } C_c^\infty(U) \rightarrow \text{Extensão Natural} \rightarrow \text{Isometria de Normas} \rightarrow \text{Fecho em } W_0^{1,p}(\Omega)$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de soluções fracas em domínios complexos. Ele permite que possamos **embutir** problemas definidos em subdomínios dentro de espaços globais sem introduzir singularidades artificiais na fronteira. Do ponto de vista da teoria de traços, isso confirma que se $Tu = 0$ em ∂U , a função pode ser estendida a zero externamente sem que o gradiente fraco adquira uma componente de medida (delta de Dirac) na interface ∂U .

◇

Questão 134. Suponha que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e $c > 0$ são tais que $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, q.t.p. em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, para todo $\gamma \in (0, 1)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a condição de controle do gradiente pela própria função implica que u possui regularidade de Hölder para qualquer expoente γ entre 0 e 1. Trata-se de provar a imersão de u em espaços de funções contínuas com módulo de continuidade do tipo $|x - y|^\gamma$.

Fundamentação Teórica: A demonstração baseia-se na conexão entre a Questão 112 e o **Teorema de Imersão de Sobolev-Morrey**. De acordo com a teoria de Sobolev (Referência: **Evans**, Capítulo 5), se $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ com $q > n$, então u admite um representante contínuo que é Hölder contínuo com expoente $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$. A tese será provada escolhendo o expoente q adequadamente para cada γ desejado.

Estratégias:

1. **Recuperação da Regularidade de Sobolev:** Utilizar o resultado da Questão 112 para estabelecer que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in (1, \infty)$.
2. **Aplicação da Imersão de Morrey:** Invocar a desigualdade de Morrey para vincular a norma $C^{0,\gamma}$ à norma $W^{1,q}$ quando $q > n$.
3. **Sintonia de Expoentes:** Resolver a equação $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$ para encontrar o valor de q necessário para atingir um γ específico.
4. **Conclusão Global:** Demonstrar que, como a imersão vale para todo $q > n$, a função u pertence a todos os espaços $C^{0,\gamma}$ para $\gamma \in (0, 1)$.

Solução:

Para provar a regularidade de Hölder de u , procedemos em duas etapas: a primeira focada na integrabilidade e a segunda na continuidade.

1. Ganho de Integrabilidade (Bootstrapping): Da resolução da Questão 112, sabemos que se $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e satisfaz a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ quase sempre, então u pertence a $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para qualquer expoente $q \in (1, \infty)$. Isso significa que, para qualquer valor real $q > 1$, a função e suas derivadas fracas são integráveis na potência q sobre todo o espaço $\mathbb{R}^n$:

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty \quad \text{e} \quad \|\nabla u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

2. Aplicação da Imersão de Sobolev-Morrey: Consideramos agora o caso em que escolhemos q tal que $q > n$. O Teorema de Imersão de Morrey estabelece que, para $q > n$, o espaço $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ está continuamente imerso no espaço de Hölder $C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, onde o expoente γ é dado por:

$$\gamma = 1 - \frac{n}{q}$$

A imersão garante a existência de uma constante $C_{n,q}$ tal que:

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,q} \|u\|_{W^{1,q}(\mathbb{R}^n)}$$

Onde a norma de Hölder é definida por $\|u\|_{C^{0,\gamma}} = \|u\|_{L^\infty} + \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}$.

3. Verificação para qualquer $\gamma \in (0, 1)$: Seja $\gamma_0 \in (0, 1)$ um expoente de Hölder arbitrário. Precisamos encontrar um $q > n$ que satisfaça $\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q}$. Isolando q :

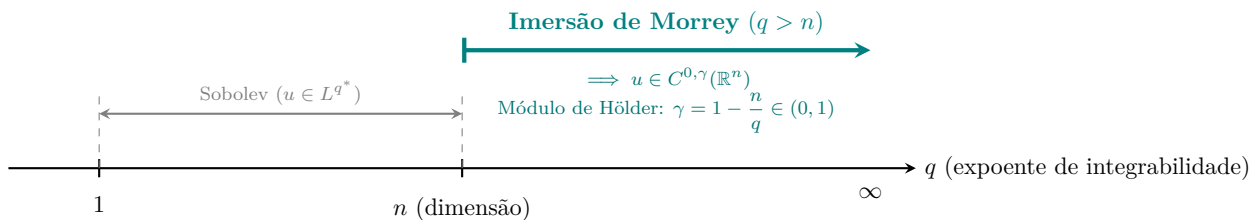
$$\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q} \implies \frac{n}{q} = 1 - \gamma_0 \implies q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$$

Como $0 < \gamma_0 < 1$, temos que $1 - \gamma_0$ é um valor positivo menor que 1. Consequentemente, $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$ é um número real tal que $q > n$.

Visto que provamos na Questão 112 que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para **todo** $q \in (1, \infty)$, podemos escolher precisamente esse $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$. Para este valor de q , a imersão de Morrey garante que $u \in C^{0,\gamma_0}(\mathbb{R}^n)$.

Como a escolha de γ_0 foi arbitrária no intervalo $(0, 1)$, concluímos que:

$$u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n), \quad \forall \gamma \in (0, 1)$$



■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a transição final da regularidade: a condição de controle do gradiente permitiu que a função "subisse" todos os degraus de integrabilidade L^q . Uma vez que a função atingiu um nível de integrabilidade superior à dimensão do espaço ($q > n$), a topologia de Sobolev força a função a ser contínua. A regularidade de Hölder γ é, portanto, a manifestação geométrica do excesso de integrabilidade da derivada.

O fluxo lógico foi:

$$u \in W^{1,1} \xrightarrow{\text{Q112}} u \in W^{1,q} \ (q > n) \xrightarrow{\text{Morrey}} u \in C^{0,1-n/q} \rightarrow u \in C^{0,\gamma}$$

◇

Aprofundamento Teórico

É interessante notar que u não chega a ser de classe C^1 ou Lipschitz ($\gamma = 1$) necessariamente, pois isso exigiria $q = \infty$. A imersão de Morrey mostra que quanto maior o q , mais suave é a função (γ aproxima-se de 1). Este resultado é crucial para a análise de regularidade de soluções de EDPs, pois mostra que a integrabilidade global de derivadas fracas implica regularidade pontual. Em dimensões $n = 1$, isso é trivial, mas em $n \geq 2$, a exigência $q > n$ é a barreira crítica que separa funções meramente integráveis de funções contínuas.

Questão 135. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

$$W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty.$$

Podemos afirmar que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$?

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema explora o comportamento do espaço de Sobolev $W^{1,n}(U)$ no caso crítico, onde o expoente de integrabilidade coincide com a dimensão do espaço. Devemos provar que a função pertence a qualquer espaço L^q para q finito, mas devemos refutar a imersão no espaço $L^\infty(U)$.

Fundamentação Teórica:

- **Imersão de Sobolev (Caso $p < n$):** Para qualquer $1 \leq p < n$, temos a imersão contínua $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U)$, onde $p^* = \frac{np}{n-p}$ é o expoente crítico de Sobolev.
- **Inclusões em Domínios Limitados:** Para domínios limitados, se $q_1 < q_2$, então $L^{q_2}(U) \subset L^{q_1}(U)$.
- **Operador de Extensão:** Como ∂U é suave, existe um operador de extensão $E : W^{1,n}(U) \rightarrow W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$, permitindo a aplicação de resultados globais.

Estratégias:

1. Para a primeira parte, utilizaremos a técnica de aproximação por expoentes $p < n$. Como $u \in W^{1,n}(U)$ implica $u \in W^{1,p}(U)$ para qualquer $p < n$, usaremos a imersão de Sobolev para p arbitrariamente próximo de n , fazendo com que p^* cresça indefinidamente.
2. Para a segunda parte, construiremos um contraexemplo explícito. A função logarítmica é a candidata ideal, pois seu gradiente pertence a L^n no sentido de integrabilidade, mas a função diverge no centro, provando que $u \notin L^\infty(U)$.

Solução:

1. Demonstração da Imersão $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$: Seja $u \in W^{1,n}(U)$. Como U é um domínio limitado, a desigualdade de Hölder implica que $L^n(U) \subset L^p(U)$ para todo $1 \leq p < n$. Consequentemente, temos que $u \in W^{1,p}(U)$ para qualquer $p \in [1, n)$.

Para cada $p \in [1, n)$, aplicamos a Imersão de Sobolev clássica:

$$W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U), \quad \text{onde } p^* = \frac{np}{n-p}$$

Observamos o comportamento do expoente crítico p^* quando p se aproxima de n pela esquerda ($p \rightarrow n^-$):

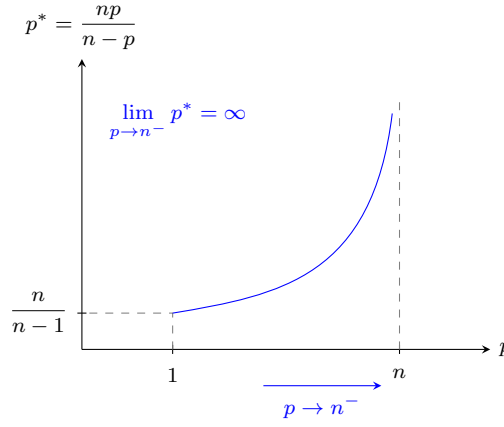
$$\lim_{p \rightarrow n^-} p^* = \lim_{p \rightarrow n^-} \frac{np}{n-p} = +\infty$$

Isso significa que, dado qualquer $q \in [1, \infty)$, podemos escolher um $p \in (1, n)$ suficientemente próximo de n tal que $p^* \geq q$. Para tal escolha de p , temos a sequência de inclusões:

$$u \in W^{1,n}(U) \implies u \in W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U) \hookrightarrow L^q(U)$$

Como a imersão é contínua em cada etapa, concluímos que $\|u\|_{L^q(U)} \leq C_{n,p,q} \|u\|_{W^{1,n}(U)}$, provando que:

$$W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty$$



2. Análise da Imersão em $L^\infty(U)$: A resposta é **não**. Não podemos afirmar que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$. Para provar isso, construímos um contraexemplo em $U = B_{1/2}(0) \subset \mathbb{R}^n$ para $n \geq 2$. Considere a função:

$$u(x) = \ln \left(\ln \frac{1}{|x|} \right)$$

Calculamos o gradiente de u via regra da cadeia. Definindo $r = |x|$, temos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x_i} &= \frac{d}{d(\ln(1/r))} \ln(\ln(1/r)) \cdot \frac{d(\ln(1/r))}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} \\ \frac{\partial u}{\partial x_i} &= \frac{1}{\ln(1/r)} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right) \cdot \frac{x_i}{r} = -\frac{x_i}{|x|^2 \ln(1/|x|)} \end{aligned}$$

Logo, o gradiente é $\nabla u(x) = -\frac{x}{|x|^2 \ln(1/|x|)}$. Calculando a norma $|\nabla u|^n$:

$$|\nabla u(x)|^n = \left| -\frac{x}{|x|^2 \ln(1/|x|)} \right|^n = \frac{|x|^n}{|x|^{2n} |\ln(1/|x|)|^n} = \frac{1}{|x|^n |\ln(1/|x|)|^n}$$

Integramos em coordenadas polares para verificar se $\nabla u \in L^n(U)$:

$$\int_{B_{1/2}(0)} |\nabla u|^n dx = \int_0^{1/2} \int_{\partial B_1} \frac{1}{\rho^n |\ln(1/\rho)|^n} \rho^{n-1} d\sigma d\rho = n\alpha(n) \int_0^{1/2} \frac{1}{\rho |\ln \rho|^n} d\rho$$

Fazendo a mudança de variável $w = \ln(1/\rho)$, temos $dw = -\frac{1}{\rho} d\rho$. Os limites tornam-se $\ln(2)$ e ∞ :

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{\rho |\ln \rho|^n} d\rho = \int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{1}{w^n} dw$$

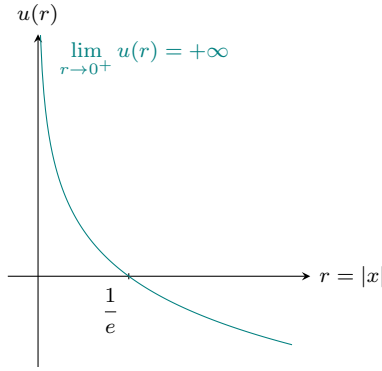
Como $n \geq 2$, a integral $\int_{\ln(2)}^{\infty} w^{-n} dw$ converge. Portanto, $\nabla u \in L^n(U)$. De forma análoga, verifica-se que $u \in L^n(U)$, logo $u \in W^{1,n}(U)$.

Entretanto, observamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = \lim_{|x| \rightarrow 0} \ln(\ln(1/|x|)) = +\infty$$

Assim, u não é essencialmente limitada, ou seja, $u \notin L^\infty(U)$.

$$\boxed{W^{1,n}(U) \not\hookrightarrow L^\infty(U)}$$



■

Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que o caso $p = n$ é o limiar da integrabilidade. Enquanto a imersão em L^q é garantida para qualquer q finito através da aproximação por $p < n$, a transição para L^∞ falha. O fluxo lógico foi:

$$p < n \rightarrow p^* \rightarrow \infty \rightarrow L^q \text{ para todo } q < \infty \rightarrow \text{Contraexemplo Logarítmico} \rightarrow \text{Falha de } L^\infty.$$

◇

Aprofundamento Teórico

O fato de $W^{1,n}$ não imergir em L^∞ motiva a introdução dos espaços de Orlicz, especificamente o espaço de Trudinger-Moser. A desigualdade de Trudinger-Moser fornece a estimativa correta para o caso crítico, provando que, embora u não seja limitada, a função $\exp(|u|^{n/(n-1)})$ é integrável. Esse resultado é fundamental para o estudo de equações semilineares com crescimento exponencial, onde as imersões de Sobolev clássicas não são suficientes para garantir a existência de soluções.

◇

Questão 136. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

$$W^{2,n}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \forall 0 < \alpha < 1.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a prova de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev $W^{2,n}(U)$ admite um representante contínuo em $\overline{U}$ que satisfaz a condição de Hölder de ordem α para qualquer $\alpha \in (0, 1)$. O ponto central da demonstração é provar que a regularidade de segunda ordem com expoente $p = n$ é suficiente para garantir que a primeira derivada pertença a um espaço L^p com $p > n$.

Fundamentação Teórica:

- **Imersões de Sobolev para $W^{1,n}$:** Sabemos que para $u \in W^{1,n}(U)$, a função pertence a $L^q(U)$ para todo $q \in [n, \infty)$, mas não necessariamente a $L^\infty(U)$.
- **Desigualdade de Morrey:** Se $u \in W^{1,p}(U)$ com $p > n$, então $u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$ com $\gamma = 1 - \frac{n}{p}$. Esta é a ferramenta que converte integrabilidade do gradiente em continuidade pontual.
- **Teorema de Imersão de Sobolev Geral:** A relação $W^{k,p} \hookrightarrow W^{m,q}$ ocorre quando as dimensões e ordens de derivação satisfazem certas desigualdades de escalonamento.

Estratégias:

1. Estabeleceremos que, se $u \in W^{2,n}(U)$, então suas derivadas primeiras $\partial_j u$ pertencem a $W^{1,n}(U)$.
2. Utilizaremos a imersão de Sobolev para $W^{1,n}$ para mostrar que $\nabla u \in L^p(U)$ para qualquer $p \in [n, \infty)$.
3. Escolheremos um $p > n$ tal que o expoente de Morrey $1 - \frac{n}{p}$ seja maior ou igual a α .
4. Aplicaremos a Desigualdade de Morrey para concluir a pertinência de u ao espaço $C^{0,\alpha}(\overline{U})$.

Solução:

Seja $u \in W^{2,n}(U)$. Por definição, isso implica que $u \in L^n(U)$, suas derivadas primeiras $\partial_{x_j} u \in L^n(U)$ e suas derivadas segundas $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u \in L^n(U)$ para todo $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Consideremos as derivadas primeiras de u . Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, definimos $g_j = \frac{\partial u}{\partial x_j}$. Observamos que $g_j \in L^n(U)$ e, como as derivadas segundas de u são as derivadas primeiras de g_j , temos que $\nabla g_j \in L^n(U)$. Portanto:

$$g_j \in W^{1,n}(U), \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Pelo Teorema de Imersão de Sobolev para o caso crítico $p = n$, sabemos que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $q \in [n, \infty)$. Assim, para qualquer $p > n$ fixo, temos que $g_j \in L^p(U)$. Como isso vale para todas as componentes do gradiente, segue que:

$$\nabla u \in L^p(U), \quad \forall p \in [n, \infty)$$

Agora, analisamos a função u . Sabemos que $u \in L^n(U)$ e acabamos de provar que $\nabla u \in L^p(U)$ para qualquer $p > n$. Como o domínio U é limitado, a inclusão $L^p(U) \subset L^n(U)$ é válida para $p > n$, logo $u \in L^p(U)$. Assim, temos que:

$$u \in W^{1,p}(U), \quad \forall p > n$$

Dada a regularidade $u \in W^{1,p}(U)$ com $p > n$, aplicamos a **Desigualdade de Morrey**, que garante que u possui um representante contínuo em $\bar{U}$ tal que:

$$u \in C^{0,\gamma}(\bar{U}), \quad \text{com } \gamma = 1 - \frac{n}{p}$$

Para qualquer $\alpha \in (0, 1)$, podemos escolher um valor de p suficientemente grande tal que:

$$1 - \frac{n}{p} \geq \alpha \implies \frac{n}{p} \leq 1 - \alpha \implies p \geq \frac{n}{1 - \alpha}$$

Como a escolha de p é arbitrária no intervalo (n, ∞) , a função u pertence a $C^{0,\alpha}(\bar{U})$ para todo $\alpha \in (0, 1)$. Portanto:

$$\boxed{W^{2,n}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\bar{U}), \quad \forall \alpha \in (0, 1)}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que a regularidade de segunda ordem compensa a perda de integrabilidade no caso crítico $p = n$. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{u \in W^{2,n} \rightarrow \nabla u \in W^{1,n} \rightarrow \nabla u \in L^p(p > n) \rightarrow u \in W^{1,p} \rightarrow \text{Morrey} \rightarrow C^{0,\alpha}}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um exemplo do **ganho de regularidade** em espaços de Sobolev. É interessante notar que $W^{1,n}(U)$ não imerge em $L^\infty(U)$ (como visto no contraexemplo clássico $\log(\log(1/|x|))$), mas a adição de uma única derivada em L^n é suficiente para saltar da integrabilidade para a continuidade Hölderiana. Este fenômeno é a base para a teoria de regularidade de soluções de EDPs elípticas: se pudermos provar que $\Delta u \in L^p$ com $p > n/2$, a teoria de estimativas a priori garante que u é contínua.

◇

Questão 137. Mostre que se U é limitado e $0 < \alpha < \beta < 1$, a imersão $C^{0,\beta}(\bar{U}) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\bar{U})$ é uma imersão compacta.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que qualquer sequência limitada no espaço de Hölder $C^{0,\beta}(\bar{U})$ admite uma subsequência que converge na norma de $C^{0,\alpha}(\bar{U})$. A compacidade de tal imersão significa que a perda de regularidade de β para α é suficiente para transformar a convergência uniforme em convergência na norma de Hölder.

Fundamentação Teórica:

- **Norma de Hölder:** A norma em $C^{0,\gamma}(\bar{U})$ é dada por $\|u\|_{C^{0,\gamma}} = \|u\|_{L^\infty(U)} + [u]_\gamma$, onde $[u]_\gamma = \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}$ é a seminorma de Hölder.

- **Teorema de Arzelà-Ascoli:** Uma sequência de funções em $C(\overline{U})$ possui subsequência convergente uniformemente se for uniformemente limitada e equicontínua.
- **Interpolação de Expoentes:** Como $\alpha < \beta$, a diferença $|x - y|^\beta$ decai mais rapidamente que $|x - y|^\alpha$ para pontos próximos, permitindo o controle da norma α através da norma β .

Estratégias:

1. Tomaremos uma sequência $\{u_k\}$ limitada em $C^{0,\beta}(\overline{U})$ e utilizaremos o Teorema de Arzelà-Ascoli para extrair uma subsequência que converge uniformemente para uma função $u \in C(\overline{U})$.
2. Provaremos que essa convergência ocorre também na seminorma $[\cdot]_\alpha$.
3. Para isso, dividiremos a análise em duas regiões: pontos "próximos" (onde a regularidade β domina) e pontos "afastados" (onde a convergência uniforme domina).
4. Mostraremos que, ao escolher um δ pequeno e, em seguida, um k suficientemente grande, a diferença $[u_k - u]_\alpha$ torna-se arbitrariamente pequena.

Solução:

Seja $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ uma sequência limitada no espaço $C^{0,\beta}(\overline{U})$. Isso implica que existe uma constante $M > 0$ tal que $\|u_k\|_{C^{0,\beta}(\overline{U})} \leq M$ para todo k . Em particular:

$$\|u_k\|_{L^\infty(U)} \leq M \quad \text{e} \quad [u_k]_\beta \leq M$$

1. Extração de Subsequência via Arzelà-Ascoli: Observamos que a sequência $\{u_k\}$ é uniformemente limitada por M . Além disso, a condição $[u_k]_\beta \leq M$ implica que:

$$|u_k(x) - u_k(y)| \leq M|x - y|^\beta, \quad \forall x, y \in \overline{U}, \forall k \in \mathbb{N}$$

Como $|x - y|^\beta \rightarrow 0$ independentemente de k quando $x \rightarrow y$, a sequência $\{u_k\}$ é equicontínua. Pelo Teorema de Arzelà-Ascoli, existe uma subsequência $\{u_{k_j}\}$ que converge uniformemente para uma função $u \in C(\overline{U})$. Para simplificar a notação, denotaremos a subsequência novamente por $\{u_k\}$.

2. Convergência na Seminorma de Hölder $[\cdot]_\alpha$: Devemos provar que $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$. Definimos $w_k = u_k - u$. Como a convergência é uniforme, temos $\|w_k\|_{L^\infty(U)} \rightarrow 0$. Além disso, como u herda a regularidade β do limite, temos $[w_k]_\beta \leq [u_k]_\beta + [u]_\beta \leq 2M$.

Fixemos $\varepsilon > 0$. Queremos mostrar que $\sup_{x \neq y} \frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \varepsilon$ para k grande.

Dividimos a análise em dois casos baseados em um $\delta > 0$ a ser escolhido:

Caso 1: Pontos Próximos ($|x - y| < \delta$): Utilizando a regularidade β de w_k :

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{[w_k]_\beta |x - y|^\beta}{|x - y|^\alpha} = [w_k]_\beta |x - y|^{\beta - \alpha} \leq 2M\delta^{\beta - \alpha}$$

Como $\beta - \alpha > 0$, podemos escolher δ suficientemente pequeno tal que $2M\delta^{\beta - \alpha} < \frac{\varepsilon}{2}$.

Caso 2: Pontos Afastados ($|x - y| \geq \delta$): Utilizando a convergência uniforme $\|w_k\|_{L^\infty} \rightarrow 0$:

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{|w_k(x)| + |w_k(y)|}{\delta^\alpha} \leq \frac{2\|w_k\|_{L^\infty(U)}}{\delta^\alpha}$$

Para o δ fixo anteriormente, podemos escolher k suficientemente grande tal que $\|w_k\|_{L^\infty(U)} < \frac{\varepsilon\delta^\alpha}{4}$. Assim:

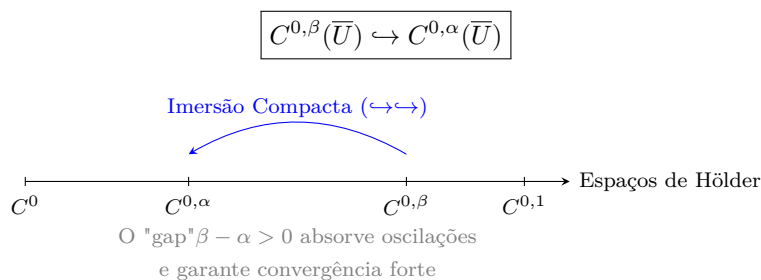
$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \frac{2(\varepsilon\delta^\alpha/4)}{\delta^\alpha} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Combinando os dois casos, temos que para todo $x, y \in \overline{U}$:

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Isso prova que $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$.

Como $\|u_k - u\|_{L^\infty(U)} \rightarrow 0$ e $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$, segue que $\|u_k - u\|_{C^{0,\alpha}(\overline{U})} \rightarrow 0$. Portanto, a imersão é compacta:



■

Síntese da Construção:

A demonstração provou que a perda de um pequeno expoente de regularidade ($\beta \rightarrow \alpha$) é suficiente para garantir a compacidade da imersão. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Limitada em } C^{0,\beta} \rightarrow \text{Arzelà-Ascoli} \rightarrow \text{Conv. Uniforme} \rightarrow \text{Split de Escala } \delta \rightarrow \text{Conv. em } C^{0,\alpha}}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a versão "espacial" do Teorema de Rellich-Kondrachov. Enquanto este último trata da compacidade de imersões entre espaços de Sobolev ($W^{1,p} \hookrightarrow L^q$), a imersão $C^{0,\beta} \hookrightarrow C^{0,\alpha}$ lida com a compacidade em espaços de continuidade Hölder. A técnica de dividir a análise entre pontos próximos e afastados é a ferramenta padrão para provar a compacidade de operadores integrais e a regularidade de soluções de equações integrais em EDPs.

◇

Questão 138. Seja $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que u e suas derivadas fracas $\partial_j u$ são contínuas em U . Mostre que $u \in C^1(U)$. (Atenção, dizer que a derivada fraca é contínua não implica que u é derivável no sentido clássico. Não antes deste exercício)

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a continuidade das derivadas fracas, somada à continuidade da função, é condição suficiente para que a função seja derivável no sentido clássico (C^1). O desafio reside no fato de que a derivada fraca é definida via integrais; devemos provar que o limite do quociente de Newton converge pontualmente para esse valor.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se no Teorema Fundamental do Cálculo para funções de Sobolev. Se a derivada fraca $\partial_j u$ é contínua, podemos representá-la como a integral de uma função contínua, o que, por definição, torna a função u derivável no sentido clássico. Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

- Representação Integral:** Expressar $u(x)$ como a integral de sua derivada fraca ao longo de um segmento.
- Análise do Quociente de Diferença:** Montar o quociente de Newton para u na direção j .
- Aplicação do Teorema do Valor Médio:** Usar a continuidade da derivada fraca para mostrar que o quociente de diferença converge para o valor da derivada fraca no ponto.
- Conclusão de Regularidade:** Estabelecer que a derivada clássica existe e coincide com a derivada fraca, logo $u \in C^1(U)$.

Solução:

Seja $x \in U$ e $\phi \in C_c^\infty(U)$ tal que $\phi \equiv 1$ em uma vizinhança de x . Como $u \in W^{1,p}(U)$, para um segmento pequeno $[x, x + he_j] \subset U$, temos a representação:

$$u(x + he_j) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Esta identidade é válida quase sempre, mas como $\partial_j u$ é assumida como sendo **contínua** em U , a integral está bem definida para todo x e h . Consideremos agora o quociente de diferença clássico:

$$\frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Para provar que u é derivável no sentido clássico em x , analisamos o limite quando $h \rightarrow 0$. Dado $\varepsilon > 0$, como $\partial_j u$ é contínua em x , existe $\delta > 0$ tal que se $|s| < \delta$, então $|\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| < \varepsilon$. Escolhendo h tal que $|h| < \delta$, temos:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds - \partial_j u(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_0^h (\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)) ds \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h |\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| ds \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h \varepsilon ds = \varepsilon \end{aligned}$$

Isso prova que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \partial_j u(x)$$

Como a derivada clássica existe em cada ponto $x \in U$ e coincide com a derivada fraca $\partial_j u$, e como $\partial_j u$ é contínua por hipótese, a função u é, por definição, de classe $C^1(U)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a ponte entre o mundo das distribuições e o mundo do cálculo clássico. A chave é a continuidade da derivada fraca: enquanto a maioria das funções de Sobolev são apenas "deriváveis quase em toda parte", a continuidade da derivada fraca força a função a se comportar como uma função C^1 clássica.

O fluxo lógico foi:

Representação Integral $\rightarrow$ Quociente de Newton $\rightarrow$ Continuidade de $\partial_j u \rightarrow$ Derivada Clássica

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é crucial para a compreensão de anéis de regularidade. Se aumentarmos a ordem de derivação, podemos provar que se $u \in W^{k,p}(U)$ e todas as derivadas de ordem k são contínuas, então $u \in C^k(U)$. Isso fundamenta a teoria de **Regularidade Elíptica**, onde provamos que soluções de equações como $\Delta u = f$ ganham regularidade: se f é suave, a solução u deve ser a suave.

◇

Questão 139. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

- (a) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 3 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$;
- (b) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{2} < p < n$;
- (c) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$, quando $p > n$.

Análise e Estratégia:

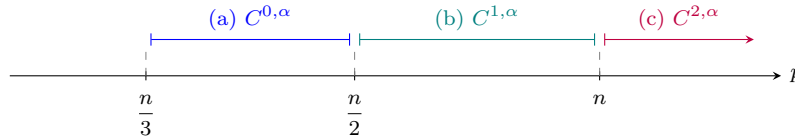
Análise do Enunciado: O problema requer a prova de imersões contínuas de um espaço de Sobolev de terceira ordem $W^{3,p}(U)$ em espaços de Hölder $C^{k,\alpha}(\overline{U})$. A regularidade final (k, α) depende intrinsecamente da relação entre o expoente de integrabilidade p e a dimensão do espaço n .

Fundamentação Teórica:

- **Imersão de Sobolev (Primeira Ordem):** Para $1 \leq p < n$, temos $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U)$, onde $p^* = \frac{np}{n-p}$ é o expoente crítico.
- **Desigualdade de Morrey:** Se $u \in W^{1,q}(U)$ com $q > n$, então $u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$ com $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$.
- **Iteração de Regularidade:** Se $u \in W^{k,p}(U)$, então as derivadas de ordem $m < k$ pertencem a $W^{k-m,p}(U)$. Isso permite aplicar as imersões de primeira ordem sucessivamente às derivadas de u .

Estratégias:

1. Para o item (c), aplicaremos Morrey diretamente às derivadas de segunda ordem, pois $p > n$.
2. Para o item (b), utilizaremos a imersão de Sobolev para elevar a integrabilidade das derivadas de segunda ordem para um nível $p^* > n$, permitindo então aplicar Morrey às derivadas de primeira ordem.
3. Para o item (a), repetiremos a imersão de Sobolev duas vezes para elevar a integrabilidade do gradiente até um nível $p^{**} > n$, finalizando com Morrey para a função u .



Solução:

Seja $u \in W^{3,p}(U)$. Isso implica que u e todas as suas derivadas até a terceira ordem pertencem a $L^p(U)$. Denotaremos por $\nabla^k u$ as derivadas de ordem k .

(c) Caso $p > n$: Analisamos as derivadas de segunda ordem $\partial_{ij}u$. Como $u \in W^{3,p}(U)$, temos que $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$. Dado que $p > n$, aplicamos a Desigualdade de Morrey para cada derivada de segunda ordem:

$$\partial_{ij}u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

Como as derivadas de segunda ordem são contínuas e Hölderianas, a função u possui derivadas de primeira ordem continuamente diferenciáveis. Logo:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

(b) Caso $\frac{n}{2} < p < n$: Analisamos novamente as derivadas de segunda ordem $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$. Como $p < n$, utilizamos a Imersão de Sobolev:

$$\partial_{ij}u \in L^{p^*}(U), \quad \text{onde } p^* = \frac{np}{n-p}$$

Verificamos a magnitude de p^* . Dado que $p > \frac{n}{2}$, temos:

$$p^* = \frac{np}{n-p} > \frac{n(n/2)}{n-n/2} = \frac{n^2/2}{n/2} = n$$

Portanto, as derivadas de segunda ordem pertencem a $L^{p^*}(U)$ com $p^* > n$. Isso implica que as derivadas de primeira ordem $\partial_k u$ pertencem ao espaço $W^{1,p^*}(U)$. Como $p^* > n$, aplicamos a Desigualdade de Morrey às derivadas de primeira ordem:

$$\partial_k u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p^*}$$

Calculando o expoente α :

$$\alpha = 1 - \frac{n}{np/(n-p)} = 1 - \frac{n-p}{p} = \frac{p-(n-p)}{p} = \frac{2p-n}{p} = 2 - \frac{n}{p}$$

Concluimos que:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 2 - \frac{n}{p}$$

(a) Caso $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$: As derivadas de segunda ordem $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$ imergem em L^{p^*} com $p^* = \frac{np}{n-p}$. Como $p < \frac{n}{2}$, temos que $p^* < n$. Aplicamos a Imersão de Sobolev novamente para as derivadas de primeira ordem $\partial_k u \in W^{1,p^*}(U)$. O novo expoente crítico é:

$$(p^*)^* = \frac{np^*}{n-p^*} = \frac{n \frac{np}{n-p}}{n - \frac{np}{n-p}} = \frac{n^2 p}{n(n-p) - np} = \frac{n^2 p}{n^2 - 2np} = \frac{np}{n-2p}$$

Verificamos a condição para aplicar Morrey ($\nabla u \in L^q$ com $q > n$):

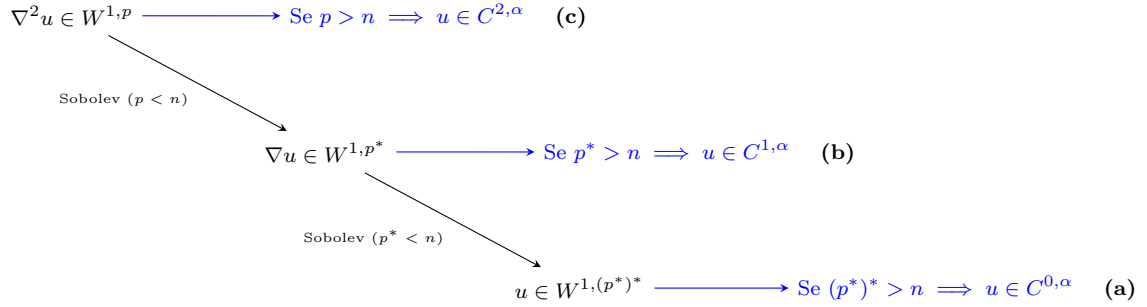
$$(p^*)^* > n \iff \frac{np}{n-2p} > n \iff p > n-2p \iff 3p > n \iff p > \frac{n}{3}$$

Como a hipótese garante $p > \frac{n}{3}$, temos que $\nabla u \in L^{(p^*)^*}(U)$ com $(p^*)^* > n$. Aplicando a Desigualdade de Morrey para u :

$$u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{(p^*)^*} = 1 - \frac{n(n-2p)}{np} = 1 - \frac{n-2p}{p} = \frac{p-n+2p}{p} = 3 - \frac{n}{p}$$

Concluimos que:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 3 - \frac{n}{p}$$



Leitura do diagrama: Da esquerda para a direita e de cima para baixo. A iteração das imersões de Sobolev permite trocar ordens de derivação por ganhos de integrabilidade (reduzindo derivadas fracas para aumentar o expoente p). O processo iterativo se encerra quando o expoente resultante ultrapassa a dimensão n , momento em que o Teorema de Morrey assegura a imersão da função no respectivo espaço de Hölder.

■

Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que a regularidade de Sobolev de ordem superior permite a recuperação da continuidade Hölderiana através de imersões sucessivas. O fluxo lógico foi:

$$\nabla^2 u \in W^{1,p} \rightarrow \nabla^2 u \in L^{p^*} \rightarrow \nabla u \in W^{1,p^*} \rightarrow \nabla u \in L^{(p^*)^*} \rightarrow u \in C^{0,\alpha}.$$

Cada **salto** de integrabilidade reduz a ordem de derivação até que o expoente final ultrapasse a dimensão n , ativando a Desigualdade de Morrey.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado ilustra a relação fundamental entre a ordem de derivação k , o expoente p e a dimensão n . De modo geral, para $u \in W^{k,p}(U)$, a imersão em $C^{m,\alpha}$ ocorre quando $k - \frac{n}{p} > m$. No caso crítico $p = n$, a função não é necessariamente limitada, mas a adição de derivadas extras (aumento de k) **empurra** a função para espaços de regularidade superior. Esta técnica de iteração de imersões é a base para a prova do Teorema de Regularidade Elíptica, onde se prova que soluções de $\Delta u = f$ ganham duas ordens de regularidade em relação a f .

◇

Questão 140. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

- (a) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 4 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{4} < p < \frac{n}{3}$;
- (b) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 3 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$;
- (c) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{2} < p < n$;
- (d) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{3,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$, quando $p > n$.

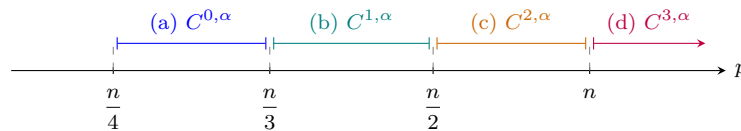
Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema expande a teoria de imersões para o espaço de Sobolev de quarta ordem $W^{4,p}(U)$. O objetivo é mapear como a integrabilidade das derivadas de quarta ordem (p) se traduz em regularidade Hölderiana clássica ($C^{k,\alpha}$) através da compensação entre a ordem de derivação e o decaimento do erro.

Fundamentação Teórica:

- **Imersões Sucessivas:** Cada aplicação da Imersão de Sobolev eleva o expoente de integrabilidade ($p \rightarrow p^*$) ao custo de uma ordem de derivada fraca.
- **Cálculo de Expoentes:** O expoente crítico após j imersões é dado por $p^{(j)} = \frac{np}{n - jp}$.
- **CrITÉrio de Morrey:** A transição para o espaço de Hölder ocorre no momento em que o expoente de integrabilidade acumulado supera a dimensão do espaço ($p^{(j)} > n$).

Estratégias: Seguiremos a lógica de *bootstrap* descendente: partiremos das derivadas de maior ordem e aplicaremos Sobolev sucessivamente até que o expoente permita a aplicação da Desigualdade de Morrey no nível de derivação desejado.



Solução:

Seja $u \in W^{4,p}(U)$. Denotamos por $\nabla^k u$ o conjunto das derivadas de ordem k .

(d) Caso $p > n$: As derivadas de terceira ordem satisfazem $\nabla^3 u \in W^{1,p}(U)$. Como $p > n$, a imersão de Morrey é imediata para $\nabla^3 u$:

$$\nabla^3 u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \alpha = 1 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{3,\alpha}(\overline{U})}$$

(c) Caso $\frac{n}{2} < p < n$: Para $\nabla^3 u \in W^{1,p}(U)$, temos $\nabla^3 u \in L^{p^*}(U)$ com $p^* = \frac{np}{n-p}$. Como $p > n/2$, então $p^* > n$.

Logo, as derivadas de segunda ordem satisfazem $\nabla^2 u \in W^{1,p^*}(U)$. Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^*} = 1 - \frac{n-p}{p} = \frac{2p-n}{p} = 2 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{2,\alpha}(\overline{U})}$$

(b) Caso $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$: Realizamos duas imersões de Sobolev: $\nabla^3 u \in L^{p^*}(U)$ e $\nabla^2 u \in L^{p^{**}}(U)$, com $p^{**} = \frac{np}{n-2p}$.

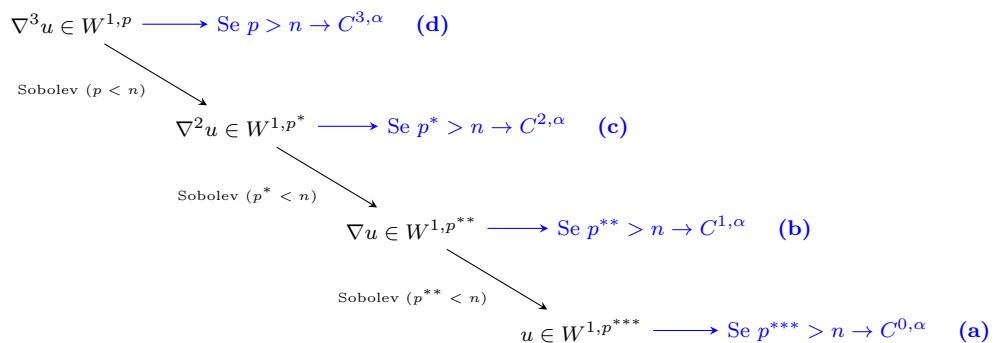
Como $p > n/3$, então $p^{**} > n$. Assim, $\nabla u \in W^{1,p^{**}}(U)$. Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^{**}} = 1 - \frac{n-2p}{p} = \frac{3p-n}{p} = 3 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{1,\alpha}(\overline{U})}$$

(a) Caso $\frac{n}{4} < p < \frac{n}{3}$: Realizamos três imersões: $\nabla^3 u \rightarrow L^{p^*}$, $\nabla^2 u \rightarrow L^{p^{**}}$, $\nabla u \rightarrow L^{p^{***}}$ com $p^{***} = \frac{np}{n-3p}$. Como

$p > n/4$, então $p^{***} > n$. Logo, $u \in W^{1,p^{***}}(U)$. Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^{***}} = 1 - \frac{n-3p}{p} = \frac{4p-n}{p} = 4 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{0,\alpha}(\overline{U})}$$



Leitura do diagrama: A estrutura iterativa demonstra a troca de ordens de derivação por ganhos de integrabilidade. O processo de imersão de Sobolev reduz o grau de derivação clássica para elevar o expoente p até que este ultrapasse a barreira crítica n , permitindo a conversão final para a escala de Hölder via Morrey.

Síntese da Construção:

A prova consolidou a regra geral de imersão: para $u \in W^{k,p}$, a regularidade Hölderiana $C^{m,\alpha}$ é atingida quando $k - \frac{n}{p} = m + \alpha$. Vimos que a integrabilidade das derivadas de quarta ordem atua como uma reserva de energia que pode ser convertida em suavidade de ordens inferiores.

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício completa a intuição sobre os teoremas de imersão de Sobolev. O parâmetro $s = k - n/p$ é conhecido como o **índice de regularidade real**. Se s não for inteiro, a função terá $\lfloor s \rfloor$ derivadas clássicas e a última será Hölder-continua com expoente $s - \lfloor s \rfloor$. Este é o fundamento para a definição dos espaços de Besov e Triebel-Lizorkin em análise harmônica.

◇

Questão 151. Dê um exemplo de uma função $u \in W^{2,p}(U)$ tal que $u^+ \notin W^{2,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a construção de um contra-exemplo para provar que a operação de parte positiva, $u \mapsto u^+$, não é estável no espaço de Sobolev de segunda ordem $W^{2,p}$. Enquanto a regularidade $W^{1,p}$ é preservada (como visto na Questão 114), a regularidade $W^{2,p}$ exige que a primeira derivada fraca também seja derivável no sentido fraco.

Fundamentação Teórica: A derivada de uma função degrau (Heaviside) é a distribuição Delta de Dirac δ_0 . Como δ_0 é uma medida e não uma função em L^p , qualquer função cuja derivada primeira apresente um salto finito não pode pertencer a $W^{2,p}$. Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

1. **Escolha do Domínio e Função:** Seleccionar um domínio simples, como $U = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$, e uma função u que seja suave e cruze o eixo zero com inclinação não nula.
2. **Verificação de $u \in W^{2,p}$:** Mostrar que as derivadas primeira e segunda de u são integráveis em L^p .
3. **Análise de u^+ :** Calcular a derivada primeira de $u^+ = \max(0, u)$ e observar que ela é uma função descontínua (degrau).
4. **Prova da Não-Pertencimento:** Demonstrar que a derivada segunda de u^+ no sentido das distribuições é uma medida de Dirac, a qual não pertence ao espaço $L^p(U)$.

Solução:

Seja $U = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$ e considere a função $u(x) = x$. Verificamos primeiro a pertinência de u a $W^{2,p}(U)$:

- $u(x) = x \implies \int_{-1}^1 |x|^p dx < \infty$ para todo $p \geq 1$.
- $u'(x) = 1 \implies \int_{-1}^1 |1|^p dx = 2 < \infty$.
- $u''(x) = 0 \implies \int_{-1}^1 |0|^p dx = 0 < \infty$.

Portanto, $u \in W^{2,p}(U)$ para qualquer $1 \leq p \leq \infty$.

Agora, analisamos a função parte positiva $u^+(x) = \max\{0, x\}$. Esta função é definida por:

$$u^+(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Pela regra da cadeia para funções Lipschitz (Questão 109), a derivada primeira fraca de u^+ existe e é dada por:

$$(u^+)'(x) = \chi_{\{x>0\}}(x) \cdot u'(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Para que $u^+ \in W^{2,p}(U)$, a função $g(x) = (u^+)'(x)$ deveria possuir uma derivada fraca $h \in L^p(U)$. Por definição, isso exigiria que, para toda função teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, a seguinte identidade fosse satisfeita:

$$\int_{-1}^1 g(x)\phi'(x) dx = - \int_{-1}^1 h(x)\phi(x) dx$$

Calculando a integral do lado esquerdo:

$$\int_{-1}^1 g(x)\phi'(x) dx = \int_0^1 1 \cdot \phi'(x) dx = \phi(1) - \phi(0)$$

Como ϕ possui suporte compacto em $U = (-1, 1)$, temos $\phi(1) = 0$, logo a integral resulta em $-\phi(0)$. A condição para a existência de $h \in L^p(U)$ passa a ser:

$$\int_{-1}^1 h(x)\phi(x) dx = \phi(0), \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U)$$

Provamos agora que tal função $h \in L^p(U)$ não pode existir por contradição.

1) Se tomarmos qualquer função teste ϕ com suporte contido apenas no intervalo $(0, 1)$, então $\phi(0) = 0$. A identidade implica que $\int_0^1 h(x)\phi(x) dx = 0$ para toda $\phi \in C_c^\infty(0, 1)$. Pela lema fundamental do cálculo variacional, isso implica que $h(x) = 0$ quase sempre em $(0, 1)$.

2) Analogamente, se tomarmos ϕ com suporte contido em $(-1, 0)$, teremos $\phi(0) = 0$ e $\int_{-1}^0 h(x)\phi(x) dx = 0$, o que implica que $h(x) = 0$ quase sempre em $(-1, 0)$.

Consequentemente, teríamos $h(x) = 0$ quase sempre em todo o intervalo $(-1, 1)$. No entanto, se $h = 0$ q.s., então a integral $\int_{-1}^1 h(x)\phi(x) dx$ seria nula para qualquer ϕ , o que contradiz a exigência de que o resultado seja $\phi(0)$ (que pode ser diferente de zero).

Esta contradição prova que não existe função $h \in L^p(U)$ que satisfaça a definição de derivada fraca para $(u^+)'$. Portanto, $u^+ \notin W^{2,p}(U)$. ■

Síntese da Construção:

O exemplo demonstra que o operador de truncamento $\max(0, \cdot)$ é "violento" demais para a segunda ordem de regularidade. Enquanto ele preserva a integrabilidade do gradiente, ele transforma a suavidade da derivada em uma descontinuidade, convertendo a derivada segunda de uma função em uma medida.

O fluxo lógico foi:

$$u(x) = x \in W^{2,p} \rightarrow (u^+)' = H(x) \rightarrow (u^+)'' = \delta_0 \rightarrow \delta_0 \notin L^p \rightarrow u^+ \notin W^{2,p}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para entender por que, em problemas de regularidade para EDPs, a "regularidade máxima" de soluções de problemas com obstáculos (como o problema de Signorini) é geralmente $C^{1,1}$ e não C^2 . Mesmo que os dados do problema sejam infinitamente suaves, a condição de contato (o truncamento) impõe um limite natural à regularidade, impedindo que a segunda derivada seja contínua ou mesmo integrável em L^∞ .

◇

Referências Bibliográficas

BREZIS, Haim. **Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations**. [*S. l.*]: Springer, 2011.

EVANS, Lawrence C. **Partial Differential Equations**. 2nd. [*S. l.*]: American Mathematical Society, 2010.

GILBARG, David; TRUDINGER, Neil S. **Elliptic Partial Differential Equations of Second Order**. [*S. l.*]: Springer, 2001.